高 级 中 学

化学第二册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

说　明

本书是根据国家教育委员会1994年颁布的《全日制中学化学教学大纲(修订本)》高中部分的调整意见和《高级中学课本化学(必修)第二册》的内容和要求，结合化学教学的实际情况，在1990年12月第1版的基础上修订而成的，供高中化学教师参考。

本书的“各章说明”一般包括本章的教学目的要求、教材分析、教法建议和课时分配建议等。在教学目的要求里，包括了基础知识、基本技能、能力和思想政治教育方面的目的要求。在教材分析部分，主要说明本章教材的编排特点和知识的内在联系，阐明本章知识在中学化学教学内容中的地位和作用，同时指出本章教学的重点、难点和深广度等问题。教法建议部分着眼于培养学生的能力，在抓好基础知识和基本技能的同时，对启迪学生积极思考、指导他们科学的学习方法、提高学习能力、培养辩证唯物主义观点和爱国主义教育以及对本章教学的关键与必须注意的一些问题，作了必要的说明。

各节内容一般包括教学目的要求、教学重点、教学建议、实验、习题、资料等几项。“教学建议”中首先是本节教材

的简要分析，包括知识编排顺序、双基要求和深广度等；然后对课堂教学的组织、如何抓住关键、突破难点、培养能力、进行思想政治教育等作了些具体说明。同时，对教学过程中易于忽视或学生易错、常错的问题，也提出一些看法与解决的意见，供教师备课时参考。

“实验”主要提出本节课堂演示实验与学生实验的成败关键，交待了必须注意的事项（包括仪器装配、试剂规格与用量、反应条件和如何引导学生观察、分析实验现象等），并对某些实验提出改进意见或实验代用品；对补充实验（包括课外或家庭实验）作了说明，并注意课内课外结合，让学生自己动手做好实验。学生实验的说明，一般安排在有关内容之后。

“习题”的重点在分析，一般不作全面解答。对较难的习题作些提示或说明，分析解题思路，目的在于提高学生解题能力。有些章节选编了一些参考题和复习题，供教师选用，但不宜全套搬用，以免加重学生负担。

“资料”主要编入一些本节教材的注释或疑难问题的解答，帮助教师理解和掌握教材。同时，也编入一些与本节内容有关的科技信息、化学史、国内外化学与化学工业生产中的某些新成就，提供与教材有关的我国解放前后化工生产情况，供教师对学生进行思想政治教育时参考。这部分内容一般不宜对学生讲授，因任意加深、加多教学内容的做法，并不能真正提高教学质量。应该指出的是，各章节的说明和建议等内容仅供教师备课时参考，而采取什么教学方法，应由教师根据具体情况决定。

本书的修订者是李文鼎、陈晨。

本书的责任编辑是陈晨。

本书的审读者是武永兴、胡美玲。

书中的内容难免有不妥之处，希望广大化学教师提出改进意见，以便做进一步修订。

人民教育出版社化学室

1995 年 12 月

目　录

第一章　硅 …… 1
本章说明 …… 1
第一节　碳族元素 …… 4
第二节　硅及其重要的化合物 …… 10
第三节　硅酸盐工业简述 …… 16
复习题参考答案 …… 25
第二章　镁　铝 …… 26
本章说明 …… 26
第一节　金属的物理性质 …… 29
第二节　镁和铝的性质 …… 32
第三节　镁和铝的重要化合物 …… 44
第四节　硬水及其软化 …… 52
实验一　铝和氢氧化铝的化学性质 …… 59
复习题参考答案 …… 60
第三章　铁 …… 61
本章说明 …… 61
第一节　铁和铁的化合物 …… 64

第二节　炼铁和炼钢 …… 76
复习题参考答案 …… 94

第四章　烃 …… 95
本章说明 …… 95
第一节　有机物 …… 100
第二节　甲烷 …… 107
第三节　烷烃　同系物 …… 125
第四节　乙烯 …… 139
第五节　烯烃 …… 151
第六节　乙炔　炔烃 …… 161
第七节　苯　芳香烃 …… 170
第八节　石油和石油产品概述 …… 184
第九节　煤和煤的综合利用 …… 199
实验二　乙烯、乙炔的制取和性质 …… 212
复习题参考答案 …… 214

第五章　烃的衍生物 …… 215
本章说明 …… 215
第一节　乙醇 …… 220
第二节　苯酚 …… 232
第三节　醛 …… 243
第四节　乙酸 …… 253
第五节　酯 …… 262
第六节　油脂 …… 267

实验三　乙醇和苯酚的性质…… 276
实验四　乙醛的性质…… 277
实验五　酚醛树脂的制取…… 277
实验六　实验习题…… 279
复习题参考答案…… 282

总复习题选解…… 283

第一章　硅

本章说明

一、教学目的要求

1. 掌握碳族元素的原子结构特点和性质递变规律。

2. 认识硅及其重要化合物的性质和用途，初步了解硅和二氧化硅的晶体结构以及与性质的关系。

3. 了解水泥、玻璃的主要成分和简单生产原理。

二、教材分析

本章内容由两部分组成。第一部分包括第一、二节，主要是运用所学的物质结构和元素周期律等理论，讨论碳族元素的通性和性质的递变规律，然后分别介绍单质硅、二氧化硅、硅酸和硅酸盐的性质等知识。第二部分包括第三节，主要是简要地介绍了水泥、玻璃等硅酸盐工业知识。

本章安排在物质结构、元素周期律等理论和卤族、碱金属、氧族、氮族之后。通过本章教学，可以进一步发挥理论对学习元素及其化合物知识的指导作用，也有利于复习巩固学生所学的理论知识，发展学生智力，培养自学能力。

碳族是中学化学学习的最后一个非金属元素族。在元素周期表中，碳族处在从活泼金属向活泼非金属过渡的中间位置。碳族包括两种非金属、两种金属、一种介于金属和

非金属之间的元素锗(有人称锗为半金属)。碳族元素从非金属性向金属性变化的规律相当典型,这对复习巩固元素周期律和物质结构理论有重要作用。硅是重要的半导体材料,硅及其化合物在电子工业和冶金工业上有广泛的用途,而硅酸盐工业在国民经济中占有重要地位。SiO_2 具有酸性氧化物的共性,能与碱、碱性氧化物起反应;SiO_2 又有其特性,如它不能直接与水化合生成硅酸,一般要在高温条件下才能与碱性氧化物发生反应等。学习这些知识有助于扩大学生对非金属和酸性氧化物的认识。

由于硅酸盐工业的生产原理较复杂,教材只简单介绍了生产玻璃的原料和化学反应原理,对水泥则只讲了原料、成分及简单的生产过程和水泥的硬化。

本章重点:硅及其化合物的性质。

三、教法建议

本章教材有以下一些特点,教学时应根据这些特点,分别采用适当的教学方法。

1. 本章基本上没有引进新的理论知识,要充分发挥原子结构、元素周期律和晶体类型等理论对碳族元素知识学习的指导作用,采用启发对比的方法,密切联系碳、二氧化碳等旧知识来学习硅和二氧化硅等新知识。

教材中硅及其化合物和硅酸盐工业等多是陈述事实的内容,课堂实验又较少,不易激发学生的学习兴趣。因此,要注意联系实际,讲明学习目的,并要注意充分利用实物、挂图、模型等直观教具。例如,可利用晶体硅、石英、水晶等标本以及硅、二氧化硅晶体结构模型、硅酸盐工业生产模型和

硅酸盐工业产品标本等，以加强教学的直观性。为增加学生的感性认识，应尽可能联系工农业生产及日常生活实际。例如讲 SiO_2 性质时，可以让学生联系到沙、石英、光导纤维和水晶的重要用途。有条件的学校可以采用现场教学或组织参观等形式来进行硅酸盐工业的教学。同时，还应鼓励学生课外阅读一些有关的科普读物，以扩大知识面。

2. 本章涉及较多新的科学技术知识，介绍这些知识时要考虑学生原有的知识基础，注意掌握教材的深广度，不宜任意加码和加深。如在介绍玻璃、水泥等一些工业生产知识时，不必讲生产技术细节；对于水泥、玻璃生产的原料、原理，也只是作常识性的介绍即可。

3. 建议讲完本章以后，结合本章的复习，指导学生对非金属元素及其化合物知识进行综合复习，做好归纳总结。

4. 注意培养学生的能力。在讲解硅和二氧化硅的性质时，应从原子结构和晶体结构入手，启发学生进行分析、推理。同时，注意指导学生阅读课文，培养学生的自学能力。

5. 通过解放前后我国水泥和玻璃的生产情况及产量的对比，对学生进行爱国主义教育。

四、课时分配建议

第一节　碳族元素	1
第二节　硅及其重要化合物	2
第三节　硅酸盐工业简述	2
单元复习与非金属知识综合复习	3

第一节　碳族元素

一、教学目的要求

运用物质结构和元素周期律的知识，掌握碳族元素的特点和一些重要性质的递变规律。

二、教学重点

碳族元素的性质及其递变规律。

三、教学建议

碳族共包括五种元素，其中碳是明显的非金属；硅外观像金属，但化学性质却更多地显示非金属性；锗兼有金属性和非金属性，但金属性比非金属性强；锡和铅则是明显的金属。碳族元素位于元素周期表中第Ⅳ主族，它们有一些特殊的性质，如硅和锗是半导体，被广泛用于电子工业上，是重要的半导体材料。通过本节的教学，使学生对碳族元素有一个概括的了解，同时也可复习和巩固元素周期律和物质结构等理论知识。

本节教材从碳族元素在周期表中的位置和原子结构特点入手，进而研究它们的共性和性质递变规律，同时还简单介绍了碳族元素在自然界的存在形式。教好这一节对全章教学有一定的指导作用。在教学时应充分发挥学生的学习主动性，引导他们根据元素周期律和原子结构知识来分析碳族元素的共性和性质递变规律。

例如，可让学生写出碳、硅的原子结构示意图，然后指

出锗、锡、铅原子的最外电子层上也有 4 个电子，提出下列问题让学生回答："根据碳族元素原子结构特点，它们的最高正化合价和负价各是多少？最高价氧化物和气态氢化物的化学式是什么？""碳族元素自上而下，它们的原子半径变化情况如何？"

教材里表 1-1 中有关单质的重要性质的内容，可由学生自己阅读。教师应引导学生回忆初中学过的碳单质的性质，并告诉学生，一般所说的递变规律是指总的变化趋势。在总的变化趋势中，可能出现一些特殊情况，如碳、硅、锗、锡的+4 价化合物稳定，而铅却是+2 价化合物稳定等特殊情况。这些原因比较复杂，不必对学生讲解，只要求他们有一般了解就行。

碳族元素在自然界的存在形式，可结合观察石墨、无定形碳、SiO_2、锡石矿、方铅矿等标本，由学生自己阅读。

四、习题

3. 要求从碳、硅在元素周期表的位置和原子结构特点来分析。

五、资料

1. C_{60}

近年来，科学家们发现，除金刚石、石墨外，还有一些新的以单质形式存在的碳。其中发现较早并已在研究中取得重要进展的是 C_{60} 分子。

C_{60} 分子是一种由 60 个碳原子构成的分子，它形似足球（如图 1-1 所示），因此又名足球烯。

C_{60} 是单纯由碳原子结合形成的稳定分子，它具有 60

个顶点和 32 个面，其中 12 个为正五边形，20 个为正六边形。

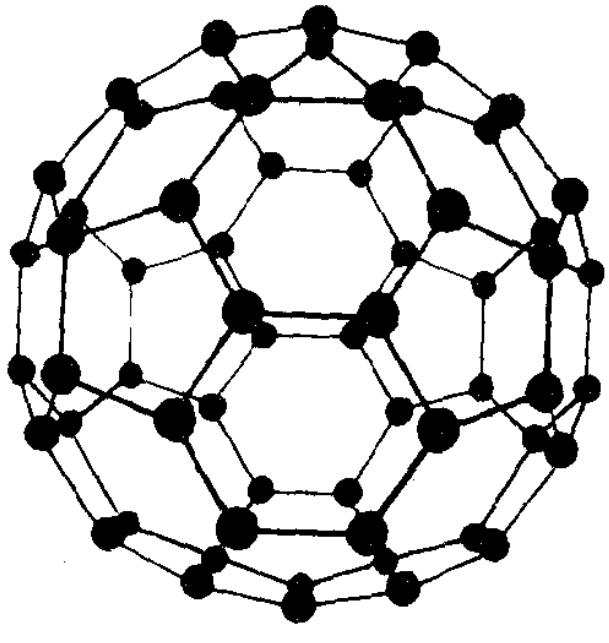


图 1-1　C_{60}分子结构示意图

处于顶点的碳原子与相邻顶点的碳原子各用 sp^2 杂化轨道重叠形成 σ 键，每个碳原子的三个 σ 键分别为一个五边形的边和两个六边形的边。碳原子的三个 σ 键不是共平面的，键角约为 108°或 120°，因此整个分子为球状。每个碳原子用剩下的一个 p 轨道互相重叠形成一个含 60 个 π 电子的闭壳层电子结构，因此在近似球形的笼内和笼外都围绕着 π 电子云。分子轨道计算表明，足球烯具有较大的离域能。

足球烯是美国休斯顿赖斯大学的克罗脱(Kroto, H. W.)和史沫莱(Smalley, R. E.)等人于 1985 年提出的。他们用大功率激光束轰击石墨使其气化，用 1MPa 压强的氦气产生超声波，使被激光束气化的碳原子通过一个小喷嘴进入真空膨胀，并迅速冷却形成新的碳原子，从而得到了 C_{60}。C_{60}的组成及结构已经被质谱、X 射线分析等实验所证明。此外，还有 C_{70} 等许多类似 C_{60} 的分子也已被相继发现。

我国北京大学化学系和物理系研究小组也研制出 C_{60} 分子。目前，人们对 C_{60}分子的结构和反应的认识正在不断

深入，它应用于材料科学、超导体等方面的研究正在进行中。

2. 正二价硅

硅的化合价有+2和+4两种，这是因为除了SiO_2之外，还有一氧化硅SiO。SiO在自然界不存在，但能按下法制备：

$$SiO_2+Si=2SiO$$

SiO在1800 ℃真空中为黄褐色物质。SiO蒸气冷却时分解为SiO_2。SiO在工业上称为单氧硅，是绝缘材料，它有一个有趣的性质，即摩擦时容易生电，而且带负电。

3. 从元素周期表的位置看，铅的金属性比锡强，而在金属活动性顺序里，铅反而排在锡的后面，为什么？

从金属结构看，铅的晶体结构与金属铜相似，为面心立方晶格。而在灰锡晶体中，锡原子的排布与金刚石相似，属于共价晶体类型，所以铅的金属性比锡强。在化学性质上，金属性可从它的氧化物的水化物的酸碱性强弱来比较，金属性强的，它的水化物的碱性较强，酸性较弱。锡和铅都能形成两类氢氧化物——$R(OH)_2$和$R(OH)_4$，这些氢氧化物都是两性的，但它们的酸性和碱性是有差别的。$R(OH)_2$型氢氧化物的碱性，比相应的$R(OH)_4$型的碱性要强一些，相反地，酸性却要弱一些，而且按Ge—Sn—Pb的顺序递变：

酸性增强 ←

$Ge(OH)_4$	$Sn(OH)_4$	$Pb(OH)_4$
$Ge(OH)_2$	$Sn(OH)_2$	$Pb(OH)_2$

→ 碱性增强

这也说明了铅的金属性比锡强。

金属活动性顺序是表示固态金属在水或酸溶液中置换出氢的能力大小的顺序，这种能力一般与金属在水溶液中的电极电位高低是一致的。金属的还原电位愈负，活动性愈大，在金属活动性顺序中的位置愈前。从标准电极电位来看，Sn/Sn^{2+}的还原电位为$-0.136V$，Pb/Pb^{2+}的还原电位为$-0.126V$，也就是说固态锡在水溶液中失去电子成为水合离子的趋势比铅的大一些。

金属在溶液中还原电位的大小主要和金属的升华能、电离能及水合能等因素有关。首先，金属晶体转化为气态金属原子，消耗的能量为升华能；第二步：金属原子失去 2 个电子转化成 M^{2+} 离子，消耗的能量为第一、第二电离能的总和；第三步：气态的金属离子 M^{2+} 水化成水合离子，放出的热量为水合能。锡和铅的升华能分别约为 237kJ/mol 及 183kJ/mol，Sn 和 Pb 的第一、第二电离能的总和分别为 2118kJ/mol 和 2168kJ/mol，可见第一、第二两步 Sn 与 Pb 电离总消耗的能量约相等。但 Sn^{2+}、Pb^{2+} 的水合能分别为 1565kJ/mol 及 1502kJ/mol，所以三步结合起来看，Sn 比 Pb 在水溶液中形成二价水合阳离子趋势要大些。

必须指出：上面的讨论，仅就金属 M 转化成水化的 M^{2+} 的过程的能量来说明，此外还有一些其它因素未考虑进去。

3. 碳族元素的氢化物、氧化物及氧化物对应的水化物

碳族元素都能与氢形成氢化物，由于碳族元素的电负性与氢的电负性相差不很大，因此它们的氢化物都是共价

型气态氢化物。其中，以碳氢化合物的稳定性最大，种类最多。碳族元素的氢化物有多种类型，最简单的是 RH_4 型氢化物，其性质见下表：

氢化物 / 性质	CH_4	SiH_4	GeH_4	SnH_4	PbH_4
熔点/℃	−182.48	−185.0	−165	−150	—
沸点/℃	−164	−111.8	−88.5	−52	约−13
分解温度/℃	800	450	285	150	0

从表中的数据可以看出：碳族元素的氢化物的熔点、沸点基本上是从 C 到 Pb 逐渐升高，而它们的氢化物的稳定性，则从 C 到 Pb 逐渐减小。

RH_4 都能被氧所氧化，生成二氧化物和水。除硅烷外，RH_4 不跟水起反应。RH_4 的分子构型与甲烷型的正四面体结构相似。

碳族元素主要有 RO 型和 RO_2 型两类氧化物。在一氧化物中，R 的氧化数为 +2，在二氧化物中，R 的氧化数为 +4。RO_2 主要呈酸性，其酸性从 C 至 Pb 递减。

RO 与 RO_2 都几乎不跟水作用。除 CO_2 外，其余 RO_2 所对应的水化物，通常只能用碱跟相应盐的水溶液反应而制得（生成的都是无定形沉淀）。除 H_2CO_3 和 H_2SiO_3 只显酸性外，Ge、Sn、Pb 的二价和四价的氢氧化物都是两性氢氧化物。其中 $R(OH)_2$ 以碱性为主，$R(OH)_4$ 以酸性为主。

第二节　硅及其重要的化合物

一、教学目的要求

1. 认识硅和二氧化硅的晶体结构、性质和用途。

2. 了解原硅酸、硅酸的组成和性质；初步了解几种硅酸盐的组成和用途。

二、教学重点

硅和二氧化硅的晶体结构和性质。

三、教学建议

由于碳族元素中的碳及其化合物的知识已在初中学习过，因此，本章重点学习碳族中另一种重要的代表元素硅。硅及其化合物用途广泛，尤其是硅酸盐的应用更为广泛。

本节教材着重介绍了硅和二氧化硅的存在、结构、性质及用途，对硅酸和硅酸盐只作了简单的介绍。教材从硅与二氧化硅的晶体结构以及键长、键能等数据入手，来研究它们的物理性质，使学生进一步树立“结构决定性质”的观点，有助于学生从物质结构的角度加深对碳族元素的认识，同时也复习巩固了碳及其化合物的知识。

由于硅和二氧化硅在常温下性质较稳定，限于反应的条件，难以在课堂上做实验。因此，从结构入手，采用跟碳和二氧化碳对比的方法，来学习硅和二氧化硅的性质就显得很重要。

具体建议如下：

1. 关于硅的性质和用途的教学

对硅的物理性质的教学，可先让学生观察金刚石和硅的晶体结构球棍模型，认识它们都是网状的原子晶体，而且都是正四面体结构。然后提出问题，启发学生思考："为什么硅晶体和金刚石的硬度都较大，熔、沸点都较高？""为什么硅晶体在硬度、熔、沸点方面都不如金刚石高？"让学生通过阅读教材，对硅的硬度、熔点、沸点等性质有个明确的认识。

引导学生分析硅和锗在元素周期表里所处的位置，明确它们的导电性能介于金属和绝缘体之间，都是重要的半导体材料，在电子工业上有广泛的用途。

对于硅的化学性质的教学，可引导学生根据同主族的元素性质的递变规律，对比硅和碳的化学性质，并弄清它们的异同点：①相似点：常温时性质稳定，加热时可与许多非金属反应生成共价化合物。②不同点：硅的非金属性不如碳，硅能与强碱溶液反应放出 H_2，而碳与强碱溶液不发生反应。

硅的用途和硅的工业制法的内容，可由学生通过阅读教材自己去认识。

2. 关于二氧化硅的教学

可展示二氧化硅晶体结构的模型，对比二氧化硅和二氧化碳的晶体结构，使学生了解二氧化硅是原子晶体，硅、氧原子间以共价键结合；固态二氧化碳是分子晶体，二氧化碳分子间是以微弱的范德华力结合。引导学生从二氧化硅晶体结构及 Si—O 的键长和键能的数据，联系石英砂的硬度和熔沸点，认识 SiO_2 的硬度和熔、沸点等性质，从而了解二氧化硅的物理性质与二氧化碳不同的根本原因。

对 SiO_2 的化学性质的教学，可启发学生根据 SiO_2 和 CO_2 都是酸性氧化物这一特点，把它们的性质一一列出。然后强调 Si—O 键能大，因此，常温下 SiO_2 的化学性质稳定，只能跟几种物质起反应。在加热的条件下，SiO_2 才能跟碱性氧化物等起反应。

3. 关于硅酸、硅酸盐的教学

现教材里把 H_4SiO_4 称为原硅酸(过去称为正硅酸)，把 H_2SiO_3 称为硅酸(过去称为偏硅酸)。这是根据中国化学会拟定的《无机化学命名原则》(1980)而改的。当酸分子中氢氧基的数目和成酸元素的氧化数相等时，酸的名称词头用“原”字来表示，因而 H_4SiO_4 称为原硅酸。对于每分子中仅含一个成酸元素的简单含氧酸，将其在自由状态下较常见者定名为“正”某酸，“正”字一般可略去，因此 H_2SiO_3 称为硅酸。

在介绍硅酸时，可以补充做这样一个实验：将 CO_2 通入 Na_2SiO_3 溶液，指导学生观察白色胶状沉淀的生成，以说明 H_2SiO_3 的酸性弱于碳酸，并启发学生用同主族元素性质递变规律加以解释。

讲“硅酸盐”时应指出，最常见的可溶性硅酸盐是 Na_2SiO_3，它的水溶液称为水玻璃。然后展示样品，观察水玻璃的粘稠性。同时拿出一块浸过水玻璃并已干燥的布条，把它放在火焰上，结果布条不能燃烧，从而认识用水玻璃浸泡织物可以防火。

由于硅酸盐的种类很多，结构也很复杂，习惯上用二氧化硅和金属氧化物的形式来表示硅酸盐的组成。应强调指

出：硅酸盐的组成虽然可用氧化物形式表示，但不应认为它们的成分就是氧化物，应理解为硅酸盐。

在下一节水泥的教学中要涉及粘土知识，本节可作简单介绍。(1)粘土种类很多，成分也很复杂，但主要是硅酸盐；(2)正长石在 CO_2 和水等作用下分解而得粘土等物质；(3)高岭土是较纯净的粘土；(4)粘土具有粘性和可塑性，是制造水泥、陶瓷、砖瓦、耐火材料的主要原料。

四、习题

1. (1) C　　(2) D

2. 本题只要求根据题意书写化学方程式，不要求教师补充多晶硅和单晶硅的生产原理。

$$Si + 2Cl_2 \xrightarrow{\triangle} SiCl_4$$

$$SiCl_4 + 2H_2 \xrightarrow{高温} Si + 4HCl\uparrow$$

4. 生石灰、石灰石和石英遇到盐酸时会有不同现象发生，由此可检验。

$$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$$

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

$$CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3\downarrow + H_2O$$

5. 二氧化硅跟强碱反应生成盐(Na_2SiO_3)，硅酸钠与盐酸反应生成硅酸。

$$SiO_2 + 2NaOH = Na_2SiO_3 + H_2O$$

$$Na_2SiO_3 + 2HCl = 2NaCl + H_2SiO_3(胶状沉淀)$$

五、资料

1. 硅和碱的反应

硅和强碱反应会生成氢气，曾有人用这种方法来制备氢气。在野外，为了迅速得到氢气，可以用含量高的硅粉与干燥的 $Ca(OH)_2$ 和 NaOH 混合，并强热，即可迅速地得到氢气。

$$Si+Ca(OH)_2+2NaOH \xlongequal{\triangle} Na_2SiO_3+CaO+2H_2\uparrow$$

这种 Si、$Ca(OH)_2$ 和 NaOH 的混合物叫做生氢剂。

2. 硅铁

在工业上，将 SiO_2、铁屑和炭加强热，可以得硅和铁的合金（硅铁）。在鼓风炉里制得的合金含 Si 质量可达 20%，如要得到含硅量更高的硅铁，应该在电炉中生产。硅铁主要应用在冶金方面，可以做炼钢中的脱氧剂，制得各种特种钢。

3. 纯硅的制取

用下面反应

$$SiO_2+2C \xlongequal{高温} Si+2CO\uparrow$$

只能得到不纯的粗硅。粗硅需进行精制，才能得到高纯度硅。

首先，使 Si 跟 Cl_2 起反应：

$$Si+2Cl_2=SiCl_4 \qquad (400\sim500^\circ C)$$

生成的 $SiCl_4$ 液体通过精馏，除去其中硼、砷等杂质。

然后，用 H_2 还原 $SiCl_4$：

$$SiCl_4+2H_2 \xlongequal{高温} Si+4HCl\uparrow$$

这就得到纯度较高的多晶硅。

4. 石英和水晶

石英主要成分是 SiO_2，可用来制造石英玻璃。石英晶

体中有时含有其它元素的化合物，它们以溶解状态存在于石英之中，呈各种颜色。此外，由于 SiO_2 结构不同也会使石英产生不同颜色。

纯净的 SiO_2 晶体叫做水晶，它是六方柱状的透明晶体，是贵重的宝石。江苏省东海县素有“水晶之乡”之称。1958 年在该县发现我国最大的“水晶王”，重达 3.5t。1983 年 1 月又在该县南溜村 2m 深的地下挖出一块 3t 重，1.4m 高的水晶，同时出土的还有一块 400kg 重的水晶体。

法国科学家彼埃尔·居里发现水晶在受压时能产生一定的电场，这种现象被称为“压电效应”。后来这种“压电效应”被应用在电子工业上。石英薄片在高频率电场作用下，能作间歇性的伸张和收缩，其频率和施加的电场的频率相同。石英的这种伸缩又引起了周围介质产生类似声波。由于水晶或石英具有这种性质，因此被广泛应用在钟表工业和超声技术上。

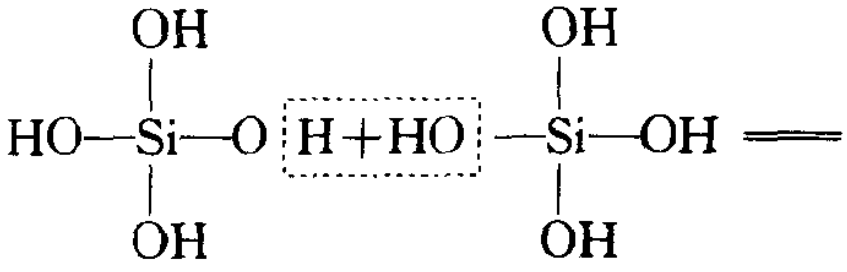
5. 硅酸

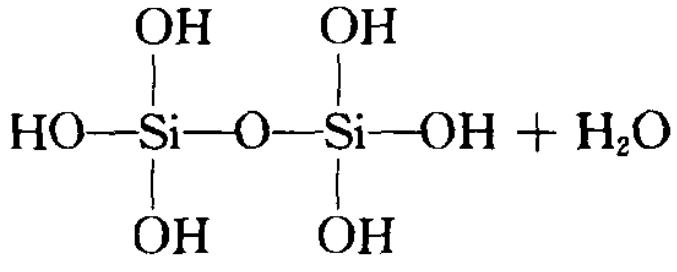
二氧化硅可以构成多种硅酸，它的组成随形成的条件而变，常以通式 $xSiO_2 \cdot yH_2O$ 表示。现已确定具有一定稳定性并独立存在的有：

$x=1$	$y=1$	H_2SiO_3	（硅酸）
$x=2$	$y=1$	$H_2Si_2O_5$	（二硅酸）
$x=1$	$y=2$	H_4SiO_4	（原硅酸）
$x=2$	$y=3$	$H_6Si_2O_7$	（焦硅酸）

不过，在水溶液里主要是以原硅酸形式存在，并由它聚

合而形成不同的多硅酸。如：





第三节　硅酸盐工业简述

一、教学目的要求

使学生初步了解水泥、玻璃的主要成分和生产水泥、玻璃的简单原理。

二、教学重点

水泥、玻璃的主要成分和生产普通玻璃的化学反应原理。

三、教学建议

以含硅物质为原料，经过加热制成硅酸盐产品的工业叫做硅酸盐工业。传统的硅酸盐工业产品有水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦和耐火材料等。现在已制造出某些具有特种性能的硅酸盐产品，这些产品可用于宇宙航行、卫星和新式武器上。硅酸盐工业在社会主义建设与日常生活中占有重要的地位。

硅酸盐工业种类很多，反应原理比较复杂，且受到学生知识水平的限制，在中学阶段只简单介绍水泥和玻璃两类。教材只简单介绍普通硅酸盐水泥的主要原料、生产方法和重要应用，水泥熟料的形成和硬化过程，原理较复杂，不要求学生掌握。教材着重讲述普通玻璃的制造原料和主要化学反应原理。玻璃品种很多，所用原料、组成、性能和用途也各有不同，教材只介绍几种常见的玻璃。本节教材不是本章的教学重点，作常识性介绍即可。

教学时，建议采用模型或挂图等教具，有条件的学校，可组织学生到工厂进行现场教学或参观，使学生把所学的知识与生产实际联系起来。

解放前，我国的水泥和玻璃工业很落后，尤其是水泥，大多靠进口，因此水泥被称为“洋灰”。解放后，这两种工业都有了飞速的发展。教学时可参考本节“资料”部分的内容，对学生进行爱国主义教育，以加强学生的民族自豪感。

具体建议如下：

1. 关于水泥的教学

建议按“原料——设备——生产过程”和“原理——成分——应用”的顺序进行。教学时可使用回转窑的模型介绍生料变成熟料的过程。对其余内容，只作一般介绍。

水泥的硬化是很复杂的过程，只需要着重指出硬化过程是跟水起反应的过程即可，使学生知道在水泥硬化过程中，要加水的道理。

2. 关于玻璃的教学

教材以普通玻璃为例，按原料、生产过程和反应原理的

顺序进行叙述。最后介绍硼酸玻璃、光学玻璃等几种特种玻璃和玻璃纤维。教学时应该把重点放在制造普通玻璃的反应原理上。对于教材里的两个反应，有的学生弄不清原理，而错误地认为“复分解反应必须是强酸变弱酸，所以这两个反应不会发生”或“非挥发性酸可以生成挥发性酸，所以这两个反应可以进行”。应向学生指出，已学的复分解反应规律，仅是适用于溶液里的反应，不能套用于高温条件下物质之间的反应。

教学中要引导学生通过水泥和玻璃的学习，总结出硅酸盐工业的特点：

(1) 生成物：硅酸盐。

(2) 原料：含硅的物质(水泥工业用粘土，玻璃工业用石英)、碳酸盐、硫酸盐等。

(3) 反应条件：高温。

(4) 反应原理：复杂的物理、化学变化。

四、习题

2.

[解] 在 100g 普通玻璃中，含 Na_2O13g，CaO 11.7g，SiO_2 75.3g，各物质的量之比为：

$$Na_2O : CaO : SiO_2 = \frac{13}{62} : \frac{11.7}{56} : \frac{75.3}{60}$$

$$= 0.21 : 0.21 : 1.26$$

$$= 1 : 1 : 6$$

普通玻璃组成为 $Na_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$。

答：(略)

3.

[解](1) 从上题知道，1t 玻璃里

$Na_2O=1000\times13\%=130(kg)=0.130(t)$

$CaO=1000\times11.7\%=117(kg)=0.117(t)$

$SiO_2=1000\times75.3\%=753(kg)=0.753(t)$

那么：

$$Na_2CO_3=0.130\div\frac{Na_2O}{Na_2CO_3}=0.130\div\frac{62}{106}=0.222(t)$$

$$CaCO_3=0.117\div\frac{CaO}{CaCO_3}=0.117\div\frac{56}{100}=0.209(t)$$

$SiO_2=0.753(t)$

(2) 根据制备普通玻璃的化学方程式：

$$Na_2CO_3+SiO_2\xlongequal{\text{高温}}Na_2SiO_3+CO_2\uparrow$$

生成的 CO_2 在标准状况下的体积是 4.68×10^4 L。

$$CaCO_3+SiO_2\xlongequal{\text{高温}}CaSiO_3+CO_2\uparrow$$

生成的 CO_2 在标准状况下的体积是 4.68×10^4 L。

所生成的 CO_2 在标准状况下共为 9.36×10^4 L。

答：制 1t 普通玻璃需纯碱 0.222t，石灰石 0.209t，二氧化硅 0.753t，可产生二氧化碳 9.36×10^4L。

五、资料

1. 水泥

制造水泥的主要原料是石灰石(80%～90%，为质量分数，以下同)、粘土(10%～15%)和铁矿粉(1%～2%)。为了控制凝结速度，还要在熟料中加入 3%以下的石膏。

(1) 水泥生料煅烧成熟料的物理、化学变化过程

混合生料进入回转窑的上端，受热到 100℃ 时，主要是水分蒸发，这一段叫干燥带。干燥的生料继续在窑中前进，在与更热的气体相遇时，被加热到 600℃ 左右，这时发生有机物燃烧和高岭土脱水。此时，由于粘土可塑性减低，块料粉碎成粉料，这一带叫做“预热带”。

温度升高到 900℃，石灰石发生分解，生成的 CaO 和粘土组成里的二氧化硅、氧化铝开始发生固态反应，这一段叫“分解带”。当温度升高到 1100℃ 以上，CaO 和酸性氧化物的反应大为加快，反应主要是：

$$\left.\begin{array}{ll} CaO+Al_2O_3 \xlongequal{} CaO\cdot Al_2O_3 & (铝酸一钙) \\ 2CaO+SiO_2 \xlongequal{} 2CaO\cdot SiO_2 & (硅酸二钙) \end{array}\right\}(1000℃\ 时)$$

$$3CaO+Al_2O_3 \longrightarrow 3CaO\cdot Al_2O_3\ (铝酸三钙)\ (1200℃\ 时)$$

这一段叫做“煅烧带”或称“放热反应带”。

温度到达 1400℃ 左右，窑内物料开始烧结，部分开始熔融。这时硅酸二钙仍保持为固态，它熔于熔融液里，与游离的 CaO 继续反应生成硅酸三钙($3CaO\cdot SiO_2$)。硅酸三钙以微小的结晶析出，即成熟料。这一段称为“烧结带”。

经过烧结带后，熟料开始冷却而出窑，这一段叫做“冷却带”。

(2) 熟料中加入石膏，为什么可以延缓水泥硬化速率？

首先来分析一下水泥的硬化过程：

水泥配上适当分量的水后，调和成浆，经过相当时间，凝固成块，最后成为坚硬如石的物体，这一过程叫做水泥的硬化。硬化时发生下列反应

$$3CaO\cdot SiO_2+2H_2O=2CaO\cdot SiO_2\cdot H_2O+Ca(OH)_2\ (水解)$$

$2CaO \cdot SiO_2 + H_2O = 2CaO \cdot SiO_2 + H_2O$ （水化）

$3CaO \cdot Al_2O_3 + 6H_2O = 3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 6H_2O$ （水化）

第一个反应生成的 $Ca(OH)_2$ 由于开始时量少而溶解，随着量的增多，变成饱和溶液而后析出胶体 $Ca(OH)_2$，引起水合硅酸钙和水合铝酸钙凝成凝胶状胶体，这时水泥具有可塑性。胶状物经过一段时间，渐渐变结实，水泥就失去可塑性而凝结了。由于以上反应随着时间增加从水泥表面向内部慢慢进行，使凝胶更多且更结实。同时在形成胶体时，氢氧化钙凝胶和水合铝酸钙开始结晶，随着时间的增加，结晶的量增多，形成的晶体和无定形水合硅酸钙相结合，使之机械强度不断增大而硬化。

在水泥组成中，和水作用的速率最大的是铝酸三钙和硅酸三钙，因此它们的含量对水泥的凝结硬化速率起着主要作用。当加入石膏时，硫酸钙和铝酸三钙作用，而生成难溶的铝硫酸钙。由于这种化合物的生成，减小了铝酸三钙的作用，使胶凝速率变慢，因而延迟水泥的凝结时间和硬化速率。

（3）水泥的标号

水泥的标号是水泥强度大小的标志，测定水泥标号的抗压强度，系指水泥砂浆硬结 28d 后的强度。例如检验得到 28d 的抗压强度为 $310kg/cm^2$，则水泥的标号定为 300 号。抗压强度在 $300 \sim 400kg/cm^2$ 者均算为 300 号。普通水泥有：200、250、300、400、500、600 六种标号。200 号～300 号的可用于一些房屋建筑。400 号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房，以及一些重要路面和制造预制构件。

按国家规定的强度检验法测得水泥抗压强度数值如下表：

水泥标号	硅酸盐水泥抗压强度/kg·cm^{-2}		
	3d	7d	28d
200	—	100	200
250	—	140	250
300	—	180	300
400	160	260	400
500	220	350	500
600	260	420	600

2. 玻璃

(1) 玻璃生产时的物理、化学变化过程

在生产玻璃时，熔炉里的原料熔融后发生了比较复杂的物理、化学变化。以普通玻璃生产为例，主要反应过程是下列几个步骤：

开始加热时，粉料在 100～120℃ 的范围内开始脱水，在 600℃ 时，石灰石和纯碱通过下列反应生成钙钠的复盐。

$$CaCO_3+Na_2CO_3=CaNa_2(CO_3)_2$$

在 600～680℃ 时，所生成的复盐与 SiO_2 开始反应：

$$CaNa_2(CO_3)_2+2SiO_2=Na_2SiO_3+CaSiO_3+2CO_2\uparrow$$

在 740～800℃ 时，低熔混合物〔Na_2CO_3 — $CaNa_2(CO_3)_2$〕开始熔化，并不断地和 SiO_2 作用：

$$Na_2CO_3+CaNa_2(CO_3)_2+3SiO_2$$

$$=2Na_2SiO_3+CaSiO_3+3CO_2\uparrow$$

CaO 熔体与 SiO_2 的反应是在 890～900℃ 时开始的。

$$CaCO_3+SiO_2=CaSiO_3+CO_2\uparrow$$

在 1010℃ 时，尚未起反应的 CaO 也和 SiO_2 形成硅酸钙。

$$CaO+SiO_2=CaSiO_3$$

全部物质在略高于 1200℃ 时熔化，冷却以后即形成玻璃。

(2) 玻璃态

玻璃态是介于结晶态和无定形态之间的一种物质状态。玻璃态物质的结构特点是，它的粒子不像晶体那样有严格的空间排列，但又不像无定形体那样无规则排列，人们把玻璃态的这种结构特征称为“短程有序、远程无序”，就是说，从小范围来看，它有一定的晶型排列，从整体来看，却像无定形物质那样无晶形的排列规律。所以玻璃态物质没有一定熔点，而是在某一温度范围内逐渐软化变为液态。

(3) 钢化玻璃为什么机械强度很大？

普通玻璃内由于存在着较大的内应力而易脆，机械强度不大。为了消除这种内应力，必须在生产玻璃时用偏光仪观察玻璃内应力变化情况。当温度达到某一下限时，内应力开始减小，再加热至温度上限，内应力全部消失。生产钢化玻璃时，温度必须略为超过上限，而后急剧冷却，就好像钢淬火一样，所以叫做钢化玻璃。钢化玻璃大大改变了内应力的紧张状态，因而减小了它的脆性。1955 年，我国开始生产钢化玻璃。

3. 我国水泥和玻璃的产量

解放前，我国使用的水泥主要依靠进口，据记载最高年产量仅 2.29×10^6t。新中国成立以后，水泥工业有了迅速发展。从 1949 年到 1983 年，34 年里增长了 160 多倍。1983 年产量达 1.06×10^8t，居世界第二位。1989 年产量达 2.07×10^8t，跃居世界第一位。1994 年产量达 4.05×10^8t。

解放后，我国的玻璃产量也有很大提高。1949 年，平板玻璃产量仅有 108 万标准箱，1983 年达到 4078 万标准箱，等于 1949 年产量的 37 倍多。许多解放前不能生产的特种玻璃，如光学玻璃、真空玻璃、照相玻璃、玻璃棉、玻璃纤维等，现在我国都能生产，而且产品的质量和数量都迅速提高。

4. 光导纤维

比头发丝还细的、能传导光信号的玻璃丝叫做光导纤维。制造光导纤维的材料就是二氧化硅。用高质量的石英玻璃管做外套管，管内通以高纯硅、锗、硼、磷的卤化物，在高温下发生氧化反应，生成氧化物粉末，沉积在外套管壁上，成为石英玻璃棒，经过拉丝机，拉成直径为 125μm 的玻璃丝，即成为光导纤维。用光导纤维束可制成光缆。

光导纤维的应用范围很广，除通讯外，还用于传感、测量、数据处理、医疗和照明等方面。

光纤通信有很多优点：通信容量大（一对光纤上可同时传送 3 万门电话），中继距离长（20～50km），材料资源丰富，能节约大量有色金属，重量轻，易于施工，不受电磁干扰和保密性好。

近些年来，光纤通信技术在国外发展异常迅速，已形成完整的工业体系。1983 年全世界约铺设 2.7×10^5km 左右长的光纤。我国光纤的研究起步不晚，目前实验室已达到了较高的水平，并逐步走向实用。

复习题参考答案

2.（1）C　　（2）C

3. $Si+O_2 \xlongequal{\triangle} SiO_2$

$SiO_2+2NaOH=\!=\!=Na_2SiO_3+H_2O$

4. 提示：

（1）先加盐酸，再过滤。

（2）可用加热的方法。

（3）可用加热的方法。

5. 提示：先滴加少量硝酸，区别出 Na_2CO_3 和 Na_2SiO_3，再用 $AgNO_3$ 溶液区别 $NaNO_3$ 和 NaCl 溶液。

$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$

$SiO_3^{2-}+2H^+=H_2SiO_3$（胶状沉淀）

$Cl^-+Ag^+=AgCl\downarrow$

第二章　镁　　铝

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生对金属的物理性质有个大致的印象。

2. 使学生掌握镁和铝以及它们的几种重要化合物的性质和主要用途。

3. 使学生对硬水及其软化有个大致的印象。

4. 通过学习和有关实验，着重培养学生分析对比的逻辑思维方法及观察能力。

5. 结合镁、铝性质的对比及 $Al(OH)_3$ 两性等的教学，进行量变引起质变、矛盾的对立统一等辩证唯物主义观点教育。

二、教材分析

由于镁和铝的某些性质很相似，因此教材把镁、铝知识并列介绍，这也是学生学完各族非金属元素及其化合物知识之后，比较集中地学习的金属元素的知识。

本章教材内容可分为三个部分，第一部分介绍金属的一些共同物理性质，使学生对有关晶体、化学键等结构理论的认识更为完整、系统。

教材在物质结构和元素周期律等理论指导下，用比较

的方法介绍镁、铝的性质，并联系到它们的主要用途。教材还介绍了合金的初步概念，以及镁、铝合金在生产和国防上的重要用途。

第二部分介绍镁和铝的几种重要化合物的性质和用途，并着重阐述氧化铝、氢氧化铝的两性和明矾的净水作用。

第三部分介绍水的硬度、硬水软化的原理和方法，以及硬水软化在日常生活和生产上的意义。这些都是联系实际的重要内容，能使学生更具体地认识化学知识的广泛应用。

本章对培养学生能力也有重要作用。例如，通过金属的物理性质的学习，有助于培养学生的想象力和抽象思维能力；通过引导学生对已学习过的各种晶体和化学键知识作一比较和小结，可培养学生分析归纳的能力；通过镁、铝及其化合物性质等有关实验的操作和对现象的观察，培养学生的实验技能和观察能力；从分析铝在元素周期表里的位置，知道 $Al(OH)_3$ 有两性，培养学生的矛盾的对立统一等辩证唯物主义观点。

本章重点：镁、铝及其重要化合物的性质和用途。

本章难点：氢氧化铝的两性。

三、教法建议

1. 重视启发引导，培养学生科学的学习方法，充分发挥理论对学习金属元素及其化合物知识的指导作用。

在本章教学过程中，要注意采用比较的方法，重视运用学过的理论知识，充分发挥理论的指导作用。这样，既能更好地理解所学的新知识，又可加深、巩固所学过的理论知识。例如，在学习金属的性质时，应注意复习离子键和共价

键，联系离子晶体、分子晶体和原子晶体，并加以比较。

在讲镁和铝的性质时，注意根据它们在元素周期表中的位置和它们的原子结构特点进行分析。在讲完镁、铝性质后，要注意引导学生比较第三周期元素的物理性质和化学性质，从而复习巩固同周期元素从左到右性质的递变规律。同时，从性质联系到物质的用途和制法，使元素化合物知识系统化。

2. 在教学时，要注意运用和复习已学过的元素和化合物的知识。例如，在讲授 Al_2O_3、$Al(OH)_3$ 跟酸、碱的反应时，可复习酸、碱的通性；讲授用加热的方法降低或消除水的暂时硬度时，应复习酸式碳酸盐受热易分解的性质等。

3. 本章共有 6 个演示实验和 1 个学生实验，认真做好这些实验，对学习镁、铝及其化合物的知识起着重要的作用。因此，务必想尽一切办法，克服困难，做好这些实验。有条件的学校可以把一些演示实验改为边讲边实验。同时可采用探索式的教学方法，补充一些简单易做的实验，如可补充做一些有关镁和铝的性质以及 $Al(OH)_3$ 的两性等实验，增加感性认识，从而提高学生的观察、分析和推理能力。

此外，还应积极开展课外活动，组织课外化学兴趣小组或适当安排一些家庭小实验。例如，把 CO_2 通入澄清石灰水生成 $CaCO_3$ 沉淀，继续通入 CO_2 使沉淀消失，然后用加热煮沸或加石灰、纯碱的方法使 $CaCO_3$ 沉淀再次析出；明矾净水；肥皂水跟硬水反应等小实验，以培养学生学习化学的兴趣和独立操作能力。有条件的学校，还可安排参观自来水厂和软化硬水车间等。

四、课时分配建议

第一节　金属的物理性质	2
第二节　镁和铝的性质	
第三节　镁和铝的重要化合物	2
第四节　硬水及其软化	
实验一　铝和氢氧化铝的化学性质	1
单元复习	2

第一节　金属的物理性质

一、教学目的要求

使学生对金属形成晶体的初步知识，以及金属具有的一些共同物理性质有个大致的印象。

二、教学重点

金属的物理性质。

三、教学建议

本节是在学生已经学习了离子键、共价键、离子晶体、分子晶体和原子晶体等知识的基础上介绍金属形成晶体的原因，并用以解释金属的一些共同物理性质。学生已学过离子键和共价键，又学过3种晶体，通过本节的学习，可使他们对晶体知识得到扩展。

虽然学生平时经常接触到铁、铜、铝等金属，还学过碱金属，但他们对金属的认识仍不深刻，特别是金属具有一些共同的物理性质，这些性质跟结构的关系怎样，学生还不了

解。在进行第一节教学前，首先应指出在已发现的109种元素中，金属占87种，它们在国民经济建设中起着重要的作用。然后扼要介绍金属分类的一般方法。

具体建议如下：

1. 关于金属的结构

在教学时，先展示几种常见金属，如铁、铝、镁、铜、汞等，然后师生共同总结金属的一些共同的物理性质。再结合图2-1，由具体到抽象，使学生认识到尽管各种金属的性质不尽相同，但金属单质都是由金属原子紧密堆积而形成的晶体，每一个金属原子的周围都有较多的金属原子围绕着。然后引导学生思考：金属原子是怎样结合在一起构成晶体的？要让他们初步了解：

(1) 金属原子的价电子比较少，容易失去电子成为金属离子。

(2) 金属原子释出的价电子(自由电子)，并不专属于某个特定的金属离子，而为许多金属离子所共有，它们在整个晶体里自由地运动着，像这样的电子叫做自由电子。

自由电子跟金属离子之间存在较强的作用，因而使许多金属离子相互结合在一起，形成晶体。

2. 运用以上知识解释金属的一些共同的物理性质时，要使学生初步了解金属的导电性和导热性跟自由电子的存在有关，而延展性则由于晶体中各层能发生相对滑动，即与金属离子跟自由电子之间的较强作用仍然存在有关。还应指出：由于各种金属原子的性质不同，自由电子的多少不同，原子和离子的排列等也不相同，因此各种金属在熔点、

硬度、密度上就有比较明显差别。限于中学生的知识水平，根据修订本教学大纲和 1994 年《全日制中学化学教学大纲（修订本）》高中部分的调整意见的要求，对这部分内容不要作过多过深的介绍。

四、习题

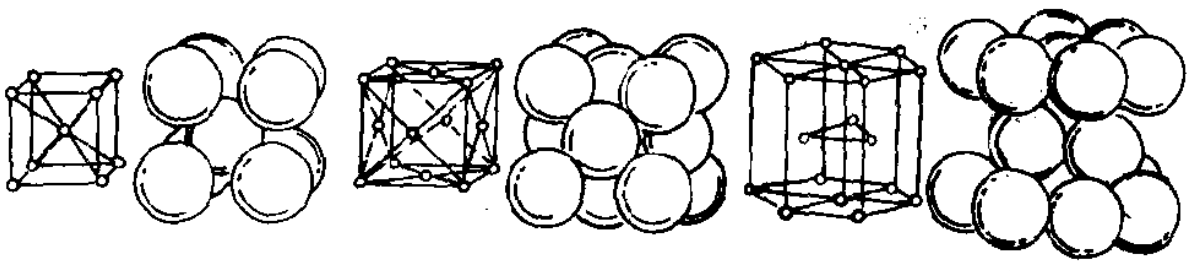
2. 提示：在离子化合物中，阴、阳离子间靠静电作用力结合在一起，不存在自由电子。

3. 说明：晶体性质决定于晶体的结构，按题意先分析这四种物质的特性，然后根据它们各自性质来选择答案。

五、资料

金属晶体

在金属中常见的三种金属晶体结构是：配位数为 8 的体心立方晶格，配位数为 12 的面心立方紧密堆积晶格和配位数也为 12 的密排六方紧密堆积晶格（图 2-1）。



（*a*）体心立方　　（*b*）面心立方　　（*c*）密排六方

图 2-1　三种典型的金属晶体结构示意图

（1）“紧密堆积”是指金属晶体以圆球状的金属原子一个挨一个地堆积在一起，这些圆球状原子在空间的排列形式是使一定体积的晶体内含有最多数目的原子，这种排列形式就是紧密堆积的结构。

（2）常见金属单质的结构类型如下：

属于体心立方晶格结构的金属单质晶体有：

Li、Na、K、Rb、Cs、Ca、Sr、Ba、Ti、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Fe 等。

属于面心立方晶格结构的金属单质晶体有：

Ca、Sr、Cu、Ag、Au、Al、Pb、Ni、Pd、Pt 等。

属于密排六方晶格结构的金属单质晶体有：

Be、Mg、Ca、Sr、Co、Ni、Zn、Cd、Ti 等。

有些金属可能有两种或三种晶格，如 Ca、Sr 等金属。

第二节　镁和铝的性质

一、教学目的要求

1. 掌握镁和铝的性质和主要用途。

2. 初步了解合金的概念。

二、教学重点

镁和铝的强还原性，铝的特性。

三、教学建议

在学习了金属的物理性质和碱金属等主族元素的基础上，本节用对比方法，运用所学理论系统地介绍镁和铝的物理性质、化学性质和它们的主要用途，使学生对物质的结构与性质以及性质与用途的关系有较为完整的认识。

由于镁、铝主要用于制造合金，因此本节简单地介绍有关合金的知识，这也为以后学习铁合金等知识打下基础。

具体建议如下：

1. 关于镁、铝物理性质的教学

学生在初中阶段已经学习过一些金属的初步知识，应充分运用学生已有的知识和课文中表 2-1，结合展示实物（铝条或铝片），并联系日常生活经验，使学生了解镁、铝具有密度小、延展性好、能传热、导电等优良性能，并使学生认识镁、铝的熔点都较低。对于镁、铝的主要用途，可要求学生联系它们的性质了解它们在交通运输、工业、国防及日常生活中的广泛应用。着重指出：由于纯镁和纯铝的硬度、强度等物理机械性能不够理想，所以它们的重要用途在于制成合金。然后介绍合金的概念和合金的特性，并结合课文使学生了解几种重要的镁、铝合金。

2. 关于镁和铝的化学性质的教学

建议从比较镁和铝在元素周期表中的位置和它们的原子结构特征入手，充分运用已学的第三周期各元素的知识来进行教学。除切实做好〔实验 2-1〕和〔实验 2-2〕外，可补充做对比镁条、铝粉在氧气里燃烧及镁、铝跟水或跟酸起反应的实验，从实验现象引入，比较镁、铝原子结构的相似点与不同点，使学生明确这两种金属的化学性质既类似，又有差别。在对比过程中，可着重指出镁和铝的最外层电子数较少，相对来说容易失去最外层电子成为阳离子，它们都是活泼金属，在化学反应中都是强还原剂。然后，让学生归纳得出铝既能跟酸起反应，又能跟强碱溶液起反应的特点。有条件的学校，可采用“边讲边实验”的教学形式。

在实验和讲解中要注意：

（1）镁条能在空气中和在 CO_2 中燃烧，这除了说明镁

的活动性(即强还原性)外,还应有意识地指出 CO_2 不支持燃烧说法的相对性,以扩大学生对燃烧概念的认识,进行辩证唯物主义观点教育。

(2) 结合〔实验 2-1〕,指出铝热反应和铝热剂的应用。说明工业上除焊接外,也应用铝热反应来制取某些高熔点的金属。

(3) 镁不跟碱反应,但铝却能与强碱反应,镁比铝活泼。为什么镁不能跟碱起反应,而铝却能跟强碱起反应呢?学生感到新奇,一时难以理解。建议先要求学生记住反应现象、生成物和反应的化学方程式,指出生成物 $NaAlO_2$ 中铝是酸根的组成部分,显示非金属性。铝跟强碱起反应的实质,等到讲 Al_2O_3、$Al(OH)_3$ 的两性时,再向学生作解释。

四、实验

1. 铝跟强碱起反应　用质量分数为 30%的 NaOH 溶液跟铝片反应效果较好,放出的 H_2 可在管口点燃。如果加热,反应将加快。

2.〔实验 2-1〕　可先用燃着的火柴,伸入装满 CO_2 的集气瓶,火焰熄灭。改用燃着的镁条伸入集气瓶时,应引导学生注意观察下列现象:镁条剧烈燃烧,瓶内壁附着黑色的碳,有白色 MgO 生成。

应注意:

(1) CO_2 要收集满瓶,镁条要销长一些,并由瓶口逐步伸入瓶底,使其全部燃烧完。

(2) 实验前要先用砂纸擦去镁条表面的氧化膜,不然会导致实验失败。

3. 镁 、铝跟氧气起反应

(1) 镁、铝在空气中燃烧的实验　取一小段镁条，把少量铝粉卷于棉纸中，把它们分别置于酒精灯火焰上燃烧，对比观察到的现象。

(2) 铝在氧气中燃烧的实验　可把铝粉卷于棉纸里，加热后，立刻伸入氧气瓶中，可观察到铝在氧气瓶中剧烈燃烧，并发出耀眼的光。

4. 镁、铝跟酸的反应　取一小片铝和一小段镁带，用砂纸擦去氧化膜，分别放入两个盛 2mL 1mol/L HCl 溶液的试管中，对比观察到的现象。

5. 镁、铝跟水的反应　取一小段镁带，用砂纸擦去氧化膜。另取一小块铝片，浸入 NaOH 溶液里以除去氧化膜，取出洗净。然后将镁带与铝片分别投入装有 5mL 水的试管里(可微热)，对比观察到的现象。

6.〔实验 2-2〕　实验中应注意：

(1) 氧化铁和铝粉的质量比为 3∶1，混合要均匀。要注意铝粉的质量，如已氧化，会导致实验失败，同时注意氧化铁粉末要烘干。

(2) 引燃剂 $KClO_3$ 中不必加硫粉或铝粉，没有 $KClO_3$ 时，用 Na_2O_2 或 BaO_2 代替也行。实验时也可不用镁条点燃，而用在氯酸钾和白糖的混合物上滴加浓硫酸的方法来点燃。操作方法如下：把 0.5g 白糖和 0.5g$KClO_3$ 混匀，堆放在铝粉和氧化铁粉的混合物上，向白糖和 $KClO_3$ 的混合物上滴 1～2 滴浓硫酸，立即引燃反应。

(3) 纸漏斗必须用水湿透。

(4) 应注意安全，装置不宜离学生太近。

五、习题

1. (1) A　　(2) A

2. 提示：从镁和铝易被氧化生成致密的氧化物薄膜，而氧化膜能起保护作用来回答。

6. 说明：可以对由钠到氩八种元素的单质的颜色、状态以及它们的气态氢化物及其稳定性、最高价氧化物及其水化物的酸碱性、正负化合价等项进行比较，分析随原子序数递增，自左到右元素性质的递变规律。

7. 提示：根据化学方程式分别计算生成氢气的体积，其中铝跟酸起反应放出的氢气最多，钠最少。

注意金属跟酸起反应生成氢气的体积与金属活动性大小无关。

8. 提示：根据铝与盐酸和氢氧化钠溶液反应的化学方程式，分别计算生成氢气的体积。其中铝与氢氧化钠溶液反应放出的气体多。

说明：通过比较两个反应的化学方程式，不必进行具体数值的计算即可得出结论。

9. 提示：化学方程式中各物质的系数比等于其物质的量之比。先求铝的物质的量，然后乘铝的摩尔质量，即得所用纯铝的质量。　　(答案：45g、24g)

参考题

1. 画出 Na、Mg、Al 各原子的原子结构示意图

(1) 比较这三种元素的金属性强弱，列举事实并说明原因。

(2) 比较这三种元素的氧化物对应水化物的碱性强弱，说明原因。

(3) 某溶液含有 Na^+、Mg^{2+}、Al^{3+} 三种阳离子，用什么方法可把它们分离开？写出有关反应的离子方程式。

2. 今有某种镁、铝、铜的合金 1.2g，粉碎后用足量的盐酸处理，所得氢气在标准状况下测得体积为 1120mL，过滤，把残渣干燥后，称重为 0.2g 克，求合金中各组分的质量分数。(答案：镁的质量分数为 33.3%，铝 50%，铜 16.7%)

六、资料

1. 铝的性质和用途

物质的用途决定于物质的性质。由于铝有多种优良性能，因而铝有着极为广泛的用途。下面介绍铝在几个方面的用途。

(1) 铝的密度小(仅为 2.7g/cm^3)，虽然比较软，但可制成各种铝合金(如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等)，广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。此外，导弹、宇宙火箭、人造卫星也使用大量的铝及其合金。例如，一架超音速飞机约由 70%(质量分数)的铝及其合金构成。每枚导弹的用铝量约占总质量的 10%～15%。据报导，国外已铺设有铝质的火车轨道，其耗电量比普通铁轨节省一半。船舶建造中也大量使用铝，一艘大型客船(15000t)，用铝量达 2000t。

(2) 铝的导电性仅次于银、铜，虽然它的导电率只有铜的 2/3，但密度只有铜的 1/3，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力，而且有一定的绝缘性，所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。

（3）铝是热的良导体（比铁的导热能力大 3 倍），工业上可用铝制造各种热交换器、散热材料和炊具等。

（4）铝有较好的延展性（仅次于金和银），在 100～150℃ 时可制成薄于 0.01mm 的铝箔，广泛用于包装香烟、糖果等，还可制成铝丝、铝条，并能轧制各种铝制品。

（5）铝的表面因有致密的氧化物保护膜，不易受到腐蚀，常被用来制造化学反应器、医疗器械、冷冻装置、石油精炼装置、液态天然气的输送管道等。

（6）铝粉具有银白色光泽（一般金属在粉末状时的颜色多为黑色），常用来做涂料（俗称银粉、银漆），保护铁制品不被腐蚀，而且美观。

（7）铝在氧气中燃烧能放出大量的热和耀眼的光，常用于制造爆炸混合物，如铵铝炸药（由硝酸铵、木炭粉、铝粉、烟黑及其它可燃性有机物混合而成）、燃烧混合物（如用铝热剂做的炸弹和炮弹可用来攻击难以着火的目标或坦克、大炮等）和照明混合物（如含硝酸钡的质量分数为 68%、铝粉 28%、虫胶 4%）。

（8）铝热剂常用来熔炼难熔金属和焊接钢轨等。铝还用做炼钢过程中的脱氧剂。铝粉和石墨、二氧化钛（或其它高熔点金属的氧化物）按一定比率均匀混合后，涂在金属上，经高温煅烧而制成耐高温的金属陶瓷，它在火箭及导弹技术上有重要应用。

（9）铝板对光的反射性能也很好，反射紫外线比银还强，铝愈纯，其反射能力愈好，常用来制造高质量的反射镜，如太阳灶反射镜等。

(10) 铝具有吸音性能，音响效果也较好，所以广播室、现代化大型建筑室内的天花板等也采用铝。

2. 铝的合金

由于铝的硬度和强度都比较低，纯铝不适合于机件的制造。世界各国生产的铝，约有 60%以上都用于制造合金。铝的合金主要是在铝中加入硅、铜、镁、锌、锰等元素，有时还加入铬、钛、铍等元素。根据铝合金的成分和工艺特点，工业上把铝合金分为变形铝合金和铸造铝合金两大类。变形铝合金又分为防锈铝合金、硬铝合金、超硬铝合金和锻铝合金，铸造铝合金又分为铝硅合金、铝铜合金、铝镁合金和铝锌合金。

铝合金分类

类别	名　称	成分(质量分数，余量为铝)	特　性
变形铝合金	防锈铝合金	4%～5.5%Mg、0.3%～1.6%Mn	抗蚀性好，焊接性好
	硬铝合金	2.2%～4.9%Cu、0.3%～0.9%Mn、0.2%～1.8%Mg	机械性能好
	超硬铝合金	1.4%～2.8%Cu、0.2%～0.6%Mn、1.8%～3.2%Mg、5%～8.6%Zn	室温强度最高
	锻铝合金	1.8%～4.8%Cu、0.4%～1.6%Mn 1%～1.5%Ni、0.02%～0.1%Ti 0.4%～1.8%Mg	锻造性能好，耐热性好
铸造铝合金	铝硅合金	4.0%～13%Si、0.2%～1.5%Mg、0.5%～8%Cu、0.1%～0.9%Mn	铸造性能好，机械性能低
	铝铜合金	4%～11%Cu、0.15%～0.35%Ti、0.6%～1%Mn	耐热性好，铸造性差，抗蚀性差
	铝镁合金	0.8%～1.3%Si、0.1%～0.4%Mn、4.5%～11.5%Mg	机械性能高，抗蚀性好
	铝锌合金	6%～8%Si、5%～13%Zn、0.3%～0.8%Cr、0.1%～0.8%Mg 0.1%～0.4%Ti	能自动淬火，宜于压铸

3. 合金熔化温度

多数合金的熔点比它的各成分金属的熔点都低，这主要是指固溶体。例如，铜的熔点是 1084℃，铝的熔点是660℃，而铜铝合金（质量分数为 94.3%Al、5.7%Cu）的熔点只有548℃。当形成金属间化合物时，有的熔点反而比它的各成分金属的熔点高。比如镁锡合金，当它的组成质量分数为 29.07%Mg 和 70.93%Sn 时，熔点为 778℃，比镁的熔点 649℃ 和锡的熔点 232℃ 都高。

4. 铝跟卤素化合，生成的卤化物是离子化合物，还是共价化合物？

一般来说，活泼金属跟活泼非金属化合能形成离子化合物。但 Al^{3+} 由于电荷数高，半径小（0.51×10^{-10}m），极化能力较强。而 Cl^-、Br^-、I^- 等离子半径大（分别为 1.81×10^{-10}m、1.96×10^{-10}m、2.20×10^{-10}m），它们易于变形。当 Al^{3+} 跟 Cl^-、Br^-、I^- 等结合时，由于互相极化的结果，致使它们间的离子键过渡为共价键。所以除氟化铝为离子型化合物外，其余无水 $AlCl_3$、$AlBr_3$ 和 AlI_3 都属共价化合物。

5. 铝热焊法简介

铝热焊法是目前国内外无缝线路焊接联合接头的主要方法，具有设备简单、操作方便、适宜在线路上进行焊接等优点。

(1) 铝热焊法的发展

20 世纪以来，世界各国都在发展和推广无缝线路，特别是近年来，为了适应高速线路发展的需要，一般都采用无缝线路。铁路线路改铺无缝线路后，可以提高列车运行速

度，改善列车运行条件，减少维修工作量，延长设备使用寿命，并可使行车平稳，旅客舒适。

铝热焊法应用于铁路线路的长钢轨焊接，1924 年始于德国。铝热焊法已被认为是一种具有高效率的快速焊接法，因此已为许多国家所采用。我国 1960 年后也开始成批地生产钢轨铝热焊剂，进行联合焊接。

铝热焊法不仅使用在铁路方面，现在它在其它部门也得到了越来越广泛的应用，如基建部门利用它焊接天车轨道等。

(2) 铝热焊接钢轨的基本原理

铝热焊接的化学原理，是利用活动性较强的金属能够把活动性较弱的金属从它的氧化物中还原出来的原理。因为铝在足够高的温度下有较强的活动性，它可以从很多重金属的氧化物中夺取氧，而把重金属还原出来。例如铝能把铁、钛、钒、铬、锰、钨等从它们的氧化物中还原出来，同时放出大量的热，温度可达 2500～3500℃，从而使这些金属成为液态。

铝热焊接钢轨基本原理的主要化学方程式是：

$3FeO+2Al=3Fe+Al_2O_3+834.9kJ$

$Fe_2O_3+2Al=2Fe+Al_2O_3+829.9kJ$

$3Fe_3O_4+8Al=9Fe+4Al_2O_3+3236.3kJ$

为了获得优质的铝热钢，根据不同要求，在铝热焊剂中可加入石墨粉(调整碳的含量)和一些合金元素如锰、硅、钛、钼等。

(3) 铝热焊剂的组成和作用

铝热焊剂的质量跟铝热焊剂的组成材料及配方有关。铝热焊剂的组成可分为三部分：

①铝热焊剂的重要组成部分

铝粉　它主要起还原氧化铁的作用。

氧化铁　它一方面可供给反应时需要的氧，产生大量热量，另一方面，还原的铁可作为焊接的填充金属。氧化铁包括 FeO、Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 三种成分。一般要求含 FeO 的量在 60%（质量分数）左右，其余为 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4。磷、硫含量需在 0.05%（质量分数）以下。

铁钉头　为了控制铝热钢水温度（不使温度过高以节省能源）和增加钢水生成量，在铝热焊剂中要加入适量的铁钉头（制钉厂的下脚料）。

铁合金　为了提高焊缝的强度和硬度，在铝热焊剂中，要加入一定量的铁合金，如锰铁、硅铁或其它铁合金。

石墨　为了调整碳的含量，需要加入少量石墨。

②铝热焊剂的辅助材料

辅助材料主要有镁、石棉板、坩埚、堵口钉、铁帽等。

③铝热焊剂的引燃剂——高温火柴

高温火柴燃烧的温度在 1000℃ 以上，它是由铝粉、镁粉和粘结剂等制成。高温火柴由引燃层和高温层组成，把引燃层擦燃后，即引燃高温层发生剧烈燃烧，产生高温，把铝热焊剂引燃。

近年来又研究出了适合各种强度钢轨的铝热焊剂和在焊剂中加入稀土元素来提高接头疲劳强度的新方法，以及采用射砂造型等新工艺。

6. 铝的阳极氧化法

铝的表面容易生成一层氧化膜，它在大气中是很稳定的，但天然形成的膜的耐磨性和抗蚀性还不够强，所以要用人工方法来进行阳极氧化处理。铝的阳极氧化处理是根据电解的原理使铝制器皿或机件表面生成一层耐磨的多孔的氧化铝薄膜，以提高铝表面的硬度、耐磨性、抗蚀性和绝缘性，并可在铝件表面染色和油漆打底。下面介绍一种用得比较广泛的硫酸法。

把表面洁净的铝件作为阳极，铅板或石墨作为阴极，分别放入质量分数为15%～20%的硫酸溶液中，通以直流电（电压10～22V，电流密度0.5～2A/dm^3），电解15～30min，铝件表面即被氧化而成多孔性氧化铝薄膜。由于这种氧化铝薄膜具有多孔性，可以用染料或无机颜料着色，以增加表面的美观。最后用油脂、石蜡或油漆将孔隙封闭，以提高它的抗蚀性能。

7. 海水中镁的资源情况

海水是可溶性镁盐的广阔的资源，海水中镁的总储量有2.1×10^{15}t。镁在地壳中含量很多，分布也很广，但陆地矿物含镁量需在30%（质量分数）以上才有开采意义，而海水中含镁0.13%（质量分数）已具有开发利用的经济价值，所以海水是金属镁和镁的化合物的主要来源。

第三节　镁和铝的重要化合物

一、教学目的要求

1. 认识镁和铝的几种重要化合物的性质和主要用途。

2. 认识 Al_2O_3、$Al(OH)_3$ 的两性和主要用途。

3. 了解复盐和明矾的净水作用。

二、教学重点

氢氧化铝的两性。

三、教学建议

本节教材主要包括镁、铝的重要化合物的性质和主要用途。

教材中介绍了氧化镁、氯化镁等几种镁的重要化合物的性质和用途，并指出通电分解熔融的氯化镁，可以制得金属镁。

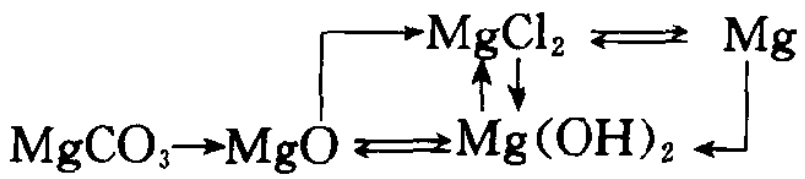
氧化铝和氢氧化铝是典型的两性物质，在第一册元素周期律一章中已介绍过两性氧化物和两性氢氧化物的概念。在本章，要充分利用学生已有的知识，进一步介绍氧化铝和氢氧化铝的两性，这有利于学生进一步理解铝的性质，也可以加深和巩固对元素周期律的认识。

复盐是学生遇到的一个新概念，这一概念的引入丰富了学生对盐的认识，使学生认识到，某些盐在电离时可解离出两种金属阳离子。

具体建议如下：

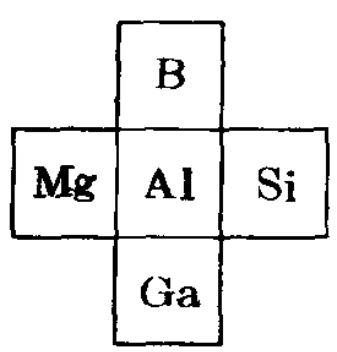
1. 关于镁的重要化合物的教学

建议先提出下列转化关系，然后指导学生阅读课文，弄清镁的化合物的重要性质和主要用途。要求学生写出各步反应的化学方程式，并注明反应条件。



2. 讲 Al_2O_3、$Al(OH)_3$ 的性质时，要突出它们的两性。由于学生对 Al_2O_3 和 $Al(OH)_3$ 的性质已有一些认识，而且已学过元素周期律，因此，可采用理论推测，实验验证的方法来进行教学。

（1）理论推测：由铝元素在周期表里的位置（如简图所示）和它的原子结构特征来进行理论推测。



先引导学生横向分析：Mg、Al、Si 三种元素原子的电子层数相同，但最外层电子数不等。镁是金属元素，Si 是非金属元素，Al 则介于 Mg 和 Si 之间。再引导学生纵向分析：B、Al、Ga 三种元素的原子都具有相同的最外层电子数，但电子层数不等。B 是非金属元素，Ga 是金属元素，Al 介于 B 和 Ga 之间。由此推测 Al 的化合物——Al_2O_3 是两性氧化物，$Al(OH)_3$ 为两性氢氧化物。

（2）实验验证：通过〔实验 2-3〕和〔实验 2-4〕，就 $Al(OH)_3$ 跟酸或 NaOH 溶液的反应情况，让学生根据观察到的实验现象进行分析，写出各反应的离子方程式，并证明 $Al(OH)_3$ 为两性化合物。

还应注意的是，由于学生还没有学习关于强、弱电解质

的知识，因此对于〔实验 2-3〕中，氨水跟硫酸铝溶液的反应，不要求学生写离子方程式，只要会写出化学方程式就可以了。

3. 明矾（十二水合硫酸铝钾）是作为铝盐和复盐的代表物来学习的。可从介绍明矾的组成和化学式入手，引出复盐的概念。还可布置学生在家里进行明矾净水的实验。

四、习题

2. (1) C　　(2) A

4. 提示：

$$Al_2O_3+2NaOH=2NaAlO_2+H_2O$$

$$2Al+2NaOH+2H_2O=2NaAlO_2+3H_2\uparrow$$

5. 提示：在该题的计算中，应注意过量问题。

[解]　参加反应的 Al^{3+} 为 $0.05\times0.5\times2=0.05mol$

参加反应的 OH^- 为 $0.35\times0.5=0.175mol$

根据化学反应方程式，0.05mol Al^{3+} 可与 0.15mol OH^- 反应生成0.05mol $Al(OH)_3$，尚过量 OH^- 0.025mol。

0.025mol OH^- 可与0.025 $Al(OH)_3$ 反应，生成 AlO_2^-，因此尚剩余 $Al(OH)_3$ $0.05-0.025=0.025(mol)$

所以，得到固体的质量 $=78\times0.025=1.95(g)$

答：略。

6. 提示：(1)镁粉能在 CO_2 中燃烧。(2)金属是否活泼，主要取决于它们失去电子的难易程度，而不取决于失去电子的数目多少。

五、资料

1. 氢氧化铝为什么具有两性？

凡是在水溶液中既能电离出 H^+，又能电离出 OH^- 的氢氧化物，叫两性氢氧化物。氢氧化铝就是两性氢氧化物，它在水溶液中可以按下列两种形式电离：

$$\underset{\text{(碱式电离)}}{Al^{3+}+3OH^-} \rightleftharpoons Al(OH)_3 \rightleftharpoons \underset{\text{(酸式电离)}}{H^+ + AlO_2^- + H_2O}$$

其它如 $Zn(OH)_2$、$Cr(OH)_3$、$Pb(OH)_2$、$Sn(OH)_2$ 等也都是两性氢氧化物。

两性氢氧化物的这种性质跟它们的结构有关。如用 E 表示某一种元素，它可按下列两式进行电离：

(1) $E \vdots O—H$

即 $EOH \rightarrow E^+ + OH^-$

(2) $E—O \vdots H$

即 $EOH \rightarrow EO^- + H^+$

也就是说 E—O 和 O—H 都是极性键，都有因极性溶剂的作用而断裂的可能。对于某一元素的氢氧化物在水中究竟进行酸式电离还是碱式电离，这要看 E—O 和 O—H 两个键的相对强弱。如 E—O 键较弱时，就进行碱式电离；如 O—H 键较弱时，就进行酸式电离。而这两个键的相对强弱，决定于某元素离子 E^{n+} 和氢离子(H^+)对于氧离子(O^{2-})的吸引力的相对强弱。$n+$ 表示某元素离子的正电荷数。

如果 E^{n+} 对 O^{2-} 的吸引力强，O—H 键断裂，即酸式电离的趋势大；如果 H^+ 对 O^{2-} 的吸引力强，E—O 键断裂，即碱式电离趋势大。从静电引力考虑，E^{n+} 对 O^{2-} 的吸引力的大小，跟元素的离子半径及电荷数有关。一般地说，元素的

离子半径愈小，离子的正电荷数愈大，那么 E^{n+} 对 O^{2-} 的吸引力愈强，就呈酸式电离。反之，吸引力弱，呈碱式电离。如果离子半径较小(不是很小)，离子电荷较大(不是很大)时，E—O 键和 O—H 键的相对强弱接近相等。即 E^{n+} 和 H^+ 对 O^{2-} 的吸引力接近相等，这时，EOH 就既可能呈酸式电离，又可能呈碱式电离，这就是两性氢氧化物在水溶液里发生两种形式电离的原因。

现以元素周期表中第三周期元素为例说明如下：

	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
离子正电荷数	1	2	3	4	5	6	7
离子半径(10^{-10}m)	0.95	0.65	0.51	0.41	0.34	0.29	0.27

对于 Na 和 Mg 的氢氧化物来说，因 Na^+ 和 Mg^{2+} 的正电荷数少，离子半径大，所以 Na—O 键和 Mg—O 键较弱，NaOH 和 $Mg(OH)_2$ 都呈碱式电离，它们都是碱。又因为 Mg^{2+} 的正电荷数比 Na^+ 多，离子半径比 Na^+ 小，所以 Mg—O 键比 Na—O 键强，因此，$Mg(OH)_2$ 的碱性比 NaOH 弱。对于非金属元素 Si、P、S、Cl 的“氢氧化物”，因非金属元素 E 所带的正电荷数多(Si、P、S、Cl 分别为＋4、＋5、＋6、＋7)，它们的半径又小，所以 E—O 键较强，O—H 键较弱。因 而这些“氢氧化物”都呈酸式电离，且随着 E 的电荷数增大、半径减小的顺序，H_2SiO_3、H_3PO_4、H_2SO_4、$HClO_4$ 的酸性逐渐增强。铝离子的电荷数和离子半径都介于 Mg 和 Si 之间，所以 $Al(OH)_3$ 在水中既能按酸式电离，又能按碱式电离，但它的酸性和碱性都很弱。

此外，由于铝原子的价电子数少于价电子层轨道数，所

以有空轨道，可以形成受电子配位键。因此，$Al(OH)_3$在水溶液中的酸式电离过程，严格地讲，不是失去 H^+，而是加上1个 OH^-，其过程如下式所示：

$$Al(OH)_3+2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Al(OH)_4^-$$

2. 氢氧化铝能否溶于氨水？

Al_2O_3的水合物一般都称为氢氧化铝。它们的存在形式有多种，如一水合物、二水合物和三水合物等。教材中所讲的“向硫酸铝溶液里滴加氨水，生成蓬松的白色胶状氢氧化铝沉淀”，是由于氢氧化铝的含水量不定，因此组成不均匀，无定形。但无定形水合氧化铝在溶液中经静置后会逐渐转变为结晶的偏氢氧化铝 AlO(OH)，温高越高，这种转变越快。因此当硫酸铝溶液沸腾时加入氨水，它的产物就和常温时不一样，得到的是一种结晶（也称为水铝石）形式的AlO(OH)。

氢氧化铝是一种两性化合物，是一种弱碱，也可以作为一种极弱的酸来看待。

$$Al(OH)_3 \rightleftharpoons HAlO_2 + H_2O$$

$$HAlO_2 \rightleftharpoons H^+ + AlO_2^- \ (pK_a = 12.2)$$

当氢氧化铝与碱作用时，会因生成偏铝酸盐而溶解。

$$Al(OH)_3 + OH^- \rightleftharpoons AlO_2^- + 2H_2O$$

$$\frac{[AlO_2^-]}{[OH^-]} = K = \frac{[H^+][AlO_2^-]}{[H^+][OH^-]} = \frac{K_a}{K_w} = 63$$

市售氨水的浓度约为15mol/L（含氨的质量分数约25%，20℃时密度为0.9g/cm³），其中$[OH^-]$可通过如下计算来求得：

$$NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

$$\frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3\cdot H_2O]}=K=\frac{[OH^-]^2}{15}=1.8\times10^{-5}$$

$$[OH^-]^2=15\times1.8\times10^{-5}=2.7\times10^{-4}$$

$$[OH^-]=1.6\times10^{-2}(mol/L)$$

在该浓度氨水中，每升所溶解 $Al(OH)_3$ 的克数为 W，可通过下式计算：

$$Al(OH)_3+OH^-\rightleftharpoons AlO_2^-+2H_2O \quad K=\frac{[AlO_2^-]}{[OH^-]}=63$$

溶解前　$1.6\times10^{-2}mol/L$

溶解后　$1.6\times10^{-2}-x$　　x

$$\frac{[AlO_2^-]}{[OH^-]}=\frac{x}{1.6\times10^{-2}-x}=63$$

$$x=[AlO_2^-]=1.57\times10^{-2}(mol/L)$$

$W=x\cdot M$(摩尔质量)$\cdot V$(体积)$=1.57\times10^{-2}\times78\times1$
$=1.2(g)$

由上述计算得知，氢氧化铝能微溶于氨水中，即使氨水的浓度降为6mol/L，每100g 该氨水所溶解 $Al(OH)_3$ 的克数也能达到通常所说的微溶标准。

对于强碱(如 NaOH)，其水溶液中的$[OH^-]$远远大于氨水，所以 $Al(OH)_3$ 在其中的溶解度要大得多。

当氨水中有铵盐存在时，由于同离子效应，$[OH^-]$降低，该溶液溶解 $Al(OH)_3$ 的能力也明显减弱。例如，向 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液里滴加氨水，在产生 $Al(OH)_3$ 的同时，也产生了铵盐 $(NH_4)_2SO_4$。它对氨水的电离有抑制作用，所以产物 $Al(OH)_3$ 就难溶于该溶液的过剩氨水中。

3. 明矾的净水作用

天然水中常含有很多细小的悬浮物(细菌、藻类、原生动物、泥沙、粘土及其它不溶性物质)、胶体物质(如腐殖质胶体等)和一些可溶性的盐类、气体等。在除去悬浮物时,常用明矾或硫酸铝等凝聚剂,使这些杂质聚集起来,形成较大的颗粒而沉淀。

明矾〔$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$〕是硫酸钾和硫酸铝的复盐,它的凝聚作用主要是由 $Al_2(SO_4)_3$ 产生的。当明矾溶于水后,$Al_2(SO_4)_3$ 因水解作用而产生 $Al(OH)_3$。

$$Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O \rightleftharpoons 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4$$

或
$$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$$

硫酸铝还会和水中含有的碳酸氢钙作用,生成氢氧化铝和硫酸钙。

$$Al_2(SO_4)_3 + 3Ca(HCO_3)_2 = 3CaSO_4 + 2Al(OH)_3\downarrow + 6CO_2\uparrow$$

天然水中的那些杂质,大部分都是带负电荷的胶粒,而氢氧化铝胶粒是带正电荷的,因此,带正电荷的氢氧化铝胶粒能中和水中胶状杂质所带的负电荷,于是这些杂质很快地就会跟氢氧化铝絮状物一起凝聚而下沉。

由于明矾中的 K_2SO_4 对净化水不起作用,而 K_2SO_4 又是一种原料,因此,现在一般都改用硫酸铝作净水的凝聚剂。工业上使用的净水凝聚剂,除硫酸铝外,还有氯化铝、氯化铁、硫酸铁等。

用明矾净水,只能除去水中的悬浮杂质,对溶解在水中的大部分盐类则不能除去。

第四节　硬水及其软化

一、教学目的要求

使学生对硬水及其软化有个大致的印象。

二、教学重点

硬水软化的主要方法。

三、教学建议

本节教材主要包括水的硬度(暂时硬度、永久硬度)、硬水的危害和硬水软化的主要方法。

在上一节课里，学生已经知道明矾有净水作用，本节课则学习硬水及软化硬水的方法。水的净化和水的软化都是提高水质的重要手段。

在教学中可组织学生在课外或在家里做一些小实验。例如可做下列实验：保温瓶中水垢的清除，肥皂水跟硬水的反应，用硬水洗涤织物、头发，用纯碱跟石灰水处理硬水，等等。培养学生学习化学的兴趣，提高实验能力。

具体建议如下：

1. 水的硬度这一部分内容浅显易懂，为了培养学生的阅读能力，做完〔实验2-5〕后，可让学生带着问题阅读这部分教材。比如可提出："为什么有些地方的天然水与肥皂水反应，会产生不溶于水的沉淀物，而肥皂水与蒸馏水混合无沉淀生成，而且泡沫很多？""硬水与软水，暂时硬水与永久硬水的区别是什么？"建议补充做加热煮沸含有$Ca(HCO_3)_2$、$Mg(HCO_3)_2$水溶液的实验，并引导学生写出

有关变化的化学方程式。从天然水中所含 Ca^{2+}、Mg^{2+} 较多，明确“天然水大多具有暂时硬度与永久硬度”、“水的硬度是泛指两种硬度的总和”。

2. 对硬水的危害性的教学可尽量联系学生熟悉的事实。例如，某些地区烧开水的水壶常积有水垢；用硬水洗头发，因有沉淀物粘着，头发不蓬松；用硬水洗衣多耗肥皂等等。使学生对硬水的危害及硬水软化的重要性有初步的了解。

课本中提到“长期饮用硬度很高或硬度过低的水，都不利于人体健康”，这一点应向学生作简单介绍（原因见本节资料中“水的硬度和人体健康”）。指出为保证人民身体健康，我们国家对饮用水的硬度统一规定为不超过25度。

3. 介绍硬水软化的方法和基本原理时，要针对硬水所含的阳、阴离子。可采用边演示离子交换树脂（或磺化煤）软化硬水的实验，边讲解离子交换作用和再生原理的教学方法。

离子交换原理较复杂，影响因素较多，可不向学生介绍，只要求学生了解硬水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+} 会跟磺化煤中的 Na^{+} 起离子交换作用即可。建议讲解时说明这种离子交换作用是可逆的，当 Na^{+} 的质量分数达到一定范围时（8%～10%），又可把 Ca^{2+}、Mg^{2+} 从 CaR_2 和 MgR_2 中交换出来。这种过程叫做再生，这是使磺化煤恢复软化硬水能力的过程。

建议：指导学生阅读课文，要求学生写出交换作用的离子表示式，并了解其交换原理。

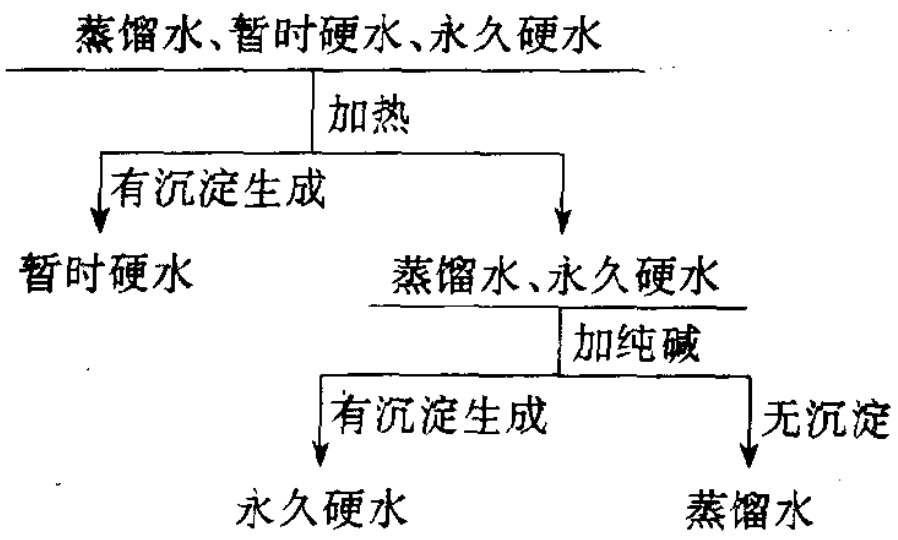
有条件的学校，课外可组织学生参观离子交换法软化

硬水的车间，并进行用离子交换法软化硬水的实验。要求学生对交换前后的水质进行检验，以明确离子交换剂的作用，增进学生的学习兴趣，培养实验技能。

四、习题

1. (1) C、D　　(2) B、C

2. 提示：



3. $Al(OH)_3$：48%（质量分数）；

$MgCO_3$：26%（质量分数）；

$NaHCO_3$：26%（质量分数）。

五、资料

1. 水的硬度和人体健康

水的硬度最初是指水溶解肥皂的程度，现在主要用以指示水中含有钙、镁、锰、铁等盐类的浓度。国际上对水的硬度的表示方法和计算单位很不一致，我国目前习惯上以“德国度”来表示。如果1L 水中含有10mg 氧化钙，这种水的硬度就是1度。一般将0～4度的水称为很软水，4～8度的水称为软水，8～16度的水称为中等硬水，16～30度的水称为硬水，30度以上的水称为最硬水。自然界中的饮用水中，雨水

属软水，江、河、湖、塘等普通地面水的硬度大都不高，而地下水的硬度往往偏高。

水的硬度的高低与人体健康的关系极大。高硬度水中的钙、镁离子能与硫酸根结合，使水产生苦涩味，还会使人的胃肠功能紊乱，出现暂时性的腹胀、排气多、腹泻等现象。我国北方不少地方饮用硬度较高的地下水，所以久居南方的人初到北方，开始一段时间会出现所谓“水土不服”现象，时间长了，胃肠逐渐适应后，这种现象就会随之消失。

那么硬水是否毫无益处呢？情况恰恰相反，美、英等国家的一些科学家、医学家根据调查发现，人类的某些心血管疾病，像高血压和动脉硬化性心脏病的死亡率，与饮水的硬度成反比关系，即饮水硬度较高，心血管病的死亡率就低，水质硬度低，死亡率反而高。这是为什么呢？实验证明，缺镁可引起大白鼠的心肌坏死和心血管内膜钙盐沉着，而摄入较多量的镁可预防胆固醇所引起的动脉粥样硬化。生活在山区的人一般比较健康长寿，除了其它各种因素以外，和他们长期饮用矿物质含量比较高的山泉水有重要的关系。当然，生活用水的硬度也并非越高越好，硬度太高的水除了水味不好、对人体健康不利之外，还会使肥皂大大降低去污能力，会使水壶内生成水垢，而增加燃料的消耗等。硬度高的水对人毕竟是弊多利少，因此世界各国制定的饮用水质标准中，都对硬度作了明确的规定。我国目前对饮用水的硬度规定为“不超过25度”。

2. 水垢的形成、危害和除去的方法

一般水垢的主要成分是碳酸钙、碳酸镁和硫酸钙，此外

也还有硅酸钙、硅酸镁和氢氧化镁等物质。水垢大都坚硬如石，但也有松软如泥的，这要看水中杂质的性质而定。

通常，水垢的形成是因为水受热蒸发时，水中所含各种盐类发生物理、化学变化的结果。主要有以下几个方面：

（1）最主要的原因是由于水在锅炉里不断蒸发，水中所含各种盐类不断浓缩，当达到饱和后即析出结晶。

（2）水中所含碳酸氢盐由于受热分解，生成难溶的碳酸盐沉淀。

（3）另一个重要原因是形成水垢的某些盐类（如$CaSO_4$）的溶解度，随温度的升高而下降。在加热锅炉时，热量必须经炉壁传入水中，所以炉壁的温度常高于炉内的水温，这些盐类在炉壁附近溶解度显著下降，于是析出结晶，聚结在炉壁主要受热面上。炉温越高的地方，水垢也聚结得越厚、越坚固。

水垢是热的不良导体，它的导热能力比一般钢铁小30到50倍。锅炉内结有水垢后，就会严重影响热的传导，大量的热从烟道排出而散失。根据实验得知，锅炉内壁产生1mm厚的水垢，就要多消耗煤炭3%～5%（质量分数）。

当锅炉内结成坚厚水垢后，锅炉中的水不能直接跟炉壁接触，炉壁的热不能被水很快吸收，炉壁温度就可烧至千度以上，在锅炉外表会形成一层易于脱落的氧化膜，发生严重的氧化腐蚀。此外，贴在锅炉内壁的水垢，在高温下，其中的卤化物产生卤素离子，卤素离子最易侵蚀钢铁，形成铁盐水垢，使锅炉内壁变脆。这种腐蚀还会不断向炉壁深处发展。以上这些，对锅炉形成内外夹攻，致使锅炉寿命大为缩短。

另外，当水垢分解时放出大量二氧化碳气体，会使水垢局部爆裂脱落。当炉壁处在高温状态下，一旦有水从水垢缝中渗入，炉壁骤然冷却，就会发生炸裂。

所以在生产中，锅炉内如果结了较多的水垢就要除去。除去的方法一般是用质量分数为4%～5%的盐酸进行酸洗，酸洗时为了减少酸液对金属设备的腐蚀，常用乌洛托品作为缓蚀剂。

3. 离子交换剂简介

凡具有离子交换能力的物质称为离子交换剂。离子交换剂分无机和有机两大类：

（1）无机离子交换剂　无机离子交换剂有天然沸石和合成沸石等。这些离子交换剂使用历史最久，但只有阳离子交换剂，而且由于颗粒核心为致密结构，一般地说交换能力较低。现在工厂里已很少使用。

（2）有机离子交换剂　有机离子交换剂又可分碳质离子交换剂和有机合成离子交换剂两种。

碳质离子交换剂，主要是磺化煤。这种交换剂因颗粒核心为粗松结构，交换反应可以在颗粒的表面和内部进行，所以它的交换能力比天然无机离子交换剂大，常用于硬水软化。碳质离子交换剂由于具有不耐热、机械强度低、交换容量小和再生剂耗费大等缺点，已逐渐被有机合成离子交换树脂代替。

有机合成离子交换剂，又称离子交换树脂，它是由交换剂本体和交换基团两部分组成。交换本体是高分子化合物和交联剂组成的高分子共聚物。交联剂主要是使高分子化

合物成为固体，并使其成为网状。交换基团是由能起交换作用的阳(阴)离子和与交换剂本体联结在一起的阴(阳)离子组成的。

例如，磺酸型苯乙烯-二乙烯苯强酸性阳离子交换树脂，它的本体是苯乙烯高分子聚合物和交联剂二乙烯苯组成的共聚体。它的交换基团是磺酸基(—SO_3H)，其中 H^+ 是可游离的阳离子，而 SO_3^{2-} 是和本体联结在一起的不可游离的阴离子。

常用的离子交换树脂一般都做成球状，因为球状树脂制法简单，而且球形磨损性小，表面积大，有利于交换。离子交换树脂多呈透明或半透明状，颜色有白、黄、黑及赤褐色等数种，几乎不溶于一切有机和无机溶剂中(除醛类外)。离子交换树脂在交换和再生时，体积会发生胀缩，经多次的胀缩后，就会发生老化和失效。

离子交换树脂可认为是一种不溶性固态的多价酸(或碱)，它具有一般酸碱的反应性能，具有进行离子交换、催化及形成络盐等作用，不过离子交换树脂具有一定的选择性。

有机合成离子交换剂按加工成的形状，有①离子交换树脂；②离子交换膜；③离子交换纤维；④离子交换纸；⑤离子交换液；⑥离子交换块。目前使用最广泛的是离子交换树脂。它在电子、电力、医药、化工、冶金、造纸、纺织、石油、铁路、食品加工和原子能等工业部门中，已被广泛应用于纯水制取、硬水软化、原料提纯、脱色精制、元素分离、有机合成等方面，特别是在纯水制取及硬水软化方面，应用更为广泛。

此外，还有一种电渗析法。它是一项分离、浓缩、纯化、回收等化工过程的新技术，已广泛应用于海水和高含盐量水的淡化、动力设备给水，电子、医药和化学等工业的纯水处理。除此而外，在放射性废水的处理、产品提纯以及原料回收等方面也有用这种方法进行水的净化处理的。由于电渗析工艺优点较多，用途较广，因此，现在正日益受到各方面的重视。

实验一　铝和氢氧化铝的化学性质

实验说明

1. 铝的化学性质

(1) 铝跟酸反应　使学生通过铝跟稀盐酸、稀硫酸的反应来认识铝的活动性，同时了解铝之所以不跟浓硝酸反应，是由于铝的表面被具有强氧化性的浓硝酸氧化，生成致密的氧化铝薄膜而起了保护作用的缘故。实验时应注意所用试管要干燥，硝酸要足够浓，若浓度不够，铝会逐渐溶解。所用盐酸、稀硫酸的浓度均不应低于4mol/L。

(2) 铝跟碱反应　使学生认识铝跟强碱反应，首先是去膜作用，然后铝与水反应，生成的 $Al(OH)_3$ 再与 NaOH 溶液反应。建议要求标明铝跟水反应的电子转移方向和数目。实验用的 NaOH 溶液的质量分数以30%为宜，稍加热可以加速 Al_2O_3 保护膜的溶解。对实验时所放出的氢气要进行检验。

2. 氢氧化铝的两性

$Al(OH)_3$的制备实验　要指导学生掌握好强碱的用量，如强碱一下子用量过多，就得不到沉淀，以致实验失败。要注意对学生进行节约药品、合理使用试剂的教育。

复习题参考答案

2.（1）C　（2）B、D　（3）A　（4）B

（5）A　（6）A

4.

$$3Mg+N_2\xlongequal{\text{点燃}}Mg_3N_2$$

$$Mg_3N_2+6H_2O=3Mg(OH)_2\downarrow+2NH_3\uparrow$$

需 $N_2$373.3mL；可得到氨气746.6mL。

5. Al：27%（质量分数）；Mg：24%（质量分数）；Cu：49%（质量分数）。

第三章　铁

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生掌握铁及其重要化合物的主要性质和用途；掌握 Fe^{3+} 的检验方法。

2. 使学生掌握炼铁、炼钢的主要化学原理；对高炉炼铁和氧气顶吹转炉炼钢有个大致的印象。

二、教材分析

1. 本章教材的地位和作用

本章是中学化学教材中无机化合物知识的最后部分。从知识的内在联系和知识的完整性来看，学生学习了主族元素之后，再来学习过渡元素，就能比较全面、完整地获得元素周期表的知识。学习炼铁、炼钢等知识，能更好地发挥理论的指导作用。因此，本章是使学生知识系统化所不可缺少的组成部分。

过渡元素很多，本章只选择铁这种常见的、学生比较熟悉的、在国民经济里有广泛用途的金属来深入学习。至于其它一些过滤元素，教材未作介绍，这是从中学化学的教学要求等方面来考虑的。

钢铁冶炼是一种很重要的工业生产知识。因此，教材在

“铁”之后，另立一节“炼铁和炼钢”，使学生了解化学知识在生产中的应用以及有关工业生产的一些实际知识。

从以上分析可以知道，本章教材联系生产和生活实际的内容较多，具有一定的难度。

2. 本章教材的重点和难点

本章重点：

(1) 铁及其化合物的性质。

(2) 炼铁、炼钢的主要化学原理。

本章难点：

铁的变价。

三、教法建议

1. 本章是按元素周期表系统学习元素知识的最后一章。在教学时，应注意联系前面已学过的有关理论和元素化合物知识。例如，学习铁的性质时可联系氧化还原反应等内容，并注意与主族金属元素的性质进行比较。同时，还应充分注意与九年义务教育初中化学的衔接。在初中阶段，学生已经了解了铁的物理性质、学习了铁的某些化学性质以及生铁和钢的主要成份、机械性能和用途等，在高中教学时，要避免简单重复，可以引导学生从回忆、复习已有知识入手。

2. 注意掌握教材的深度和广度。教师必须把握住本章的教学目的和要求，十分注意掌握教材的深度和广度。例如，络合物是选学内容，对络合物的组成、络合物中的化学键等知识不必引伸；学习炼铁和炼钢时，应侧重于主要化学原理，不宜过多介绍生产细节。

3. 加强直观教学和实验教学。本章教材内容广泛，可配合的实验、模型、图表等较多。教师应尽量加强直观性教学，帮助学生理解和记忆所学的知识。例如，学习高炉炼铁的化学原理时，可结合高炉模型和炉内的化学变化过程示意图来进行教学。

4. 在全章教学过程中，要抓住各节教材之间的内在联系，还应抓住用途、制法跟元素性质的关系。

5. 注意培养学生的自学能力。本章教材是以元素化合物知识为主的教材，在教学中应提倡和组织学生自学，培养学生的自学能力。例如，铁及其化合物等教材，可采用自学和教师指导相结合的方法进行教学。教师在课前可布置自学提纲，课上教师指出重点、讲解难点，通过实验组织讨论，并得出结论。最后安排练习，巩固和运用所学知识。

6. 结合教材开展丰富多彩的课外活动。例如，有条件的学校可以组织学生到附近的炼铁或炼钢厂等参观；可以组织一些专题课外讲座，如介绍我国钢铁工业的发展情况、过渡元素在现代科学技术中的应用等；可以做一些课外小实验，如自制晴雨表、洗印照片等，以扩大学生的知识面，提高学生学习化学的兴趣。

四、课时分配建议

第一节　铁和铁的化合物	2
第二节　炼铁和炼钢	1
单元复习与金属综合复习	2

第一节　铁和铁的化合物

一、教学目的要求

1. 使学生掌握铁和铁的一些重要化合物的性质。

2. 学会检验 Fe^{3+} 的方法。

二、教学重点

1. 铁的化学性质。

2. Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 在一定条件下的相互转变以及 Fe^{3+} 的检验。

三、教学建议

本节教材包括铁和铁的一些重要化合物的性质、Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 间的相互转变以及 Fe^{3+} 的检验等内容。

学生在学习这一节教材前已陆续学了一些铁及其化合物的知识，现以学生在日常生活中接触较多、在国民经济中占有重要地位的铁作为过渡元素的代表，进一步较系统地学习一些铁的基础知识，使学生对过渡元素的认识具体化，并为下一节炼铁、炼钢的学习打下基础。本节教材在内容编排上是以铁的化学性质作为重点展开的，从铁的性质引出铁的化合物和 Fe^{3+} 的检验等知识。在教学中要注意联系学生已学过的知识，处理好重点教材和一般教材的关系，尽量多做一些实验。

具体建议如下：

1. 关于铁的性质的教学，可以从学生已有的初中化学

知识、元素周期律、金属的物理性质、金属活动性顺序等知识入手，结合下列问题展开讨论：

（1）铁为什么有延展性，导热性？

（2）从氧化还原反应来考虑，铁在什么情况下变成 Fe^{2+}，在什么情况下变成 Fe^{3+}？

（3）铁能跟哪些物质发生化学反应？写出反应的化学方程式。

在讨论铁的物理性质时，可适当联系工农业生产和日常生活中的具体事例，如展示铁片、铁丝、铁粉等实物以及做磁铁吸引铁钉的实验等。应指出纯净的铁是光亮的银白色金属，通常用的铁器一般都含有碳和其它元素，因而使它的性质有了很大的改变。

在讨论铁的化学性质时，首先要求学生回忆铁在金属活动性顺序中的位置，根据铁在金属活动性顺序中的位置可初步判断铁是一种比较活泼的金属。然后讨论铁跟非金属以及跟化合物的反应，进一步得出铁是一种比较活泼的金属的结论。可以结合讨论，适当增加以下一些演示实验（或边讲边实验）：

（1）重复初中化学中细铁丝在氧气中燃烧的实验，观察光亮的细铁丝在氧气中燃烧时的生成物的颜色。

（2）把一束用砂纸除去表面铁锈的细铁丝，灼热后立即伸入盛有氯气的集气瓶里，观察棕黑色 $FeCl_3$ 的生成。

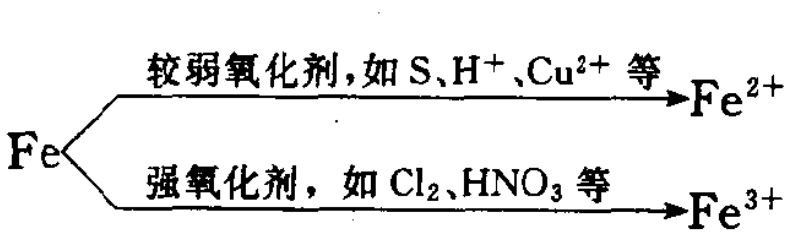
（3）把还原铁粉和硫粉按3:2的质量比混合，然后放在硬质玻璃管中部（或用破试管代替），加热至反应发生。观察黑色的 FeS 的生成。

（4）重复初中化学中铁跟稀硫酸反应的实验，检验产生的氢气，并观察溶液变成浅绿色。

（5）重复初中化学中铁跟硫酸铜溶液反应的实验。将1个用砂纸擦亮的铁钉放在硫酸铜溶液中，过一些时间，铁钉上覆盖着一层红色的铜，浅蓝色溶液渐渐变成浅绿色。

此外，在讨论铁跟非金属反应时，可指出在高温下铁还能跟碳、硅、磷等化合，为下一节学习炼铁的知识作准备。

通过讨论后小结：铁有哪些主要化学性质，反应时是生成 Fe^{2+} 的化合物还是 Fe^{3+} 的化合物，要根据反应的条件和反应物的性质（是强氧化剂，还是弱氧化剂）而定。例如，氧、氯是强氧化剂，铁跟它们反应时生成 Fe^{3+} 的化合物；硫、H^+、Cu^{2+} 是比较弱的氧化剂，铁跟它们反应时生成 Fe^{2+} 的化合物。



2. 在进行铁的氧化物的教学时，可展示氧化亚铁、氧化铁和四氧化三铁的样品。通过观察和讨论，师生共同填写下列表格，比较这三种氧化物的性质和组成。

名　　称	氧化亚铁	氧 化 铁	四氧化三铁
俗称	—	铁红	磁性氧化铁
化学式	FeO	Fe_2O_3	Fe_3O_4
颜色、状态	黑色粉末	红棕色粉末	黑色晶体
铁的价态	+2	+3	+2，+3
水溶性	不溶	不溶	不溶

在讨论时应注意突出以下几点：(1)在这些氧化物里铁的化合价，特别要注意 Fe_3O_4 里铁的化合价；(2)它们的颜色和状态；(3)水溶性；(4)FeO 和 Fe_2O_3 是碱性氧化物，它们具有碱性氧化物的通性，如能跟酸起反应，分别生成对应的铁盐等。

$$FeO+2H^+(\text{非氧化性酸})=Fe^{2+}+H_2O$$

$$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$$

氧化亚铁不稳定，在空气中加热即迅速被氧化成四氧化三铁。

$$6FeO+O_2\xlongequal{\triangle}2Fe_3O_4$$

它们在高温时都能被一氧化碳等还原剂还原，如：

$$Fe_2O_3+3CO\xlongequal{\text{高温}}2Fe+3CO_2$$

说明这一点，为下一节学习炼铁知识作准备。

3. 铁的氢氧化物的教学，可采取边讲边实验的形式。重点可放在：

(1) $Fe(OH)_2$ 易被氧化生成 $Fe(OH)_3$。在实验时，要求学生特别注意观察新生成的 $Fe(OH)_2$ 的颜色以及随后它的颜色的逐步变化。为使实验现象更明显，可以不断振荡盛有 $Fe(OH)_2$ 沉淀的试管或把 $Fe(OH)_2$ 沉淀放在表面皿中，以增加沉淀与空气的接触面，使氧化过程加快。

(2) 铁的氢氧化物的制法和性质。通过〔实验3-2〕和下列关系式，复习不溶性碱的制法和性质。

$$Fe^{2+}\underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}}Fe(OH)_2 \xrightarrow{O_2}$$

$$Fe^{3+}\underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}}Fe(OH)_3 \xrightarrow{\triangle} Fe_2O_3+H_2O$$

4. 铁化合物和亚铁化合物间的相互转变是本节教学的重点和难点。在前面教学的基础上，学生对 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 间的相互转变已有了一定的认识。在此基础上，可以进一步演示下列两个实验：

（1）在一支试管里加入2mL 新制备的1mol/L $FeCl_2$溶液（可由铁与盐酸反应制得），逐滴加入新制备的饱和氯水。溶液颜色由浅绿色逐渐变成黄色。

（2）在一支试管里加入2mL 1mol/L $FeCl_3$溶液，加入2mL2mol/L HCl 溶液酸化后，再加入擦亮的铁钉和细铁丝团。溶液颜色由黄色逐渐变成浅绿色。

通过观察溶液颜色的变化，可以使学生更直观地了解到 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 间的相互转变。然后，进一步引导学生运用氧化还原反应的知识分析 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 相互转变的内因和外因，最后得出下列关系式：

$$Fe^{2+}\underset{\text{还原剂}}{\overset{\text{氧化剂}}{\rightleftharpoons}}Fe^{3+}+e$$

5. 铁离子的检验的教学可以采取边讲边实验的形式，主要由学生做课本中〔实验3-3〕、〔实验3-4〕，学习检验 Fe^{3+} 的方法。要求学生写出反应的离子方程式。

四、实验

〔实验3-1〕 做这个实验，要求硫酸亚铁溶液不含有Fe^{3+}，因此，硫酸亚铁溶液应该是新制备的。制备时，可取$FeSO_4 \cdot 7H_2O$晶体约6克，先把晶体表层的黄色物质（三价铁的碱式盐）刮净，用少量经过煮沸除去氧气的蒸馏水洗涤1～2次，然后用该蒸馏水配成约5%（质量分数）的溶液。配液时不要摇动容器，以防止混入空气。可以用把液体加热的方法来加速$FeSO_4 \cdot 7H_2O$晶体的溶解。为防止该溶液中仍含有少量Fe^{3+}，可在其中放入几小团光亮的细铁丝（最好是镀锡的食品罐头的铁皮），再滴入几滴2mol/L H_2SO_4溶液塞好，过几小时后，即可得到不含Fe^{3+}的硫酸亚铁溶液。

实验用的氢氧化钠溶液也应煮沸以除去空气。趁热用胶头滴管吸取氢氧化钠溶液，一定要将滴管口插入硫酸亚铁的液面下，然后再逐滴加入氢氧化钠溶液。这时就会析出白色的$Fe(OH)_2$絮状沉淀。

五、习题

2. （1）D　　（2）C　　（3）C　　（4）B

7. 能生成906.8kg 质量分数为42%的氯化铁溶液。

参考题

1. 有一瓶铁的盐溶液，请你设计一个实验确定它是铁盐还是亚铁盐，是铁的氯化物还是硫酸盐？写出有关反应的离子方程式。

2. 把少量含有结晶水的淡绿色晶体制成溶液，并把溶液分装入两支试管。在一支试管里滴入氯化钡溶液和稀盐酸，立即产生不溶于酸的白色沉淀；在另一支试管里滴入氢氧化钠溶液，产生白色沉淀。这种沉淀在空气中，最后变成

红褐色。把红褐色沉淀溶于盐酸后，滴入 KSCN 溶液，立即呈血红色。试判断这是什么物质，并写出有关反应的化学方程式。

3. 分别向钾盐、镁盐、铵盐、亚铁盐、铁盐溶液中，逐滴加入浓氢氧化钠溶液，各有什么现象发生(如无现象也须指明)?写出有关反应的化学方程式。

六、资料

1. 铁的同素异晶体

铁有 α、γ 和 δ 三种同素异晶体。在912℃以下，具有体心立方晶格的纯铁叫 α-Fe；当912～1394℃时，由体心立方

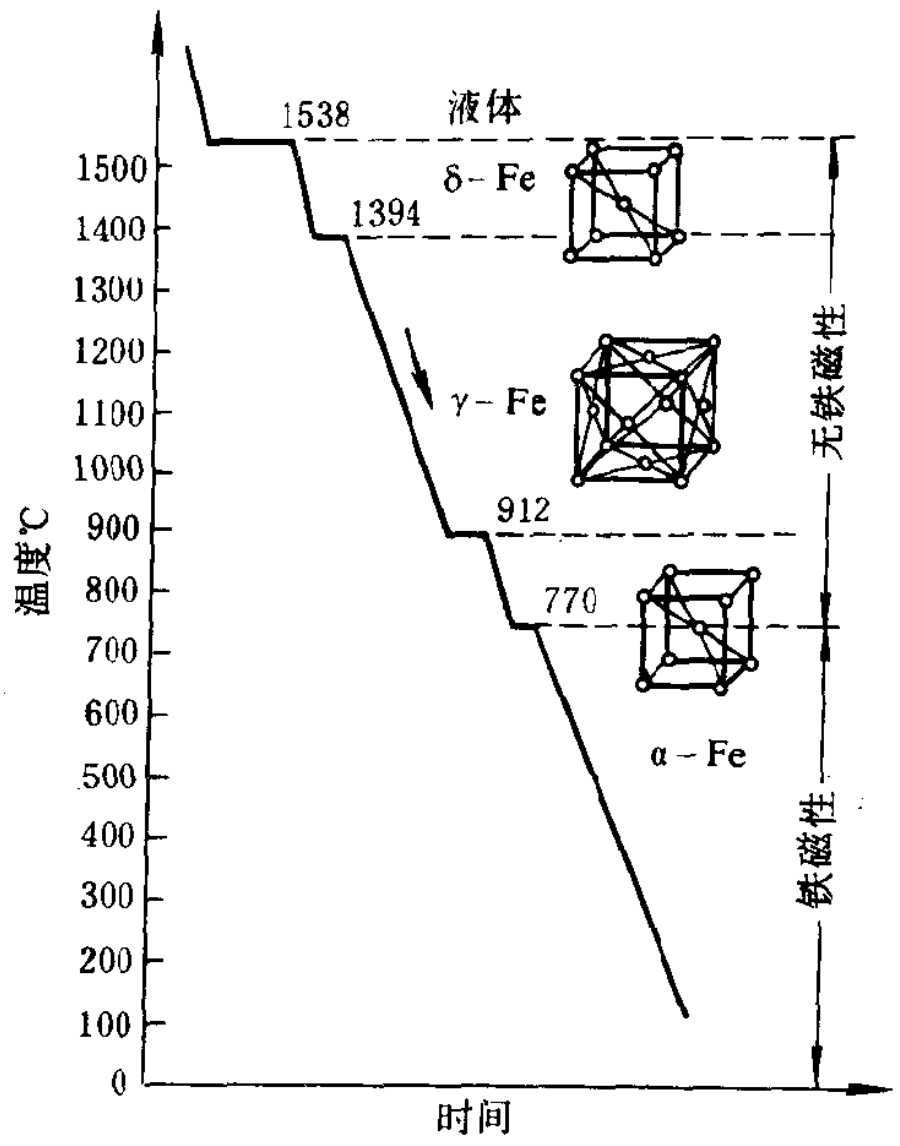


图3-1　纯铁的冷却曲线

晶格转变为面心立方晶格的叫 γ-Fe；当1394～1538℃ 时，由面心立方晶格变为体心立方晶格的纯铁叫 δ-铁。这种在固态下随着温度的改变由一种晶格转变为另一种晶格的变化，叫做金属的同素异晶转变。由同素异晶转变所得到的不同晶格的晶体，称为同素异晶体。

铁的同素异晶体的转变温度可从图3-1的冷却曲线上的水平部分表现出来。

由上图可见，液态纯铁在1538℃ 时结晶成具有体心立方晶格的 δ-Fe，继续冷却到1394℃ 时发生同素异晶转变，体心立方晶格的 δ-Fe 转变为面心立方晶格的 γ-Fe，再继续冷却到912℃ 时又发生同素异晶转变，面心立方晶格的 γ-Fe 转变为体心立方晶格的 α-Fe。如再继续冷却时，晶格的类型不再发生变化。

必须指出，正是由于纯铁能够发生同素异晶转变，生产中才有可能对钢和生铁进行各种热处理来改变其组织与性能。

在纯铁的冷却曲线中还可以看到，在770℃ 时冷却曲线中又出现了一个平台(即温度保持不变)，但在该温度下纯铁的晶格并没有起变化，因此，它不是同素异晶转变。实验表明：在770℃ 以上，纯铁失去铁磁性，在770℃ 以下纯铁具有铁磁性。因此，在温度770℃ 时的转变，称为磁性转变。

γ-Fe 可跟碳以及其它形成钢的元素互溶成固溶体。

2. Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的相互转化

Fe^{2+} 有还原性，高锰酸钾、重铬酸钾、过氧化氢等氧化剂能把它氧化成 Fe^{3+}：

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ = Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

$$H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ = 2Fe^{3+} + 2H_2O$$

在酸性溶液中，空气中的氧也能把 Fe^{2+} 氧化：

$$4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ = 4Fe^{3+} + 2H_2O$$

在碱性溶液中，Fe^{2+} 的还原性更强，它能把 NO_3^- 和 NO_2^- 还原成 NH_3，能把 Cu^{2+} 还原成金属铜。

Fe^{3+} 具有氧化性，它能把 I^- 氧化成 I_2：

$$2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$$

在无线电工业上，常利用 $FeCl_3$ 溶液来刻蚀铜，制造印刷线路，它们反应的化学方程式是：

$$2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$$

因此，铜在氯化铁溶液中能作还原剂，而 $FeCl_3$ 是氧化剂。

Fe^{3+} 在酸性溶液中容易被 H_2S、$SnCl_2$ 等还原成 Fe^{2+}：

$$2Fe^{3+} + H_2S = 2Fe^{2+} + S\downarrow + 2H^+$$

$$2Fe^{3+} + Sn^{2+} = 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$$

Fe^{3+} 还能被金属铁还原：

$$2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$$

在亚铁盐溶液中加入铁钉可防止 Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+}。

3. Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的颜色

Fe^{2+} 在水溶液中通常以水合离子 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ 形式存在，呈淡绿色，并出现下列平衡：

$$[Fe(H_2O)_6]^{2+} + H_2O \rightleftharpoons [Fe(H_2O)_5OH]^+ + H_3O^+$$

这个平衡的 $pK=9.5$，水解的程度很小，溶液近于中性。

Fe^{3+} 在酸性溶液中，通常以淡紫色的 $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ 形式存在。三氯化铁以及其它+3价铁盐溶于水后都发生显著的水解，实质是+3价水合铁离子的水解。只有在 pH=0左右时，才有 $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ 存在（但由于有阴离子的存在，会生成其它的络离子，影响淡紫色的观察）。当 pH 为2～3时，水解趋势很明显。它们的水解平衡如下：

$$[Fe(H_2O)_6]^{3+}+H_2O \rightleftharpoons [Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}+H_3O^+$$

$$K=10^{-3.05}$$

$$[Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}+H_2O \rightleftharpoons [Fe(H_2O)_4(OH)_2]^{+}+H_3O^+$$

$$K=10^{-3.26}$$

生成的碱式离子呈黄色，它可聚合成二聚体：

$$2[Fe(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [Fe_2(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}+2H_3O^+$$

$$K=10^{-2.9}$$

二聚体是借 OH^- 为桥把2个 Fe^{3+} 连结起来形成的多核络离子。溶液的 pH 值越高，水解聚合的倾向越大，最后逐渐形成胶体，析出红棕色水合氧化铁沉淀。

4. 铁的氧化物的生成条件

紧密块状的铁在150℃ 跟干燥空气中的氧不起反应，如灼烧至500℃ 就形成 Fe_3O_4；温度再高，可形成 Fe_2O_3；在更高的温度下加热 Fe_2O_3（约在1400℃ 以上）时，可失去氧，又得到 Fe_3O_4。

铁跟纯净的氧气反应，也不能得到纯净的氧化亚铁，这是因为氧化亚铁只有在高温时才稳定，当温度逐渐降低时，它便逐渐转变为四氧化三铁。

纯净的氧化亚铁可用草酸亚铁在隔绝空气的情况下加热制得：

$$FeC_2O_4 \xlongequal{\triangle} FeO + CO\uparrow + CO_2\uparrow$$

加热煅烧硫酸亚铁、硫酸铁、草酸铁，得到的都是氧化铁(Fe_2O_3)。

$$2FeSO_4 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3 + SO_2\uparrow + SO_3\uparrow$$

$$Fe_2(SO_4)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3 + 3SO_3\uparrow$$

$$Fe(C_2O_4)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3 + 3CO\uparrow + 3CO_2\uparrow$$

5. 碳化铁(Fe_3C)

在高温下，碳和铁能发生化合作用形成碳化铁(Fe_3C)。碳化铁也是铁冶金中的渗碳体，生铁和钢的很多性能都与碳化铁的存在有关。

碳化铁是一种比较特殊的碳化物。可以根据成键的特点把碳化物分成三类：

(1) 离子型(盐型)碳化物，如 CaC_2、Al_4C_3等。这类碳化物的热稳定性都很高，能被水、稀酸所分解：

$$CaC_2 + 2H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$$

$$Al_4C_3 + 12H_2O = 3CH_4 + 4Al(OH)_3$$

(2) 金属型(间充型)碳化物，如 TiC、WC 等。这类碳化物有金属光泽，能导电，熔点高、硬度大，很难被水、稀酸所

分解。

(3) 共价型碳化物，如 SiC、B_4C 等。这类化合物硬度大(接近金刚石)、熔点高，具有化学惰性。

碳化铁的键型是比较特殊的，被看作是介于典型的离子型碳化物和金属型碳化物之间的过渡情况。从性质上看，碳化铁像金属型碳化物那样，也能导电，但它们比金属型碳化物的熔点低、硬度小，化学活性也较大。它能被水、稀酸所分解，这一点与离子型碳化物相似，但不同于金属型碳化物。

从结构上来看，金属结构都是由金属原子紧密堆积而形成的晶体，在金属的晶格中存在有空隙。如果空隙的大小可以容纳1个碳原子的话，即可以形成间充型(金属型)碳化物。根据几何学的计算结果，如果金属原子的半径大于1.3×10^{-10}m 时，就可以在该金属的正八面体的空隙中容纳碳原子，即可以形成金属型碳化物。并且由于碳原子进入间充位置，使金属晶格进一步坚固，这也就是金属型碳化物的熔点高、硬度大的原因。铁的原子半径比1.3×10^{-10}m 稍小一些(钴、镍、锰、铬的原子半径也是如此)，因此它不能形成典型的金属型碳化物。相反地，碳原子挤入空隙时，使铁的晶格明显地发生畸变，结构变得复杂起来，甚至碳原子间也有了直接的相互作用。因此，在结构上可以认为它是含有碳链的畸变了的金属晶格，这可能也就是碳化铁具有不同于金属型碳化物的一些性质的原因。

第二节　炼铁和炼钢

一、教学目的要求

1. 使学生在初中学习生铁和钢的知识基础上，进一步了解铁合金的种类、成分和性能，从而加深理解钢铁在国民经济中的重要作用。

2. 使学生掌握炼铁和炼钢的主要化学反应原理。

3. 使学生对高炉炼铁和氧气顶吹转炉炼钢有个大致的印象。

二、教学重点

炼铁和炼钢的主要化学反应原理。

三、教学建议

本节教材主要包括铁的合金、炼铁和炼钢，是化学知识联系生产实际的重要内容。

钢铁是目前国防和国民经济中使用最广泛的金属材料。由于工农业生产和日常生活中用的铁并不是纯铁，而是两种不同的铁碳合金，即钢和生铁。因此，在讲炼铁和炼钢之前，必须先了解铁的合金的知识。此外，从钢铁的重要性能和它的广泛应用，不难理解炼铁和炼钢的必要性和重要性。

炼铁和炼钢的主要化学反应原理都是利用氧化还原反应，但特点不同。炼铁主要是利用还原反应，而炼钢主要是利用氧化反应。学习炼铁和炼钢的主要化学反应原理，可使学生具体地认识到现代冶金工业是以化学反应原理的应用

为基础的，从而加深理解化学在我国四个现代化建设中所起的作用和科学与技术的相互关系。

本节主要突出炼铁和炼钢的主要化学反应原理，而对高炉炼铁和氧气顶吹转炉炼钢法的生产过程只作简单介绍。由于学生已经具有铁的有关性质和氧化还原反应的知识基础，因此本节教材可以采取教师提出问题，由学生带着问题阅读教材，然后组织讨论，并配合必要的实验、挂图和实物的方法进行教学。教学时注意培养学生的自学能力。

具体建议如下：

1. 关于铁的合金的教学　铁具有许多优良性能，但工农业生产和日常生活中用的并不是纯铁，而是铁的合金。由于学生在初中学习过生铁和钢，也有了对合金的初步认识，因此，教学时可以从复习合金的概念入手，并提出以下问题，便于学生阅读课文和展开讨论。

（1）什么是合金？举出几种合金的例子。

（2）铁的合金是怎样分类的？

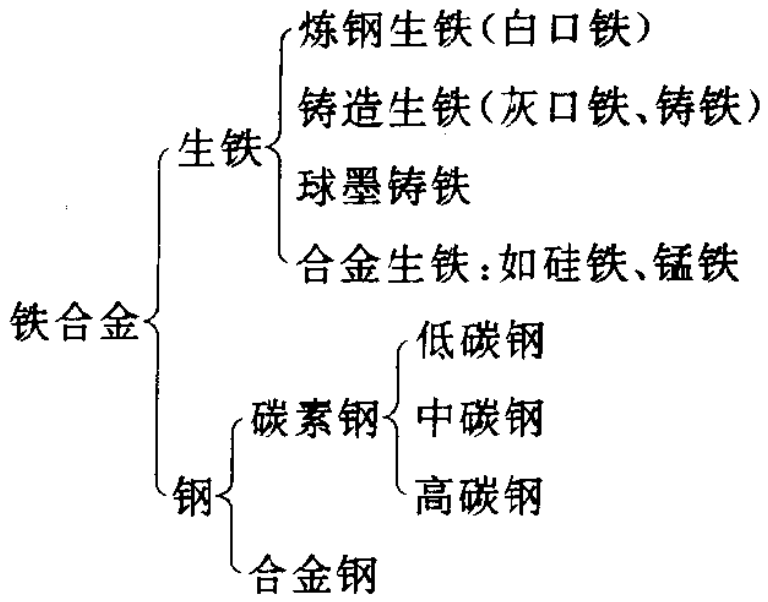
（3）什么叫生铁？炼钢生铁和铸造生铁中碳的存在形式以及它们的性能有什么不同？

（4）球墨铸铁为什么能代替一部分钢材来加以使用？

（5）什么叫钢？碳素钢中碳含量的多少与性能有什么关系？

（6）合金钢具有哪些不同的特殊性能和用途？

这部分教材内容较多，属于单纯记忆型的知识也较多，因此要求学生多采用列表的方式，以使条理清楚。例如可列表如下：



铁的合金	生　　铁	钢
含碳的质量分数	2%～4.3%	0.03%～2%
其他杂质	硅、锰、硫、磷(较多)	硅、锰、硫、磷(少量)
机械性能	质硬而脆、无韧性	坚硬、韧性大、塑性好
机械加工	可铸不可锻	可铸、可锻、可压延

2. 关于炼铁的教学，重点是要求学生掌握炼铁的主要化学反应原理，教学的关键是做好用一氧化碳还原氧化铁的演示实验。可以从这个演示实验入手，通这对实验现象的分析，要求学生得出以下结论：

(1) 从试管里的粉末由红棕色逐渐变成黑色，这种黑色粉末能被磁铁吸引，可以得出 Fe_2O_3 在高温下被还原成 Fe。

(2) 从试管里澄清的石灰水变浑浊，可以得出作为还原剂的 CO 被氧化成 CO_2。

由此得出结论：炼铁的主要反应原理就是利用还原反应，在高温下用还原剂(主要是一氧化碳)把铁从铁矿石里还原出来。

从炼铁的主要反应原理可转入对高炉炼铁的主要化学反应的讨论。可配合高炉和炉内的化学变化过程示意挂图，重点讨论以下三方面的问题：

（1）炼铁的主要原料（铁矿石、焦炭、石灰石和空气）和这些原料所起的作用。

（2）高炉炼铁过程中的主要反应：

① 还原剂的形成

$$C+O_2=CO_2+热量$$

$$CO_2+C=2CO-热量$$

② 铁的还原

$$Fe_2O_3+3CO \xrightarrow{高温} 2Fe+3CO_2$$

混在铁矿石里的锰、硅、硫、磷等元素也会被碳或一氧化碳从它们的化合物中还原出来，在高温下，一部分熔合在铁里成为生铁。

③ 炉渣（主要成分是 $CaSiO_3$）的形成

$$CaCO_3 \xrightarrow{高温} CaO+CO_2\uparrow$$

$$CaO+SiO_2 \xrightarrow{高温} CaSiO_3$$

（3）高炉煤气的净化处理以及它和炉渣的综合利用。

3. 关于炼钢的教学，可以从比较生铁和钢在成分上和性能上的区别入手，说明把大部分生铁炼成钢的必要性和重要性。可以着重讨论以下几个问题：

（1）把生铁冶炼成钢的实质：① 适当地降低生铁里的含碳量；② 除去大部分硫、磷等有害杂质；③调整钢里合金元素含量到规定范围之内。

(2) 炼钢的主要反应原理。从炼钢的实质可以得出：炼钢的主要反应原理是氧化反应，即在高温下，用氧化剂把生铁里过多的碳和其它杂质氧化成为气体或炉渣除去。炼钢时常用的氧化剂是空气、纯氧气或氧化铁。

(3) 炼钢的主要化学反应：

① 氧化

$$2Fe+O_2=2FeO+热量$$

氧化生成的氧化亚铁再把铁水里的硅、锰、碳等氧化，如：

$$C+FeO=CO+Fe-热量$$

② 造渣

氧化生成的二氧化硅、氧化锰以及铁水里的硫、磷等杂质跟造渣材料相互作用生成炉渣排出。

③ 脱氧

通常用硅铁、锰铁或金属铝等脱氧剂(即还原剂)来还原钢水中含有的少量氧化亚铁。例如：

$$2FeO+Si \xlongequal{高温} 2Fe+SiO_2$$

(4) 炼钢的方法

简单介绍氧气顶吹转炉炼钢法。

① 转炉的构造：可利用挂图和模型来讲。

② 原料：生铁(液态)、氧气、适量的造渣材料(如生石灰等)、脱氧剂。

③ 热源：依靠熔融铁水中的杂质等被氧气氧化所放出的热量，不需要燃料。

④ 生产过程：加料，吹炼，出钢，浇铸。

⑤ 炼钢过程中废烟气的净化以及综合利用。

4. 组织学生对课文中的讨论题展开讨论，作为本节学习的小结。

炼铁和炼钢的主要反应原理的相同点：都是利用氧化还原反应。

不同点：炼铁主要是用还原剂把铁从铁矿石里还原出来，而炼钢主要是用氧化剂把生铁里过多的碳和其它杂质氧化而除去。

四、实验

〔实验3-5〕 为了提高课堂教学的效果，使学生的注意力集中在用一氧化碳还原氧化铁的实验上，实验所用的CO应在课前制取并收集在贮气瓶里。实验室里一般采用浓硫酸跟甲酸或草酸等反应来制取CO。

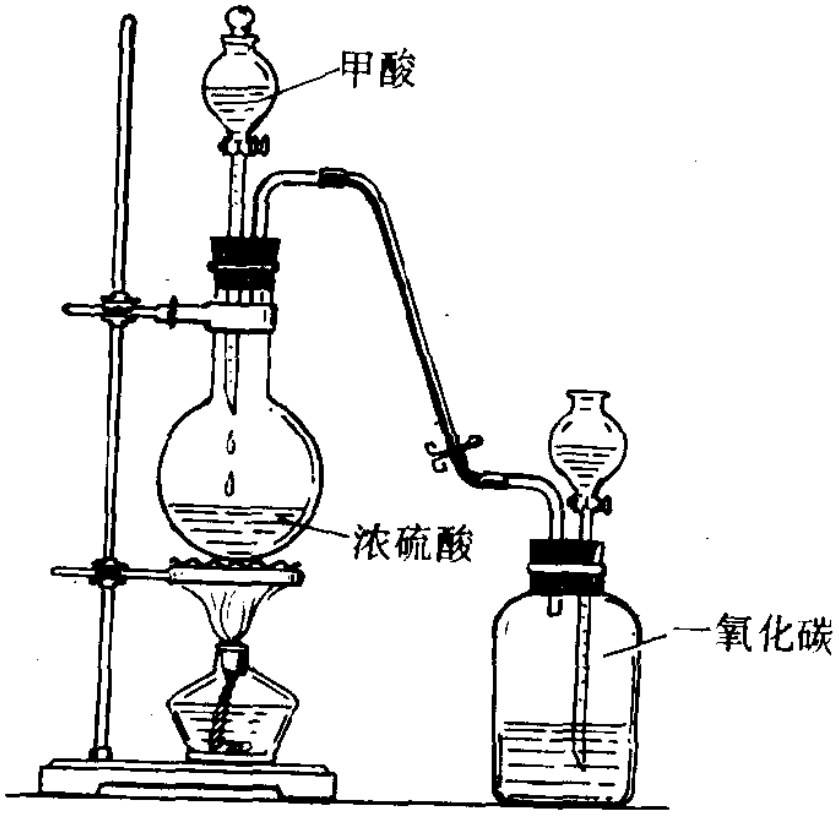


图3-2 浓硫酸跟甲酸反应制取CO

$$HCOOH \xrightarrow{浓\ H_2SO_4} H_2O + CO\uparrow$$

$$H_2C_2O_4 \xrightarrow{浓\ H_2SO_4} H_2O + CO_2\uparrow + CO\uparrow$$

如果采用浓硫酸跟草酸反应来制取CO，由于制得的气体中混有CO_2，因此需把混合气体经过烧碱溶液以洗去CO_2。

可以按图3-2装置来制取CO。

取250mL圆底烧瓶，配上双孔木塞，一孔插入分液漏斗，一孔插入导气管。在圆底烧瓶里注入40～50mL浓硫酸，在分液漏斗里注入5～10mL甲酸(也可用甲酸钠)。然后给圆底烧瓶加热到80～90℃，逐滴滴入甲酸，就有一氧化碳放出。放出的一氧化碳用排水集气法收集在贮气瓶里。

一氧化碳还原氧化铁的实验可以按下列装置进行：

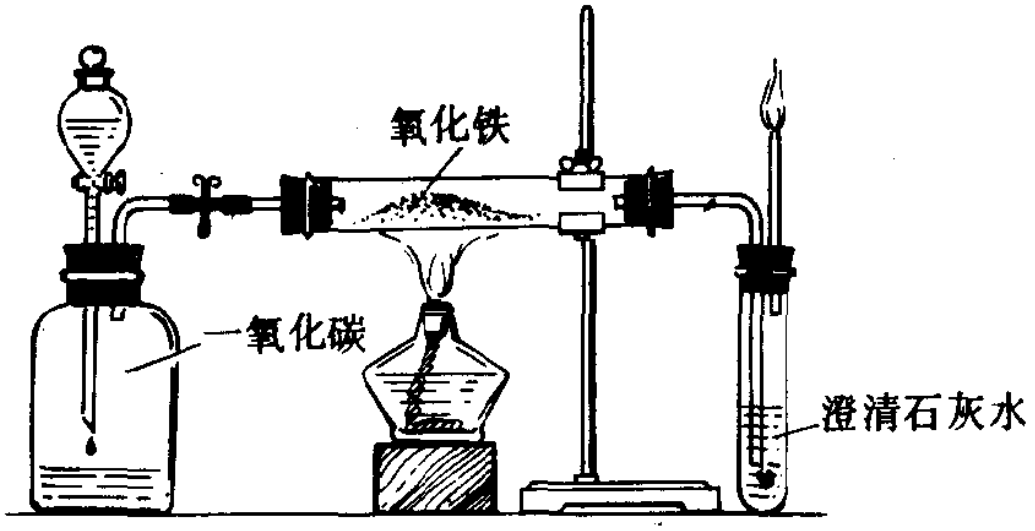


图3-3　一氧化碳还原氧化铁的实验

实验时，先导入一氧化碳气体，经过片刻，就可在盛着氧化铁的那部分硬质玻璃管下加热(最好用酒精喷灯加热，或者把酒精灯的灯芯抽长一些，使它有较大的火焰)。等氧化铁全部变黑就停止加热，但还要继续通入一氧化碳，直到试管冷却，以免铁再被氧化。反应后的气体使石灰水变浑浊，证

明有二氧化碳生成；没有反应完的一氧化碳，由尖嘴导管放出点燃，以防它扩散到空气里去。最后把反应后的产物倒在纸上，可用磁铁吸引一下，黑色的粉末就是被还原出来的铁。也可以把少量氧化铁和生成的少量铁屑，分别放入试管中，加入稀盐酸。铁和稀盐酸反应放出氢气，氧化铁跟稀盐酸反应没有气体产生，以此说明生成的铁与反应前的氧化铁确是两种不同的物质。

五、习题

3. 含杂质的质量分数为20%的赤铁矿石里含铁的质量分数是56%，比含杂质的质量分数为30%的磁铁矿石里含铁的质量分数(51%)高。

4. 需要含铁的质量分数为50%的赤铁矿石为7.68×10^6t。

5. 可炼出含铁的质量分数为96%的生铁62t。

参考题

怎样综合利用黄铁矿石(FeS_2)制得硫酸和生铁。写出有关反应的化学方程式。

六、资料

1. 铁矿石的种类和特征

铁矿石的种类很多，最重要的铁矿石有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。铁矿石常按其含铁量的高低分为富矿(含铁质量分数高于50%以上)和贫矿(含铁质量分数在45%～50%以下)。在评定铁矿石的品位和质量时，除看这种铁矿石里的含铁量以外，还要看它的脉石的成分和有害杂质(硫、磷)的含量的多少。

怎样识别铁矿石？

我们可以根据它们的颜色、光泽、密度、磁性、条痕等性质来识别它们。

（1）磁铁矿　主要成分是Fe_3O_4，铁黑色，有时晶体带浅蓝色，具有金属光泽或无光泽，不透明，在粗瓷器上刻划，它的条痕是黑色的。硬度5.5～6.5，密度是4.9～5.2 g/cm^3，具有强磁性，能吸引小铁钉，能导电。

（2）赤铁矿　主要成分是Fe_2O_3，颜色暗红，含铁量越高的颜色就越深，甚至接近黑色，但是它的条痕仍然是红色。硬度介于5～6之间，密度5.0～5.3g/cm^3，不具有磁性，通常成致密块状产出，表面呈鱼子状或肾状；有时也成结晶的块状（称为镜铁矿）或土状产出。

（3）褐铁矿　主要成分为含水三氧化二铁（$mFe_2O_3 \cdot nH_2O$），矿石的颜色呈黄褐色、褐色或黑褐色，随所含杂质的不同，条痕都是黄褐色。硬度5～5.5，可用小刀划动，密度3.3～4.0g/cm^3，无磁性。

（4）菱铁矿　主要成分为$FeCO_3$，有黄白色、浅褐色或深褐色，条痕是白色或浅黄色。硬度3.5～4.5，小刀易划动，密度3.8～3.9g/cm^3。性脆，无磁性。遇热浓盐酸能溶解，同时产生二氧化碳的气泡。

2. 高炉在冶炼生铁过程中，其它元素的还原过程

高炉在冶炼过程中，混在铁矿石里的锰、硅、磷等元素也会被碳或一氧化碳还原出来。

（1）锰的还原

锰的氧化物的还原顺序可用下面各化学方程式表示：

$$2MnO_2+CO=Mn_2O_3+CO_2$$

$$3Mn_2O_3+CO=2Mn_3O_4+CO_2$$

$$Mn_3O_4+CO=3MnO+CO_2$$

$$MnO+C=Mn+CO$$

(2) 硅的还原

$$SiO_2+2C=Si+2CO$$

在1600℃ 时，经过较长时间的还原而转入铁中的硅，占炉渣中硅总量的3%(质量分数)。

(3) 磷的还原

在炉料中，磷主要以磷酸钙的形式存在。在1300～1500℃ 时，被碳还原。

$$Ca_3(PO_4)_2+5C=3CaO+2P+5CO$$

磷酸钙在有二氧化硅存在时，将加速磷的还原。

$$2Ca_3(PO_4)_2+6SiO_2=6CaSiO_3+2P_2O_5$$

$$P_2O_5+5C=2P+5CO$$

3. 生铁的去硫

矿石中的硫通常以二硫化铁(FeS_2)的形式存在，它在受热时分解：

$$FeS_2\xlongequal{\triangle}FeS+S$$

FeS_2也可以被空气氧化：

$$4FeS_2+11O_2\xlongequal{高温}2Fe_2O_3+8SO_2\uparrow$$

在液态时，硫化亚铁能任意溶于铁水中，硫化锰溶解得很少，硫化钙不溶于铁水中。因此，为了尽可能除去铁中的硫，必须尽可能把硫化亚铁更完全地转化为硫化钙及硫化

锰。在高炉中，去硫的主要反应是：

$$FeS+CaO \xlongequal{\text{高温}} FeO+CaS$$

或 $$FeS+CaO+C \xlongequal{\text{高温}} Fe+CaS+CO\uparrow$$

硫化锰比硫化亚铁稳定，因此，锰能夺取硫化亚铁中的硫而达到生铁除硫的目的。

$$FeS+Mn \xlongequal{\text{高温}} Fe+MnS$$

生铁的热脆性是由于含熔点较生铁低的硫化亚铁所引起的，所以在炼铁时，常常加入锰矿，使硫化亚铁变成高熔点的硫化锰。生铁中含锰量越高，脱出的硫量越大。

上述反应生成的 CaS 和 MnS 转入炉渣。

4. 脉石和熔剂

铁矿石里除了铁的氧化物外，还含有难熔化的脉石，铁矿石的脉石一般含有 SiO_2、Al_2O_3、CaO、MgO 等以及各 种金属氧化物跟 SiO_2结合成的硅酸盐。含有 SiO_2、Al_2O_3较多的脉石叫酸性脉石，含 CaO、MgO 较多的脉石叫碱性脉石。

脉石的熔点一般都很高，就以脉石中的主要成分二氧化硅(SiO_2)来说，它的熔点是1625℃，而高炉炼铁温度在1500℃左右，脉石不能熔化。二氧化硅是酸性氧化物，它可以跟碱性氧化物起反应，当二氧化硅跟氧化钙反应后，生成一种熔点只有1300℃左右的物质，即硅酸钙。这种硅酸钙密度比铁小，所以熔化后浮在铁水上面而易于除去，并保护铁水不再被氧化。这种加入炉内用来改进脉石熔点的物质叫做熔剂。在已知铁矿石脉石中大多数是酸性脉石，因此高炉炼铁总是用碱性熔剂——石灰石和白云石(主要成分都

是 $CaCO_3$)。

5. 炉渣

炉渣是由炼铁时加入的石灰石和矿石中的脉石(以及焦炭中的灰分)作用生成的氧化物和盐类的熔合物。主要成分有 SiO_2、Al_2O_3、CaO 和少量的 MgO、MnO、CaS、FeO 等。其中的氧化物常结合成复杂的多种多样的盐类,如$CaSiO_3$、$MgSiO_3$等。

炉渣的平均密度约为 2.5g/cm^3,熔点约在1200～1600℃之间。

炉渣的用途很广,主要用作建筑材料,如:

(1) 炉渣砖和炉渣水泥　用高压水流冲击炽热炉渣得到的粒状炉渣同石灰混合,可制造建筑用的炉渣砖。含有很多石灰的粒状炉渣和水泥熟料一起磨成细粉,可制成炉渣水泥。

(2) 矿渣棉　用高压水蒸气冲击液态炉渣可以得到纤维状的矿渣棉。质量好的矿渣棉,是建筑工业上优良的绝热隔音材料。

(3) 矿渣微晶玻璃　这是近年来发展起来的一种用途很广的新型无机材料。它用高炉炉渣(质量分数为62%～78%)、硅石和各种有色金属氧化物制成,可用于制造导弹的部件、滚珠轴承、内燃机零件、气轮机和喷气发动机的零件等。

6. 高炉生产的主要技术经济指标

高炉生产的好坏,常以一些技术经济指标来衡量,主要技术经济指标有高炉利用系数、焦比,等等。

(1) 高炉利用系数

每立方米高炉有效容积1昼夜生产生铁的数量叫高炉利用系数，这是衡量高炉生产效率的一个重要指标。

$$\text{高炉利用系数}=\frac{\text{高炉每昼夜的产铁量}}{\text{高炉的有效容积}}(t/m^3\cdot d)$$

比如，高炉的有效容积是500m³，每昼夜生产800t 生铁，那么高炉的利用系数为800/500＝1.6。利用系数越大，生铁产量越高。

(2) 焦比

焦比就是每炼1t 生铁所需要的焦炭量，用 kg 表示。

$$\text{焦比}=\frac{\text{1昼夜内所消耗焦炭的总量}}{\text{1昼夜内生铁的总产量}}(kg/t\ 铁)$$

降低焦比是降低生铁成本的重要途径之一，也是节约能源的重要措施。近年来炼焦煤资源日趋减少，所以降低焦炭消耗量引起世界各国普遍重视。所采取的主要措施有加精料、提高风温、采用综合鼓风(喷吹煤粉、重油或天然气加富氧)等。

7. 氧气顶吹转炉炼钢的反应原理

氧气顶吹转炉炼钢的原料主要是铁水，也用一部分废钢(或铁矿石)。为了除去铁水中的硫和磷，还需加入适量的造渣材料(如生石灰等)。炼钢时，从炉顶直接吹入氧气，使它跟高温的铁水发生氧化反应，除去杂质。

(1) 硅、锰和铁的氧化

生铁中除铁元素外，主要含碳、硅、锰、磷、硫等五种元素。在这些元素中，铁跟氧的结合能力是最低的，按理说，它不能首先被氧化生成氧化亚铁(FeO)，但是元素开始氧化，

并不完全由元素跟氧结合能力顺序来决定，还要受到元素在铁中的含量的影响。由于铁水中铁的含量最大，所以铁首先被氧化生成氧化亚铁。

硅和锰跟氧结合能力都比碳强，它们在铁水中的含量也较高。开始吹炼时，炉温较低（倒进炉内的铁水温度是1200～1300℃），碳的氧化受到抑制，只有当 Si、Mn 氧化到差不多，炉温超过1400℃ 时，碳的氧化才能剧烈进行。

当高压氧化气流作用于铁水时，铁水被激成液滴状的铁水珠，同时把铁水珠表面氧化成氧化亚铁：

$$2Fe+O_2=2FeO$$

这些带着氧化亚铁的铁水珠，随着气流的循环运动而扩散到整个熔化液中，使 Si、Mn 发生氧化反应：

$$2FeO+Si \xlongequal{\text{高温}} SiO_2+2Fe$$

$$FeO+Mn \xlongequal{\text{高温}} MnO+Fe$$

生成的 SiO_2、FeO、MnO 互相作用，生成硅酸亚铁和硅酸锰：

$$SiO_2+FeO \xlongequal{\text{高温}} FeO\cdot SiO_2$$

$$SiO_2+MnO \xlongequal{\text{高温}} MnO\cdot SiO_2$$

吹炼中，随着石灰的逐渐熔化，FeO 被碱性强的 CaO 从硅酸亚铁中“置换”出来：

$$FeO\cdot SiO_2+CaO \xlongequal{\text{高温}} CaO\cdot SiO_2+FeO$$

（2）碳和磷的氧化

磷跟氧结合能力比碳小，碳应比磷先氧化。但由于吹炼

前期的炉温不太高(低于1400℃),碳的活性小,碳的氧化受到抑制,磷容易氧化而被大量除去,只有当炉温超过1400℃后,碳跟氧才急剧反应,从而加速了钢的脱碳。如果这时能形成良好的炉渣,这就加速了钢跟渣界面间磷的氧化反应。磷在钢中以 Fe_2P 存在,它跟 FeO 反应生成 P_2O_5:

$$2Fe_2P+5FeO \xlongequal{\text{高温}} P_2O_5+9Fe$$

P_2O_5能跟炉渣中的 CaO 反应,生成稳定的化合物磷酸钙:

$$3CaO+P_2O_5 \xlongequal{\text{高温}} Ca_3(PO_4)_2$$

(3) 去硫

钢中的硫是以硫化亚铁(FeS)形式存在,它能跟氧化钙(CaO)反应生成较稳定的硫化钙(CaS)而进入炉渣,以达到从钢中去硫的目的:

$$FeS+CaO \xlongequal{\text{高温}} CaS+FeO-\text{热量}$$

由于脱硫反应实际是一个可逆的吸热反应,从化学平衡移动原理可知,为了保证脱硫效果,应该提高 CaO 的浓度(加入多量的石灰,即提高炉渣的碱度)、降低 FeO 浓度(在还原期 FeO 浓度低,所以脱硫是在还原期进行),并且保持较高的炉温。

(4) 脱氧,合金化

氧在钢中是以 FeO 的形式混在钢水中,含氧高的钢,脆性大,塑性低;同时,它跟钢中的碳形成 CO 气泡而留在钢中,直接影响钢的质量。因此,在吹炼末期要把铁合金(Mn－Fe、Si－Fe、Al 或 Al－Fe、V－Fe、Ti－Fe 等)直接

加入钢包中跟铁水接触，铁合金就会跟钢水中的 FeO 作用而进行脱氧。

$$2FeO+Si \xlongequal{\text{高温}} 2Fe+SiO_2$$

$$FeO+Mn \xlongequal{\text{高温}} Fe+MnO$$

$$3FeO+2Al \xlongequal{\text{高温}} 3Fe+Al_2O_3$$

生成的 SiO_2、MnO、Al_2O_3 等大部分形成炉渣而除去，部分的 Si、Mn 留在钢里以调整钢的成分。

为了提高钢的物理机械性能，在冶炼各种不同的合金钢时，需要加入合金元素。冶炼难熔合金钢（如铬钢、钼钢等），合金元素是在炼钢过程将结束时加入炉内，其它合金钢的合金元素是在出钢时加入钢水包内。

8. 碳和杂质对钢性能的影响

我们已经知道，含碳质量分数小于2.0%的铁碳合金称为钢。在碳钢中，碳是影响钢性能的主要元素。另外，钢中不可避免地存在着的硅、锰、硫、磷等，对钢的性能也有一定影响。

（1）碳的影响

钢的性能随含碳量的增加，使得钢的硬度和强度逐渐增加，而塑性和韧性逐渐降低。含碳质量分数为0.8%的钢抗拉强度最高，含碳量再增加，抗拉强度反而降低，这是因为含碳质量分数大于0.8%以后，在晶界处出现了硬脆的二次渗碳体，削弱了晶粒跟晶粒的结合力所致。

（2）杂质的影响

① 锰　钢中杂质元素锰除来自生铁和废钢外，还有一些是作为脱氧剂而加入钢中的。锰的作用是脱出钢中的氧，

此外，锰还是钢中脱硫的重要元素，因锰可以跟硫形成硫化锰(MnS)，硫化锰在钢水中溶解度很小，减轻钢中硫的有害作用。锰对钢的机械性能有很好的影响，能提高钢的强度和硬度。但在碳钢中锰含量一般为0.7%(质量分数)以下，所以它对钢性能的影响并不很显著。

② 硅　硅除炼钢时由原料带入钢中外，主要是作为脱氧剂而加入钢中的。硅在钢中大部分溶于铁素体内(以提高钢的强度和弹性)，小部分残留于钢中成为非金属夹杂物。所以硅和锰一样，是钢中有益的元素。

含硅高时能增加铸钢的流动性，提高钢的导磁率和电阻，降低磁滞损耗，减少涡流电能损失。含硅质量分数在1.0%～4.0%的硅钢用于电机工业作硅钢片；含硅质量分数在3.8%～4.2%的硅钢用作变压器和电机。含硅质量分数≥5%时，将使钢的强度增加过大而不能锻轧，在含碳量高的钢中硅能增加钢的脆性。

③ 硫　硫在钢中跟铁形成FeS，FeS的熔点为1190℃。FeS跟Fe形成低熔点共晶体(熔点为989℃)，由于钢材的热压力加工温度均高于共晶温度，所以一经锻、轧，这共晶体已经熔化，大大削弱晶粒之间的结合力，使钢在热压力加工时断裂，这一现象称为热脆性。

由于锰跟硫的化学亲和力大于铁跟硫的化学亲和力，所以钢中加锰后，硫便跟锰形成高熔点(1600℃)的MnS。MnS的熔点高于钢热轧开始温度，并且MnS常呈球状分布，在高温下还有一定的塑性。

MnS虽可克服热脆性，但它毕竟是一种非金属夹杂

物，它的存在会损害钢的冲击韧性和疲劳强度。

总之，硫在钢中是一种有害元素，它的含量应加以限制，如优质钢中规定不得大于0.045%(质量分数)，在普通钢中不大于0.055%(质量分数)。

但钢中的硫也有它好的一面，如在易削钢中，采用提高它的硫和锰的含量，使形成较多的硫化锰微粒，因为硫化锰可降低钢的塑性，便于切削加工。

④ 磷　磷在钢中溶于铁素体内，能显著提高钢的硬度和强度，同时强烈降低钢的塑性和韧性，致使钢在冷压力加工时容易脆裂，这种现象称为冷脆性。当钢中磷的质量分数超过0.1%时就更显著。可是对于使用要求较高的钢，即使磷的质量分数少于0.1%时，冷脆现象也还是会发生的。

有人认为，由于钢中有碳，使磷在 α-Fe 中的溶解度急剧下降，即使只有千分之几的磷存在，也会在组织中析出脆性很大的 Fe_3P，使钢在室温下强度提高，脆性增加，所以，磷在钢中和硫一样是有害杂质。但在某些情况下磷也能起有益的作用，如提高钢的抗腐蚀性能，改善切削加工性能，减少热轧薄板的粘结等。

另外，钢在冶炼过程中都跟空气接触，因而或多或少地吸收着一定数量的氧和氮，这些气体对钢的性能都有相当程度的危害。例如氮化物析出使钢的塑性下降，氧会使钢的热脆性显著增加。钢中含氧量高时，还会在钢中形成大量的非金属夹杂物，如 Al_2O_3、硅酸盐等，严重影响钢的质量。

复习题参考答案

2. (1) D　　(2) C　　(3) D

(4) C　　(5) C、D　　(6) D

4. Cu:13.6%(质量分数);Ag:86.4%(质量分数)。

5. 1.7t。

6. 85.7t。

7. 271.7kg。

8. 0.5%(质量分数)。

第四章　烃

本章说明

一、教学目的要求

1. 通过简单介绍有机化学的发展史，使学生了解有机化学在工农业生产、科学研究以及日常生活中的应用和重要地位，以激发学生学习有机化学的积极性；通过对有机物的结构与性质以及同系物性质间的关系等教学，对学生进行辩证唯物主义观点的教育；通过石油等工业的发展，对学生进行爱国主义教育。

2. 使学生掌握甲烷、乙烯、乙炔、苯等各类烃的代表物质的结构式、重要性质、制法和用途，并在这个基础上认识各类烃的通式、通性以及它们的性质和分子结构间的关系。

3. 使学生掌握同系物、同分异构现象和同分异构体等基本概念。

4. 使学生初步了解石油的成分、分馏、裂化和煤的干馏的基本原理及其广泛用途，对分馏、裂化中涉及的生产过程有大致的印象。

5. 通过实验，使学生学会乙烯、乙炔的实验室制法，加深对甲烷、乙烯、乙炔和苯的性质的认识，并能掌握它们的鉴别方法。

6. 使学生初步掌握计算有机化合物分子式的技能。

二、教材分析

1. 本章教材的地位和作用

有机化学是化学学科的一个分支，它对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着重要的作用。有机化学的基础知识是中学化学课的重要部分。要求学生掌握简要而系统的有机化学基础知识，可以加深和巩固学生已有的理论知识，更好地接受与化学相关的其他自然科学知识。

学生在初中时，曾学习了有机化合物的概念以及甲烷、乙醇、甲醇、醋酸、煤和石油等的初步知识，但由于所学的有机物的知识过于简单，中间相隔的时间又较长，因此，本章可以看作是较系统地学习有机化学的第一章。

烃是一切有机物的母体。本章介绍各类烃的代表物的分子结构、性质、制法和用途以及它们的性质和分子结构的关系，这就为以后学习烃的衍生物奠定了基础，并使学生初步了解学习有机化学的方法。

本章所涉及到的主要有机物，如甲烷、乙烯、乙炔、苯等是重要的化工原料和产品，它们在工农业生产、日常生活、能源、药物等方面都占有重要的地位。通过对这些化合物的性质和用途等的学习，可以更进一步使学生认识到学习化学的重要性。

2. 本章教材的知识结构和内在联系

本章教材按其知识结构可分为以下三个部分：

(1) 有机物、有机化学的概念，有机物的特点和学习有机化学的重要性。

(2) 甲烷、乙烯、乙炔、苯等各类烃的代表物质的结构式、性质、制法和用途以及各类烃的通式、通性和它们的性质跟分子结构间的关系。

- 烃
  - 脂肪烃
    - 饱和烃——链烷 C_nH_{2n+2}
      - 结构特点：链状、碳碳单键。
      - 特性：取代、氧化、热裂解等反应。
    - 不饱和烃
      - 烯烃：C_nH_{2n}
        - 结构特点：链状、碳碳双键。
        - 特性：加成、氧化、加聚等反应。
      - 炔烃：C_nH_{2n-2}
        - 结构特点：链状、碳碳叁键。
        - 特性：加成、氧化、加聚等反应。
  - 芳香烃
    - 苯(和苯的同系物)：C_nH_{2n-6}
      - 结构特点：环状。
      - 特性：取代、加成等反应。
    - 稠环芳香烃

(3) 石油的成分、分馏和裂化以及煤的干馏的基本原理和综合利用。

本章教材以甲烷、乙烯、乙炔和苯等重要代表物为线索，依次引入烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃。最后介绍石油和煤的加工、利用，它们既充实了本章所学的知识，又可作为有关烃知识的小结。

课本中介绍了球棍模型和比例模型，以帮助学生了解分子的立体结构和原子间的相对位置，使学生更形象地理解分子中各原子在空间的排列情况。

3. 本章教材的重点和难点

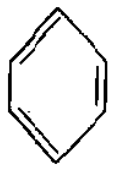
本章重点：甲烷、乙烯、乙炔、苯的性质。

本章难点：同分异构体命名和写法。

三、教法建议

根据以上的教材分析，可知本章教材的特点是内容较多，系统性较强，物质的结构与性质的关系较明显。建议在教学中注意以下几点：

1. 运用从个别到一般的教学原则。在介绍各类烃时应注意以一种烃为代表，着重阐述它的结构、性质以及结构与性质间的关系，然后归纳推导出这类烃的通式和通性。具体地说，应花一定的时间认真讲解甲烷、乙烯、乙炔和苯的结构特点和特性，当学生较好地掌握了这些知识后，学习后面的知识就会感到容易得多。这种从个别到一般的方法是学生较易接受的，也应成为学习有机化学的主要方法之一。

2. 运用对比的方法帮助学生理解和记忆有关知识。尤其要对比 C—C、C=C、C≡C、  的结构特征，以及在一定条件下由这些结构特征而引起的各自的化学变化。帮助学生从本质上理解各类烃的特性，从而使学生感到学习有机化学也有规律可循。通过对比，使学生初步认识学好有机化学的关键之一是抓住各类官能团的特性。

3. 运用分子结构模型，培养学生的空间想象能力。课本中介绍了球棍模型和比例模型，帮助学生了解分子的立体结构和原子间的相对位置，使学生更形象地理解分子中各原子在空间的排列情况。如果学校条件允许，应置备一些分子结构模型，由学生在课上或课后自己动手组合模型。也可

以组织化学课外兴趣小组的人员自己制作分子结构模型。

4. 抓住重点、分散难点，使更多的学生学好有机化学。学生在开始学习有机化学时往往都感到有兴趣，但学了一段时间后，有一部分学生渐渐感到有机化学变化多不好学，产生厌烦情绪，在学习上产生两极分化。本章有两个分化点：一是同分异构体和命名；二是苯的结构和性质。教师应认真对待这两个分化点。例如在进行同分异构体和命名的教学时，一定要注意恰当地掌握教学要求，抓住重点，分散难点，不能一下子就要求学生写出很多同分异构体并给予命名，可以分散在以后经常练习，帮助学生逐渐掌握这些知识。

5. 认真做好实验。本章有19个演示实验和1个学生实验，对于培养学生的化学实验技能将起一定的作用。许多实验相互之间是有联系的，要有意识地启发学生联系起来观察。例如，对甲烷、乙烯、乙炔、苯等的燃烧现象以及高锰酸钾溶液对烷烃、烯烃、炔烃、苯和苯的同系物的反应过程中所发生的现象要联系起来观察、分析，并启发学生认识这些烃类在分子结构和性质上的差别。

6. 注意密切联系生活和生产实际。有机化学和生活及生产实际联系紧密，尤其是石油和煤这两节，应引导学生联系实际来学习。这样不仅能提高学生的学习兴趣，而且有利于加深和记忆所学的知识。

四、课时分配建议

第一节　有机物 第二节　甲烷	2

第三节　烷烃　同系物	3
第四节　乙烯	2
第五节　烯烃	1
第六节　乙炔　炔烃	2
第七节　苯　芳香烃	3
第八节　石油和石油产品概述	1
第九节　煤和煤的综合利用	
实验二　乙烯、乙炔的制取和性质	1
单元复习	4

第一节　有　机　物

一、教学目的要求

1. 了解有机物的概念、有机物和无机物的区别和联系。

2. 从碳原子的结构特征来了解有机物的特点。

3. 简单介绍有机化学发展史，了解有机物对发展国民经济和提高人民生活水平的重要意义。

二、教学重点

有机物的定义和有机物的特点。

三、教学建议

本节教材主要包括三部分：(1)简单介绍人们认识有机物和无机物的历史过程，从历史的发展来阐述有机物的概念，同时说明某些无机物的组成也含有碳，但由于它们的组成和性质跟无机物相近，一向把它们作为无机物研究；(2)

从碳原子的结构来说明有机物种类繁多的原因，同时阐述了有机物的主要特点；(3)阐述了有机化学对发展国民经济和提高人民生活水平的重要意义，以及有机化学在工农业、生活、医学、能源等方面所占的极其重要的地位，从而启发学生学好有机化学的自觉性和积极性。其中，第二部分内容是本节教材的重点。能否上好这一堂课，关系到学生今后对学习有机化学是否感兴趣，以及是否能很好地从无机化学学习转向有机化学学习的问题。因此，在教学中要牢牢抓住有机化学的主要特点，从中启发学生了解学习有机化学所应使用的方法，并要求学生能从有机物的结构来理解这些特点，这对学生今后学习有机化学是很有帮助的。

具体建议如下：

1. 可以从复习入手，如要求学生写二氧化碳、碳酸钠、碳化钙、甲烷等的化学式，并要求学生分析这些分子化合物中化学键的类型，从而引入有机物的概念。然后可简单介绍人们认识有机物和无机物的历史过程，从历史的发展来进一步阐述有机物的概念。

2. 关于有机物种类繁多的原因，可以组织学生从碳原子的结构特点来展开讨论。主要要求学生掌握两点：

（1）碳原子最外电子层上有4个电子，它可以跟其它原子形成共价键。

（2）碳原子跟碳原子之间能以比较稳定的共价键相结合，形成长的碳链。

3. 初中化学教材中已简单介绍了有机物的概念。在介绍有机物的特点时，应从学生熟悉的生活知识和无机物知

识入手，配合一些简单易做的演示实验，使内容直观生动。同时还要初步联系有机物的共价键结构来解释具有这些特点的原因，使学生体会到从本质上认识有机物的必要性。建议增加以下一些演示实验：

（1）取四支试管，其中两支各加入3mL 水，另外两支各加入3mL 汽油。把少量食盐和植物油分别加在盛水的试管里，振荡，食盐很快溶解，植物油与水互不溶解，分成两层；把少量食盐和植物油分别加在盛汽油的试管里，振荡，植物油溶解在汽油里，食盐不溶。以此说明大多数有机物难溶于水，易溶于汽油、酒精等有机溶剂。

（2）在三个蒸发皿里分别加入少量蔗糖、氯化钠和酒精，放在铁架台上，用酒精灯加热。蔗糖受热首先冒烟，不久就被灼焦而炭化。酒精受热后即挥发，用火点燃它能发火燃烧，并产生黑烟，氯化钠受热既不变焦，也不会燃烧。以此说明绝大多数有机物受热容易分解，而且容易燃烧。

（3）取聚乙烯塑料在酒精灯上烘烤，塑料先软后熔，说明有机物的熔点一般都较低。

（4）引导学生回忆导电实验，食盐溶液、稀硫酸等都能导电，而蔗糖溶液、酒精溶液等都不导电，说明绝大多数有机物不易导电。这个实验也可在课堂上再演示一遍。

4. 最后，可与学生一起填写下表，作为本节的小结。

性质或反应	有 机 物	无 机 物	原　因
种类多少			
溶解情况			
燃烧难易			
熔点高低			
是否导电			
化学反应			

四、习题

2. 提示：有机物具有以下几个主要特点：

(1) 大多数有机物难溶于水，易溶于有机溶剂；

(2) 大多数有机物受热易分解，容易燃烧；

(3) 绝大多数有机物不易导电，熔点低；

(4) 有机物的化学反应比较复杂，一般比较慢。

3. (1) B、C　　(2) B

4. 此化合物是 C_2H_4。

五、资料

1. 有机化合物的定义

有机化合物就是含碳的化合物，有机化学就是研究含碳化合物的化学。有机化学研究的内容是有机化合物的性质、结构、合成、反应、用途以及根据这些事实材料归纳、推导出来的规律和理论等。

绝大多数有机物中都含有氢。据统计，不含氢的有机物只有几百种。也有人把有机化合物定义为碳氢化合物及其衍生的化合物。除碳和氢外，有机物中常见的还有氧、氮、卤素、硫、磷和其他一些元素。有些碳化合物，如 CO、CO_2、碳

酸盐、氰化物(NaCN 等)、氰酸盐(NH_4CNO)、硫氰酸盐(NH_4CNS 等)以及金属碳化物(CaC_2、Al_4C_3、SiC 等)同典型的无机化合物相似,一般把它们作为无机化合物来研究。即使如此,这样的区分也是相对的。

在有机化学的进一步发展中,出现了大量有机金属化合物。有机金属化合物是碳跟金属直接成键(C—M,M 指金属)的化合物,这些化合物也有多种类型。在周期表中的元素,除了零族元素以外,几乎所有的元素都有相应的有机化合物。不过其中有些成员是放在络合物中讨论的。

2. 现在已知有机化合物的数量

由于碳元素的特点,形成有机化合物的同分异构现象比较复杂,所以有机化合物的数量特别多,并且增加很快。但目前已知的有机化合物的数量究竟有多少,各方面的统计不太一致。比较公认的是美国《化学文摘》编辑部的统计,认为已知的有机化合物数目在1880年约12,000种,1910年约为150,000种,1940年约为500,000种,1961年约为1,750,000种,1990年,已超过1千万种。据报导,每年新合成的化合物数量达30余万,其中90%以上是有机化合物。

3. 有机化合物和无机化合物的区别

有机化合物和无机化合物在性质和反应上的区别如下表所示(用表格进行小结时,例子可以不写入表格里)。

性质或反应	有 机 物	无 机 物
溶解性	多数不溶于水,易溶于有机溶剂,如油脂溶于汽油,煤油溶于苯。	有些溶于水,而不溶于有机溶剂,如食盐、明矾溶于水。

性质或反应	有 机 物	无 机 物
耐热性	多数不耐热；熔点较低（400℃ 以下）。如淀粉、蔗糖、蛋白质、脂肪受热分解；$C_{20}H_{42}$熔点36.4℃，尿素132℃。	多数耐热；熔点一般较高。如食盐、明矾、氧化铜加热难熔，NaCl 熔点801℃。
可燃性	多数可以燃烧，如棉花、汽油、天然气都可以燃烧。	多数不可以燃烧，如$CaCO_3$、MnO_2不可以燃烧。
电离性	多数如酒精、乙醚、苯等溶液不电离、不导电。	多数如硝酸、氢氧化钠、氯化镁溶液等都导电。
化学反应	一般复杂，副反应多，较慢，如生成乙酸乙酯的酯化反应在常温下要16年才达到平衡。	一般简单，副反应少，反应快，如氯化钠和硝酸银反应瞬间完成。

有机物和无机物在性质上及反应上的区别只是相对的、有条件的，不同有机物有其特殊的性质，如乙醇、乙酸、乙醛、丙酮能跟水以任意比互溶，四氯化碳(CCl_4)、二氟二溴甲烷(CF_2Br_2)等有机物不但不能燃烧而且能灭火，乙酸及其金属盐在水溶液中能电离，三氯乙酸(CCl_3COOH)是强酸，有些化学反应如烷烃的热裂，三硝基甲苯(TNT)的爆炸都是瞬间完成的，等等。

4. 从19世纪20年代开始有关从无机物合成有机物的重要事例

1828年，德国青年化学家乌勒(Wöhler 1800～1882)第一次蒸发氰酸铵溶液得到了尿素。

$$NH_4CNO \xrightarrow{\triangle} CO(NH_2)_2$$

氰酸铵是一个无机物，它可以用氯化铵和氰酸银反应得到。

$$NH_4Cl+AgCNO\rightarrow AgCl\downarrow +NH_4CNO$$

乌勒的合成对当时盛行的“生命力”学说是一个猛烈的冲击。“生命力”学说认为有机物是由有机体内的一种生命力影响下生成的物质，有机物内存在生命力，因此有机物只能从动植物体内提取，不能从不含生命力的无机物制取。乌勒重复他的合成实验以后写信给当时的著名有机化学家、生命力学说的代表贝齐利乌斯(Berzelius 1779～1848)说：“我应当向您说，我能够制出尿素，既不需要肾脏，或一般说来，也不需要动物的有机体，不论是人的还是狗的。”

尿素的合成，在当时化学界引起广泛的注意，但生命力学说的信仰者却仍然认为尿素是动物体的排泄物，不是真正的有机物质，而真正的有机物只有在动、植物体内生命力的影响下才能生成。

后来，从无机物合成有机物的科学实验一再成功，使坚持“生命力”学说者遭到完全的失败。

1845年德国化学家柯尔柏(Kolbe)从元素合成了醋酸，他把硫跟活性碳加热制得二硫化碳(CS_2)，二硫化碳跟氯作用得到四氯化碳(CCl_4)，四氯化碳通过红热的管子时，产生游离的氯和四氯乙烯($CCl_2=CCl_2$)，四氯乙烯在日光照射、并有水参与的情况下发生反应，一部分四氯乙烯转变为三氯醋酸：

$$CCl_2=CCl_2+Cl_2+2H_2O\xrightarrow{日光}CCl_3COOH+3HCl$$

还原三氯醋酸，制得醋酸。

$$CCl_3COOH+6[H]\longrightarrow CH_3COOH+3HCl$$

而醋酸通常是从酒发酵制得。

1854年法国化学家别泰罗(Berthelot)证明，加热甘油和脂肪酸可以得到脂肪，脂肪的主要成分为三脂肪酸甘油酯。

$$C_3H_5(CH)_3+3RCOOH\longrightarrow C_3H_5(OCOR)_3+3H_2O$$

而甘油和脂肪酸都可以用人工方法合成。

1860年别泰罗解决了化学家们长期从事研究的直接使碳跟氢化合的问题，他把氢气通过两个碳极间产生的电弧得到了乙炔，

$$2C+H_2\xrightarrow{\text{电弧}}CH\equiv CH$$

所有这些发现，使“生命力”学说遭到完全的破产，有机物跟无机物之间不可逾越的鸿沟消失了。

第二节　甲　　烷

一、教学目的要求

1. 通过确定甲烷分子式的教学，使学生初步掌握确定气态烃分子式的方法。

2. 在复习碳原子的原子结构和共价键知识的基础上，要求学生掌握甲烷的电子式、结构式的写法，并了解甲烷分子的正四面体结构。

3. 掌握甲烷的重要化学性质，并学习甲烷的实验室制

法和收集方法。

二、教学重点

甲烷的化学性质和取代反应。

三、教学建议

甲烷是最简单的有机化合物，本节是学生学习具体的有机化合物的开始。通过本节的教学，学生将接触以下一些重要的基础知识：

1. 烃的概念。

2. 根据甲烷的组成和密度等实验数据，推导甲烷的分子式。这种从有机物的组成和密度等实验数据推导气态物质分子式的计算是有机化学中最基本的计算类型之一，在今后的学习中学生还会经常遇到。

3. 甲烷的电子式、结构式的写法。结构式是学习有机化学的重要化学用语，学习有机化学离不开它。

4. 以甲烷的键角、键长和键能等实验数据为依据，说明甲烷的正四面体结构，这对培养学生建立空间结构的概念是至关重要的。

5. 取代反应。这是烷烃的特征反应，也是学生第一次遇到的一种重要有机反应类型。

上述这些重要基础知识的教学，对学生今后学习有机化学影响很大。尤其是甲烷分子结构的教学，既是重点，又是难点。教师在教学时不宜匆忙赶进度，而应在复习有关知识的基础上，引导学生积极思维，把基础打好。

具体建议如下：

1. 可以从复习第一节的内容入手，提问："什么叫有机

物?组成有机物的元素主要有哪几种?"从而引入烃的概念。

课前收集一瓶甲烷,要求学生通过观察颜色、嗅气味和阅读有关课文,总结出甲烷的物理性质。简单介绍甲烷在自然界里的存在情况。结合初中化学中学习甲烷的知识,试推导甲烷的分子式。

2. 在进行甲烷分子组成的教学时,可以把本节的〔实验4-4〕提前演示一遍。通过甲烷燃烧后有水和二氧化碳生成,可初步确定甲烷中含有碳、氢两种元素(但不能确定是否含氧元素)。再利用教材中所给的实验数据进行计算,确定甲烷的分子式是 CH_4。可以对甲烷分子式的推导过程进行小结,归纳出推导气态物质分子式的计算方法:

(1) 根据测得的气体密度计算气体的摩尔质量;

(2) 计算1mol 气态有机物中各元素的物质的量;

(3) 确定该气态有机物的分子式。

或用下列图式表示:

密度——→摩尔质量——→1mol 气体中各元素原子各多少摩——→分子式

3. 在进行从甲烷分子的组成引入甲烷结构的教学时,应注意复习碳原子的核外电子排布和共价键的知识。教师可写出碳原子的电子式,并提出以下问题引导学生讨论:

(1) 甲烷分子里碳元素的化合价与碳元素在周期表里的位置有无矛盾?怎样解释?

(2) 甲烷分子是平面对称结构还是正四面体结构?从什么数据可以得出结论?

通过讨论要求学生掌握以下几点:

（1）当碳原子参加化学反应时，最外层4个电子参加反应。因此，碳显示4价，它能跟4个氢原子形成4个共价键。

（2）几个键参数

甲烷分子里碳原子的4个价键之间的键角都为109°28′；

4个碳氢键的键长都为1.09×10^{-10}m；

C—H键的键能为413kJ/mol。

上述这些键参数表明了甲烷分子里碳原子和氢原子的相对位置，即表明了甲烷分子是正四面体结构，也说明了甲烷的一些特性，如比较稳定。

（3）掌握电子式和结构式的写法。用结构式可以初步说明分子中原子的结合顺序，但不能说明分子里原子在空间分布的实际情况。

（4）球棍模型可表示分子里各原子的相对位置；比例模型可大体上表示各种原子的体积比。

4. 甲烷的制法和性质的教学，可以采用边演示实验、边讲解的方式进行。

（1）甲烷的实验室制法的教学应突出以下几点：

① 要用无水醋酸钠和干燥的碱石灰来进行反应；

② 制取甲烷的发生装置和收集装置和制取氧气的完全相同。

（2）在讲甲烷的性质时，要以甲烷分子中碳原子和氢原子之间能形成牢固的共价键为依据来进行教学。根据甲烷不能使高锰酸钾溶液或溴水褪色的实验事实，使学生认识到甲烷在通常情况下是很稳定的。还要说明甲烷的稳定

性是有条件的、相对的，在一定条件下能发生取代反应、氧化反应和热分解反应。

（3）甲烷的取代反应是烷烃的特征反应，也是本节教材的重点之一。可以根据甲烷分子中的氢原子能被氯原子取代的实验事实，利用结构式写出生成一氯甲烷的取代反应的方程式，生成二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳的方程式可由学生自己来写。然后归纳出取代反应的定义，并指出取代反应和置换反应是不同的两种反应。

取代反应	置换反应
可与化合物发生取代，生成物中不一定有单质。	反应物、生成物中一定有单质。
反应能否进行受催化剂、温度、光照等外界条件影响较大。	在水溶液中进行的置换反应遵循金属或非金属活动性顺序。
逐步取代，很多反应是可逆的。	反应一般单方向进行。

四、实验

1. 制备甲烷时应注意的问题

强热无水醋酸钠和碱石灰的混合物可制得甲烷。

$$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-ONa + NaO-H \xrightarrow[CaO]{\triangle} CH_4\uparrow + Na_2CO_3$$

无水醋酸钠是由普通醋酸钠晶体（$CH_3COONa\cdot 3H_2O$）加热脱水而成。把普通醋酸钠晶体放在铁或瓷蒸发皿中用酒精灯加热同时用玻璃棒不断搅拌，不久醋酸钠晶体先溶解在自己的结晶水中（58℃ 左右），随着温度升高，水分逐渐蒸发除去。得到白色固体（120℃ 左右），继续加热时，固

体重新熔融，这时呈深灰色的液体状，离开火焰，在不断搅拌下冷却即得无水醋酸钠，在研钵中趁温热研细后立即贮存在密闭容器中备用。无水醋酸钠极易吸收水分，最好在临用前一天制备。贮存过久的无水醋酸钠最好在使用前重新加热，以除去可能含有的水分。每次演示实验，用3g 无水醋酸钠。

碱石灰是氢氧化钠和生石灰的混合物，块状，可购得。使用前把它放在铁研钵中敲碎，或放在水泥地上，用铁板垫好敲碎，再在瓷研钵中研碎。使用前也应煅烧去水，烘干后再跟无水醋酸钠混合。

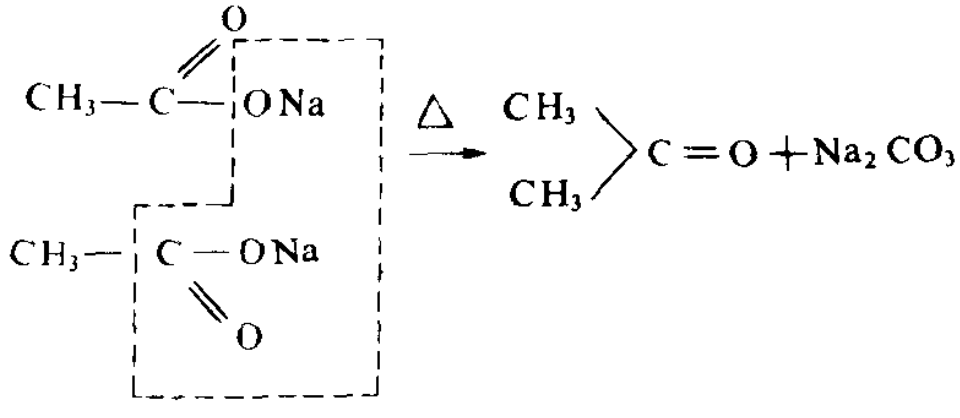
如没有碱石灰可用下法制得：在铁或瓷蒸发皿中放置两份煅烧好磨碎的生石灰，然后加入一份饱和氢氧化钠溶液，把混合物蒸干、煅烧、磨碎，即得。

制备甲烷时，碱石灰中的生石灰并不参与变化，但生石灰可稀释混合物的浓度，使生成的甲烷气体易于外逸，同时也减少了固体 NaOH 在高温时跟玻璃的作用，防止试管破裂。此外，NaOH 吸湿性很大，水分的存在又不利于制备甲烷反应的进行，利用生石灰的吸水性可克服这个缺点。

制备甲烷时，药品应疏松地平铺在试管底部，试管固定在铁架台上时，试管口要略向下倾斜。

加热试管时应由试管口向后逐渐移动并缓缓加热，加热过猛时，会发生两分子醋酸钠分解为丙酮的副反应：当丙酮蒸气混入甲烷气体中，燃烧时的火焰就夹带黄色，纯粹甲烷的火焰呈淡蓝色。

甲烷跟 $KMnO_4$溶液及溴水都不起作用，如长时间把甲



烷通入稀溴水，挥发的溴被甲烷气流带走，溴水可褪色。

应先做甲烷的性质实验再点燃甲烷气体，以防止空气混入，保证甲烷的纯度。

2. 甲烷的氯化反应实验

甲烷跟氯气在光照下发生取代反应，生成氯代甲烷的混合物，该实验用日光照射难以控制，并受天气限制。如采用高压汞灯为光源，实验效果良好。实验室制法如下：

取大试管（30×200mm）一支，在饱和食盐水水槽中，用排水集气法收集4体积氯气和1体积甲烷，并用夹子固定在盐水槽中（如图4-1）：

用220V、250W 高压汞灯芯为光源，离试管10～15cm

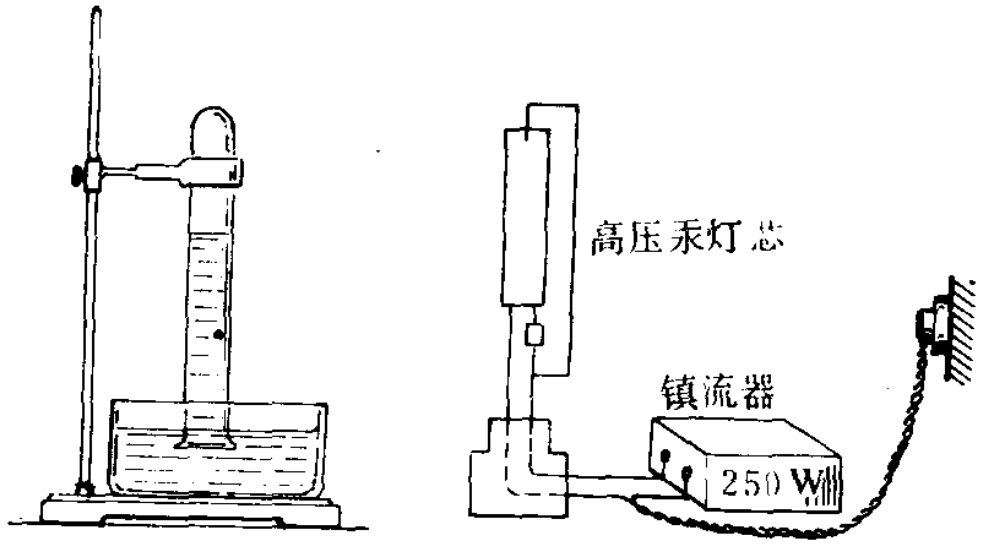


图4-1　甲烷的氯化实验装置

处照射，可明显看到试管中液面徐徐上升，混合气体的黄绿色消失，试管内壁有油状液滴附着（氯代甲烷的混合物）。

如果不具备上述条件，通常也可以在广口瓶内混合甲烷和氯气，密闭瓶口。放在光亮的地方（注意：不要是日光直射的地方），放置片刻，会发现氯气的黄绿色逐渐变淡。次日也会在瓶内壁附着油状液滴。因此教师也可根据情况在实验前做好，以备演示时用。

五、习题

2. (1) C　　(2) A　　(3) D

3. 分子式为 C_4H_{10}。

4. 提示：(1) 求烃的摩尔质量

$$\frac{0.5}{432}=\frac{x}{22400}$$

$$x=26(g/mol)$$

(2) 求每摩该烃中含碳、氢原子的物质的量

碳：$\frac{26\times92.3\%}{12}=2$

氢：$\frac{26\times7.7\%}{1}=2$

(3) 求烃的分子式和分子量

分子式为 C_2H_2，分子量为26。

5. 提示：可从甲烷、氢气和一氧化碳燃烧后产物的组成来鉴别。

6. 112 L。

六、资料

1. 沼气是一种生物能

沼气是有机物质如秸秆、杂草、树叶、人畜粪便等在一定温度、湿度、pH 和隔绝空气条件下经微生物发酵而产生的可燃性气体。在含腐烂有机物质的池塘、粪坑或者污水沟里，经常可以看到有气泡冒出。这种气体就是沼气，因常见于池沼中而得名。

沼气是一种混合气体，其中含60%～70%(体积分数)甲烷，此外还含有 CO_2，H_2S，N_2，H_2，CO 等。由于含有少量硫化氢，所以沼气略带臭味。沼气由于主要成分是甲烷，所以发热量很高，$1m^3$沼气完全燃烧可放出约23000～27000kJ 的热量。相当于0.7kg 汽油或0.8kg 煤燃烧所发出的热量。

沼气的发酵是一个复杂的生物化学过程，有许多微生物参与。这些反应大致经过以下两个阶段：第一步是分解菌的作用，把复杂有机物中的糖类、脂肪、蛋白质分解为简单有机物，主要是低级脂肪酸、醇、醛及 CO_2、NH_3、H_2、H_2S 等。分解菌有多种，不同的分解菌有不同的功能，如纤维素分解菌专分解纤维素，蛋白质分解菌专分解蛋白质等。第二步是甲烷菌的作用，把分解出来的简单有机物转化为甲烷。甲烷菌是一种典型的厌氧细菌，在所进行的氧化还原过程里以 CO_2作为氢接受体，例如：

$$2CH_3CH_2OH+CO_2 \xrightarrow{酶} 2CH_3COOH+CH_4$$

醋酸进一步被甲烷菌作用，生成甲烷等。

$$CH_3COOH \xrightarrow{酶} CH_4+CO_2$$

由于沼泽污泥、人畜粪池中都有大量沼气细菌，所以人们常用这些东西作为人工制取沼气的部分原料。这样，在人

工制取沼气时，一般不需要人工接种。

要正常地产生沼气，就必须给细菌创造良好的生活条件，这些条件是：

（1）密闭　沼气发酵是多种嫌气性细菌活动的结果，所以要造成细菌活动的缺氧条件。在建造沼气池时一定要密闭，隔绝空气，不漏气、不漏水。

（2）适宜的温度　发酵温度就是沼气细菌生命活动（包括生长、发育、繁殖、代谢）最适宜的温度。沼气细菌在5～60℃之间都能活动，不过温度越低，沼气细菌活动越少，产生沼气越少。一般池沼在20～40℃产气量最高。

（3）充足的养分　细菌正常生长，需要从发酵原料中吸取充足的养分，主要是碳、氮和无机盐。在细菌所需养分中，碳和氮必须维持适当的比例（即碳氮比）。适合沼气发酵的碳、氮比为20:1～25:1。沼气发酵原料中，人畜粪尿是主要氮素来源，作物秸秆等纤维素物质是主要碳素来源。

（4）充足的水分　细菌吸收养分、排除废物和进行其它生命活动都需要水分。一般要求发酵原料的含水量占总质量的80%左右，过稀过浓都对产气不利。

（5）适合的酸碱环境　沼气细菌的生命活动适宜在中性或微碱性环境中，过酸或过碱对于产气都不利，一般发酵液的酸碱度控制在pH为7～8.5。

沼气池中的秸秆粪便等物经发酵后，一方面产生了沼气，另一方面池中剩余的物质是良好的肥料。因为秸秆、粪便中含有的氮、磷、钾都成为作物容易吸收的营养物质。同时在发酵过程中能杀灭人畜粪中所含的虫卵、病菌等，因而

有利于环境卫生。

沼气是一种生物能，利用科学发酵方法生产沼气，是解决目前我国广大农村能源的最现实有效的一种途径。如果把全国作物的秸秆、人畜粪的一半有效地利用起来，可以年产沼气$6.5\times10^{10}m^3$。如果全部利用起来制取沼气，热值可相当于3.6×10^8t 标准煤。所以说，发展沼气既是充分利用农业资源，又是减轻环境污染的一项重要措施，具有综合的经济效益，要高度予以重视。

近年来我国的沼气发展很快，据不完全统计，广大农村已建户用沼气池约700多万个，约有3千万农民使用了沼气；并已建成600多处小型沼气发电站和700多处沼气动力站。对于资源来说，发展前途是极为广阔的。

2. 天然气是一种能源

天然气是蕴藏在地层内的、从有气无油的气井中开采出来的可燃性气体。天然气的主要成分是甲烷以及乙烷、丙烷等低分子烷烃，除此以外还含有N_2、CO_2、H_2S等，组成随产地不同，往往差别很大。根据天然气中甲烷和其他烃的含量不同，天然气大致可分为两种，一种是含甲烷成分多的，称干天然气，又叫干气或贫气，通常含甲烷80%～90%(体积分数)，个别气田甲烷含量可高达99.8%，因为它较难液化，故称干气。它可作燃料也可作化工原料。另一种称为湿天然气，又叫湿气或富气，它除了含甲烷外还含有较多的乙烷、丙烷和丁烷，这种天然气在加压和降温的情况下较易液化，所以称湿气。湿气中乙烷、丙烷、丁烷可裂解制乙烯、丙烯，因此是裂解的原料。

天然气在我国古代就已开采应用。早在西汉时杨雄的《蜀都赋》已提到四川的火井。晋代张华的《博物志》记载："临邛有火井一所，纵广五尺，深二、三丈，……"晋代的文献中就说明那时的劳动人民已经懂得使用天然气作燃料来煮盐了。天然气的使用，是人类开发自然资源的巨大贡献，是化学史上的一个重大成就。我国是最早开发和利用天然气的国家，比西方最早利用天然气的英国，约早13个世纪。

我国有丰富的天然气资源，四川等地的天然气大多属于干气，气体中含硫量较低。天然气既像石油、煤一样是一种重要的化石能源，又是一种重要的工业资源。下表列入了我国天然气的使用情况。

年	能源生产总量 (折合标准燃料/10^4t)	天然气占能源总量/%
1950	3174	
1960	29637	0.5
1965	18824	0.8
1970	30990	1.2
1975	48754	2.4
1978	62770	2.9
1980	63721	3.0
1981	63223	2.7
1982	66772	2.4
1983	71263	2.3
1984	77847	2.1

① 能源生产总量中不包括生物能源、太阳能、地热、原子能的利用。

② 能源生产总量折合29300kJ/kg 标准燃料，天然气按39000kJ/m^3计，1m^3折合为1.43kg 标准燃料。

从上表可以折算出我国1984年天然气产量为

$1.14\times10^{10}m^3$。

3. 甲烷分子式的确定

甲烷分子式的确定是以碳和氢的定量分析的实验为基础的。准确的碳氢定量分析在有机化学上是一个重要成果，对有机化学的发展起着不可估量的作用。

测定有机化合物中碳和氢的百分含量最常用的方法是燃烧分析法。把已知量的样品放在氧气流中，用氧化铜为催化剂，在750℃左右使样品全部氧化为CO_2和H_2O，分别用装有碱石灰的吸收管吸收CO_2和装有高氯酸镁[$Mg(ClO_4)_2$]或氯化钙的吸收管吸收H_2O，吸收管的质量预先称好，吸收以后吸收管增加的质量分别为CO_2和H_2O的质量。

燃烧分析的装置如图4-2。

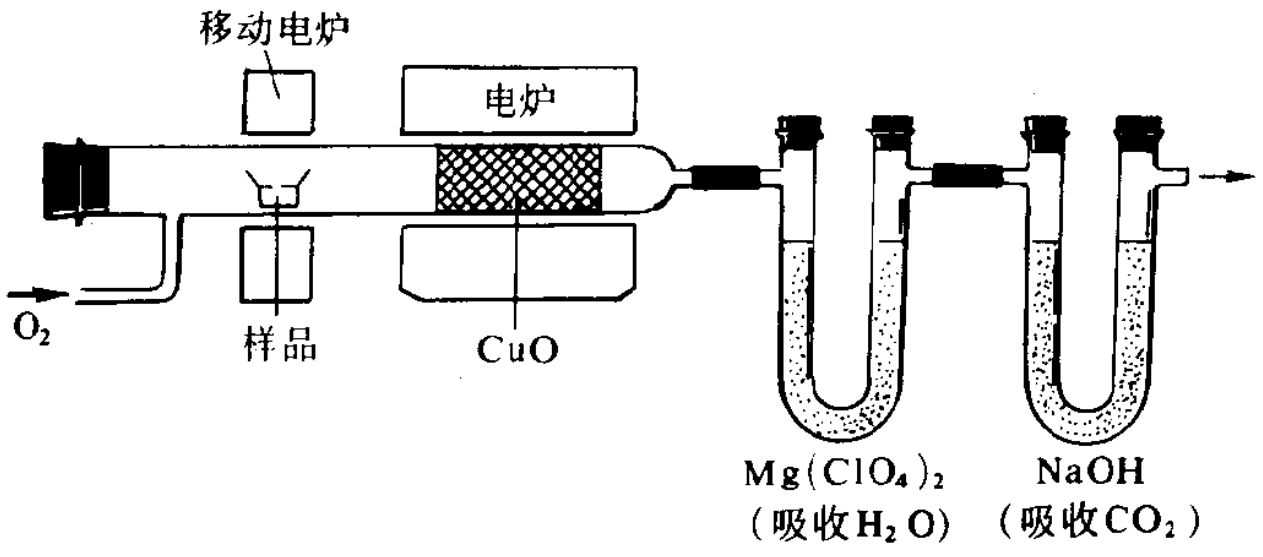


图4-2　有机物碳、氢燃烧分析装置示意图

对于固体样品，样品称量后放在瓷舟或铂舟中，放置在燃烧管内的氧化铜催化剂的前面。对于气体样品，准确量取气体体积，把纯净和干燥的氧气跟样品混合，慢慢通过燃烧

管氧化。

已知 CO_2和 H_2O 的质量，就可以计算出氢和碳的百分含量。

$$\text{氢的质量}=H_2O\text{ 的质量}\times\frac{2(2H)}{18(H_2O)}$$

$$H=\frac{\text{氢的质量}}{\text{样品质量}}\times 100\%$$

$$\text{碳的质量}=CO_2\text{的质量}\times\frac{12(C)}{44(CO_2)}$$

$$C=\frac{\text{碳的质量}}{\text{样品质量}}\times 100\%$$

碳和氢的质量分数之和应等于或接近100%，假如碳和氢的质量分数之和不等于100%，并且在元素定性分析中又没有分析出其他元素，那末，质量分数的差值应为氧的质量分数。也就是说氧的质量分数不是测定出来而是用减差法计算出来的。

根据碳和氢的质量分数可以求出样品的实验式。例如对样品甲烷进行元素定量分析，测知碳的质量分数为75%，氢的质量分数为25%，两者之和为100%，可以确定甲烷中只有碳、氢两种元素而不含氧元素。

实验式求法：

元素的质量分数/%		原子量	原子数比
C	75	÷ 12=6.25	6.25÷6.25=1
H	25	÷ 1=25	25÷6.25=4

因此甲烷实验式为 CH_4。

确定实验式后，必须通过测定化合物的分子量才能确

定分子式。气体分子量的测定可以从气体在标准状况下的密度直接求出。

气体分子量＝标准状况下该气体的密度×22.4

也可以通过测定气体相对密度求分子量，即：

$$M_2 = D_2 M_1$$

M_2＝待测的第二种气体的分子量

M_1＝已知的第一种气体的分子量

D_2＝以第一种气体为标准的第二种待测气体的相对密度(即同体积两种气体质量之比)

经过测定知甲烷的分子量为16。

因为　实验式的式量×n＝分子式的分子量(实验式)n＝分子式

甲烷实验式式量＝分子量，n＝1，所以实验式＝分子式。

所以，甲烷分子式为 CH_4。

4. 甲烷氯化反应的历程

反应历程，是原料通过化学反应变成产物所经历的全过程。有时，也叫做反应的机理、机制或机构，但一般都使用历程或机理来表示。

研究有机化合物的反应，必须研究它的历程，因为有机反应主要是涉及共价键的断裂和新键的形成，因此常有一系列的中间过程。在这些中间过程中，必然出现各种各样的不稳定的中间产物。这些中间产物，又各有不同的反应活性，所以通常叫做活性中间体。

活性中间体的形式跟反应物中的共价键的断裂形式有

关。如果在共价键断裂时，组成该共价键的2个原子各自带走1个电子，这时所生成的活性中间体便叫做自由基(也称游离基)。这种断裂方式叫做均裂。可如下表示：

$$A\!:\!B \longrightarrow A\cdot + \cdot B$$

许多反应，特别是有些在高温或气相进行的反应，属于自由基反应，它们的活性中间体是有未配对电子的自由基。

甲烷的氯化反应是一种在气相进行的自由基反应。自由基反应通常具有连锁反应(也有人叫链反应)的历程。这种反应历程一般要经过链的引发(即产生活性中间体——自由基)、链的增长(活性的自由基向反应物进攻，生成新的自由基)和链的终止(活性中间体老化丧失活性)等阶段。这样，甲烷的氯化反应历程可表示如下：

链的引发 $Cl_2 \xrightarrow{\text{加热或光照}} 2Cl\cdot$

链的增长 $CH_4 + Cl\cdot \longrightarrow \cdot CH_3 + HCl$

$\cdot CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$

依次重复反应直到链终止。

链的终止 $2Cl\cdot \longrightarrow Cl_2$

$2\cdot CH_3 \longrightarrow CH_3-CH_3$

$Cl\cdot + \cdot CH_3 \longrightarrow CH_3Cl$

从上列化学方程式可以看出，在链的引发阶段，由于 Cl－Cl 键的键能(239.8kJ/mol)比 CH_3－H 的键能(435.2kJ/mol)小，在光照或加热的情况下，Cl－Cl 键较容易均裂而成为自由基。在〔实验4-3〕中，采取了光照，而且要避免日光直射。这是因为光能太强，会使链反应过于迅速而

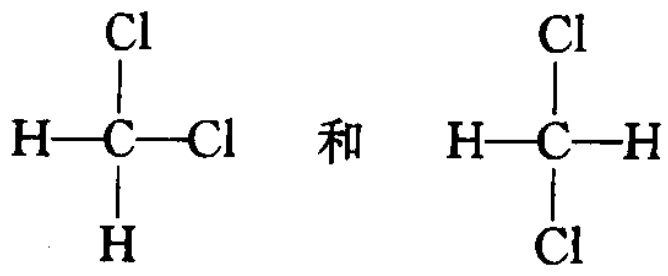
引起爆炸，并可能生成游离态碳和氯化氢。

$$CH_4+2Cl_2\xrightarrow{日光}C+4HCl$$

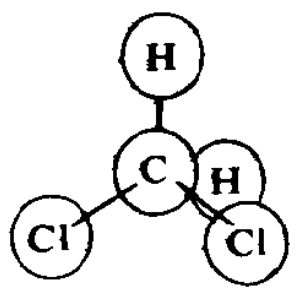
但是，只要控制好条件，甲烷跟氯气就会平稳地发生取代反应，生成 CH_3Cl、CH_2Cl_2、$CHCl_3$和 CCl_4的混合物。至于链的终止，是自由基在多次碰撞后，活性降低，最终互相结合生成稳定的分子。自由基跟容器壁碰撞也会失去活性。

5. 甲烷分子的形状

人们对甲烷分子形状的认识是不断发展的。自从1859年德国化学家凯库勒(Kekule)提出碳是4价以来，就一直研究碳的4价是怎样配置的，是平面四边形呢，还是立体正四面体？研究二氯甲烷是否有同分异构体可以推知这个问题。如果二氯甲烷的结构是平面的，那就会有两种异构体，而显出不同的性质。如：



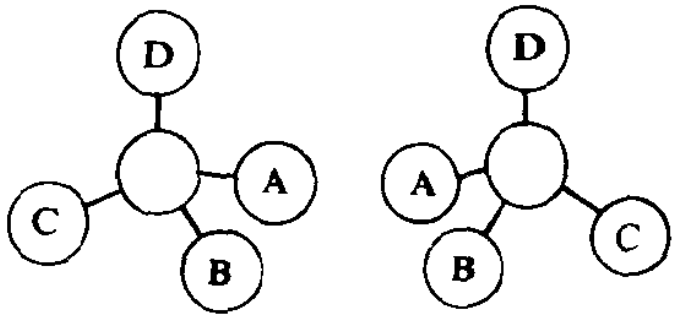
如果二氯甲烷分子是立体的正四面体，那就只有一种结构。如：



大量实验事实证明，从来没有发现过两种性质不同的二氯甲烷，这样就肯定了碳原子的正四面体结构。

以后又发现了大量的实验事实，特别是当连接碳原子的4个原子或原

子团互不相同时，四面体结构有两种不同的排列，它们互为镜像关系。假如用 A、B、C、D 表示4个不同的原子或原子团，就有两种互为镜像关系的旋光异构体。



这就进一步证明了甲烷分子的正四面体构形。原子结构理论和价键理论的发现，使得人们能够从理论上来解释这种现象。但是碳原子的价电子层结构是$2s^2 2p^2$，即使跃迁1个电子而成为$2s^1 2p^3$，跟4个氢原子形成的4个σ键不会完全相同。这是跟实验事实不符的。因为实验证明甲烷分子中的4个σ键是相同的，键能、键角也相同。为了说明甲烷等分子的形状，1931年鲍林(Pauling)和斯雷特(Slater)推出了杂化轨道理论。这个理论的提出，不但解释了甲烷分子的正四面体结构，而且还解释了乙烯分子的平面形结构和乙炔分子的直线形结构。

杂化轨道理论只是对分子形状的一种解释。1940年由西奇维克(Sidgwick)和鲍威尔(Powell)提出而后来又由吉雷斯比(Gillespie)等发展了的价电子对互斥理论也用于解释分子的形状。这个理论主要认为：原子的价电子层的电子对可以认为是定域的；这些电子对互相排斥，并分布在空间，使排斥力达到最小；未成键电子对的排斥力大于成键电子对的排斥力。甲烷分子中有4个电子对，它们由于排斥而

指向正四面体的4个顶点。氨分子中也有4个价电子对，其中1个是未成键电子对，由于它的排斥作用相对来说比较强，所以 H—N—H 的键角减为107.18°。水分子中也有4个价电子对，其中2个是未成键电子对，同样由于它们的排斥作用比较强，H—O—H 的键角减为104.45°。价电子对互斥理论对推测分子形状简便易懂，得到广泛的应用。甲烷分子中碳原子的 sp^3 杂化轨道指向正四面体的4个顶点，同样可以理解为甲烷分子中4个价电子对由于排斥而指向正四面体的4个顶点。

至于用分子轨道法处理甲烷分子的结构和性质问题，限于篇幅就不作介绍了。

第三节　烷烃　同系物

一、教学目的要求

1. 使学生认识烷烃同系物在组成、结构式、化学性质上的共同点以及物理性质随着分子里碳原子数目的递增而变化的规律性。

2. 使学生掌握饱和链烃、烃基的概念和烷烃的同分异构体的写法及其命名方法。

3. 通过同系物、同分异构现象的教学，使学生进一步了解有机物的性质和结构间的关系。

二、教学重点

烷烃的性质、同分异构体的写法及烷烃的命名法。

三、教学建议

本节教材涉及到很多重要的基本概念。例如，饱和链烃、烃基、同系物、同分异构现象和同分异构体等，同时还介绍了烷烃的命名法，这是学生必须掌握的基础知识之一。同分异构体的写法和烷烃的命名法既是本节教材的教学重点，又是难点。它们是学生学习有机化学时的一个分化点。学生在学习有机物和甲烷两节时并不感到困难，但在学习了同分异构体的写法和烷烃的命名法后，有部分同学会感到困难，原因是学生感到有机化学变化多、不好记，结构式和命名也不好写。因此，有一些同学对学习有机化学渐渐失去兴趣，造成分化。为避免学生在学习时造成分化，建议在教学中注意以下几点：

1. 对教材的前后顺序做适当调整。按教材的编写顺序，先讲烷烃、同系物、同分异构体，后讲烷烃的命名法。建议先讲烷烃的命名法，后讲同分异构体。这样，可以加强对烷烃的命名法的练习，同时在讲命名时，自然要联系到同系物、烃基等知识，使这些知识得到巩固，也能从结构上对同分异构体作进一步分析，便于学生更好地掌握同分异构体的写法。

2. 多采用对比的教学方法。讲同分异构体的概念时，可以与同位素、同素异形体等概念作对比，还可以与同系物的概念作对比，以进一步搞清这些概念的适用范围和它们的涵义。

3. 注意组织学生多讨论、多练习，尤其要注意抓住学生

在书写同分异构体及其命名时经常出现的错误，如写烷烃的同分异构体时写重或写漏以及命名时选错主链等。可以改错的形式组织学生讨论，使学生明确产生错误的原因。

4. 多用球棍模型。教师在教学时要尽可能多用球棍模型。如果条件允许，应要求学生也多使用球棍模型，使学生对烃的空间立体结构有清楚的认识，有助于学生正确地书写同分异构体的结构式，正确地找出主链并给予命名。

具体建议如下：

1. 在进行烷烃都是饱和链烃的教学时，应从甲烷的正四面体的分子结构谈起，说明其它烷烃，如乙烷、丙烷等的分子里除碳碳单键外，碳原子的其余价健全部跟氢原子结合，每个原子的化合价都得到满足，没有剩余的化合价。

2. 在进行同系物的教学时，建议把课本中的表4-1制成挂图。要求学生写出表中所列各种烷烃的结构式和结构简式，通过对这些结构式和结构简式的分析，归纳出同系物的概念和烷烃的通式。在介绍同系物的概念时，要强调“结构相似”和“在分子组成上相差一个或若干个 CH_2 原子团”这两个要点。

进一步分析表4-1，要求学生掌握以下两点：

(1) 各种烷烃的物理性质一般随着分子里碳原子数的递增而发生规律性的变化。

(2) 烷烃分子里碳原子和碳原子之间都是以单键相连。

由烷烃的物理性质转入对烷烃的化学性质的讨论，指出由于这些烷烃的结构跟甲烷相似，所以它们的化学性质

也跟甲烷相似。

到此为止，学生已学习了表示物质组成的四种式子，即分子式、结构式、结构简式和电子式。应注意加强练习，使学生能熟练地运用这些表示式。

3. 一价烷烃基的通式可由学生在烷烃通式的基础上自己推导出来。

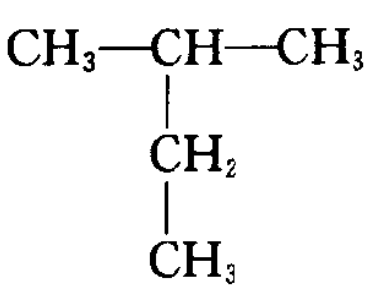
4. 关于烷烃的系统命名法的教学。系统命名法不仅能通过命名来区别不同物质，更重要的是利用命名来力求反映出物质内部结构的特殊性和组成中的数量关系。同时，还可以从有机物名称了解物质的结构，从而可以初步推断物质的大致性质。因此在学习系统命名法时，首先要使学生了解掌握命名法的重要性。在整个教学过程中，要注意加强练习和严格要求学生。在讲烷烃的系统命名法的原则时要注意以下几点：

（1）主链碳原子数在10以下的用“天干”，10以上的则以汉字十一、十二……表示；支链的位置用阿拉伯数字1、2、……表示。相同的取代基总和的数字仍用汉字二、三……表示。

（2）要正确地找出主链和支链。

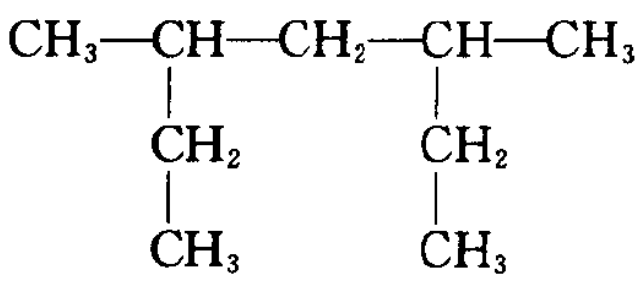
对学生来说，第(2)点是最容易出现错误的。

教师在教学时应多举例子，并将正确的和错误的名称都写出来。引导学生通过讨论能根据系统命名法的原则把其中错误的名称指出来，并要求学生说出错误的原因。例如：



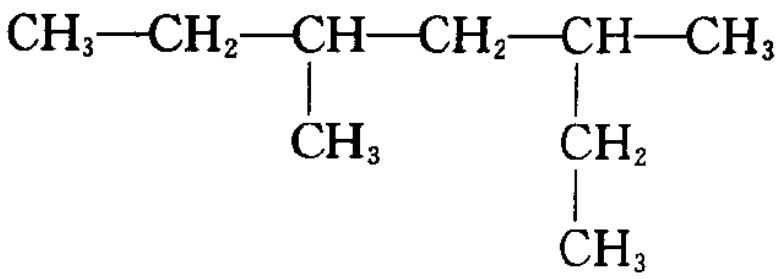
错误名称：2-乙基丙烷
原因：未找对主链
错误名称：3-甲基丁烷
原因：表示支链的位置未用最小数
正确名称：2-甲基丁烷

又如：



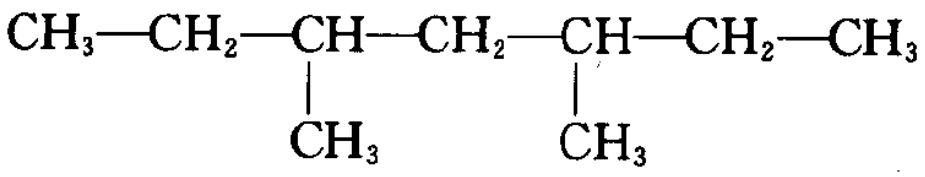
错误名称：2,4-二乙基戊烷
原因：未找对主链

如变化为如下形式来命名：



错误名称：3-甲基-5-乙基己烷
原因：仍未找对主链

再把这一结构式改写为如下形式来命名：



正确名称：3,5-二甲基庚烷

要求学生注意上述三种结构式，它们在形式上虽然不同，但都表示了同一种物质的分子结构。

5. 关于同分异构现象的教学，可以从分析甲烷、乙烷、丙烷和丁烷分子中原子的结合顺序入手。甲烷、乙烷、丙烷的分子中原子只有一种结合顺序，但丁烷分子中的原子有

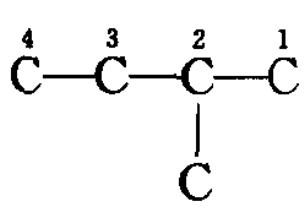
两种结合顺序。由于原子的结合顺序不同，尽管它们的组成和分子量都相同，但性质却有差异，是两种不同的物质，从而引入对同分异构现象和同分异构体的讨论。应指出同分异构现象是有机物普遍存在的重要现象，也是有机物品种繁多的原因之一。分子中含有碳原子数越多时，其同分异构体的种数也越多。从同分异构现象也可看到分子结构对物质性质的影响。

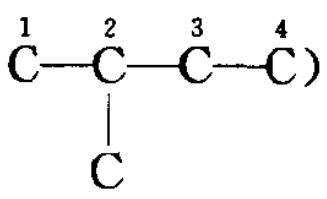
本部分内容的教学应侧重于同分异构体的写法。可以戊烷(C_5H_{12})为例，介绍烷烃的同分异构体的写法。

先写出最长的碳链：

C—C—C—C—C

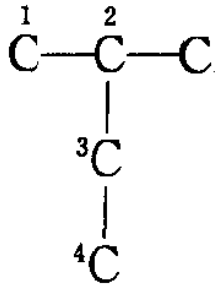
然后写出少1个碳原子的直链，把剩下的1个碳原子作为支链加在主链上，并依次变动支链的位置。

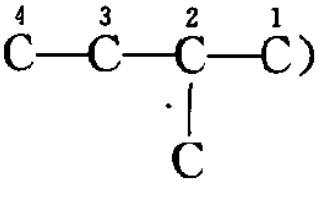


（即  ）

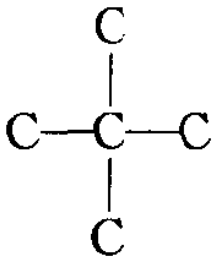
说明上述2个碳链都是由4个碳原子的主链和1个碳原子的支链所组成，并且支链都在从链端数起第二碳原子上。因此，它们表示同一种碳链。

然后再写出少2个碳原子的直链。如果把剩下的2个碳原子当作1个支链加在主链上：



（实际上即  ）

这种写法和上述写法一样，仍表示同一种碳链。应该把2个碳原子分成2个支链加在主链上：



再分别加上氢原子就得到戊烷的三种异构体的结构式，用系统命名法命名它们。

四、习题

2. (1) A　　(2) C　　(3) D　　(4) B

4. 2,4,8-三甲基-6-乙基癸烷

9. 该烃的分子式为 C_3H_8。

10. 需要623L 空气。

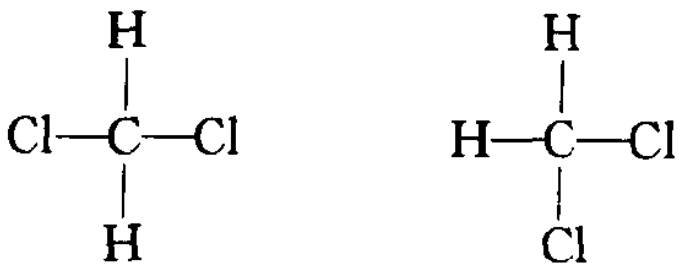
11. 反应后气体为14L。通入过量石灰水后，剩余6L。

12. 这种烃的分子量为28，分子式为 C_2H_4。

参考题

1. 有人根据烷烃的通式 C_nH_{2n+2}推论：当 $n=0$时，分子式是 H_2，则氢气是烷烃的同系物。这种说法是否正确？说明理由。

2. 二氯甲烷的结构式可以写成下面两种形式：



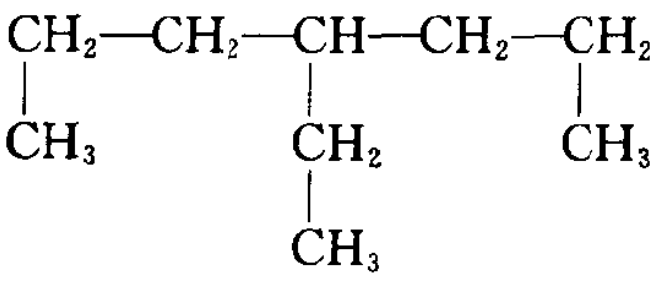
根据甲烷的正四面体结构说明它们是否为同分异构体。

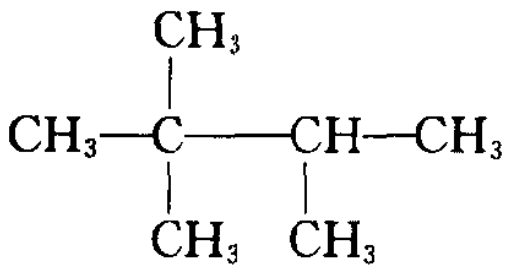
3. 写出下列各化合物的结构简式：

(1) 3,3-二乙基戊烷

(2) 2,2,3-三甲基丁烷

4. 用系统命名法命名：

(1)


(2)


五、资料

1. 烷烃的同分异构体的数目及结构式或结构简式的书写方法

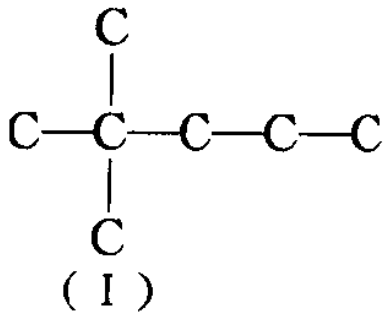
烷烃异构体数目，随着碳原子数增加而迅速增加。下表列出烷烃异构体数目：

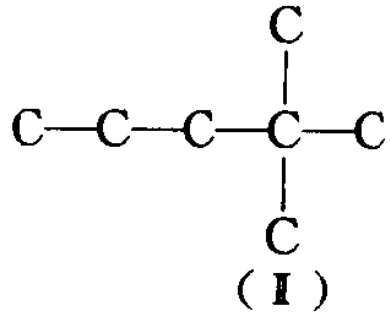
烷烃异构体数目

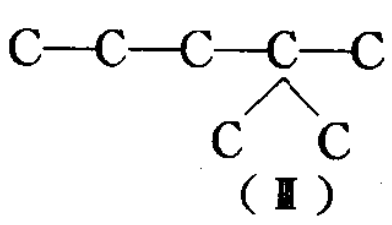
碳原子数	分子式	同分异构体数	碳原子数	分子式	同分异构体数
1	CH_4	1	9	C_9H_{20}	35
2	C_2H_6	1	10	$C_{10}H_{22}$	75
3	C_3H_8	1	11	$C_{11}H_{24}$	159
4	C_4H_{10}	2	12	$C_{12}H_{26}$	355
5	C_5H_{12}	3	13	$C_{13}H_{28}$	802
6	C_6H_{14}	5	14	$C_{14}H_{30}$	1858
7	C_7H_{16}	9	16	$C_{16}H_{34}$	10359
8	C_8H_{18}	18	20	$C_{20}H_{42}$	366319

这些异构体数目是在30年代初有人用数学方法推算出来的。含有1个到9个碳原子的烷烃，其实际得到的异构体数目跟理论推测完全符合；含10个碳原子的烷烃从理论上推测出来的异构体有一半已经得到。更高级的烷烃只有少数的异构体是已知的。

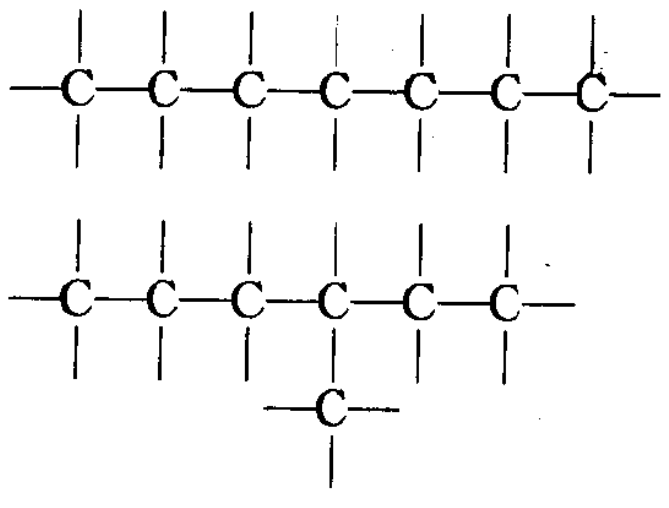
在书写烷烃的异构体时，要善于区别哪些是相同的结构式，哪些是不相同的。例如下列庚烷的异构体只是书写方法不同，而碳原子的排列顺序和碳链的骨架没有任何变化。它们都是2,2-二甲基戊烷。

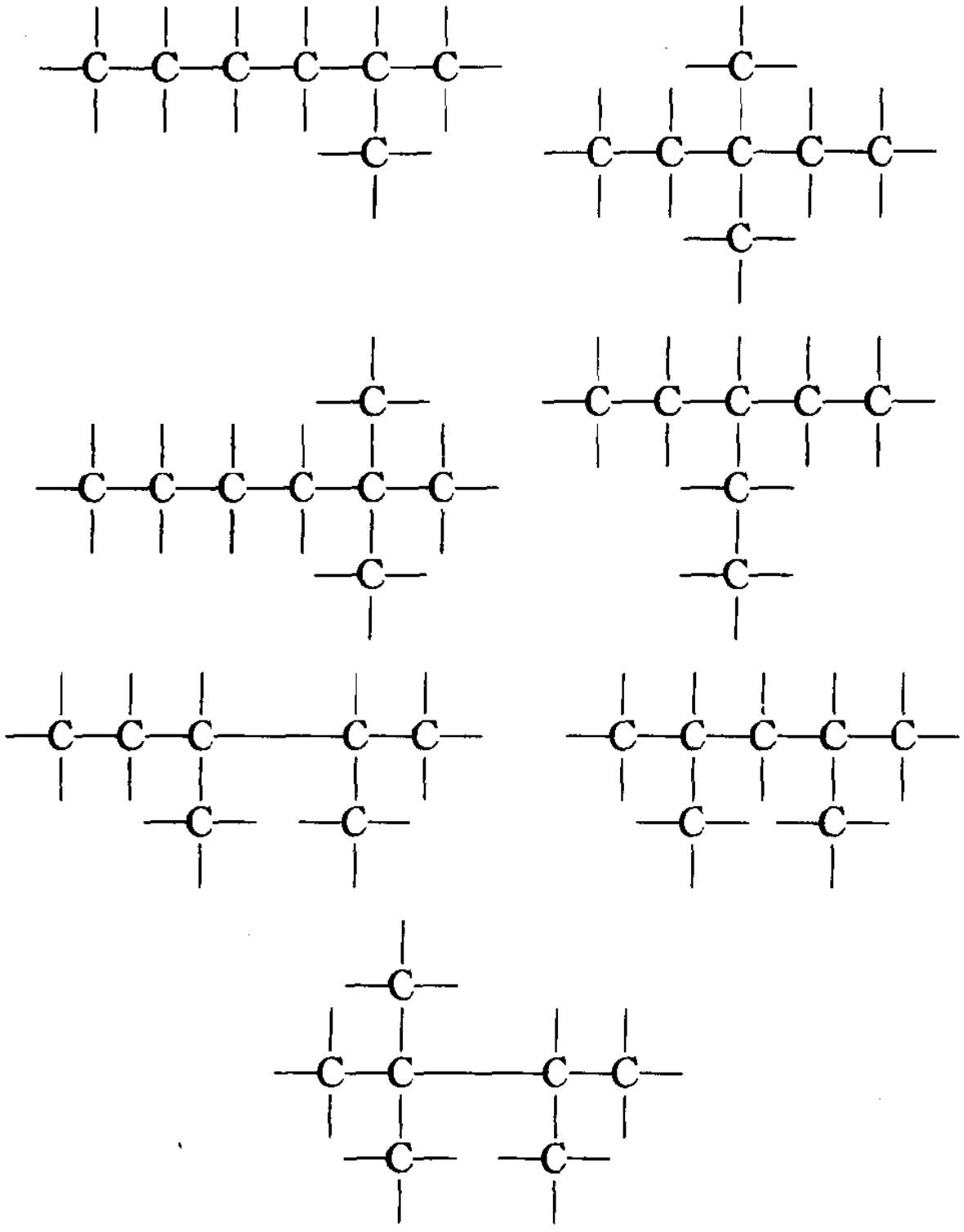

(Ⅰ)


(Ⅱ)


(Ⅲ)

现将庚烷的九种异构体的碳链表示如下：





2. 关于几种烷烃的物理性质数据的分析

课本表4-1，列出了几种烷烃的状态、熔点、沸点和密度，项目比较多，怎样来看待这些数据呢？物质室温时的状态是由物质的熔点、沸点决定的。从熔点和沸点来说，一种物质的熔化或气化是由于供给了足够的热能以克服结合在一起的位能。在绝大多数情况下，熔化或气化不会导致原子化，即破坏一切化学键而成为单个原子。为了认识化学结合

跟物理性质，如熔点、沸点的关系，就要区别熔化和气化所需的能。

由色散力结合的晶体在较低的温度时熔化，熔化的液体也容易气化。如甲烷的沸点为－164℃，乙烷的为－88.63℃。因为色散力由于极化而大大增加，相应的卤代烃，如一氯甲烷的沸点为－24.2℃，一氯乙烷的沸点为12.27℃。

极性分子的液体，如 H_2O、H_2SO_4、液氨等，由于偶极-偶极相互作用和氢键的作用而使它们的沸点高于大小相似的其它分子。离子化合物的熔点和沸点这里不涉及。

课本表4-1所列出的数据是比较详细和比较精确的。在这些数据中，不同的化学书籍中有些也不尽相同。如乙烷的熔点有两种数据，一是－172℃，另一是－183.3℃。课本表中数据采用 CRC 化学物理手册，58版，有的数据查对了1982～1983年的63版手册。

课本表4-1几种数值中，变化最有规则的是烷烃同系物的沸点。从常温时为液态的戊烷开始，每增加1个 CH_2 基团，沸点约升高25～30℃，这个温度差距到十七烷增大到约301.8℃。沸点的变化都跟分子间的相互作用有关，原子数增加的因素反映在物质的有规则变化上。

熔点的变化就比较复杂一些。固态的烷烃是分子晶体，它们的熔点不但反映了分子间的作用，而且强烈地反映出分子的几何形状和晶格中结点的排列。如链状的正戊烷的熔点为－131.6℃，分子形状对称的新戊烷的熔点为－20℃。

我们在中学化学里强调物质结构跟物质性质的联系，就要比过去更加重视对物理性质的教学。这是因为物质的结构不仅反映在物质的化学性质上，而且反映在物理性质上。

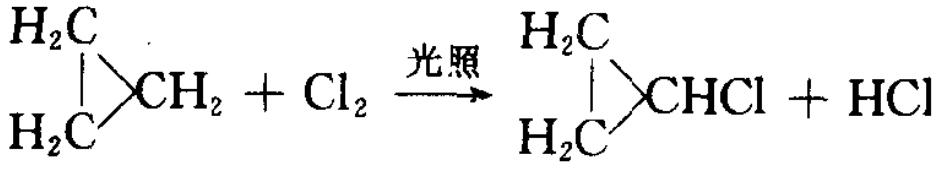
3. 我国有机化学命名原则

有机化学的命名随着有机化学的发展而经过多次的变革。1892年在日内瓦召开的国际化学会议上规定了有机化合物新的命名原则，称为“日内瓦命名法”。以后，国际纯粹与应用化学联合会(International Union of Pure and Applied Chemistry，IUPAC)经过多次修订，1979年公布了新的《有机化学命名法》。

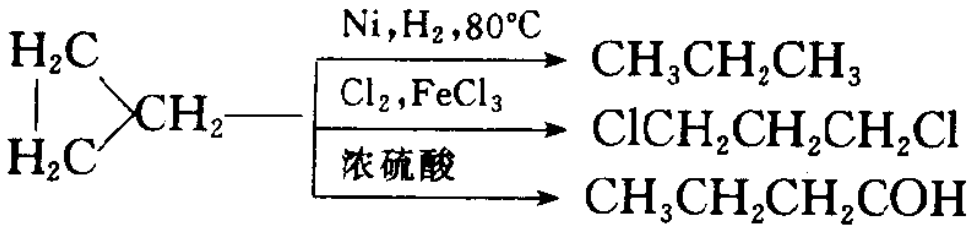
我国在1950年颁布了《化学物质命名原则》，一方面结合我国文字的特点，一方面也符合于国际的命名原则。1960年使用《有机化学物质的系统命名原则》，以后又进行修订。1980年，由中国化学会研究多年的《有机化学命名原则》公布了。这个命名原则重点修订了化学介词、基的命名、支链和取代基的列出顺序等的命名，扩充了立体化学的内容，等等。

4. 环烷烃

关于环烷烃性质，课本阅读教材只提到跟饱和链烃相似。在这里所谓相似的性质，也就是指能发生取代反应。如环丙烷和氯气在光照条件下，生成氯代环丙烷，发生跟烷烃相同的自由基取代反应。



但是，在环烷烃中，环丙烷、环丁烷的性质跟环戊烷、环己烷的又有所不同。即环丙烷和环丁烷较不稳定，在催化剂等条件下能够发生开环反应。例如：



上述反应也是加成反应。一般说来，环丙烷的加成反应比烯烃的难一些。如Cl_2的加成反应需有$FeCl_3$催化剂。环丁烷除非在强烈的条件下，一般不起像环丙烷那样的反应。

怎样来解释环丙烷、环丁烷跟其它环烷烃性质差别的现象呢？

1855年拜耳(Beayer)提出了张力学说。他认为，如果成环后所有碳原子间的键角是正常的，即109°28′，那么这种环不但容易形成，而且生成的环状化合物也是很稳定的。但他认为成环后所有碳原子都在同一平面上。由此推断在环丙烷中，碳原子键间的键角是60°，每个键必须向内曲挠(109°28′－60°)/2＝24°44′。同样地，环丁烷的碳原子键间的键角是90°，每个键要向内曲挠9°44′。键的曲挠意味着化合物内部发生了张力。从能量来说，张力大的化合物比较不稳定。所以环丙烷和环丁烷比较不稳定。环戊烷的碳碳键间的键角向内曲挠0°44′，最稳定。环己烷的键角向外曲挠5°16′，比环戊烷稳定性略差。拜耳并推断大于6个碳原子的环将更趋于不稳定。可是，后来实验证明环烷烃分子中所有碳原子都在同一平面上的看法是错误的。因为环己烷的性质是很稳定的。早在1840年，沙赫斯(Sachse)曾提出环己烷的

6个碳原子不在同一平面上的想法，但没有得到当时化学界的注意。30年后，莫尔(Mohr)提出了非平面的张力学说，并画出了环已烷的船式、椅式的模型(图4-3)。在这两个模型里，碳碳键间的键角都是109°28′。这样解释了环已烷的稳定性。

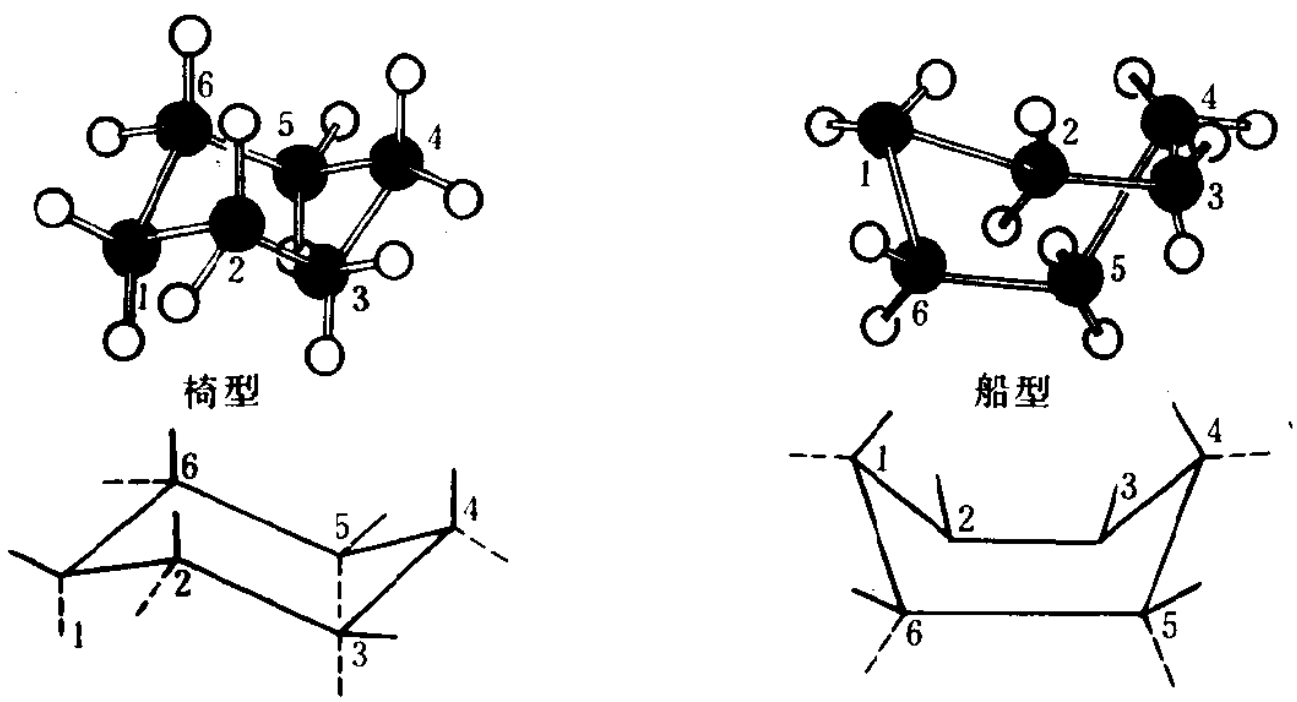


图4-3　环已烷的船式和椅式结构

应用价键理论来说明环丙烷的结构，碳原子核之间的键角是60°，而分子轨道之间的正常角度是109°28′。在成环时可以有两种选择，一种是保持正常轨道的角度109°28′，使轨道彼此间电子的排斥最小，但这样要使2个轨道重叠得很不好；另一种是不管轨道间的电子排斥，而使轨道的轴和碳原

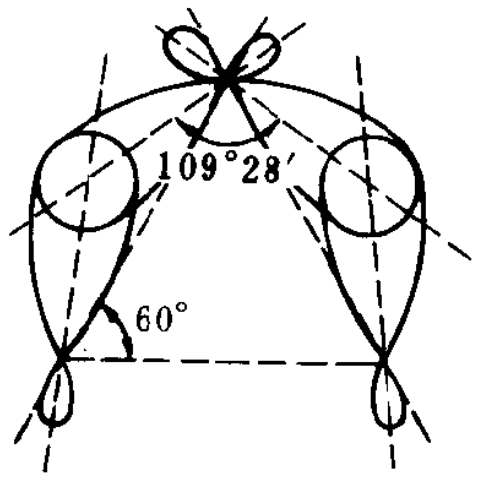


图4-4　环丙烷的弯曲的键

子间的轴同在一条线上，以达到最大的重叠。图4-4说明环丙烷中的价键是这两种成键方式协调的结果，也就是既大略地保持原来轨道间的角度，又达到一定的重叠而形成弯曲的键，使分子的能量达到最适合的程度。

应用量子力学也可以计算出环丙烷分子中的碳碳键之间的键角，这里就不介绍了。

第四节　乙　　烯

一、教学目的要求

1. 使学生掌握乙烯分子的组成、结构式、重要的化学性质和用途。

2. 使学生学会乙烯的实验室制法和收集方法。

二、教学重点

乙烯的化学性质和加成反应。

三、教学建议

本节教材介绍了不饱和烃和烯烃的概念、乙烯的分子结构、乙烯的实验室制法和乙烯的化学性质。在乙烯的化学性质中，又介绍了另一种重要的有机反应类型——加成反应。

教材首先说明不饱和烃的意义，然后从乙烯分子的组成推导出它的电子式，再由电子式写出结构式，并从乙烯分子中含有碳碳双键，引出烯烃的定义，说明乙烯是烯烃中最简单的一种烃。

由于乙烯的分子结构是理解乙烯化学性质的基础，因此教材在介绍乙烯的化学性质前，先介绍乙烯的分子结构。这样，使学生容易体会到分子结构与性质的辩证关系。教材在介绍乙烷的分子结构时，介绍了它的键角、键长、键能等物理常数，特别是把乙烯分子中C＝C键的键能（615kJ/mol）与乙烷分子中C－C键的键能（348kJ/mol）相比较，从而说明乙烯的双键中有1个键容易断裂，它的化学性质比烷烃活泼，容易跟其它原子或原子团结合，即乙烯可以起加成反应等的原因。加成反应是烯烃的重要性质之一，而乙烯跟高锰酸钾或溴水的反应则是鉴别烷烃和烯烃的重要反应。

教材在介绍乙烯的实验室制法之前先介绍乙烯的物理性质，其目的是要学生了解乙烯是难溶于水的气体，可用排水集气法来收集。

在学习本节时，学生中容易出现的主要问题是把双键中的1个键不稳定、容易断裂，笼统地理解为双键不稳定、容易断裂等。

在进行本节内容的教学时，仍应注意多采用球棍模型和多练习、多对比的教学方法。例如，将乙烷的结构、性质与乙烯的结构、性质进行对比，将加成反应和取代反应进行对比，对于所接触到的有机物尽可能给予命名等。这样，既可以巩固上节课的内容，又可以加深理解本节课的内容。实践证明，这是一种比较好的教学方法。

具体建议如下：

1. 在进行不饱和烃和烯烃概念的教学时，主要应采用

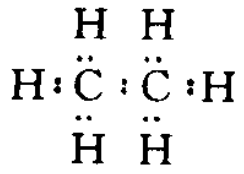
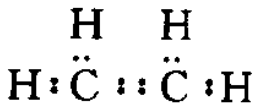
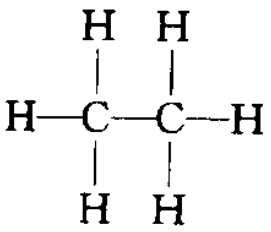
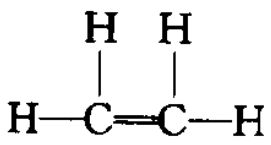
对比的方法。可以从复习乙烷的电子式、分子式、结构式和结构简式入手，提出：如果通过反应，把乙烷分子中的氢原子消去2个，即分子式由 C_2H_6 变成 C_2H_4，那么在 C_2H_4 分子中，碳原子和氢原子是怎样结合的？C_2H_4 的电子式和结构式怎么写？C_2H_6 和 C_2H_4 的结构式有什么不同？通过讨论，要求学生掌握以下两点：

（1）乙烯分子中碳原子没有被氢原子完全饱和；

（2）乙烯分子中碳碳之间以双键相结合，而乙烷分子中，碳碳之间以单键相结合。从而引出不饱和烃和烯烃的概念，并要求学生掌握不饱和烃和烷烃在分子组成和结构上的主要差别，进一步理解“烯”字的含意。

2. 在乙烯的分子结构的教学时，建议采用边填表、边分析的教学方法，并注意尽量利用球棍模型来配合教学，以增强教学的直观性。

可以填写下表（部分项目可在讲解烯烃概念时填写）：

分子式	C_2H_6	C_2H_4
电子式		
结构式		

（续表）

分子式		C_2H_6	C_2H_4
分子结构特点	键的类别	C—C(单键)	C=C(双键)
	键　　角	109°28′	120°
	键长/10^{-10}m	1.54	1.33
	键能/kJ·mol^{-1}	348	615
分子内各原子的相对位置		2个碳原子和6个氢原子不在同一平面上	2个碳原子和4个氢原子在同一平面上

通过分析，尤其是通过对双键的键能、键长和单键的键能、键长的比较，了解双键的键能不是单键的2倍，而是比2倍略小；双键的键长也不是单键的一半，而是比一半大，进而得出乙烯分子中碳碳双键中的1个键容易断裂的原因，这也是乙烯的化学性质比乙烷活泼的理论根据。

3. 在介绍乙烯的实验室制法时，要求学生认真观察实验现象。可以提出以下问题，引导学生观察和思考：

（1）反应物的体积比是多少？

（2）为什么要加入几片碎瓷片？

（3）为什么要使用温度计？

（4）用什么方法收集乙烯？

通过讨论，要求学生掌握乙醇脱水制取乙烯的实验装置、化学方程式，还要强调记住这个反应的温度是170℃。

在介绍乙烯的化学性质时，应紧密联系乙烯的分子结构，尤其是联系乙烯分子中碳碳双键中的1个键容易断裂这一点，自然地引入对烯烃的重要反应——加成反应和加聚反应的讨论。可用演示实验引路，通过对实验现象的分析，

掌握乙烯的重要性质，并进一步理解乙烯的分子结构与性质的关系。教学时，还应注意运用对比的方法。例如，做乙烯燃烧的演示实验时，要求学生注意观察火焰的情况，并跟甲烷燃烧的火焰对比；又如，介绍加成反应时可以与取代反应进行对比，并可提出以下问题组织学生讨论：工业上制取氯乙烷，应该利用乙烯和 HCl 的加成反应还是利用乙烷和 Cl_2 的取代反应？为什么？引导学生进一步把这些知识学活，培养灵活运用化学知识解决简单的实际问题的能力。

教师除按课本介绍乙烯跟氢气、氯化氢的加成反应外，也可以介绍乙烯和水加成的化学方程式，为以后学习乙醇的制法打下基础。

四、实验

1. 制备乙烯的实验

工业上乙烯是由石油高温裂解而制得，在实验室中通常用乙醇被浓硫酸脱水而制得。

(1) 反应原理

乙醇跟浓硫酸作用，首先生成硫酸氢乙酯。硫酸氢乙酯在160℃分解，放出乙烯。

$$\begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CH_3 \end{array} + H{-}O{-}SO_2{-}OH \xrightleftharpoons{100^\circ C} \begin{array}{l} CH_2{-}O{-}SO_2{-}OH \\ | \\ CH_3 \end{array} + H_2O$$

$$\begin{array}{l} CH_2{-}O{-}SO_2{-}OH \\ | \\ CH_2{-}H \end{array} \xrightarrow{170^\circ C} \begin{array}{l} CH_2 \\ \| \\ CH_2 \end{array} + H{-}O{-}SO_2{-}OH$$

(2) 注意问题

① 由于上述酯化作用是可逆的，当乙醇跟硫酸的量是按等物质的量之比取用时，反应混合物中除酯外，还含有一定量的乙醇和硫酸，当加热混合物时，乙醇就和乙烯一起蒸馏出来。

为使上述平衡向形成硫酸氢乙酯的方向移动，并使乙醇的利用率有所提高，常增加硫酸的用量。

② 沸石、碎瓷片、沙子或其它惰性固体存在时，可催化上述反应，使硫酸氢乙酯容易分解成乙烯，并且可以防止反应混合物在受热时产生的泡沫飞溅，沙子应先用稀盐酸浸洗，除去其中可能夹杂的石灰石，然后用水洗涤，干燥后备用。

③ 浓 H_2SO_4不但是脱水剂，也是氧化剂，在反应过程中易将乙醇等有机物质氧化，最后生成 CO_2、CO、C 等(因此试管中液体变黑)，而硫酸本身被还原成 SO_2。SO_2能使溴水或 $KMnO_4$溶液褪色，因此要通过碱石灰吸收除去。也可以通过质量分数为10%NaOH 溶液洗涤除去，以得到较纯净的乙烯。

④ 硫酸氢乙酯跟乙醇在140℃ 作用，会有乙醚产生。

$$\begin{array}{l} CH_2\text{—}O\text{—}SO_2\text{—}OH \\ \quad | \qquad\qquad + HO\text{—}CH_2\text{—}CH_3 \\ CH_3 \end{array}$$

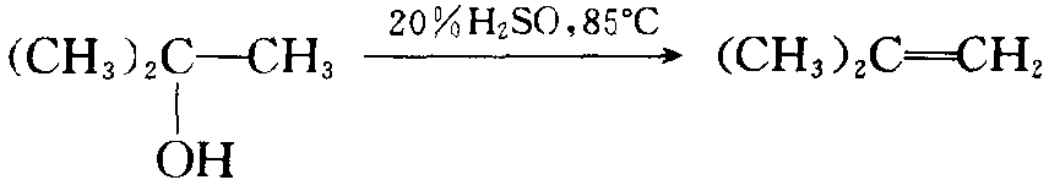
$$\longrightarrow CH_3CH_2\text{—}O\text{—}CH_2CH_3 + HO\text{—}SO_2\text{—}OH$$

因此，迅速加热到150℃ 以上，是为了减少乙醚生成的机会。当乙烯开始发生后，加热又不宜太强烈，否则仍将会产生大量泡沫，使操作难以顺利进行。

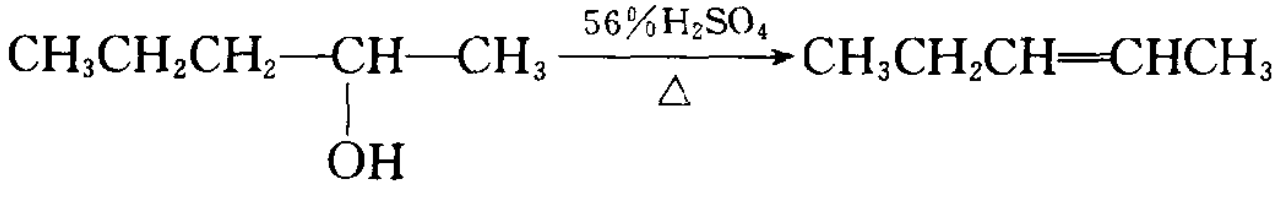
⑤ 空气中如含3.4%～34%(体积分数)的乙烯，遇火

极易爆炸，爆炸程度比甲烷猛烈，所以点燃乙烯时要小心。

（3）其它醇跟硫酸的反应



2-甲基-2-丙醇　　2-甲基-1-丙烯



2-戊醇　　2-戊烯

2. 高锰酸钾溶液的质量分数为0.5%，事先要滴入1～2滴稀硫酸。这个实验所用的高锰酸钾溶液必须是稀的，如果浓了，会产生暗褐色的溶液。

五、习题

2. (1) C　　(2) A　　(3) A、C　　(4) A、B

3. 提示：乙烯可以使溴水褪色，甲烷不能使溴水褪色。

4. 提示：将混合气体通入溴水，乙烯同溴反应生成液态二溴乙烷。

5. 12.8L 乙烯被吸收，生成107g 二溴乙烷。

6. 每吨乙烯能生产2.3t 氯乙烷。

参考题

1. 一种能使溴水褪色的气态烃，标准状况下5.6L 的质量为10.5g，这些质量的烃完全燃烧时生成16.8L 二氧化碳和13.5g 水。求该烃的分子式，并推论它的化学性质。(C_3H_6)

2. 用含水5%(体积分数)的酒精100g 跟浓硫酸共热制乙烯,可制得乙烯多少升(标准状况)?如果把这些乙烯通过溴水,全部被溴水吸收,理论上溴水至少应含纯溴多少摩?

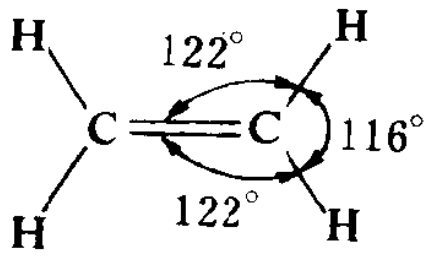
(答案:可制乙烯46.2L,含溴2.06mol)

六、资料

1. sp^2杂化轨道

sp^2杂化轨道的电子云形状与 sp^3杂化轨道相似。但 sp^2杂化轨道是3个,它们处在同一平面上,并指向正三角形的3个顶点,夹角为120°。这个角度是由量子化学推算出来的。

在乙烯分子中,由于碳原子的3个 sp^2杂化轨道跟不同的原子(C 或 H)成键。因此,键角就不完全相等,根据实验测定,乙烯分子的 H—C—H 键角是116°,而2个 C—C—H 键角是122°。



乙烯分子中,构成π键的电子就称为π电子,π键的电子云呈块状,分布在σ键对称轴所在平面的上下,上述平面为π键的对称面。

2. σ键和π键的区别

由于σ键和π键形成方式不同,所以大致有如下区别:

σ键和π键的比较

σ　键	π　键
1. σ键可以单独存在。	1. π键不能单独存在，一定要和σ键共存，所以π键存在于双键或叁键之中。
2. σ键的键能较大，是由电子云沿对称轴重叠而成，重叠程度较大。	2. π键的键能较小，是由 p 电子云从侧面重叠形成，重叠程度较小，比较容易断裂。
3. σ键能绕轴自由旋转。	3. π键不能绕轴自由旋转。
4. σ键不容易极化。由于电子云是以键轴为对称轴呈圆柱状分布，电子云分布比较集中。	4. π键容易极化。π键的电子云分散在对称平面的上下两层。电子云比较分散，有较大的流动性。

3. 烯烃加成反应的历程

烯烃的加成反应，发生在 $\rangle C{=}C\langle$ 上，这是由于π键的键能较小，很容易进行多种加成反应，例如，加卤素、加卤化氢、加水以及加氢等。这种反应历程同前面介绍的甲烷卤化反应的自由基反应历程不同，是另一种类型的反应，即离子型反应，常称为离子反应。例如，在乙烯加溴反应中，溴分子因异裂而成离子。反应的历程是：反应物中的加成试剂（如卤素、卤化氢等）首先离解为各种不同的正离子，向着 $\rangle C{=}C\langle$ 上的电子云密度比较大的位置上（常以 δ^- 表示）进攻，从而破坏了 $\rangle C{=}C\langle$ 中的 π^- 键，使得原来双键上的另一个碳原子带有完整的正电荷，这便是活性中间体之一的碳正离子，随后碳正离子跟原来试剂中的负离子结合生成产物。如以乙烯加溴的反应为例，这个历程可写成下

列过程。

$$Br-Br \longrightarrow Br^{+} + Br^{-}$$

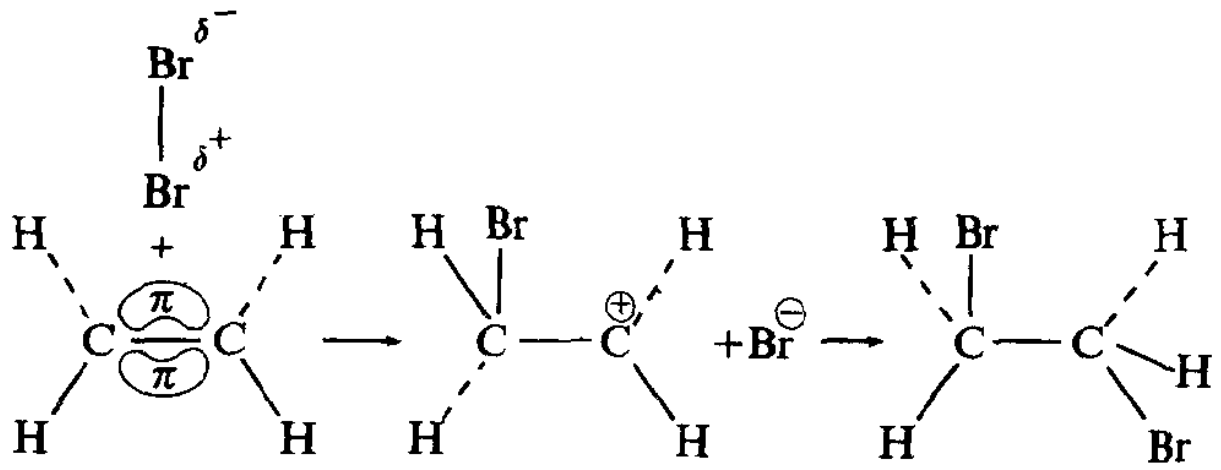
$$H_2C \overset{\delta^{+}}{=} CH_2 \overset{\delta^{-}}{} + Br^{+} \longrightarrow H_2\overset{+}{C}-CH_2Br$$

$$Br^{-} + H_2\overset{+}{C}-CH_2Br \longrightarrow \underset{Br}{\underset{|}{CH_2}}-\underset{Br}{\underset{|}{CH_2}}$$

在上述决定加溴反应速率的中间步骤中，可以看出向乙烯进攻的试剂实际上是缺少电子的正溴离子，它从 π 键接受电子，这种试剂叫做亲电试剂。因此烯烃的加成反应是一种离子型的亲电加成反应。

可是实际上并不是这样简单，因为 Br_2 中的 Br—Br 键是典型的共价键，要使得它裂开成为 Br^{+} 和 Br^{-}，所需要能量非常大，以致于使这个反应实际上不容易进行。然而大家知道，溴和乙烯的加成反应是一瞬间完成的，因此我们可以认为：溴分子并不完全离解，而是在溶剂等极性条件的影响下，形成偶极分子 $\overset{\delta+}{Br}-\overset{\delta-}{Br}$，其中的 δ^{+} 一端跟乙烯双键中的 π^{-} 电子云从对称平面的上方或下方接近，形成正碳离子络合物，因为这种络合物是 $\overset{\delta+}{Br}$ 跟 π-键的结合，所以也叫做 π-络合物。这样，乙烯溴化反应的历程应该用下列步骤表示（见下页）：

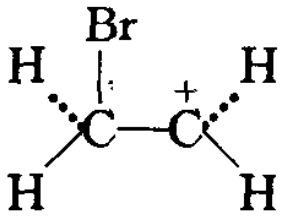
这种历程有几个特点：① 这个历程首先是正离子性的试剂进攻；② 反应是分步进行的；③Br^{-} 跟正碳离子的结合和 Br^{+} 的进攻方向相反。这些特点，都有充分的实验证据，



现分述如下：

（1）在Br_2的NaCl溶液或NaI溶液中，通入乙烯时，除生成大量的1，2-二溴乙烷以外，还有少量 $\begin{matrix}CH_2—CH_2\\ |\quad\quad |\\ Br\quad\ Cl\end{matrix}$ 或 $\begin{matrix}CH_2—CH_2\\ |\quad\quad |\\ I\quad\quad Br\end{matrix}$ 生成，这就充分地说明反应是分步进行的，而且首先是正电性的进攻，因为这时的氯和碘都是以Cl^-或I^-的形式存在的。

（2）关于上述第③点，可以这样理解，即在



中，溴原子带有较多的负电荷，因此，由于静电排斥的关系，Br^-的结合不可能跟Br^+开始进攻时的方向相同，这种加成的方式叫做反式加成。

除了加溴以外，乙烯跟Cl_2、HX和H_2O的加成，一般都是这种离子型的正离子首先进攻的亲电反式加成历程，唯有加H_2的反应例外，因乙烯的氢化反应是催化氢化，即要在催化剂——铂或钯等的作用下，降低活化能，加氢反应才

容易进行(图4-5)。

由于固态催化剂的应用,反应历程当然不同。在这反应里,氢分子和乙烯分子都被吸附在面积极大的金属粉末的表面上。氢分子在催化剂上发生键的断裂,形成活泼的氢原子,氢原子跟双键的碳原子结合,形成碳游离基,它再跟氢原子结合形成烷烃。近年来还发展了一类均相的金属络离子作为加氢的催化剂。

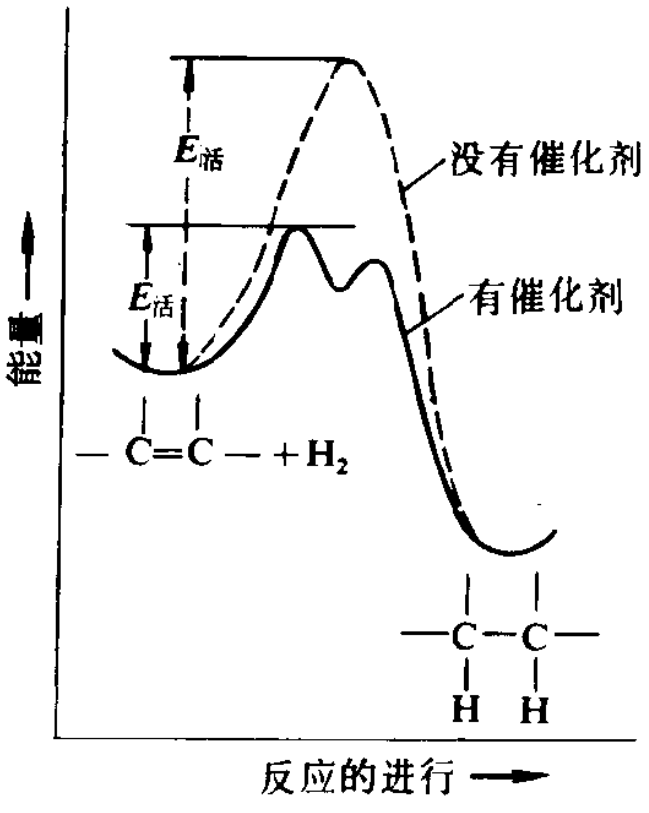


图4-5 乙烯氢化反应能量变化示意图

催化加氢反应是可逆的,在一定条件下,如较高温度,这些催化剂也可以作为去氢反应的催化剂。

4. 乙烯跟高锰酸钾溶液的反应

乙烯跟高锰酸钾的稀溶液在较低温度下作用,在双键碳原子上加2个羟基,生成乙二醇。

$$\begin{matrix}CH_2\\ \|\\ CH_2\end{matrix} + MnO_4^- \xrightarrow{H_2O} \begin{matrix}CH_2OH\\ |\\ CH_2OH\end{matrix} + MnO_2$$

这个反应可用于双键的定性检验。有双键存在时高锰酸钾溶液褪色,或有褐色二氧化锰沉淀出来。用作定性检验的反应,必须容易进行,并且反应速率快,现象明显而易于观察。

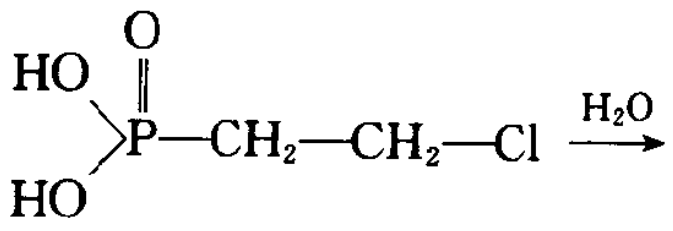
如果反应条件猛烈，生成的乙二醇进一步被氧化，导致碳碳键的断裂，生成羧酸、二氧化碳。

5. 乙烯用作植物生长调节剂

研究证明，乙烯和生长素、赤霉素等一样，都是植物激素，不少植物器官都能生成极微量的乙烯。人为的应用乙烯，可起到和植物体生成的乙烯同样的效果。但乙烯是气体，难用于大田生产，而一种人工合成的化学调节剂——乙烯利能被吸收，在体内释放乙烯，起到跟应用乙烯气体同样的效果。

乙烯利对多种作物有促进成熟，早熟增产等效果。例如，可促进香蕉、梨、蕃茄、西瓜等早熟；可刺激橡胶树、漆树等吐胶、泌液、增加产量。

乙烯利的化学名称为2-氯乙基膦酸。在植物体内乙烯利释放乙烯的化学反应是：



$$H_3PO_4 + CH_2{=}CH_2\uparrow + HCl$$

第五节　烯　　烃

一、教学目的要求

1. 使学生认识烯烃的同系物在组成、结构、重要化学性质上的共同点及其物质性质随着分子里碳原子数递增而变

化的规律性。

2. 初步了解二烯烃的结构特点及其加成反应的规律。

3. 了解橡胶的结构和特性。

二、教学重点

烯烃、二烯烃的结构特点和性质。

三、教学建议

本节教材包括烯烃、二烯烃和橡胶。学生在前面已经学习了烷烃、同系物、同分异构现象以及烷烃的系统命名法等知识。如果学生对这些知识掌握得较好的话，那么，用相似的学习方法来学习烯烃这一节，一般不会感到困难。教学时，应抓住教学重点，把较多的时间花在学习烯烃同系物的性质上，而不宜把大量的时间花在写烯烃的同分异构体上。因为那样做，势必会分散精力，冲击对重点内容的教学。

因为丁二烯是合成橡胶的重要原料，所以教材在二烯烃的内容中重点介绍丁二烯，并通过丁二烯介绍二烯烃的通式以及1，4加成反应和1，2加成反应等。这一部分内容教材介绍得很浅显，在教学时，教师不宜过多地补充内容。

总之，本节教材内容较少，从烷烃到烯烃，有利于知识的迁移。

具体建议如下：

1. 关于烯烃的教学，可以从复习烯烃的定义入手。要求学生根据课本中表4-2，写出乙烯、丙烯、丁烯等的分子式和结构式，从中分析出烯烃的通式，并与烷烃的通式进行比较。通过分析，要求学生掌握以下几点：

（1）同烷烃一样，乙烯的同系物在分子组成上也依次

相差1个CH_2原子团，它们的物理性质也随着分子中碳原子数的增加而出现规律性的变化。

(2) 烯烃的分子结构中含有1个碳碳双键（C═C），在起化学反应时，C═C 键中1个键容易断裂，即它们的化学性质跟乙烯相似，如都能起加成反应、氧化反应等。

可以让学生在课堂上练习写丙烯跟氢气、溴水起反应和丙烯合成聚丙烯的反应式，以及说出丙烯跟高锰酸钾溶液反应时的现象，以巩固这部分知识。

2. 教材对二烯烃的介绍是很浅显的，通过教学，只要求学生了解二烯烃有2个双键，也能象烯烃那样起加成反应。但由于它有2个双键，起加成反应时有两种情况：

(1) 1，4加成：2个双键里比较活泼的键一起断裂，同时又生成1个新的双键。

(2) 1，2加成：2个双键里只有1个双键里的比较活泼的键断裂。

在通常情况下，1，4加成产物是主要的，1，4加成反应在生产中也有重要意义。

根据二烯烃有2个双键，即比相应的烯烃少2个氢原子，学生可以自己推导出二烯烃的通式为C_nH_{2n-2}。

四、习题

2. (1) D　　(2) C、D

3. 提示：分子量为56的链烃的分子式为C_4H_8。

五、资料

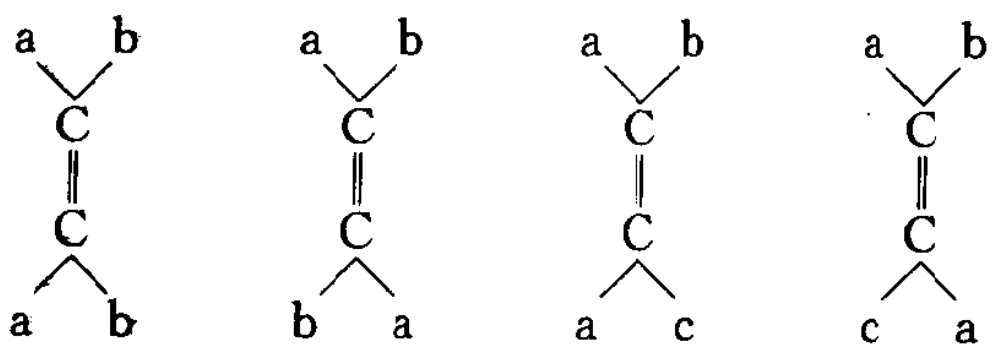
1. 顺反异构

除因双键位置不同而产生的异构现象外，还有一种异

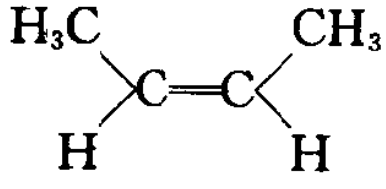
构现象称为顺反异构现象(又称几何异构现象),简介如下:

当 C═C 双键上的2个碳原子所连接的原子或原子团不相同时,就会有两种不同的排列方式。这是由于以双键相连接的2个碳原子不能围绕它们之间的σ键键轴自由旋转的缘故。除了由于双键的关系外,也可以是由于其它原因,在这里就不再赘述了。

因双键引起的顺反异构,如双键碳原子上的原子(或原子团)分别以 a、b、c 表示时,如下图:



2个相同基居于双键的同一边为顺式(cis—),分居两边为反式(trans—)。例如,在2-丁烯里,2个甲基可能同时位于分子的同侧,也可能分别位于分子的异侧。

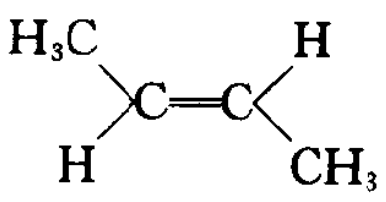


顺式 2-丁烯

熔点:−139.8℃

沸点:3.7℃

20℃时密度:0.6213g/cm³



反式 2-丁烯

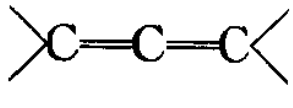
熔点:−105.6℃

沸点:0.88℃

20℃时的密度:0.6042g/cm³

2. 二烯烃的结构和共轭效应

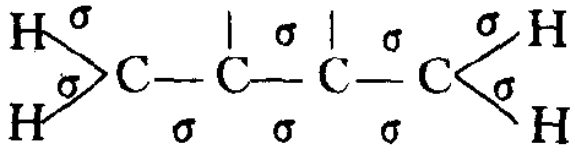
二烯烃有多种结构。一类结构是聚集双键,如



;

一类结构是隔离双键，如 $\rangle C{=}C{-}(CH_2)_n{-}C{=}C\langle$ ($n>0$)；课本所介绍的是另一类结构，即共轭双键，如 $\rangle C{=}C{-}C{=}\langle$ 。具有聚集双键的二烯烃比较少见。具有隔离双键的二烯烃的性质跟一般烯烃的相同，不必另作介绍。目前在生产上作为重要合成原料而引起特别注意的是具有共轭双键的二烯烃，如1,3-丁二烯等。

在丁二烯分子中，经物理方法测定表明，它的分子中4个碳原子和6个氢原子都在同一平面上，键角接近120°，因此可以认为碳原子是以 sp^2 杂化轨道形成 σ 键的。



每个碳原子上都剩下1个没有杂化的 p 轨道，它们的对称轴都跟10个原子所在的平面垂直，因此它们之间是互相平行的。相邻的 p 轨道在侧面可以互相重叠，也就是说不仅 C_1和 C_2，C_3和 C_4之间的 p 轨道互相重叠，而且 C_2和 C_3之间的 p 轨道也在一定程度上互相重叠，这样重叠的结果，就形成了一个包括共轭体系中所有4个碳原子在内的大 π 键，如图4-6所示：

可以看出，1,3-丁二烯分子中 π 键电子云的分布跟乙烯的不同，它们不是局限于某2个碳原子之间，而是分布在包括4个碳原子的分子轨道中。这种分子轨道叫做离域轨道，这样形成的键，叫做离域键（或大 π 键）。

由于大 π 键的形成，产生了电子云密度平均分布的情

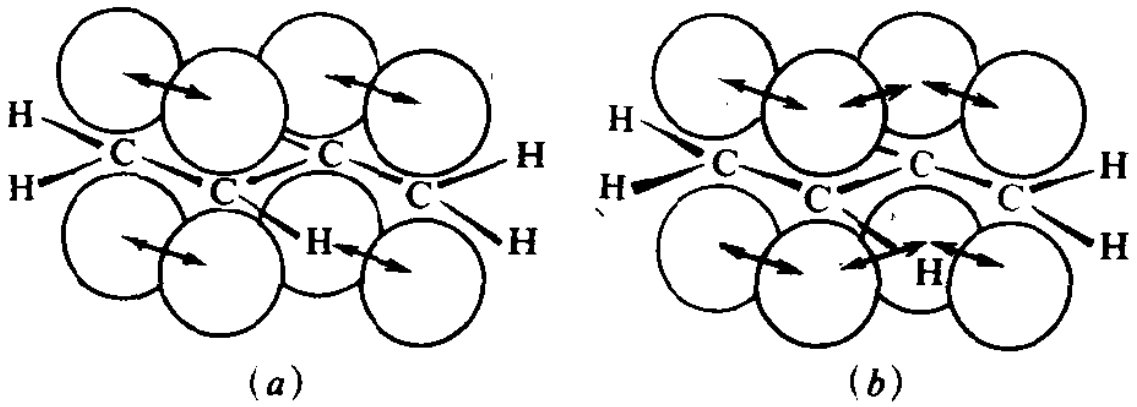


图4-6　1,3-丁二烯的共轭双键的电子云的图解
(*a*) *p* 轨道的重叠形成两个双键,(*b*) *p* 轨道形成共轭体系(离域的 π 电子)。

况,结果使1、3-丁二烯的键长和键能的数值都和乙烯中的 C═C 及乙烷中的 C—C 的数值不同。

键长：$C \overset{1.37\times10^{-10}m}{=\!=} C \overset{1.47\times10^{-10}m}{-} C \overset{1.37\times10^{-10}m}{=\!=} C$

1,3-丁二烯

$C \overset{1.32\times10^{-10}m}{=\!=} C$　　$C \overset{1.54\times10^{-10}m}{-} C$

乙烯　　乙烷

键能：

$$CH_3—CH_2—CH=CH_2 + H_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_3 + 126.8kJ$$

$$CH_2=CH—CH=CH_2 + 2H_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_3 + 226.4kJ$$

这就说明了共轭二烯烃的能量比较低(从226.4 kJ/mol＜2×126.8kJ/mol中可推断出),同时从键长也可以看出1,3-丁二烯中的双键具有部分单键的性质,而单键又具有部分双键的性质。

3. 关于溴跟1,3-丁二烯的加成反应

根据较新的资料，1,3-丁二烯以已烷作溶剂在－15℃跟溴反应时，生成的1,2-加成产物——1,2-二溴丁烯（确切地说应是3,4-二溴丁烯）比1,4-加成产物——1,4-二溴丁烯为多。

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + Br_2$$

$$\xrightarrow[-15℃]{\text{已烷}}\begin{cases} BrCH_2{-}CHBr{-}CH{=}CH_2 \quad 54\% \\ BrCH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2Br \quad 46\% \end{cases}$$

这说明，在－15℃ 时，生成1,2-二溴丁烯的速率大于生成1,4-二溴丁烯的速率。但是，当温度升高到60℃，上述混合溶液在60℃ 条件下反应，生成1,4-二溴丁烯却占90%（质量分数），而1,2-二溴丁烯只占10%。

这说明，在1,4-二溴丁烯和1,2-二溴丁烯之间有一种平衡。当温度升高时，生成1,4-二溴丁烯的反应较为迅速而使平衡发生移动。即大部分1,2-二溴丁烯转变为1,4-二溴丁烯。这种现象，有人认为是双取代双键（即原来2个双键上都因加成而有了取代基）比单取代双键（即只有原来的1个双键因加成而有取代基）稳定的缘故。这在图4-7的能量差别上也可以看出。

鉴于在中学化学课本里不可能讲得这样详细，只能把反应过程和最终产物稍稍作出区别，即是把1,4加成反应和1,2加成反应叙述为同时可能起的，没有分主次。而在讲到产物时，明确说明在1,3-丁二烯的加成反应里，1,4-加成产物通常是主要的。

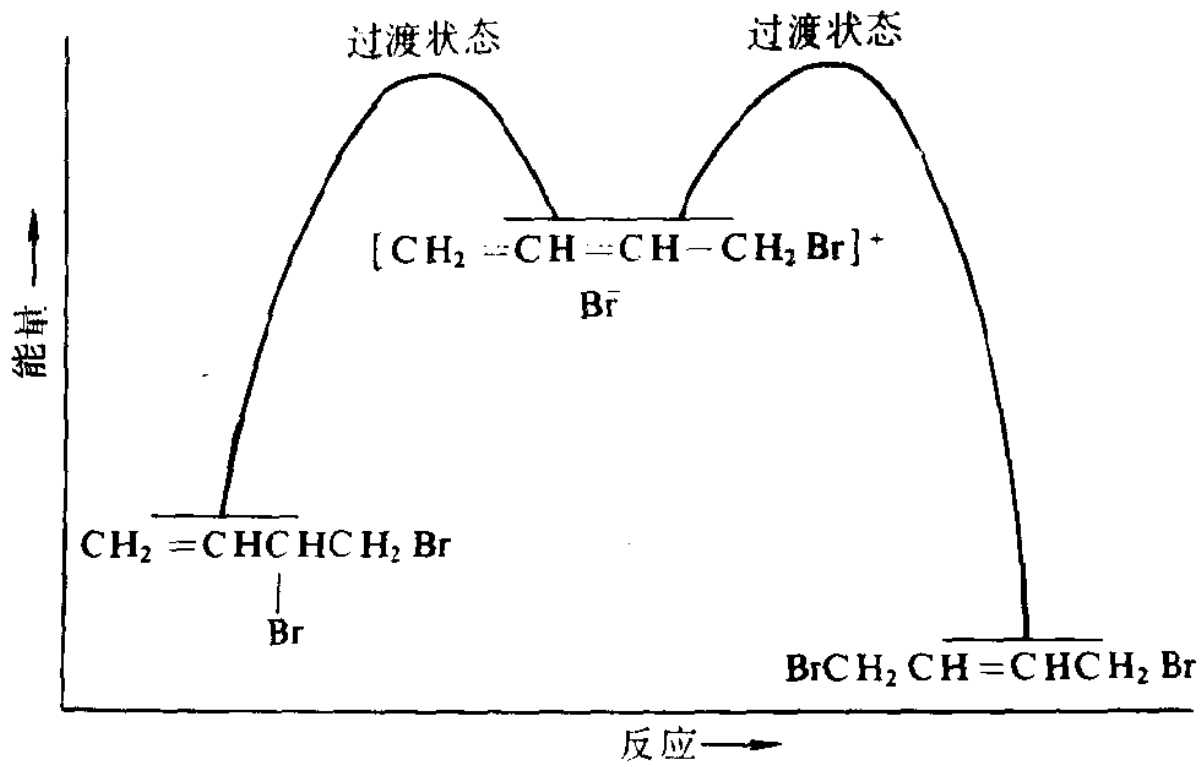


图4-7　生成二溴丁烯的反应图解

这里要说明一个观点：第一，在用反应速率关系来说明产物的组成时，必须慎重。第二，较稳定的产物经常不是生成得较快的产物。但是，如果没有确实根据，也不能把这种观点引伸到其它的反应中去。

1,3-丁二烯的这些特殊的性质都因为它分子中存在着双键单键交替的共轭体系（C═C—C═C）所造成的，这种效应叫做共轭效应。像这种由2个 π-键在平面上部分重叠组成的共轭体系叫 π-π 共轭体系，这种效应也叫做 π-π 共轭效应。

4. 关于加聚反应和缩聚反应的反应机理

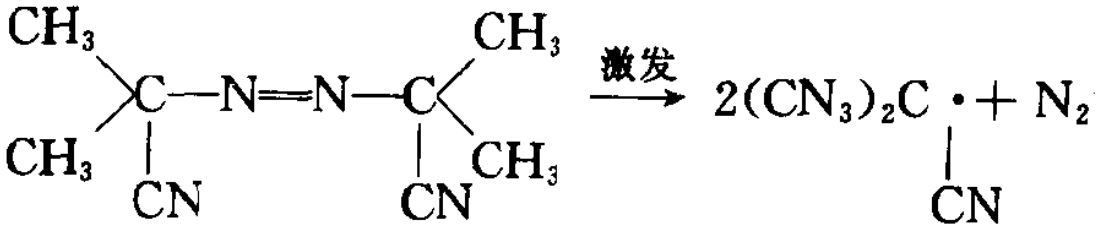
加聚反应和缩聚反应是合成有机高分子的两个重要反应。按照反应机理来说，可以分为两类，即自由基聚合反应和离子聚合反应。

(1) 自由基聚合反应

自由基聚合反应也叫游离基聚合反应，是指烯类单体进行自由基链式加成集合形成高聚物的反应。自由基聚合是随着有机化学中的自由基化学的发展和应用，在本世纪30～40年代发展起来的。现在自由基聚合不仅是研究得最为清楚的聚合反应，并已成为烯类单体的重要聚合反应，多年来一直是高分子工业生产中用得最多的一种聚合反应。生产的重要品种有低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚四氟乙烯等等。据估计近年来世界上的塑料、合成纤维、合成橡胶三类合成材料的生产一半左右是用自由基聚合生产的。

共价键的均裂产生自由基。自由基聚合是单体先被引发剂引发，成为自由基。自由基很活泼，立即进行连锁反应。以下说明自由基聚合的连锁反应(即链式反应)的几个阶段。

① 链的引发即链的开始　单体受引发剂或受光、热、辐射的激发，变为活性的自由基。常用的引发剂有过氧化物，如过氧化二苯甲酰〔$(C_6H_5CO)_2O_2$〕及偶氮化合物(如偶氮二异丁腈)等。偶氮二异丁腈的引发过程如下：



以 R·代表自由基：

$$R\cdot + M \longrightarrow RM\cdot$$

单体分子　　单体自由基

② 链的增长　高聚物的单体经引发后，立即开始链的增长。

$$RM\cdot \xrightarrow{M} RM_2^{\cdot} \xrightarrow{M} RM_3^{\cdot} \cdots\cdots \xrightarrow{M} RM_n^{\cdot}$$

单体自由基　二聚体自由基　三聚体自由基　n聚体自由基

自由基连锁反应的特点是自由基的活性不因链的增长而终止，但链增长到一定程度时就会因某种原因发生链的终止。

③ 链的终止　活性链增长到一定程度时，就会因失去活性中心而告终止。活性链的终止原因很多，主要有双基结合和双基歧化两种方式。双基结合是两个活性链相碰，得到失去活性的分子链。如 $R\cdot + R\cdot \longrightarrow R{:}R$。双基歧化是两个活性链相互作用，发生氢原子的转移而失去活性。

④ 链的转移　增长着的活性链如果和单体相碰撞，单体就把一个氢原子转移给活性链，使原来的活性链终止，而单体本身则活化成新的自由基。

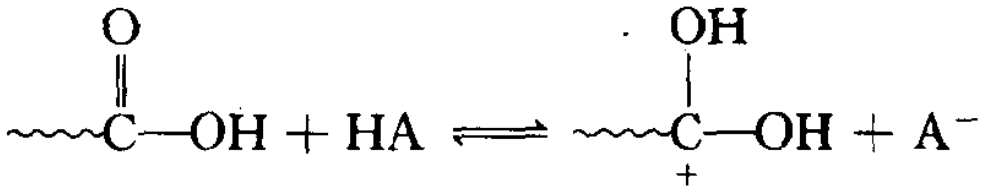
(2) 离子聚合反应

共价键的异裂产生正、负离子。负碳离子具有未成键的电子对，它仍占有 sp^3 轨道。负碳离子的构型跟四价碳原子的一样，是四面体的角锥形结构。在溶液中的负碳离子形状随着结构、溶剂、温度等条件而改变，从极性链、离子对，一直到自由离子。正碳离子具有不稳定性。

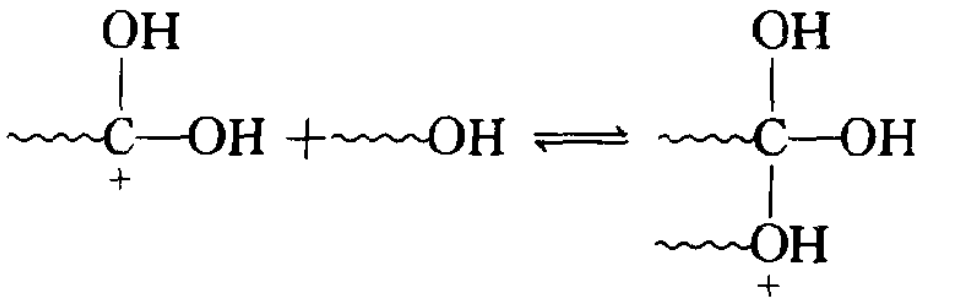
离子聚合反应一直是高分子合成化学最活跃的领域之一，研究和应用也比较早。但划时代的进展是在本世纪的50年代，即齐格勒-纳塔的配位负离子聚合催化剂问世以后，开拓了离子聚合反应的新领域。正离子聚合在上述形势带

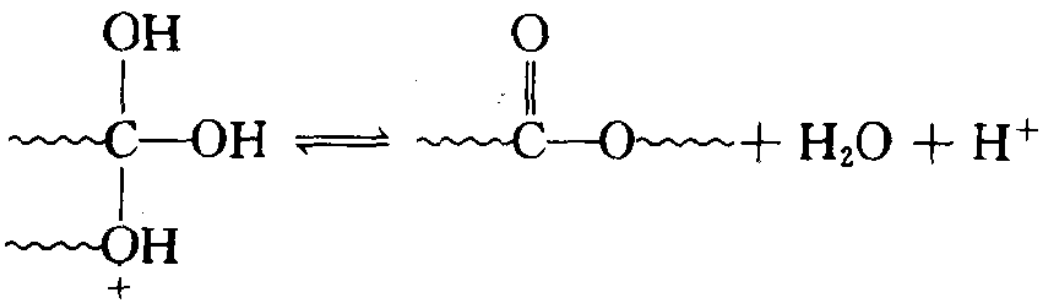
动下也有较大的进展。

现在以二元羧酸跟二元醇的聚合反应为例来说明离子聚合反应。在催化剂的作用下，使单体形成活性离子。如：



然后跟醇反应，生成酯。





式中 ～～～ 表示二元羧酸或二元醇的单体、二聚体一直到 n 聚体的一部分。这个反应是可逆反应，除去生成的小分子——水，将使反应向右进行。

许多加聚反应也可以通过离子聚合反应进行。

第六节　乙炔　炔烃

一、教学目的要求

1. 掌握乙炔结构式、实验室制法、重要化学性质和主要用途。

2. 掌握炔烃的结构特点、通式和重要性质。

3. 了解氯乙烯的制备方法和用途。

二、教学重点

乙炔的化学性质。

三、教学建议

通过前面的学习，学生已经掌握了甲烷、烷烃、乙烯、烯烃的结构和主要化学性质。如果教师引导得法的话，学生已能初步学会较系统地学习某一类烃的方法，并能较深刻地理解有机物的结构和性质间的辩证关系。为了能使学生更主动地学习，建议对本节教材的前后顺序作适当调整。按教材的编排顺序，先介绍乙炔的物理性质和乙炔的分子结构，然后再介绍乙炔的制法、化学性质和用途，最后介绍炔烃。这同前几节教材的编写情况大致相同，基本上是用演绎法，即以物质的结构来指导物质性质的学习。本节教材在讲授时，建议更多地使用归纳法，即可以先通过演示实验来了解乙炔的性质，再通过把乙炔的性质与乙烷、乙烯的性质作比较，进一步推断乙炔可能具有的分子结构，并用乙炔跟氢气、溴水的加成反应来证实这种推断。这样，从两种不同的角度来学习有机物的结构和性质间的关系，有利于培养学生的思维能力。

本节教学结束前，可对甲烷、乙烯、乙炔的结构和性质作适当小结，也可另安排一课时复习这部分内容。

具体建议如下：

1. 可从乙炔的实验室制法的演示实验入手，要求学生认真观察实验现象，尤其要仔细观察乙炔的颜色、状态，是

否有气味、能否溶于水等，即从乙炔这个实物出发来学习乙炔的物理性质。

在分析乙炔实验室制法的装置时，学生往往会提出这样的问题：为什么不用制取氢气时所采用的那种简易装置或者是启普发生器？可以启发学生结合实验中所发生的现象来分析这个问题。主要考虑以下两点：

（1）碳化钙吸水性强，与水反应较剧烈，如用制取氢气的那种简易装置或者是启普发生器，不易控制它与水的反应；

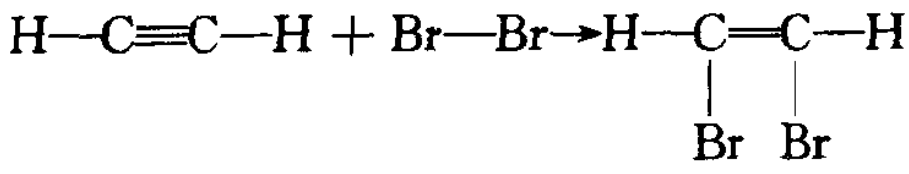
（2）由于该反应较剧烈，在反应中放出的热量较多，如操作不当，会使启普发生器炸裂，而启普发生器的价格较贵。

结合乙炔的实验室制法，说明过去在工业上也用这个方法来生产乙炔，但由于碳化钙的生产耗电较多，目前已改用甲烷的裂解方法来生产乙炔。

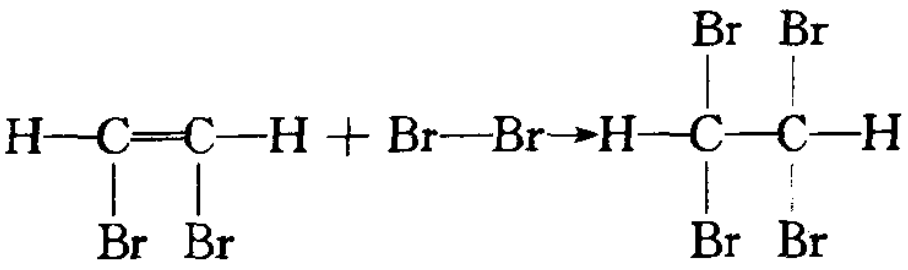
2. 关于乙炔化学性质的教学，要认真做好课本中的3个演示实验，引导学生根据实验现象分析乙炔的性质，并进一步推论乙炔可能具有的分子结构。

（1）在做乙炔燃烧的实验时，要求学生把乙炔燃烧的火焰跟甲烷、乙烯燃烧的火焰对比。根据乙炔燃烧时不充分，并发出光亮而带浓烟的火焰，推论乙炔的成分里含碳量比乙烯的还要大，乙炔的分子式可能为 C_2H_2。

（2）根据乙炔能使高锰酸钾溶液及溴水褪色，说明乙炔同乙烯一样，都属于不饱和烃，乙炔的分子结构中可能有2个像乙烯那样的容易断裂的键，结构式可能是 H—C≡C—H 。进一步分析乙炔跟溴水的反应过程：



1,2-二溴乙烯



1,1,2,2-四溴乙烷

证明对乙炔的结构式的推论是正确的。

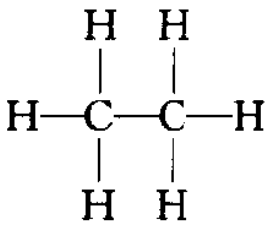
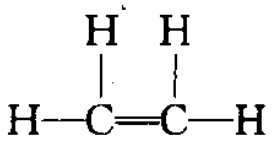
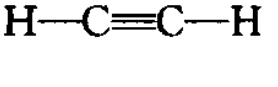
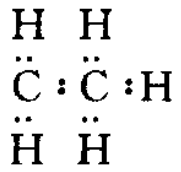
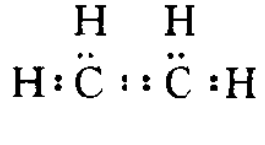
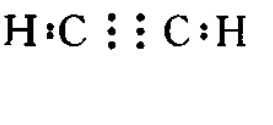
乙炔跟氢气的加成反应方程式可由学生自己写。结合乙炔跟氯化氢的加成反应，适当介绍乙炔的用途。有条件时，教师还可以介绍乙炔和水的加成反应，为以后学习乙醛的制法创造条件。

3. 在以上对乙炔的化学性质进行分析的基础上，可进一步介绍乙炔分子里碳碳之间三键的键能、键长以及 C≡C 跟 C—H 之间的键角，并与甲烷、乙烯的键能、键长、键角数据对比，进一步归纳出乙炔的化学性质是活泼的这一结论。要求学生了解乙炔分子里的2个碳原子和2个氢原子处在一条直线上。

4. 在进行炔烃的教学时，可以采用学习烷烃和烯烃时的方法。启发学生根据课本中的表4-3，写出乙炔、丙炔、1-丁炔、1-戊炔的结构简式，并导出炔烃的通式和得出炔烃的物理性质随着它们组成中碳原子数的增加而发生规律性变化的结论。此外，还应指出炔烃的通式和二烯烃的通式相同，但是因为它们的结构不同，属于两类不同的烃。

5. 最后，可由师生共同讨论并填写下表，作为对乙烷、

乙烯、乙炔的结构和性质知识的小结(见下页表)。

	乙　烷	乙　烯	乙　炔
分子式	C_2H_6	C_2H_4	C_2H_2
含碳质量分数	$\frac{24}{30}\times100\%=80\%$	$\frac{24}{28}\times100\%=85.7\%$	$\frac{24}{26}\times100\%=92.2\%$
结构式			
电子式			
结构特点	C—C（单键）碳原子的化合价达“饱和”	C═C（双键）碳原子的化合价未达“饱和”	C≡C（三键）碳原子的化合价未达“饱和”
键长/10^{-10}m	1.54	1.33	1.20
键角	109°28′	120°	180°
键能/kJ·mol^{-1}	348	615	812
化学活动性	稳定	活泼	活泼
取代反应	卤代	—	—
加成反应	—	溴水褪色等	溴水褪色等
氧化反应	$KMnO_4$溶液不褪色	$KMnO_4$溶液褪色	$KMnO_4$溶液褪色
燃烧	火焰不明亮	火焰较明亮，带黑烟	火焰明亮，带浓烟
鉴别	溴水不褪色或$KMnO_4$不褪色	溴水褪色或$KMnO_4$褪色	溴水褪色或$KMnO_4$褪色

四、实验

1. 制取乙炔时要用块状碳化钙，如用过小的或几乎成粉末状的碳化钙，加水后反应会过快。

2. 乙炔跟溴水的加成反应要比乙烯跟溴水的加成反应的速率慢一些（原因见本节“资料”部分），因此把乙炔通入溴水或高锰酸钾溶液时，溴水的浓度要小一些，高锰酸钾溶液的酸性也要稍强一些。此外，溴水和高锰酸钾溶液的量不能超过试管容积的1/3，如溶液过多，乙炔的气流过急时，溶液容易溢出。

五、习题

1. 碳碳叁键；　3

3. （1）B　　（2）A

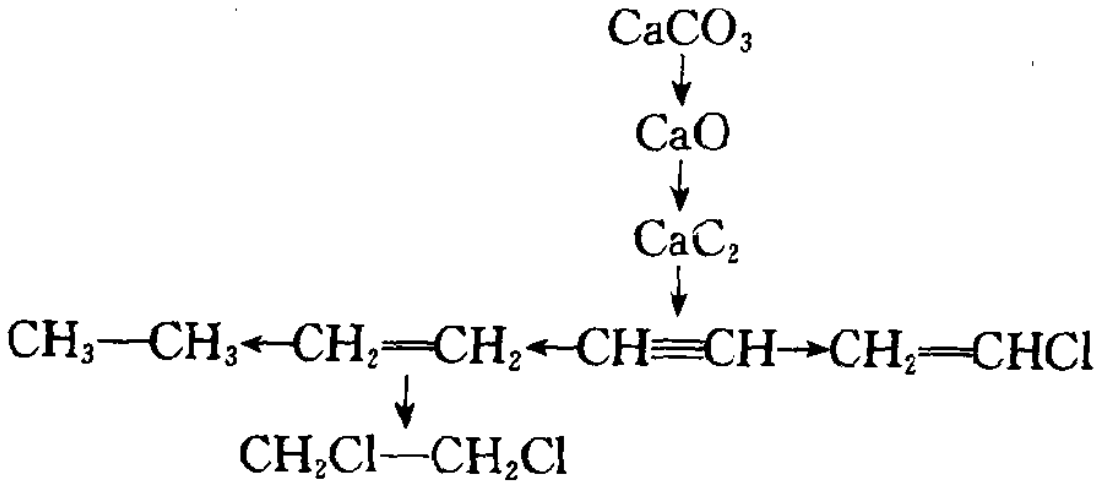
4. 提示：相同物质的量的乙烷、乙烯和乙炔完全燃烧后生成的二氧化碳的物质的量相等，水的物质的量不相等，产生的热量也不相等。

7. 需要溴的最大数量是160g。

8. 制得乙炔31.5 L。

参考题

1. 写出下列反应的化学方程式。



2. 加热乙醇和浓硫酸的混合物到160℃～180℃，把生成的气体导入液溴里，反应完毕后，经过提纯得到一种无色液体，测得这种液体含碳12.8%(质量分数)、氢2.2%、溴85%，它的分子量是188。

(1) 求这种无色液体的分子式；

(2) 写出符合这个分子式的各种同分异构体的结构简式；

(3) 从乙醇的结构式和上述的反应过程，写出化学方程式；具体推断该液态物质的结构式。

(答：分子式为 $C_2H_4Br_2$；结构式为 CH_2BrCH_2Br)

六、资料

1. 乙炔跟高锰酸钾反应

乙炔和乙烯一样能被高锰酸钾等氧化剂所氧化，氧化最终产物是二氧化碳。

$$3CH{\equiv}CH+10KMnO_4+2H_2O=6CO_2\uparrow+10KOH+10MnO_2\downarrow$$

2. 乙炔的气味

纯乙炔是无色无臭的气体。但是从电石制取的乙炔微带有令人极不愉快的恶臭，这是由于在电石中含有少量硫化钙、砷化钙或磷化钙等杂质，当它们跟水作用时发生以下反应，生成硫化氢、砷化氢或磷化氢等带有特殊臭味的气体。

$$CaS+2H_2O=Ca(OH)_2+H_2S\uparrow$$

$$Ca_3As_2+6H_2O=3Ca(OH)_2+2AsH_3\uparrow$$

$$Ca_3P_2+6H_2O=3Ca(OH)_2+2PH_3\uparrow$$

把乙炔气体通过盛有碱溶液的洗气瓶，就可以除去上

述具有特殊臭味的气体杂质，得到较为纯净的乙炔气体。纯乙炔可作为制备其它有机物的原料。

3. 乙炔的爆炸

乙炔与空气能形成爆炸性的混合物。在空气中含有2.5%～80%(体积分数)的乙炔，点火时会引起爆炸。乙炔构成爆炸混合物的组成范围比其它烃类要大得多。乙炔不仅能和空气形成爆炸混合物，在受外界压力下乙炔也不稳定，液态乙炔受到震动就会分解爆炸，并放出大量的热量。

$$CH{\equiv}CH \longrightarrow 2C + H_2 + 214.4kJ$$

乙炔燃烧时发出强光的火焰，这是由于在燃烧时一部分碳氢化合物裂化成细微分散的碳颗粒，这些微小的碳粒受灼热而发光。所以乙炔曾作为照明气使用。

4. 乙炔焰的温度

乙炔在纯氧中燃烧形成的乙炔焰温度可高达3000℃，十分有趣的是乙炔燃烧热反而比乙烯、乙烷的燃烧热低。

$$CH{\equiv}CH(气) + \frac{5}{2}O_2(气) \longrightarrow 2CO_2(气) + H_2O(液) + 1300kJ$$

$$CH_2{=}CH_2(气) + 3O_2(气) \longrightarrow 2CO_2(气) + 2H_2O(液) + 1411kJ$$

$$CH_3CH_3(气) + \frac{7}{2}O_2(气) \longrightarrow 2CO_2(气) + 3H_2O(液) + 1561kJ$$

但是乙炔焰的温度却特别高，这是由于乙炔燃烧生成的产物热容量较小的缘故。就以上反应而言，相等物质的量的乙炔、乙烯、乙烷燃烧结果，乙炔完全燃烧所需氧的物质

的量最少，生成水的物质的量也最少。因此，在燃烧时，用以提高氧的温度以及使水气化所消耗掉的反应热也最少，所以乙炔焰的温度最高。

5. 乙炔的加成反应

乙炔结构上的特点是具有碳碳叁键，它跟烯烃一样能同卤素(Cl_2、Br_2)、氢卤酸(HX)、H_2SO_4等亲电试剂发生加成反应。加成反应的历程和烯烃加成反应历程相似，都是属于亲电加成反应。但是乙炔同上述试剂的加成反应和乙烯比较要困难一些，反应速率要慢一些。例如乙炔跟溴水反应较慢，而乙烯跟溴水反应较快。乙烯通入溴水中，很快使溴水褪色，这方面的实验事实往往使人们感到不好理解。从表面上看，乙炔分子中有2个 π 键，而乙烯只含有1个 π 键，因此人们往往推测乙炔应该比乙烯活泼，容易起加成反应。从数量上看，的确乙炔比乙烯分子多1个 π 键，但从 π 键的强度来看，乙炔分子中的 π 键强度要比乙烯分子中 π 键的强度大，因此在加成反应过程中不易断裂，所以反应速率显得比较慢。这是因为二者杂化轨道不同引起的。虽然二者都具有 π 键，但在乙炔分子中是以 sp 杂化轨道成键的，由于 sp 杂化轨道中的 s 电子成分比 sp^2 杂化轨道中的 s 电子成分多，使得碳碳键的键长变短(乙烯分子中 C═C 的长度为 1.34×10^{-10} m，乙炔分子中 C≡C 键长度为 1.20×10^{-10}m)，这意味着乙炔分子中2个 p 轨道侧面重叠较多。我们知道，键的强度跟电子云重叠的程度有关。重叠程度愈大，键的强度也愈大，因此乙炔分子中 π 键的强度比乙烯分子中 π 键强度大。

6. 乙炔的弱酸性

在有机化学里，我们通常研究到一类物质的酸性，它们并不能使酸碱指示剂变色，也不能中和碱的水溶液，但是它们有失去氢离子的趋势。乙炔和其它炔烃就是这样一类物质。

例如，把乙炔通入银氨溶液或亚铜氨溶液中，分别析出白色的乙炔银和红棕色的乙炔亚铜沉淀。

$$H-C\equiv C-H+2[Ag(NH_3)_2]^+\longrightarrow \underset{\text{乙炔银，白色}}{AgC\equiv CAg}\downarrow +2NH_4^+ +2NH_3$$

$$H-C\equiv C-H+2[Cu(NH_3)_2]^+\longrightarrow \underset{\text{乙炔亚铜，红棕色}}{CuC\equiv CCu}\downarrow +2NH_4^+ +2NH_3$$

在上述两个反应里，乙炔的氢原子脱离而成为氢离子，氢离子跟 NH_3 结合，成为 NH_4^+。乙炔银、乙炔亚铜都是炔化物。碳化钙也是一种炔化物。

乙炔之所以具有这样的性质，一般认为是乙炔分子里的碳原子是 sp 杂化，sp 杂化轨道含有 $\frac{1}{2}s$ 电子和 $\frac{1}{2}p$ 电子。sp 杂化时碳的电负性大于 sp^2 杂化和 sp^3 杂化。所以结合在叁键的碳原子上的氢原子比较容易脱去而显一定的弱酸性。

第七节　苯　芳香烃

一、教学目的要求

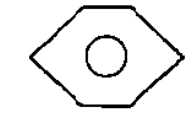
1. 使学生掌握苯的结构式及其重要化学性质。

2. 使学生了解苯的同系物在组成、结构、性质上的异同。

二、教学重点

苯的化学性质。

三、教学建议

教材介绍苯的物理性质后即提出苯的分子结构，这是因为物质的结构是物质性质的依据。再从苯的分子式，写出苯的结构式(凯库勒式)和苯的结构简式。配合苯跟高锰酸钾溶液和溴水不起反应的演示实验，说明苯的结构式里的双键是跟烯烃有区别的。再提出苯的键角、键长等物理常数，并跟 C—C 单键及 C═C 双键作比较，总结出苯环上碳碳间的键是一种独特的键。说明用  来表示苯的结构要比凯库勒式更符合实际，同时说明凯库勒式仍被沿用，但绝对不能认为苯是由单、双键交替组成的环状结构。然后从苯环引出芳香烃的概念。

由于结构的特殊性，苯兼具有饱和烃和不饱和烃的性质，所以，它能发生取代反应，也能发生加成反应。苯也是一种烃，它能氧化发生燃烧。教材对苯的来源和用途也作了简要的叙述。

苯的同系物一小节，只介绍了甲苯和二甲苯，并介绍了二甲苯的同分异构和命名。甲苯和二甲苯都具有侧链，因此，除了与苯有相似的化学性质外，还易被高锰酸钾溶液所氧化，这是苯环和侧链相互影响的一个事例。讲了这个事例后，为以后学习苯酚的性质创造了条件。

苯的分子结构和化学性质，之所以成为教学难点有以

下两个原因：

1. 从分子式来看，苯分子中碳与氢的比与乙炔分子中的一样，都为1∶1，苯似乎应与乙炔一样具有不饱和烃的性质。但实际上苯的性质与不饱和烃的性质相差很大，在一定条件下，苯既能起取代反应，也能起加成反应，这就使学生在学习中产生疑问。

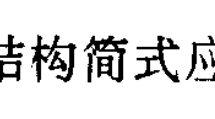
2. 由于历史的原因，在教材中苯的结构式采用凯库勒式，即书写为单、双键交替组成的环状结构。但3个“双键”在反应中又不能像乙烯那样使高锰酸钾溶液和溴水褪色，这就又使学生在学习中产生疑问。

针对这种情况，本节的教学进度不宜快。要注意重点讲解上述两个疑点，并配合演示实验，引导学生探索产生上述这些矛盾的原因，通过对比和分析，加深对苯的结构和性质的认识。

具体建议如下：

1. 在进行苯的物理性质的教学时，可先展示苯的样品。引导学生观察苯的颜色、状态，嗅苯的气味，并将少量苯加在盛水的试管里，观察苯是否溶于水，密度比水大还是比水小？再结合苯的沸点、溶点等实验数据，由学生自己总结出苯的物理性质。

2. 关于苯分子的结构的教学，可以从苯的分子式入手。补充做一个苯燃烧的演示实验，引导学生认真观察实验现象，并与甲烷、乙烯、乙炔燃烧时的实验现象进行比较。通过分析苯燃烧时火焰明亮并带浓烟，得出苯分子里含碳量高的结论，进而引出苯的分子式为 C_6H_6。根据苯的分子式，有

部分学生会猜想苯的结构中可能有 C≡C 键或 C=C 键，教师也可以介绍苯的凯库勒结构式，并进一步引导学生讨论：用什么方法可以检验苯的分子结构中是否含有 C=C 键？学生很自然地会想到可用高锰酸钾溶液来检验。演示〔实验4-13〕，通过苯不能使高锰酸钾溶液褪色的实验事实，说明苯分子中没有像乙烯分子中那样的 C=C 键，用凯库勒式来表示苯分子的结构也不合适，从而进一步引入对苯分子中碳碳之间的键长和键角等物理数据的讨论，并与 C—C 键的键长及 C=C 键的键长进行比较，得出苯环上碳碳间的键应是一种介于单键和双键之间的独特的键，苯的结构简式应为  ，而不是像凯库勒式所表示的是单、双键交替组成的环状结构，只是由于习惯，凯库勒式的表示方法才沿用于今。最后引出芳香族化合物的概念，并指出苯是最简单、最基本的芳烃。

3. 关于苯的化学性质的教学，应以苯分子的结构为理论指导，在演示实验的基础上，重点讲好苯和卤素的取代反应及加成反应。通过对苯的化学性质的教学，使学生进一步理解由于苯环上碳碳间的键是一种介于单键和双键之间的独特的键，所以苯既能像甲烷那样发生取代反应，也能像乙烯那样发生加成反应。

在演示苯与液溴的取代反应的实验时，要求学生思考以下三个问题：

(1) 实验装置中的导管为什么要这么长？

(2) 导管口为什么在液面上？

(3) 导管口附近出现的白雾是什么？可用什么方法鉴

别？

通过对苯的硝化反应方程式的分析，得出硝化反应属于取代反应的结论。

4. 在进行苯的同系物的教学时，除介绍甲苯的结构外，还可以介绍乙苯、丙苯的结构式，并介绍二甲苯的同分异构体的写法和命名方法。苯和苯的同系物的结构及性质的比较是这部分教材的重点。由于它们都具有苯环结构，因此除都能燃烧外，还能进行卤代、硝化等取代反应。但苯的同系物有侧链，通过甲苯和二甲苯能使高锰酸钾溶液褪色的演示实验，说明苯的同系物的侧链易被氧化，而苯没有侧链，不被高锰酸钾氧化，进而说明苯环和侧链是有相互影响的。

可以根据苯的性质介绍苯的用途和来源。

四、实验

1. 做〔实验4-14〕时，在圆底烧瓶里可放入0.25g 铁屑，11 mL 干燥的苯，5 mL 溴。一般情况下，反应即可开始，液面上会有小气泡产生。如果不起反应，可用温水浴(30～40℃)温热，待反应开始后即移去水浴。把垂直插入瓶口的导管的另一端伸入盛水的锥形瓶里，管口应靠近水面，但不要浸入水中。装置必须严密，以免在反应过程中有溴化氢气体逸出。

这个反应不宜太剧烈。否则不仅会增大副反应二溴苯的产量，而且会使较多的溴和一部分苯随溴化氢逸出，降低溴苯的产量。

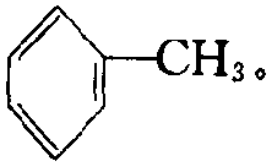
2. 做〔实验4-15〕时一定要用浓硝酸和浓硫酸。浓硝酸

通常用密度为1.4g/cm³的，浓硫酸用密度为1.84g/cm³的。如浓度过稀则实验效果差。温度一定要控制在60℃以下，温度过高，苯容易挥发，同时硝酸也分解。为了使硝化反应进行得比较完全，要不断振荡试管，约10min。

五、习题

第2题答案：(1) B　　(2) C　　(3) C、D

3. 提示：根据能否使高锰酸钾酸性溶液褪色，可把己烯先鉴别出来；再根据能否发生硝化反应生成苦杏仁气味的硝基苯来鉴别苯和己烷。

4. 这种烃的结构式是  。

六、资料

1. 芳香烃名称的来源及芳香性

芳香族化合物名称来源于有机化学发展的早期，这类化合物大多数是在挥发的香精油、香树脂及其它具有香味的物质中发现的。例如从安息香胶内取得安息香酸($C_7H_6O_2$)，从苦杏仁油中得到苯甲醛，甲苯来自 tolu(南美洲产的一种学名叫 Toluifere baisamum 的乔木)香脂等等。当然，这种以气味作为分类的依据是很不科学的。后来发现许多化合物，就其性质而言应属于芳香族化合物之列，但它们并无香味，如今“芳香族化合物”这个名词虽仍使用，但已失去了原来的含义。现在所说的芳香族化合物一般是指分子中含有苯环的化合物。

芳香族化合物具有哪些共同的特点呢？

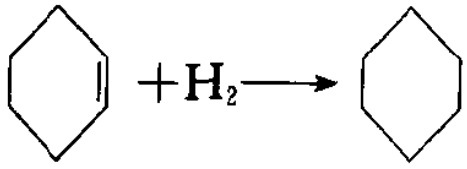
从实验事实的观点出发，芳香族化合物是一类分子式

看来极不饱和而又难于发生不饱和烃的加成反应的化合物；代替发生加成反应的是像苯那样发生亲电取代反应；具有特殊的稳定性；低的氢化热和燃烧热等。

从理论观点出发，芳香族化合物分子中有着成环的离域 π 电子云处于环的上面和下面。此外，π 电子云有着总数为 $(4n+2)$ 个 π 电子。如 $n=1$，这就是苯，它有着6个 π 电子。

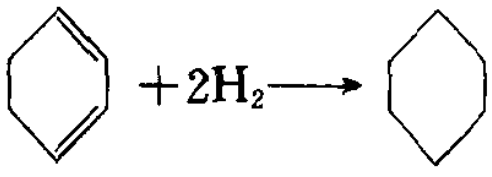
以下从苯的性质作一些实验事实的说明。

所谓氢化热是指1mol 不饱和化合物加氢时所放出来的热量。一般说来，化合物中每含有1个双键，加氢时放出的热量大约是117.2～125.6kJ/mol。环己烯加氢变成环己烷时氢化热是119.6kJ/mol。



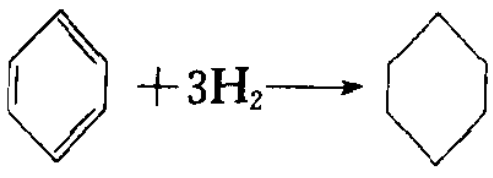
$\triangle H=-119.6kJ/mol$

环己二烯因含有2个双键，氢化热大约是环己烯的2倍(231.7kJ/mol)。



$\triangle H=-231.7kJ/mol$

如果按照凯库勒结构式，苯分子中含有3个双键(即环己三烯-1,3,5构造)，那么它的氢化热应该是环己烯的3倍(358.9kJ/mol)，而实际上苯的氢化热只有208.4kJ/mol。



$\triangle H=-208.4kJ/mol$

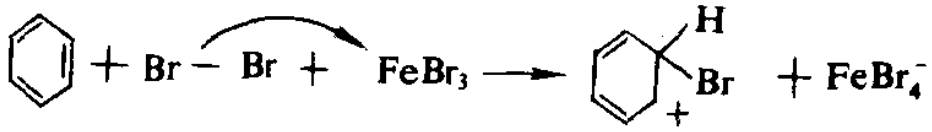
这比预计数值小150.5kJ/mol，这说明了每摩苯分子所含

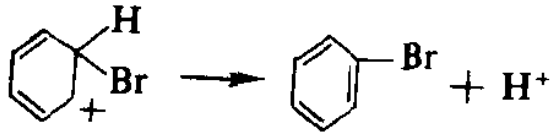
实际能量比它的凯库勒式应有的能量少150.5kJ，所以苯特别稳定。这150.5kJ 的能量差正是由于在苯环的共轭体系中由于 π 电子的离域结果。所以这部分能量称为苯的共轭能或离域能。这是一个不容忽视的数值，因为最常见的有机反应中，活化能一般只是62.8～104.6kJ/mol 而已。另外，苯的燃烧热实测值比计算值低，大约低相同的数值。

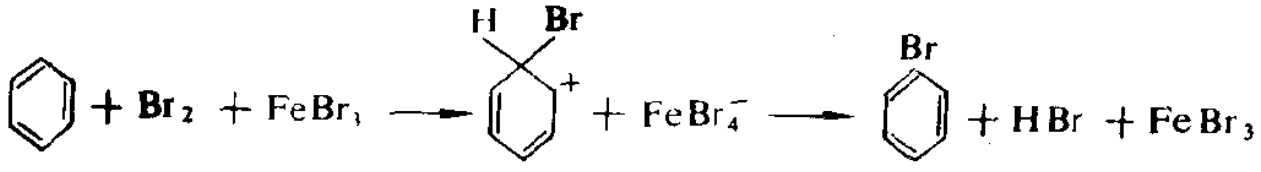
2. 苯跟溴的取代反应

苯跟溴生成一溴代苯(溴苯)的反应是一个亲电取代反应。亲电试剂是溴，或正确地说反应是溴阳离子 Br^+ 进攻苯核而发生的过程。

在反应中怎样把溴分子拉开成为离子?在乙烯跟溴发生亲电加成反应中，乙烯分子有着亲电能力较强的 π 键已经能够把溴分子拉开。但是，具有大 π 键的苯分子的亲电能力比较弱，需要有像 $FeBr_3$ 这样的试剂，才能使反应进行。







总的反应可以用图4-8表示。

在〔实验4-14〕中为什么用铁屑作催化剂呢?这个实验可以用 $FeBr_3$ 作催化剂，但是，无水 $FeBr_3$ 的纯度很难保持，

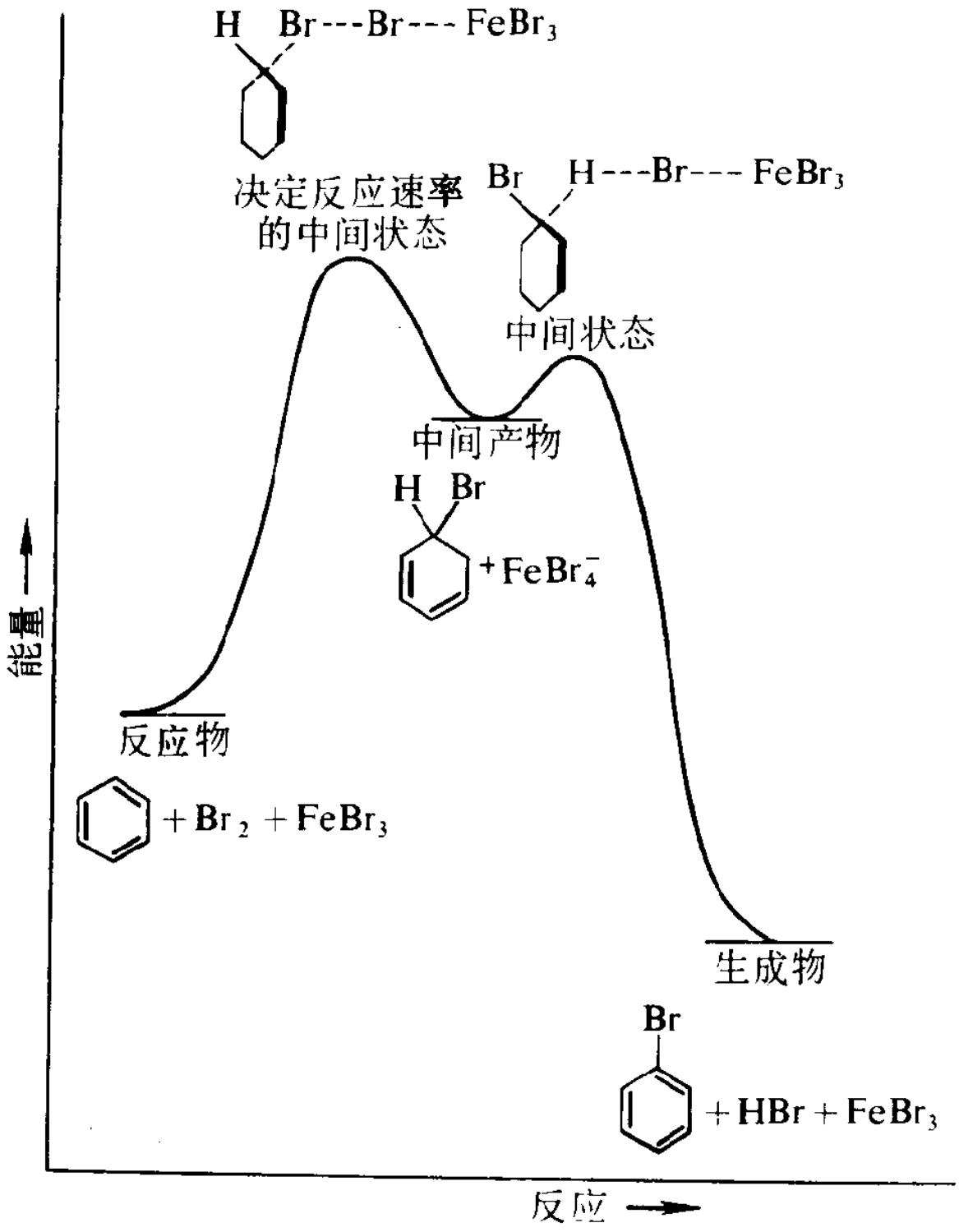


图4-8 形成溴苯的反应

它容易跟水起反应：

$$FeBr_3+H_2O \longrightarrow FeBr_3 \cdot H_2O$$

而且会形成含有更多水分子的水合物，所以通常用单质铁和单质溴在反应中临时制备 $FeBr_3$。现在比较多的有机化学著作中已明确指出 $FeBr_3$为催化剂，但也有不少有机化

学著作中仍写铁为催化剂，而说明起催化作用的是 $FeBr_3$。

此外，这个取代反应也可以用其它铁的卤化物或铝的卤化物作催化剂。

3. 苯的硝化、磺化反应历程

苯的硝化反应是属芳环亲电取代反应，通常采用混酸（浓硫酸和浓硝酸的混合物）作硝化剂。反应历程首先是由硝酰正离子（NO_2^+）进攻苯环引起的。浓硫酸能把硝酸按 $HO^-\cdots NO_2^+$ 方式离解，而不是按通常的 $H^+\cdots ONO_2^-$ 方式离解。所以在混合酸中浓硫酸的作用促使硝酸完全转变为硝酰正离子：

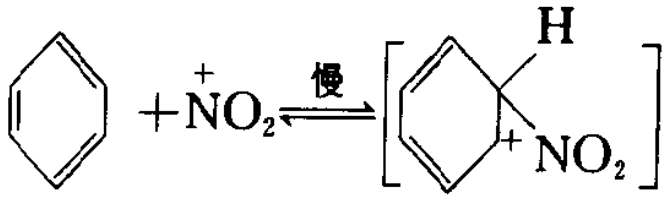
$$H_2SO_4+HNO_3\rightleftharpoons[H_2NO_3]^++HSO_4^-$$

$$[H_2NO_3]^+\rightleftharpoons H_2O+NO_2^+$$

$$+)\quad H_2O+H_2SO_4\rightleftharpoons[H_3O]^++HSO_4^-$$

$$HNO_3+2H_2SO_4\rightleftharpoons[H_3O]^++NO_2^++2HSO_4^-$$

NO_2^+ 作为亲电试剂首先进攻苯环，生成中间产物正碳离子中间体，这步反应较慢，是决定整个取代反应速率的一步：

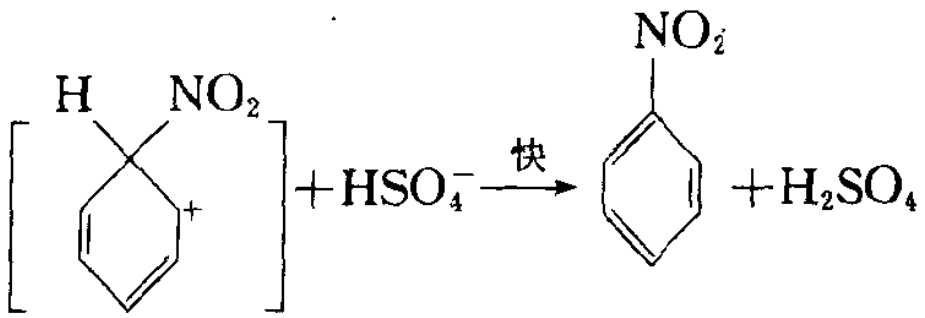


正碳离子中间体

中间体结构中的这些碳原子组成一个共轭体系，每个键都具有 π 键性质，当然正电荷也不是集中在某1个碳原子而是分布在由5个碳原子所组成的共轭体系中。

正碳离子中间体是不稳定的，受反应体系中负离子（HSO_4^-）作用，很容易失去1个质子（H^+）完成取代反应过

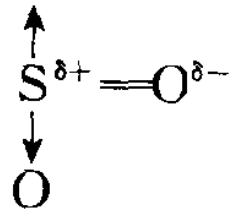
程，生成取代产物。



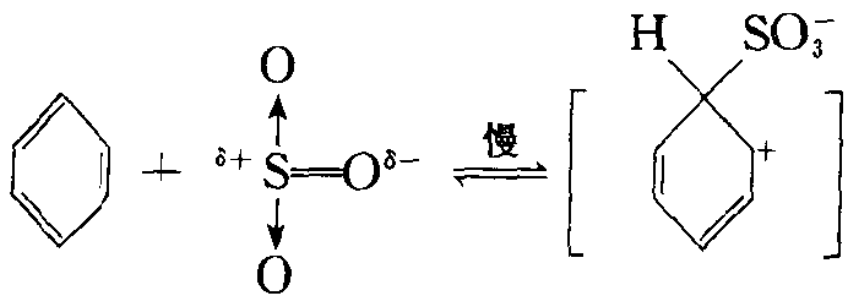
苯的磺化反应也是属芳环亲电取代反应，它是由 SO_3 进攻苯环引起的，SO_3 是由发烟硫酸或浓硫酸经以下方式离解产生。

$$2H_2SO_4 \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_4^- + SO_3$$

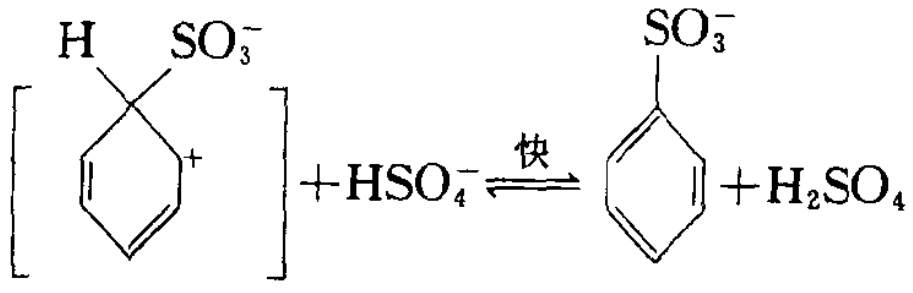
在 SO_3 中由于硫的电负性比氧小，所以带有部分正电荷，因而具有亲电性质：

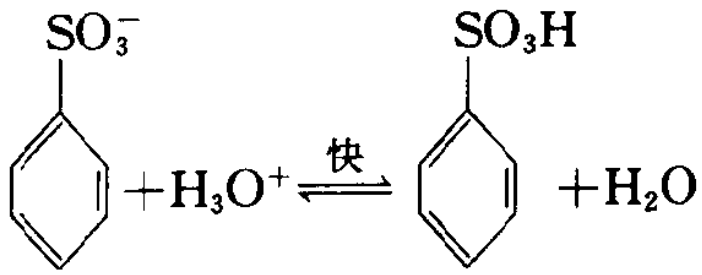


磺化反应历程经过以下步骤：



正碳离子中间体





苯磺酸

4. 苯的取代反应定位规则

苯的亲电取代反应定位规则是由许多实验事实中总结出来的经验规则，基本内容如下：

(1) 苯环上新导入的取代基所占的位置决定于原有取代基的性质。

(2) 可以把常见的取代基分为两类：

第一类叫邻、对位定位基。这类取代基在苯环上能使新导入的基团主要定位在它的邻、对位(邻+对>60%)。除卤素原子外，其它基团一般都使苯环活性升高，使取代反应容易进行，它们结构上的特点是跟苯环直接相连的原子一般只具有单键，多数具有未共用的电子对，属这类取代基的有：

$-\ddot{N}(CH_3)_2$ 二甲胺基　$-\ddot{N}H_2$ 胺基　$-\ddot{O}H$ 羟基　$-\ddot{O}CH_3$ 甲氧基　$-\ddot{N}HCOCH_3$ 乙酰胺基

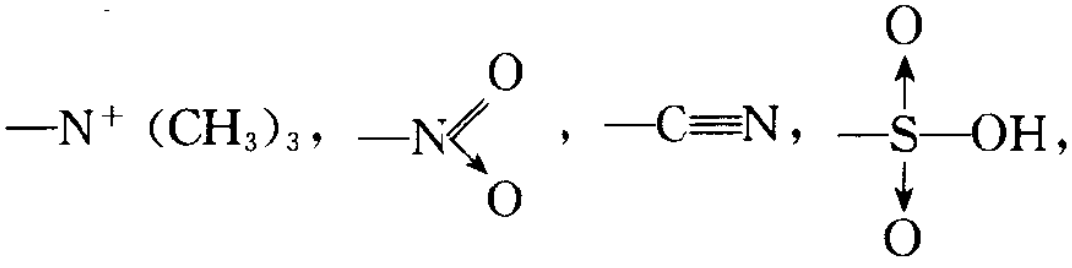
定位效能

$-CH_3(R)$ 甲基(烷基)　$-C_6H_5$ 苯基　$-\ddot{X}$ 卤素　$-CH_2COOH$ 羧甲基

依次减弱

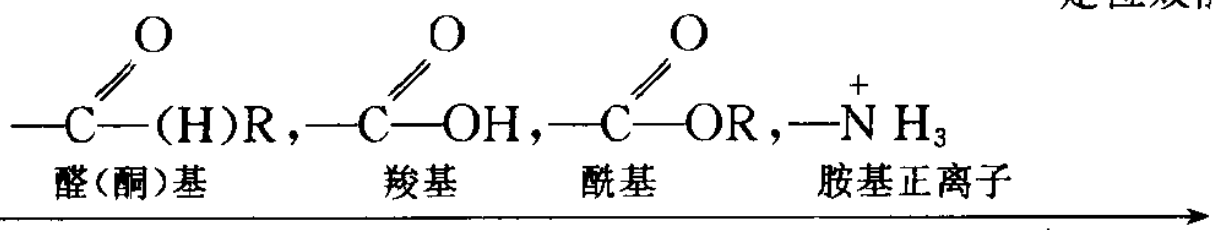
第二类叫间位定位基。这类取代基在苯环上能使新导入的基团主要定位在它的间位。同时它们都会使苯环活性降低，使亲电取代反应较苯难以进行。这类取代基结构上特点是跟苯环直接相连的原子一般都具有不饱和键(双键和

叁键),属于这类取代基的有:



三甲胺基正离子　　硝基　　氰基　　磺酸基

定位效能



醛(酮)基　　羧基　　酰基　　胺基正离子

依次减弱

(3) 其它因素对苯环取代反应的影响:除取代基的定位效应(起决定作用的)外,温度、溶剂、催化剂等反应条件以及苯环原有基团的体积大小(空间位阻)等因素,对反应生成各种异构体的比值也有一定的影响,但一般说来不会改变苯环上原有基团的定位效应。例如甲苯磺化时在不同温度下磺化产物的比值如下表所示。

甲苯磺化的不同情况

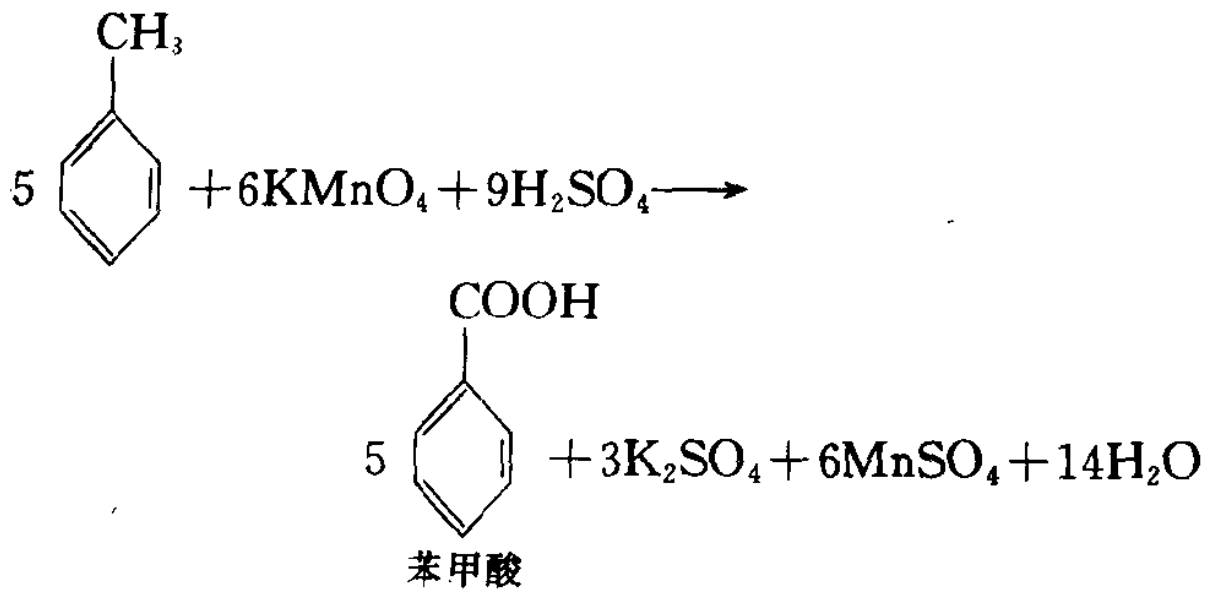
反应物	反应类型	温　度	异构体质量分数/%		
			邻-	对-	间-
甲　苯	磺　化	0℃	42.7	53.5	3.8
		35℃	31.9	62.0	6.1
		100℃	13.3	78.7	8

5. 甲苯、二甲苯的氧化反应

课本提出甲苯、二甲苯能被高锰酸钾氧化,但被氧化的

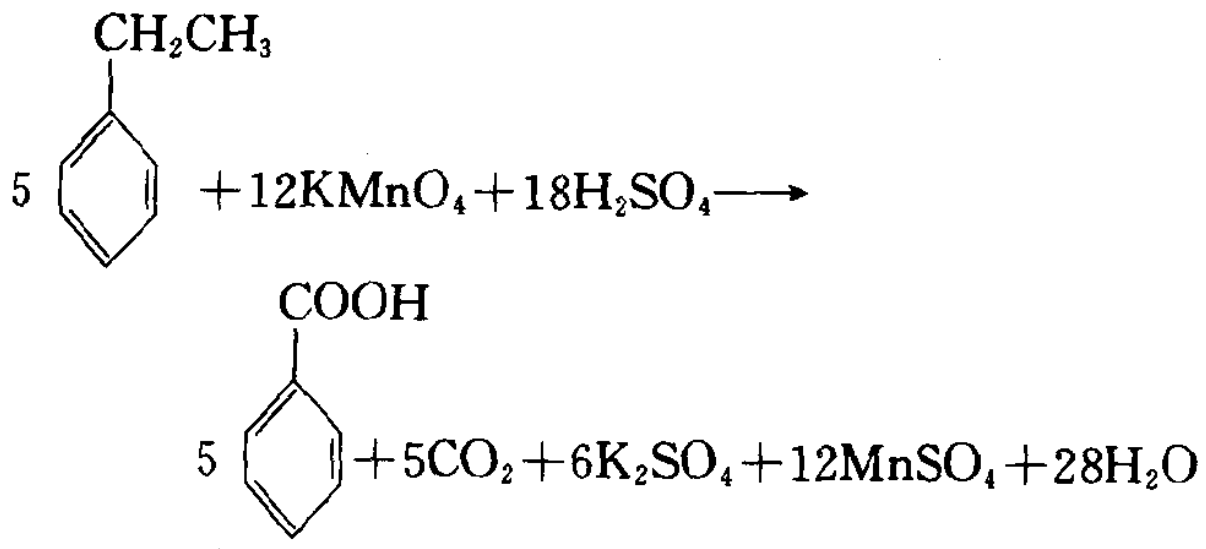
是苯环上的侧链，即甲基。以下对氧化情况和产物作一些说明。

由于苯环的稳定性，常用的氧化剂如高锰酸钾、重铬酸钾、稀硝酸等都不能使苯氧化。但甲苯、二甲苯在侧链上的甲基容易被氧化剂氧化成羧基(—COOH)。氧化反应方程式如下：



苯甲酸

苯的衍生物氧化时，不论其侧链长短如何，氧化反应一般都发生在跟苯环直接相连的碳原子上(称 α-碳原子)。例如：



第八节　石油和石油产品概述

一、教学目的要求

1. 使学生了解石油的组成和石油产品的广泛用途。

2. 使学生初步了解石油的常压分馏和减压分馏以及裂化的原理。

3. 使学生初步了解我国石油工业的发展概况和节约能源以及防止污染的重要性。

二、教学重点

石油的常、减压分馏原理及石油产品的用途。

三、教学建议

学生在初中化学学习中，知道石油是混合物。石油的组成中主要含有各种烷烃、环烷烃和芳香烃，在石油裂化后的产品中还含有不饱和烃。本节教材安排在这里来学习是恰当的，因学生通过前几节的学习，已初步掌握了烷烃、环烷烃、芳香烃的组成、结构和性质等知识。另一方面，通过本节的学习，也可对前几节的内容起复习和小结的作用。

本节教材内容较多，应把重点放在讲授石油的组成、石油分馏和裂化的基本原理以及石油分馏产品的主要用途上，对石油炼制的生产过程及技术细节只作一般介绍。

石油是一种极其重要的能源物质，也是发展石油化工生产各种化工产品不可缺少的重要原料，教材对这些内容都作了适当的介绍。如果条件允许的话，教师可以应用讲座和出黑板报的形式，对我国石油工业的发展情况作适当介

绍，对学生进行思想政治教育。

具体建议如下：

1. 在进行石油的成分的教学时，要突出以下两点：

（1）石油所含的基本元素是碳和氢，两种元素的总含量平均为97%～98%（质量分数，也有达99%的），同时还含有少量硫、氧、氮等。

（2）石油的化学成分随产地不同而不同，主要是由各种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物。

2. 在进行石油的分馏的教学时，可以从复习随着烃分子里碳原子数增加、烃的沸点也相应升高的知识入手，提出“怎样把石油组成里的低沸点烃和高沸点烃分离开”的问题，启发学生思考、讨论，从而使学生明确石油分馏的原理。应指出分馏时不能把石油组成里的各种烃一一分离出来，而是把石油分成不同沸点范围的蒸馏产物，并介绍馏分这个名词。配合教学做好石油分馏的演示实验，并要求学生了解蒸馏时加碎瓷片、温度计水银球放在蒸馏烧瓶支管口附近的原因以及冷凝管里蒸气和水的对流原理等。

石油分馏的产品及其用途可以按课本表4-4进行教学。

3. 石油裂化只要求学生能了解其原理，对生产细节不必介绍。可以提出下列问题指导学生阅读课文。

（1）什么叫石油裂化？为什么要使石油裂化？

（2）热裂化为什么会被催化裂化所代替？

（3）石蜡经催化裂化所产生的汽油为什么会使高锰酸钾溶液和溴水褪色？

在阅读课文的基础上，配合石蜡催化裂化的演示实验，

使学生了解裂化的反应过程很复杂，当裂化成较小的烃分子时，其中有烯烃生成。

4. 关于石油化工问题，只要求学生了解其涵义。可收集一些最新资料说明我国石油工业的前途是极其远大的。

5. 可以通过下列表格，对石油炼制的知识进行小结。

石油炼制的方法	分馏		催化裂化	石油的裂解
	常压	减压		
原理	用蒸发和冷凝的方法把石油分成不同沸点范围的蒸馏产物。		在催化剂存在的条件下，把分子量大、沸点高的烃断裂为分子量小、沸点低的烃。	在高温下，把石油产品中具有长链分子的烃断裂为各种短链的气态烃或液态烃。
主要原料	原油	重油	重油	含直链烷烃的石油分馏产品(包括石油气)。
主要产品	溶剂油、汽油、煤油、柴油、重油	润滑油、凡士林、石蜡、沥青、石油焦	抗震性能好的汽油和甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯等。	乙烯、丙烯、丁二烯等。

四、实验

1. 石油的分馏

做好本实验，要注意如下几点：

(1) 蒸馏烧瓶要干燥，所用的原油也必须是不含水的。可事先作如下处理：把原油放在烧瓶中，加入一些无水氯化钙，安上回流冷凝管，加热回流1小时左右。也可将无水氯化钙放在原油中密闭静置几天，即可除去水分。

（2）由于采用明火加热，需特别注意安全。接受器瓶口应用一团棉花松松地塞住，接受器跟酒精灯之间也应用隔板隔开。

如没有原油，也可用人工配制的汽油、煤油、重柴油（或润滑油）的等量混合物代替。取50mL 混合物，放在125mL 蒸馏瓶里进行蒸馏，也可把150℃ 以前收集的作为第一馏分，150～240℃ 为第二馏分，240～300℃ 为第三馏分，连同残留液计四只样品。观察它们的颜色、粘度等，可很容易地比较出它们性质的不同。

上述操作，大概需15min 左右。如处理原油过多，就需较长时间。

2. 催化裂化

做好这一实验，应注意以下几点：

（1）试管 Ⅰ 必须事先烘干，所配的橡皮塞及导管也应不带水分。

（2）由于试管 Ⅱ 冷凝液体的量较少，所以试管 Ⅱ 最好也是干燥的，以便明显看出冷凝液体。

（3）高锰酸钾酸性溶液必须比较稀，以能见淡红色即可。如过浓，则现象不明显，演示时间也要加长。

（4）可用硅酸铝代替氧化铝作催化剂，效果明显。用量为研细的石蜡3g，加硅酸铝2g。

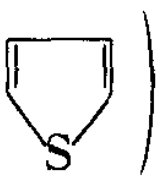
五、习题

2. （1）C、D　　（2）D

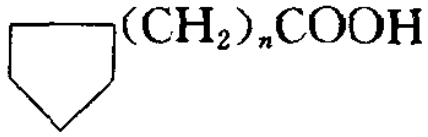
六、资料

1. 石油的成分

石油中碳氢两种元素所组成的化合物，成分很复杂，并且随产地不同而异。按其结构又分为烷烃(包括直链和支链烷烃)、环烷烃(多数是烷基环戊烷、烷基环已烷)和芳香烃(多数是烷基苯)，一般石油中不含有烯烃。

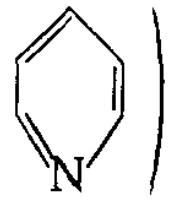
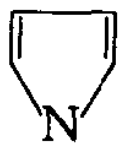
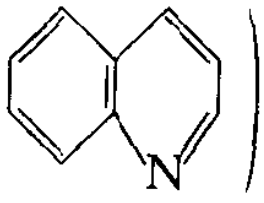
石油中含硫化合物主要有硫醇(RSH)、硫醚(RSR)、二硫化物(RSSR)和噻吩  等。在石油的某些加工产物中还含有硫化氢(H_2S)。

石油中含氧化合物主要有环烷酸和酚类(以苯酚为主)，此外还含有少量脂肪酸。环烷酸是指含有11～30个碳原子的羧酸，分子中含有一个或多个骈合脂环，羧基可以在脂环上或在侧链上。如：



单环烷酸 $n=1\sim5$

在炼油生产中常把环烷酸和酚叫做石油酸。

石油中含氮化合物主要有吡啶  、吡咯  、喹啉  和胺类(RNH_2)等。因吡咯在空气中易氧化，颜色逐渐变深，这跟汽油久存颜色变深有关。

石油的化学组成是没有一定的，随产地不同而异。根据含烃的成分不同一般将石油分为烷烃基石油、环烷基石油、

混合基石油和芳烃基石油等几大类。但许多产油国家常根据本国的资源情况而有不同的分类。

2. 关于我国石油基地情况

我国开发最早的是玉门油田。解放初期开发的是新疆的克拉玛依等几个油田。60年代初期开发了大庆油田，以后又开发了胜利、大港、任丘等许多油田。几年来，我国石油工业得到比较大的发展，任丘油田和濮阳油田合并为华北油田，大港油田产量虽然比不上前几个油田，但成分主要是环烷烃，有它的特点。此外，我国大陆、沿海、近海都蕴藏着丰富的石油资源，许多新的油田正在勘探和建设中。我国石油产量，1949年为1.2×10^5t，居世界第27位，1994年为1.46×10^8t，居世界前列。

3. 分馏塔的塔板结构

在石油加工工业中，分馏塔是必不可少的设备，它的作用是把含有多种沸点不同的烃类按沸点的高低进行分段或分离。这种分离效率的高低主要由塔身的层数和塔板的结构来决定。

目前炼油厂精馏塔的塔板有多种类型，但无论那一类型，都包括有四个基本部分：每一塔板上都有特制的一些开孔，可供下一层塔板上升的蒸气从中穿过；每一塔板上都有一定高度的溢流堰，以保证塔板上有足够厚的液层；每一塔板上都有溢流管，可供塔板上液体流向下一层；塔板上有足够的面积和特殊的结构，供蒸气和液体之间充分接触，以完成质和热的交换。现着重介绍泡帽型、浮阀型塔板结构：

(1) 泡帽型塔　这种塔型在化工生产中已有一百多年

的历史，长期来它曾是汽液两相传质的主要设备，但目前正逐步被一些新型塔板所代替，国内从1965年以来就很少在生产上应用了。

图4-9是圆形泡帽塔板的结构示意图，塔板上开有许多圆孔，每个圆孔上有圆的短管，叫升气管，升气管上罩有边缘开有齿缝的圆形泡帽，泡帽的底缘浸没于塔板上所停留的液体中，形成液封，而沿短管上升的蒸气，经由泡帽底上的齿缝分散成为小气泡而逸出，并穿过液层而达液面，然后升入上层塔板，这样就可增加蒸气跟液体的接触面积。塔板的一侧装有供液体下流的溢流管（或叫降液管），而另一侧可以接受由上一层塔板经溢流管流下的液体。每层塔板在邻近溢流管处安有垂直的出口堰板，堰板高度决定了塔板上能保持一定厚度的液层，塔板上液体需横过堰板才能流到下一层塔板。

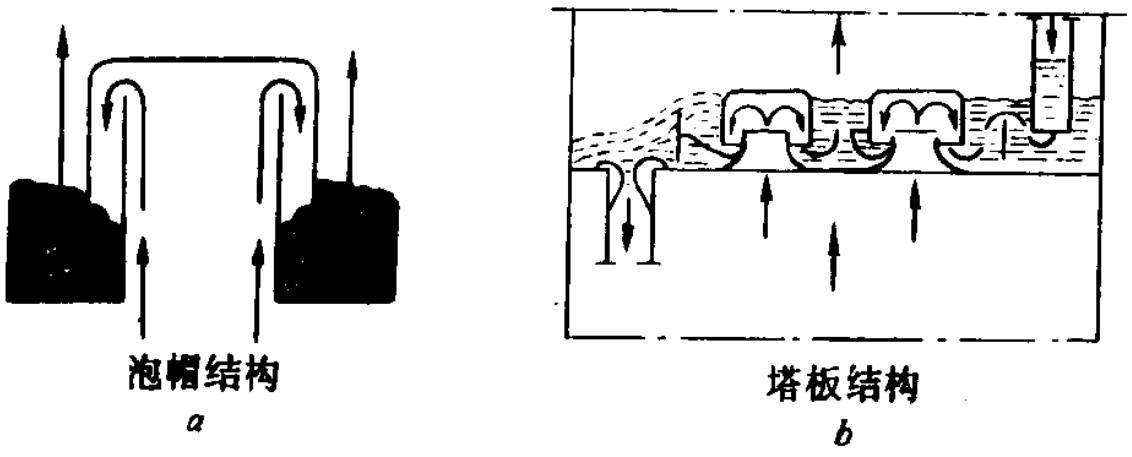


图 4-9　圆形泡帽塔板示意图

由于升气短管高出塔板，使板上液体不会漏下，而其它型式塔板在操作时往往有严重漏液现象，因此泡帽塔的操作稳定、弹性大；又由于蒸气经升气管自泡帽齿缝鼓泡吹入

液层，两相接触密切，加以板上液层高度较深，两相接触时间较长，因此泡帽塔分离效果较高。但它也有许多缺点，如气体拐弯多，液面落差大，雾沫夹带严重，蒸气分布不均匀，钢材消耗多，泡帽的制造安装及检修都困难等，由于这些缺点，使其应用范围已大大缩小。

(2) 浮阀塔　浮阀塔是50年代初期发展起来的一种传质设备，由于它的生产能力大，结构简单，造价低，塔板效率高，操作弹性大等优点，很快得到广泛应用。

图4-10是浮阀塔板的示意图，在塔板上开许多圆孔(常用的 F 型浮阀孔径为39mm)，每一孔上都装有一个带3条腿的阀片，操作时气流自下而上吹起浮阀，从浮阀周边水平地吹入塔板上液层，进行两相接触。液体由上层塔板的降液管流入，经进口堰均匀分布，再横流过塔板跟气相接触传质后，经溢流堰入降液管，流入下面一层塔板。浮阀是保证气液接触的元件，其形式较多，有盘形、条形等。

4. 石油分馏的工艺过程

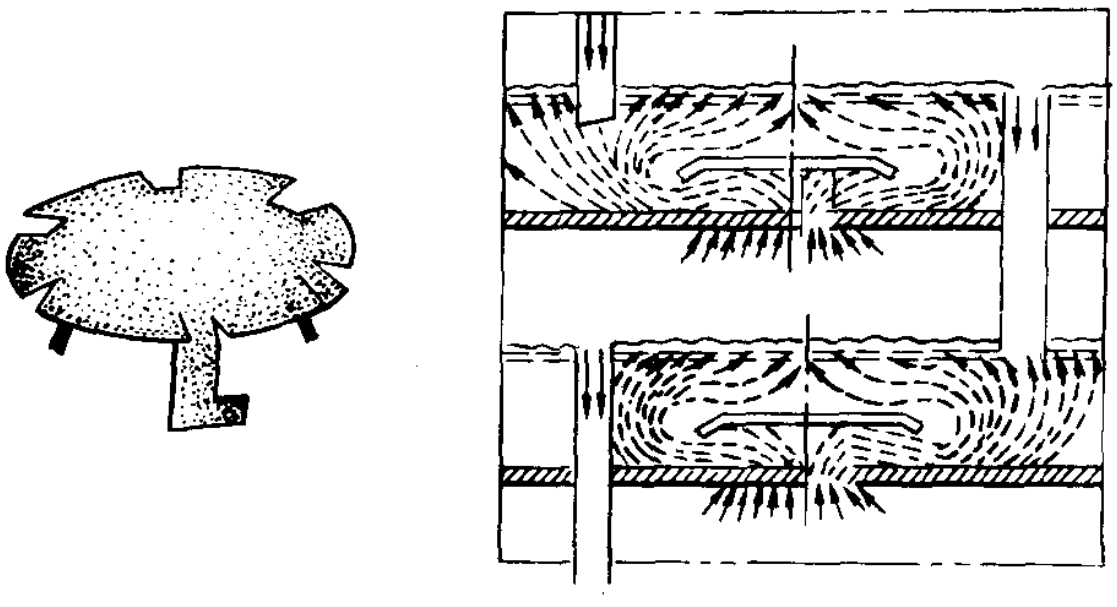


图 4-10　浮阀塔板示意图

(1) 原油加工前的预处理　原油中含有一定量的石油气、水、盐类和泥沙等杂质，这些杂质如不除去，将给以后的工序带来困难。预处理的步骤是先通过油气分离器，把石油气分离出去，再进入沉降池去掉泥沙及一部分水和盐类，最后在高压电场下脱盐脱水。这种电场一般达15～25kV。

(2) 初馏　预处理后的原油在初馏塔中加热到220～250℃，从塔顶蒸出轻汽油及残留水分。

(3) 常压蒸馏

从初馏塔底得到的油叫拔顶油，用泵送入常压加热炉加热到360～370℃ 入常压塔，经分馏，塔顶可得低沸点汽油馏分，经冷凝和冷却至30～40℃，一部分作塔顶回流液，一部分作汽油产品。此外，还设有1～2个中段回流。常压塔一般有3～4个侧线，分别馏出煤油、轻柴油，经汽提后去碱洗或酸碱洗以得合格产品。侧线产品是按我们的需要而取的不同沸点范围的产品，在不同的流程中并不一定相同，有的侧线产品仅是煤油、轻柴油，而塔底产品是，有的侧线为煤油、轻柴油和重柴油，而塔底产品是常压渣油。

(4) 减压蒸馏

原油在常压塔内只能分出沸点较低的馏分，如汽油、煤油、轻柴油等，要想分出沸点约在500℃ 以上的裂化原料和润滑油原料，就会出现不少问题。因为这些馏分所含的大分子烃类在450℃ 以上就会发生裂解反应，使馏出油品变质和生成焦炭，破坏正常生产。为了解决这个问题就必须在减压下蒸馏，因此把常压塔底出来的重油经减压加热炉加热到410℃ 左右，进入减压分馏塔，为了使塔顶保持残压约为

1.1×10^3～1.1×10^4Pa，需用一套真空设备（或称真空抽气机），以抽出不凝性气体。减压塔底也吹入过热蒸气以降低塔内油气分压，增加拔出率。塔顶得重柴油，侧线分别得轻、中、重润滑油，经汽提塔汽提后去进一步加工，塔釜得渣油。

5. 汽油和柴油

汽油是重要的燃料，主要用于化油器式发动机（汽油机），如汽车、摩托车、螺旋桨式飞机等。汽油首先经过化油器蒸发成气体进入气缸进行燃烧。通过燃烧把热能转变为机械能，推动活塞作功。汽油在气缸内燃烧要求和活塞的运动协调，就是要求汽油的燃烧是在活塞运行到气缸的顶端刚要向外运行时才发生，这时产生大量高温气体，推动活塞向外膨胀。这种类型的发动机，它的活塞在气缸中运行一个循环时，要经过进气、压缩、点火燃烧和排气四个过程，所以又叫做四冲程内燃机。这种内燃机对燃料汽油的要求是在点火时才燃烧，但有些汽油还在压缩阶段就燃烧爆炸，这不仅影响气缸活塞的正常运行，而且也由于强烈的震动，影响机器寿命。这种汽油在气缸内不正常的燃烧现象称为汽油的爆震性。

汽油的爆震性和汽油的成分有密切关系，以芳烃的抗震性最大（或爆震性最小），环烷烃和异构烷烃次之，烯烃又次之，烷烃中正构（直键）烷烃抗震性最小（或爆震性最大）。汽油的抗震性能大小用辛烷值表示。

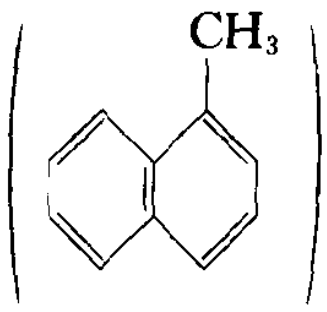
提高汽油的辛烷值方法之一是增加汽油中芳烃含量，减少正构烷烃的含量。另一方法是在汽油中加入少量四乙基铅[$Pb(C_2H_5)_4$]，一般添加0.2%～0.5%（质量分数）就可以显著提

高汽油的抗震性。但使用乙基铅也有缺点，一方面四乙基铅有毒，少量侵入人体能使人中毒，所以，通常将加入四乙基铅的汽油都染成红色或蓝色以引起注意。另一方面四乙基铅在气缸里燃烧后，其中铅会变成氧化铅沉积下来，增加积炭量，引起气缸壁的过热，降低了它应有的效力，并且增加发动机零件的磨损。为克服这一缺点，通常往四乙基铅中加入一种“导出剂”，它能够同铅形成一种挥发物，从气缸里和废气一起排出去。常用的导出剂有溴乙烷、α-氯萘、二溴乙烷和二氯乙烷等。但含铅化合物的导出，也造成环境污染。

柴油和汽油不同，它主要用于柴油机。这种发动机和汽油机的工作原理完全不同，在柴油机中被压缩的只是空气，而不是空气和燃料的混合物。另外在汽油机中燃料是靠电火花点火燃烧的，而在柴油机中，燃料是自燃的。当柴油机的活塞从气缸的下死点往上移动时，气缸中空气受到压缩，当活塞接近上死点时，空气压缩到$3\times10^6\sim4\times10^6$Pa，空气温度迅速升高，达500～700℃，这时燃料油以雾状喷入气缸，并在高温下着火燃烧。燃烧所产生的大量高温气体迅速膨胀，推动活塞往下运动作功。从燃料喷入到开始着火这一瞬间，称为迟缓期。因此对柴油机来说，要求燃料的自燃性能好。

柴油机在工作时也会发生爆震现象，但爆震的原因同汽油机完全不同。在柴油机中爆震现象同燃料的自燃性有密切关系。自燃性差的燃料（即自燃点高），它的燃烧迟缓期长，这样在气缸中开始着火时燃料的积存量较多，着火后就会引起压力突然增加发生爆震。如果燃料的自燃性好（即自燃点低），燃烧迟缓期较短，这样在燃烧时不会引起压力突

然增大，避免出现爆震现象。而燃烧的自燃性能好坏跟燃料的化学组成有关。烷烃的自燃点最低，环烷烃次之，芳香烃的自燃点最高。也就是说，烷烃在柴油机中抗爆震性能最好，芳香烃最差。这样柴油的抗爆震性用十六烷值来表示，规定正十六烷 $CH_3(CH_2)_{14}CH_3$ 的十六烷值为100，α-甲基萘



为0，以它们为标准来测定柴油抗爆性能的相对值。例如某柴油的十六烷值为45，表示这种柴油的抗爆震性能等于由45%（质量分数）的正十六烷和55%的 α-甲基萘的混合物的抗爆震性能。

6. 催化裂化

催化裂化就是把原料油（常用的是重质馏分油，如减压馏分、焦化柴油及蜡油等。近年来也有用常压重油为原料）在催化剂存在下，于460～520℃ 和 1×10^5～2×10^5Pa 下进行裂解反应。跟热裂化比较，催化裂化的温度和压力要低些，但对原料的要求高些。如果原料中含重金属如镍、铁、铜、钒等就会影响催化剂的催化效率，使其选择性显著降低，因而会降低汽油产率，增加气体和焦炭的产率，所以对于催化裂化原料油的重金属含量要有一定限制。

催化裂化常用的催化剂是硅酸铝，主要成分是 SiO_2 和 Al_2O_3。按照硅酸铝催化剂分子结构又可以分为无定形（叫普通硅铝催化剂）和结晶形（叫分子筛催化剂）两种。分子筛催

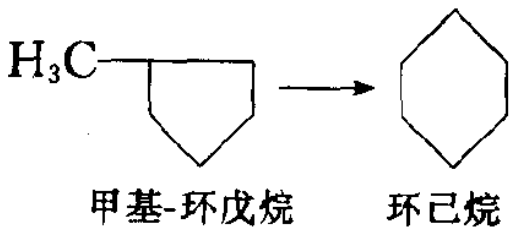
化剂是近来新发展起来的一种高效催化剂，它的活性和选择性都较高，所得的汽油产率高，而气体和焦炭的产率低。

催化裂化所发生的化学反应同热裂化反应没有本质上的区别，除发生分解反应使碳链较长的烃发生碳碳键断裂生成碳链较短的烃外，由于催化剂的存在，使异构化和芳构化反应加速。例如十四烷在催化裂化条件下，首先分解生成庚烷和庚烯。

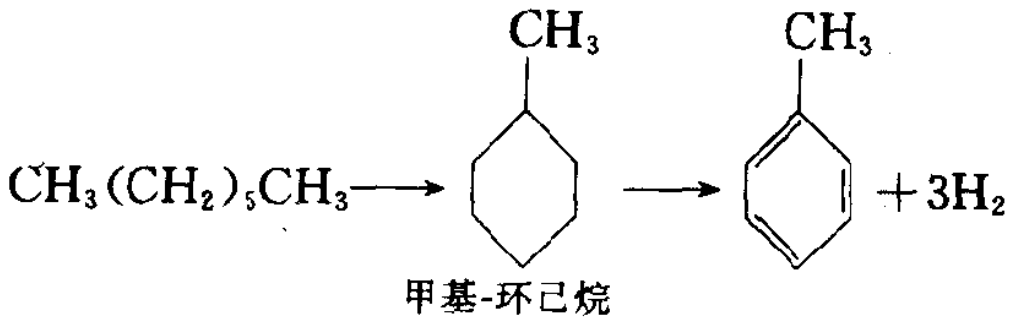
$$\underset{}{C_{14}H_{30}} \longrightarrow \underset{\text{庚烷}}{C_7H_{16}} + \underset{\text{庚烯}}{C_7H_{14}}$$

生成的庚烷和庚烯可以进一步发生异构化、芳构化、氢转移反应。异构化反应是指正构烷烃变成异构烷烃，如带侧链的环戊烷变成环已烷，使产品中异构烃的含量增加。例如：



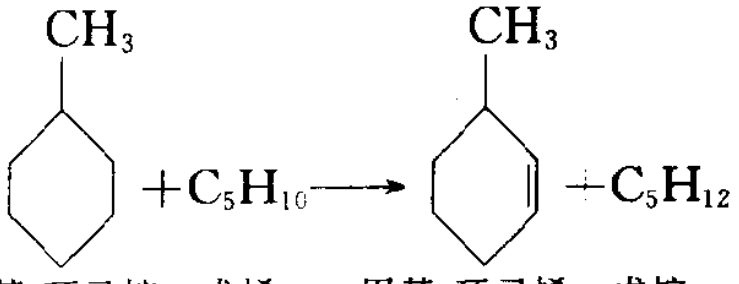


芳构化反应是指开链烷烃变成环状化合物、环状化合物脱氢生成芳烃等，使产品中芳烃的含量增加。例如：



氢转移反应是指烃类在反应中产生的氢跟烯烃结合而

成饱和烃。例如：



甲基-环己烷　戊烯　　甲基-环己烯　戊烷

除上述反应外，分解反应的产物还可以进一步发生碳碳键的断裂生成碳原子数较少的裂化气。

7. 石油的重整

重整常用铂作催化剂，所以又叫做铂重整。铂重整的目的有两个，一是提高汽油辛烷值；二是制取芳香烃。重整用的原料要视目的不同而定，如重整的目的是为了提高汽油的辛烷值，一般选用沸程范围为60～180℃（或200℃）的直馏汽油馏分（或经过加氢的裂化汽油馏分）。如果重整目的是为了生产芳香烃，则选用沸程范围为60～130℃ 的直馏汽油馏分（或经加氢的裂化汽油馏分）。因为这一馏分中含C_6～C_8环烷烃较多，经重整后有利于转化为芳香烃。

铂催化剂主要是将铂分散在氧化铝载体上，通常铂的质量分数在0.3%～0.7%的范围内。自1968年以来，出现铂-铼双金属催化剂和铂-铼-铱等多金属催化剂，从而大大地提高了芳烃转化率和汽油辛烷值，并延长了重整装置的操作周期。

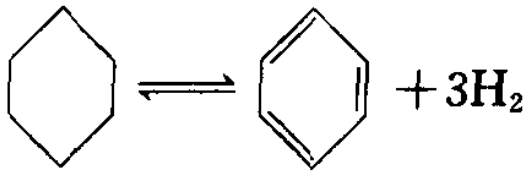
铂重整催化剂对砷及铅、铜、汞等重金属的化合物特别敏感。尤其是砷能同铂形成合金，使催化剂中毒失去活性，为保证铂催化剂的使用寿命，对原料中有害物质必须限制。

经过预加氢精制后除去砷、铅、硫、氮等有害杂质的原

料油进入重整反应器，在400～500℃，2.5×10⁶～3×10⁶Pa下通过铂催化剂进行重整反应。

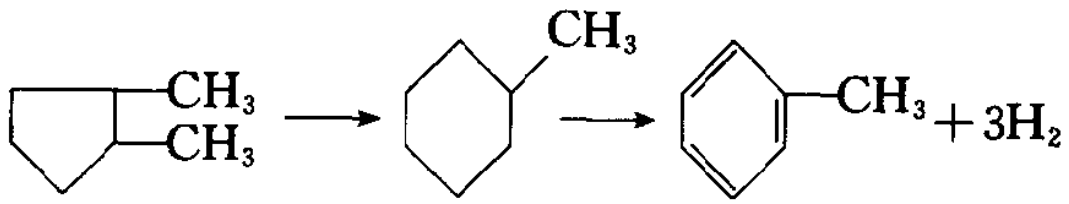
重整反应比较复杂，主要发生以下几种反应：

（1）环烷烃脱氢反应，如：



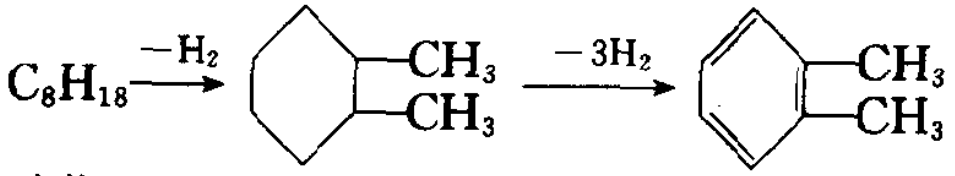
环己烷　　苯

（2）环烷烃异构化脱氢反应，如：



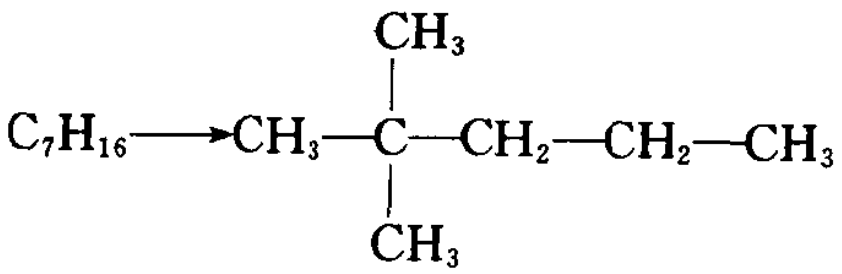
1,2-二甲基环戊烷　　甲基环己烷　　甲苯

（3）烷烃环化脱氢反应，如：



辛烷　　1,2-二甲基环己烷　　邻-二甲苯

（4）烷烃异构化反应，如：



庚烷　　2,2-二甲基戊烷

（5）烷烃加氢裂化反应，如：



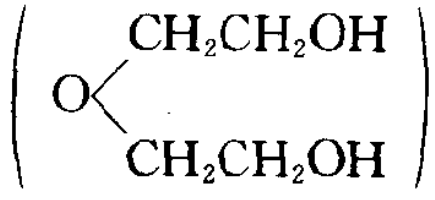
己烷　　戊烷

以上各种反应的速率并不相同，其中以环烷烃脱氢最快，所以重整产物中芳烃含量较多。第五种反应对提高汽油

质量不利，在工业上可以通过控制温度和压强来抑制加氢裂化反应发生。

经过重整后，在产物中还含有少量烯烃。烯烃的存在会使芳烃变色。因此，在重整反应器后面通常设有后加氢反应器。以钼酸钴为催化剂，使烯烃加氢变为饱和烃。

重整产品中含烷烃和芳烃（主要是苯、甲苯、二甲苯），其中芳烃的质量分数为50%左右，所以重整是目前工业上获得芳烃的主要方法。芳烃是重点的战略物资，也是重要的化工原料，为了把烷烃和芳烃分离，工业上常采用二乙二醇醚



来抽提芳烃，因为二乙二醇醚对芳烃有很高的溶解能力，而对烷烃的溶解能力却很小，因此利用二乙二醇醚很容易把烷烃和芳烃分离。由二乙二醇醚抽提的芳烃为混合芳烃，把混合芳烃经过精馏，分别得到苯、甲苯和二甲苯等重要有机化工原料。未被抽提的成分（称抽余油），可作为高辛烷值的汽油。

第九节　煤和煤的综合利用

一、教学目的要求

1. 使学生初步了解煤的组成、煤的干馏原理以及干馏后的产物的主要用途。

2. 使学生了解煤在国民经济中的重要地位以及防止煤污染环境的重要性。

二、教学重点

煤的干馏原理和干馏后产物的用途。

三、教学建议

在学生已经初步了解苯和苯的同系物的基本知识以后，本节教材进一步探讨芳香烃的来源，而煤的干馏产物是芳香烃的重要来源之一。

本节教材包括煤的分类、煤的成分、煤的干馏、炼焦产品及其用途等内容。

初中化学教材在“煤和石油”一节中指出煤是由有机物和无机物所组成的复杂混合物。高中教材先介绍煤的分类，然后说明煤的组成。煤的干馏工业有比较长的历史，目前仍在国民经济中起着重要的作用。煤的干馏后所得到的产物都是工业上不可缺少的原料。教材通过煤的干馏的演示实验阐明煤的干馏原理，并说明工业上炼焦的原理和实验室煤的干馏原理基本相同。教材还列表介绍了煤的干馏后的产物及其用途。最后说明我国煤的储藏量丰富，品种很多，而且质地优良，对学生进行爱国主义教育；并指出在发展煤炭工业的同时要注意保护环境，防止污染。

具体建议如下：

1. 关于煤的分类和成分的教学，可以先介绍煤的分类，并展示各种煤的样品，使学生增加识别煤的知识。然后提出“煤是不是炭？”的问题，转入对煤的成分的教学。通过讨论，要求学生明确：

(1) 木炭、焦炭等是碳的不纯的单质，而煤是有机物和无机物所组成的复杂混合物。

(2) 煤除了主要含碳外还含有少量的硫、磷、氢、氧等元素以及无机矿物质(主要含硅、铝、钙、铁等元素)。

2. 做好煤的干馏的演示实验是本节教学的关键。通过该演示实验，要求学生了解：

(1) 煤的干馏的原理。

(2) 干馏后的主要产品及其主要用途。

(3) 工业炼焦的原理和煤的干馏实验的原理基本相同，由于对产品的要求不同，工业上还可分为高温干馏和低温干馏。

关于煤的综合利用，可把课文中所列炼焦产品及其用途的表事先制成挂图，并向学生作简要说明。

3. 除课堂讲授外，还可利用讲座和板报的形式介绍煤在国民经济中的重要地位以及防止煤污染环境的重要性。

4. 萘的结构和用途只作简单说明，它不是苯的同系物而属于稠环芳烃。指出苯的同系物和稠环芳烃都是芳香烃。

四、实验

可利用图4-11的简易装置来做煤的干馏的演示实验。

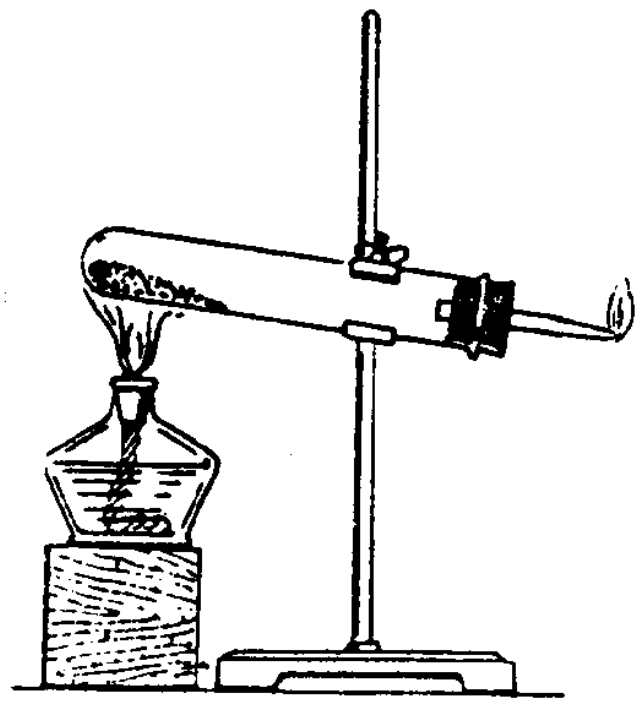


图 4-11　煤的干馏实验装置

在试管内盛有粉碎后

的烟煤粉，加热后在试管口附近有水和煤焦油凝结出来，在导管口可将产生的气体点燃。

五、习题

2.（1）A　　（2）C

六、资料

1. 煤的组成

煤是由植物转变而成。由高等植物变成的煤称为腐植煤，这种煤储量多，用途广。由低等植物变成的煤称为腐泥煤。自然界的各种煤尽管种类不同，但都是由有机物质、无机物质和水分等三部分组成。

（1）碳　是煤中有机质的主要成分。煤的含碳量随变质程度加深而有规律地增加，所以含碳量的多少可以代表煤的变质程度。

（2）氢　也是煤中有机质的主要元素。煤的含氢量是随变质程度加深而减少。

（3）氧　氧在燃烧过程中并不放出热量，含氧多的煤热值较低。煤在变质过程中不断脱出二氧化碳和水，从泥炭到无烟煤，氧含量由30%～40%（质量分数）逐渐降到5%左右。

（4）氮　是组成有机物的次要元素，煤中含氮较少，约1%～3%（质量分数），且变化不大。氮在燃烧时常以游离状态分解出来，炼焦时因高温作用，氮转化为氨和其它含氮化合物。

（5）水分　煤中水分有内在水分和外在水分的区别，内在水分系煤风干后，加热至102～105℃ 时逸出的水分，是依靠吸附力保持在煤粒内部气孔的水分；外在水分系保持在煤粒表面和煤粒之间的水滴，风干时即可除掉。二者之

和即为总水分。

（6）矿物质　煤中的矿物质组分十分复杂，含量变化也很大，主要由铁、铝、钙、镁等以碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐及硫化物等形式存在，矿物质含量和成分和成煤过程有关。煤在燃烧过程中，矿物质发生一系列的变化，燃烧后的残留物叫灰分。一般灰分含量可以反映出矿物质的大致含量，因此有时把矿物质笼统地叫做灰分。对工业用煤来讲，灰分是有害的东西，在炼焦过程中灰分全部转入焦炭，不但降低焦炭强度，也降低焦炭的固定碳含量。灰分高的煤发热量都较低，因此灰分是降低煤质的一个重要指标。

（7）硫　煤中的硫是以有机硫及无机硫的形式存在的。硫是煤中有害的成分，在煤储存过程中，因黄铁矿氧化放热而加速了煤的氧化变质；在炼焦时产生的硫化物气体对设备腐蚀很厉害，残留在焦炭中的硫使焦炭质量变坏。

（8）磷　存在于矿物质中，一般含量很低，最高不超过1%（质量分数），但危害却很大，炼焦时全部转入焦炭，炼铁时又转入生铁使它变脆。

以上组成是按元素分析的结果，但因元素测定手续复杂，在工业上很少应用，目前工业上评定煤的品质，大都采用工业分析来测定煤的发热量、挥发分、固定碳、水分和灰分等项目。

2. 煤的结构

煤的主要组成部分是有机物质，所以煤的分子结构具有有机化合物的特有结构。不同煤种、同种煤不同地区、同一地区不同煤层，它们结构都有很大差别。关于煤分子结构

的认识，至今还有待于完善与发展。但通过各种分析、测定，证明煤的结构的基本单位是以缩合芳环为主体的周围联接有很多烃类的侧链、“—O—”键和各种官能团的高分子。缩合芳环类似石墨结构，碳原子都在一个平面上，形成平面网结构，侧链和“—O—”键又将碳网在空间以不同角度互相联接起来，构成了煤的复杂、不规则的空间结构。缩合芳环主要由 C 构成，O、S、N、H 等元素主要在侧链上。随变质程度加深，煤的基本结构单位——六碳环平面网变大，排列逐步规则化，侧链逐渐减少，变短。煤的一种结构示意图如图4-12所示。

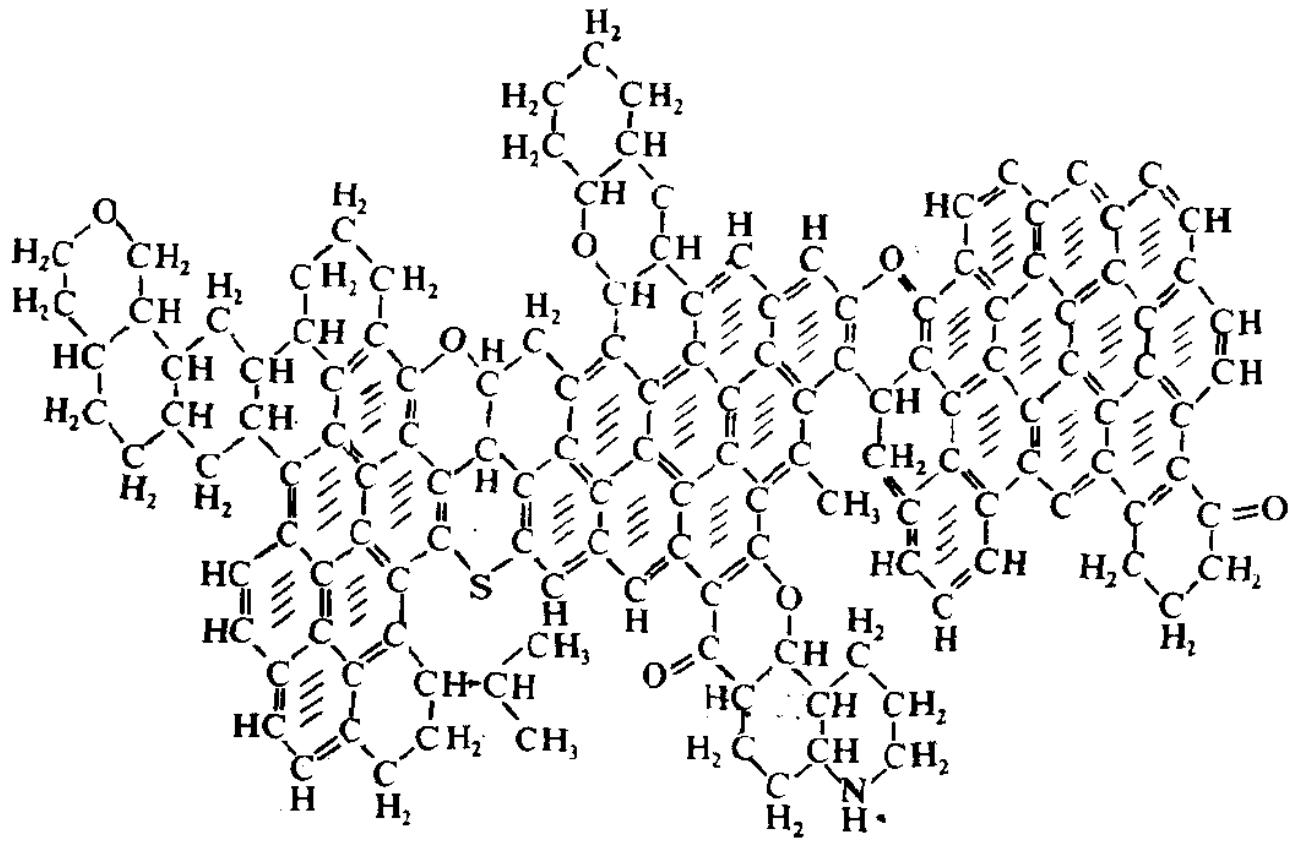


图4-12　煤的结构片断示意图

3. 石油、煤等化石燃料及其炼制品在燃烧过程中对大气的污染

(1) 大气污染物

大气污染物主要有含硫化合物、含氮化合物、碳氢化合物、碳的氧化物、卤素化合物等，其中有些污染物又可以分为一次污染物和二次污染物。直接由污染源排出的物质称为一次污染物。SO_3、H_2SO_4称为二次污染物，因为它们是SO_2、H_2S被氧化而生成的。

大气中气体污染物分类

污染物	一次污染物	二次污染物
含硫化合物	SO_2、H_2S	SO_3、H_2SO_4、MSO_4
碳的氧化物	CO_2、CO	无
含氮化合物	NO、NH_3	NO_2、HNO_3、MNO_3
碳氧化合物	$C_1 \sim C_5$化合物	醛、酮、过氧化乙酰硝酸酯

以上四类污染物主要来自煤、石油等化石燃料及其炼制品的燃烧过程。

(2) 污染物在大气中的化学变化

大气中污染物发生着各种各样的化学反应，其中最常发生的是生成硫酸盐或硝酸盐气溶胶的反应。这是生成光化学烟雾的反应。

① 生成硫酸盐气溶胶的反应

H_2S向SO_2转化。H_2S在大气中能跟O_2或O_3起反应：

$$2H_2S+3O_2=2SO_2+2H_2O$$

$$H_2S+O_3=SO_2+H_2O$$

上述反应在空气中含有的颗粒表面上进行得比较快。

SO_2向SO_3转化。在洁净的空气里SO_2的催化氧化非常

缓慢，但可以发生在有云雾和相对湿度高和有颗粒物质的情况下。据观测，电厂烟气中的 SO_2 的氧化速率比洁净空气中的氧化速率高10～100倍。在含有金属盐（如含有铁盐、镁盐）时，反应可以概括地表示为：

$$2SO_2+2H_2O+O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2H_2SO_4$$

另一种转化是光化学氧化。当 SO_2 受到一定波长的光辐射后，成为激发态。激发态的 SO_2 遇到 O_2，被氧化为 SO_3。当空气中湿度较高或有氮氧化合物存在时，光化学氧化进行得比较快。

SO_3 进一步转化为硫酸盐气溶胶，即 SO_3 转变为 H_2SO_4、$(NH_4)_2SO_4$ 及其水合物，然后成长为胶粒。

② 光化学烟雾

大气中的含氮化合物主要是 NO 和 NH_3，NH_3 主要是天然释放的，在个别地区可以达到较高的浓度。NO 来自高温条件下燃料燃烧的产物。NH_3 和 NO 在空气中可以变为 NH_4^+、NO_2、NO_3^-。

但是形成光化学烟雾的严重污染却是在以汽油作动力燃烧以后。本世纪40年代美国洛杉矶城出现过这种现象。当时出现白雾状物（有时带紫色或黄褐色），大气能见度降低，具有特殊气味，刺激眼睛和喉头粘膜（受害者眼睛流泪、喉头疼痛，呼吸困难，有时呕吐）。烟雾有氧化性，能使橡胶开裂，使植物叶片受害、变黄甚至枯萎。大气污染分析表明，其中氧化剂主要是臭氧。

形成光化学烟雾的反应很复杂，以下是主要的反应。

$$NO_2 \xrightarrow{光能} NO+O$$

$$O+2O_2+N_2 \longrightarrow O_3+2NO$$

$$O_3+NO \longrightarrow NO_2+O_2$$

上述三个反应是含有N_2、NO_2的空气在阳光下的基本化学链反应。如果这时空气中存在着碳氢化合物，那么上述反应里生成的O、O_3和NO都能够跟碳氢化合物反应，从而生成一系列中间的和最终的产物，导致烟雾的生成。特别应指出的是中间产物中有各种自由基生成，包括碳氢化合物的自由基，以促进形成作为烟雾主要成分的醛类和过乙酰基（$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-O-$）硝酸酯。

光化学烟雾对污染环境危害性很大，但这种现象是在一定条件下形成的，不是经常出现的。目前由SO_2和硫酸盐形成的酸雨日趋严重，酸雨的酸度不断增加，范围日益扩大。据欧洲大气化学网近20年的连续观测，欧洲酸度每年增加10%。过去酸雨污染只限于大城市和工业集中地区，近年来，欧洲、北美、南美等地已发展到中小城市甚至农村。酸雨不仅发生在发达国家，而且也扩展到发展中国家。

减小和防止大气污染有许多措施，从改变污染源来说，如减少二氧化硫，要采用低硫的煤、石油、天然气等燃料，以及加工制成低硫或脱硫的燃料；更好的措施是发展新的能源，如太阳能、氢燃料、地热、核能以及用乙醇部分代替汽油等。

4. 煤的气化和液化

课本在煤的综合利用中提出了把煤转化为气体燃料和液体燃料的问题。

因为在许多情况下，不能直接燃烧固态煤，如汽车或拖拉机等；或者虽然能够直接燃烧，但效率很低，如蒸汽机车热利用率只有8%，一般民用煤炉只有20%左右。所以在石油、天然气不足的情况下，不得不考虑把煤加工成为气态的、液态的或固态的高级清洁燃料的问题，以提高煤的热量的利用和减轻环境污染。煤在加工过程中，本身的潜在能量会受到一些损失。但由于加工成的气态或液态燃料的热利用率高，因此在一些情况下，煤经过气化或液化而取得的热效益高于直接燃煤。

现在还有相当大的一部分锅炉直接燃烧煤。对低硫煤可以采用粉煤锅炉，但需加烟道脱硫装置。对高硫煤，要用沸腾床燃烧系统，掺石灰实行炉内脱硫和降低氧化氮的生成。以上方法都是为了减轻污染、保护环境。以下主要介绍煤的气化和液化。

(1) 气化

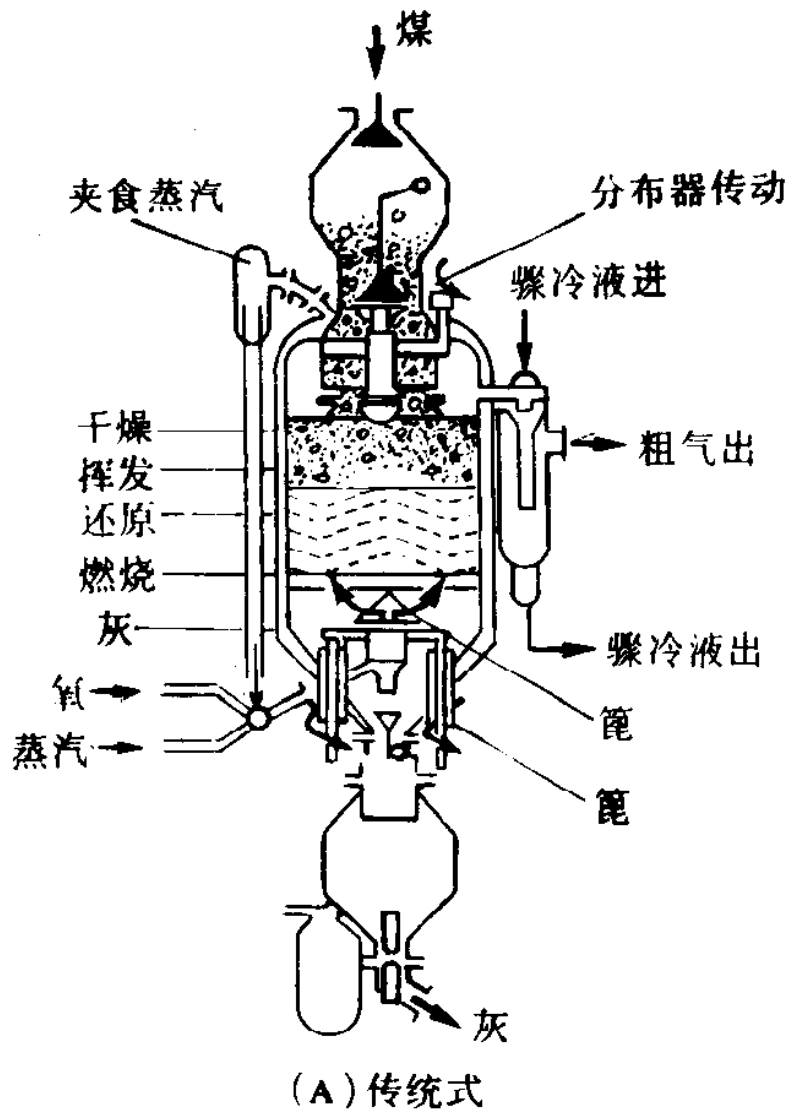
煤的气化主要是指碳和水蒸气的反应。

$$C+H_2O \xlongequal{\text{高温}} CO+H_2-\text{热}$$

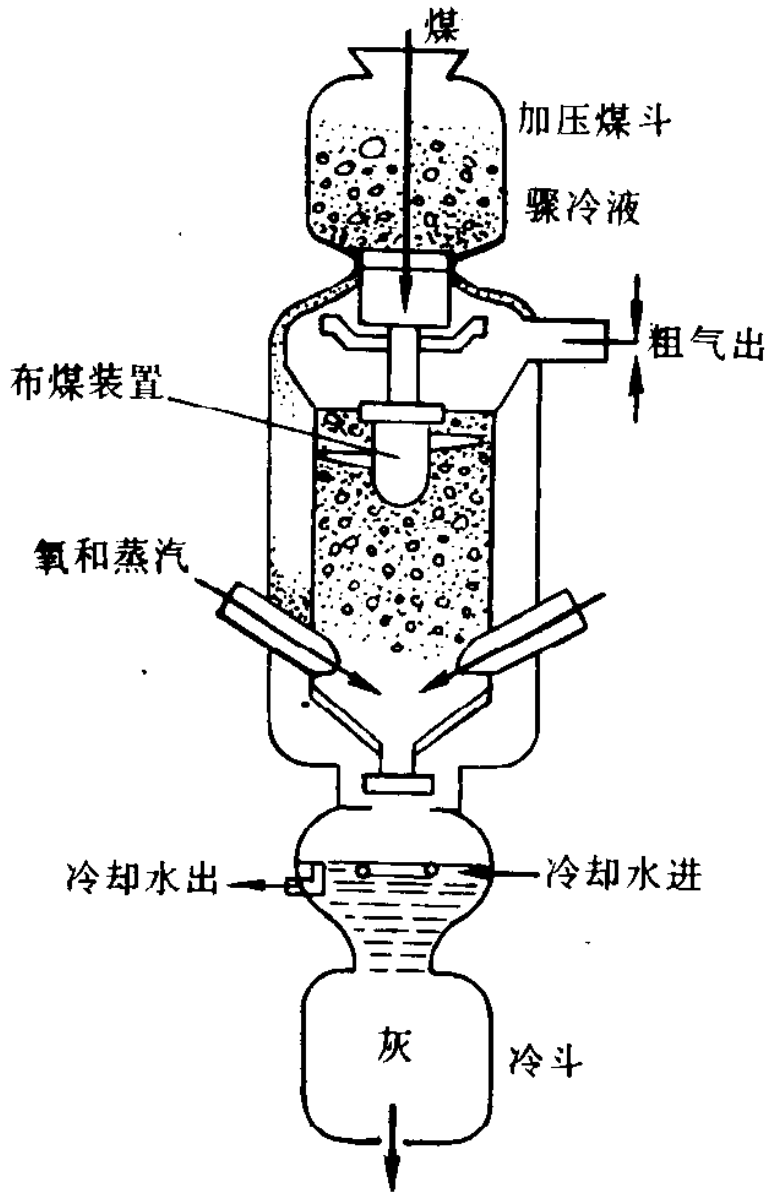
这是一个吸热反应，所需热量一般都由间歇进行的碳的燃烧反应来提供。

$$C+O_2 \xlongequal{\text{点燃}} CO_2+\text{热}$$

上述反应，如果用空气来进行，必然引入许多氮气，使煤气热值降低，成为低热值煤气。如果用氧气，就得到中热



(A)传统式



(B)液态排渣式

图4-13 鲁奇炉生产煤气示意图

值煤气。如果要得到高热值煤气就要把中热值煤气里的CO和H_2用催化剂合成甲烷。

$$CO+3H_2 \xlongequal{\text{催化剂}} CH_4+H_2O+热$$

利用焦炉煤气还是目前最便宜的生产煤气的方法。利用褐煤在鲁奇炉(图4-13)加压气化生产城市煤气(中热值)是较成熟的方法。

(2) 液化

煤的液化有多种方法,课本所提到的煤的低温干馏也是其中的一种,但能得到的液体燃料的量很少。这里所说的煤的液化是把煤转化、主要得到液体燃料的方法。煤的液化是否能得到发展,决定于石油是否能满足不断增长的需要、煤跟石油的比价以及煤的液化技术的成熟程度。从世界范围来看,由于石油价格的增长,液化技术的日臻成熟,煤液化工业的再度兴起是可能的。对我国来说,目前汽油和煤的比价比国外更有利于发展以合成高级汽油为主要目的的煤的液化。在有煤地区发展煤的液化还是可以探索的。

煤的液化可以分为直接和间接两个途径。两者的目的、产物目前是不相同的。现在新发展的液化技术跟40年代德国所用的方法有了很大改进。直接液化大致有氢化法和溶剂精制法。

① 氢化法　把煤粉和煤液化过程中产生的油跟氢气混合,在高温下经催化剂催化,进行加氢解聚反应,同时脱去硫、氮、氧等原子,生成固-液混合物的油、液化的煤以及含有未液化的煤和炭等固态物质。经过分离可以得到油,成

为低氢、低硫的重质液体燃料。

② 溶剂精炼法　粉煤首先跟油和液化过程中产生的油混合，在中压和中温条件下，一部分煤被溶解。然后通入氢气，增高温度和压强，发生进一步的溶解。原来的溶剂可以循环使用。以上两种方法的产品的主要目的是解决代替石油渣油的锅炉燃料问题。

③ 间接液化的气化-液化法　首先把煤气化为 H_2、CO 和 CH_4。用催化剂把气态物质转变为液态。

$$nCO+2nH_2\longrightarrow(CH_2)_n+nH_2O$$

$$2nCO+nH_2\longrightarrow(CH_2)_n+nCO_2$$

上述这些煤的液化方法，有的过去使用过，但是存在着技术上、经济上的问题。由于能源问题日益受到重视，世界上许多国家都在研究这个能源中的新技术，并且已有一定的发展。以下举出几个例子，对煤的液化技术的发展可见一斑。

最近，美、联邦德国、日三国正式签订协议合建一个日处理6000吨煤的溶剂精炼煤（称 SRC—Ⅱ方法）的液化示范工厂。用这个方法，2～3t 煤可以产1t 汽油（视煤种而异），说明这项技术已发展到一定的成熟程度。

1980年，南非 SASOL 间接液化工厂建成投产，每年用原料煤12×10^6t，年产1.5×10^6t 汽油，副产0.1×10^6t 焦油、0.18×10^6t 乙烯和一定量的城市煤气。

最近，美国某公司发表了用分子筛作催化剂把甲醇转化为汽油的专利。这种催化剂能够有效地控制产物的分子大小的形状，因此产品中75%直接可以用作高级汽油。

煤的液化是研究能源技术的重要方面，我国能源政策以煤炭为主，所以对煤的液化和气化是极为重要的。

5. 我国煤产量的增长

建国以来，我国煤产量迅速增加，从1949年的年产量0.32×10^8t 到1994年的年产量12.1×10^8t（原煤包括无烟煤、褐煤、烟煤，不包括石煤），增长了30多倍。

实验二　乙烯、乙炔的制取和性质

实验说明

1. 乙烯的制取和性质

（1）这个实验装置很简单，注意试管的倾斜度要适当，一般为45°。

（2）在配制酒精和硫酸的混合液时，应注意操作的顺序。应该把硫酸加入乙醇中，并且要边加边摇，以免浓硫酸稀释放出的热使乙醇沸腾后冲出。

加入碎瓷片（或沸石）的作用是为了防止液体暴沸，从而使沸腾保持平稳。当液体加热到沸点时，碎瓷片（或沸石）能产生细小的气泡，成为沸腾中心。

反应物液体的量不应超过试管体积的1/3。

（3）溴水取2～3mL。

（4）酸性高锰酸钾溶液取2～3mL。

（5）在点燃乙烯气体之前，转动橡皮塞，使导管口向上。如不好转动，可先移去酒精灯，待转动好橡皮塞后再继续加热。待有气体产生时，要先验纯，再点燃。

2. 乙炔的制取和性质

(1) 课本中大试管可改用带支管的试管。另外，还可用图4-14的简易装置。此装置简单，使用也方便，可随意使反应进行或停止。但要找到众多的合适的废试管可能不大容易。

如条件许可，也可用图4-15的装置。



图 4-14

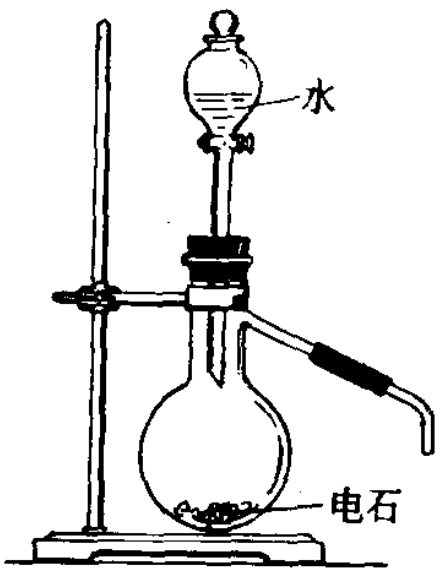


图 4-15

(2) 点燃乙炔前只需把尖嘴导管口擦干，并使尖嘴导管口向上即可。

乙炔分子中含碳量比乙烯高，燃烧时火焰应更明亮，但在空气中燃烧时，如果供氧不足时，燃烧不完全会产生炭黑，从而形成大量黑烟。黑烟的多少与导管口出气量的多少有关，导管口越大，出气量越多，氧气相对地供应越不足，黑烟也就越多。这与液化石油气的燃烧现象一样，液化石油气充分燃烧时，火焰为淡蓝色，供氧不足时就是红火苗，这时候锅底很容易被熏黑，这说明液化石油气没有充分燃烧。这时，如果我们把阀门开小一点或调节一下送空气的小齿轮，

就可以使情况好转。原因就是要使液化石油气的出气量与氧气的供气量相适应。

(3) 碳化钙是易吸潮的危险品，应该密封并存放在阴凉干燥的地方。吸潮后，碳化钙就会变成氢氧化钙粉末，这时就不能使用了。

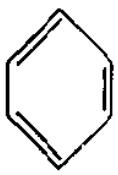
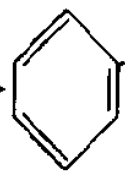
复习题参考答案

2. (1) A、C　　(2) D　　(3) B、D　　(4) C

(5) B　　(6) C、B　　(7) B　　(8) A、B、D

3.

(1) $HC{\equiv}CH + 2Br_2 \longrightarrow \underset{\displaystyle Br\ \ Br}{HC{-}CH}$

(2)  $+HO{-}NO_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{浓 } H_2SO_4}$  $+ H_2O$

(3) $CH_3{-}CH_2{-}OH \xrightarrow[170°C]{\text{浓 } H_2SO_4} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$

(4) $CH_4 + 4Cl_2 \xrightarrow{\text{光}} CCl_4 + 4HCl$

4. C_4H_8。

5. 9.875×10^3L。

6. 提示：可以从它们燃烧时火焰的颜色及是否冒黑烟来区别。

7. 提示：可以根据它们是否同高锰酸钾溶液反应来区别。

第五章　烃的衍生物

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生掌握常见的烃的衍生物、它们的官能团的结构和特性，以及它们的代表性物质的重要性质、制法和用途，并了解醇、醛、酸、酯之间的相互衍变关系。

2. 使学生了解有机物分子的结构和性质之间的关系，同类衍生物的性质的相似和差异，不同类衍生物之间的衍变和联系，对学生进行辩证唯物主义观点的教育。

3. 使学生初步掌握一些重要的有机化学反应；学会制备、鉴别和分离一些重要的烃的衍生物的实验技能；了解根据性质和反应推断结构，又根据结构来设计制取的科学方法。

4. 使学生了解烃的衍生物在材料、能源、工农业生产、日常生活等方面的应用。

二、教材分析

烃和烃的衍生物是有机化学的两个重要组成部分。实

际上，糖、蛋白质和部分有机合成高分子化合物也属于烃的衍生物的范围。因此，绝大多数的有机化合物属于烃的衍生物。

烃分子里的氢原子被其它原子或原子团所取代，就能生成一系列烃的衍生物。可以把烃看作是有机物中的“基础物质”，而烃的衍生物是它们的衍变产物。因而上一章“烃”的知识是学习本章的基础。例如，有机物中的碳碳键、烃分子的链状结构和环状结构、同系物和同分异构体、烃的命名、取代、加成、聚合等有机反应等等，这些知识对学习本章都是非常重要的。

很多国家中学化学课本在介绍烃的衍生物时常采用下列两种系统：(1)按照实际应用来讲：例如，食物和营养、衣料和染料、健康和药物等；(2)按照官能团来讲：例如，醇、醛、羧酸等。高中化学课本采用了官能团的系统。按照这种系统，既可以更好地反映结构和性质的关系，又可以阐述各类衍生物之间的相互联系。

在各类衍生物中以含氧衍生物为重点，简单介绍含卤素和含氮的衍生物。这并不是因为后者在理论上或实际应用中不重要，而是受课时数限制，只能重点介绍这些衍生物。由于同样的原因，在含氧衍生物中，只着重介绍了醇(包括另一种含羟基的衍生物酚)、醛、羧酸、酯。

本章在介绍每一类衍生物时，先选择典型的、应用较广的化合物，进行较详细的讲解。例如，醛类重点介绍乙醛，羧酸重点介绍乙酸等(甲醛和甲酸的官能团与氢原子联结而不与烷基联结，性质不典型)。然后介绍它们的同系物的结

构和通性。最后再略述同系物中一两种有广泛应用的物质，如讲完醛类略讲甲醛，讲完羧酸略讲脂肪酸等。这样的安排是符合“由特殊到一般，由一般到特殊”的认识过程的。

本章在介绍每一种代表性物质时，一般先讲分子结构，然后联系结构讲性质，再根据性质讲用途和工业制法。这样使学生明确物质的性质决定于物质的结构，物质的用途和制法决定于物质的性质。这个基本观点对于学习化学是非常重要的。

本章重点：醇、酚、醛、羧酸等各类物质的结构、性质、用途以及各类衍生物的相互转化。

本章难点：各类烃的衍生物的结构特点以及对性质的影响。

三、教法建议

1. 注意联系学生已学过的烃章的基础知识

我们知道，烃是烃的衍生物的母体。学习好“烃”章就为学习“烃的衍生物”章打好基础。讲述各类衍生物时要注意复习和联系“烃”章的有关知识，例如，有机物的特点，碳碳单键、双键和叁键，碳链和碳环，烃基，同系物，同分异构体，烃的命名，取代和加成反应等等。

2. 引导学生注意有机物结构和性质的关系

首先，要使学生认识不同的官能团对有机物的性质有重要影响。随着学生学习衍生物的种类增多，他们对官能团的作用的认识将逐步深入。

其次，要使学生了解烃基对有机物的性质也有影响。例如，羧酸的烃基的碳原子数愈多，沸点愈高，水溶性愈小。这

反映了分子中烃基对羧基官能团的影响。又如醇和酚都有羟基官能团，但是二者的性质很不相同，这是因为醇中的羟基是跟链烃基结合，而酚中的羟基是跟苯环（芳香烃基）相连接的。

通过典型的衍生物的性质介绍，学生逐步了解了物质的性质决定于物质的结构这一原则，而在这一原则的指导下，学生可以更好地学习烃的衍生物的知识。

3. 引导学生注意有机反应的特点

在“烃”章教材中已指出有机反应的一些特点，例如速率比较慢，常伴有副反应等。在本章学习中，学生可以进一步认识这些特点。例如，乙酸跟乙醇反应能生成乙酸乙酯，但速率很慢，必须在加热并有催化剂硫酸存在的条件下才能进行。又如，乙醇在浓硫酸存在下可起脱水反应生成乙醚和乙烯。在较低温度下，主要产物是乙醚，副产物是乙烯；在较高温度下，主要产物是乙烯，副产物是乙醚。

认识有机反应的特点有利于学习有机化合物的性质，并掌握有机化学实验的技能。

4. 引导学生从代表性物质的结构、性质归纳为一类衍生物的通式、通性，再根据一类衍生物的结构和性质的知识来指导该类个别衍生物的学习。

还要引导学生注意各类衍生物之间的相互联系或衍生关系。例如，醇——→醛——→羧酸——→酯等。

烃的衍生物种类繁多，关于它们的结构、性质、制法的知识头绪纷繁，难于记忆。如果引导学生掌握类的通性和个别衍生物的特性的关系，以及各类衍生物之间的相互联系，

就可以提纲挈领、以简驭繁，有利于理解和记忆衍生物的知识。

5. 重视实验

学生在生活中接触到纯净的烃的衍生物较少，例如，学生见到的饮料酒、食醋等都不是纯净物质。应通过演示和学生实验，使学生可以对有机物的性质和反应获得感性认识。

6. 注意理论联系实际

本章有许多联系实际的内容，如材料（聚氯乙烯、酚醛树脂）、能源（乙醇、甲醇）、饮食（乙醇、乙酸、乙酸乙酯、油脂）、医药（乙醇、乙醚、苯酚）、洗涤剂等。教材联系实际，避免空洞、抽象地说教，有利于培养学生的兴趣；联系实际，解决问题，也有利于培养学生的能力。

四、课时分配建议

第一节　乙　醇	2
第二节　苯　酚	2
第三节　醛	2
第四节　乙　酸	2
第五节　酯	1
第六节　油脂	1
实验四　乙醇和苯酚的性质	1
实验五　乙醛的性质	1
实验六　酚醛树脂的制取	1
单元复习及有机化合物知识复习	5

第一节　乙　　醇

一、教学目的要求

1. 使学生掌握乙醇的结构式、性质和用途。

2. 使学生了解羟基的特性和醇的同系物。了解乙二醇和丙三醇的用途。

二、教学重点

乙醇的性质和用途。

三、教学建议

乙醇俗称酒精，是人类最早能制备的有机物之一，也是学生在生活中较熟悉的一种醇。在初中化学教材中有过初步介绍。

1. 讲课开始，教师可写出乙醇的分子式，根据分子式写出它的结构式和结构简式。如有模型可同时演示乙醇分子的比例模型或球棍模型，让学生观察乙醇分子的空间构型。教师指出乙醇结构式中的—OH 叫做羟基，羟基是乙醇的官能团。乙醇分子可以看成是乙烷分子里1个氢原子被羟基取代的产物，也可以看成是水分子中1个氢原子被乙基取代后的产物。

2. 在讲乙醇的化学性质时，要抓住官能团羟基的特性，也要注意乙基对羟基的影响。在 C—O—H 结构中，由于氧原子吸引电子的能力大于碳原子和氢原子，O—H 键和 C—O 键的电子云都向氧原子偏移。因此，在化学反应中，

O—H 键和 C—O 键都有断裂的可能。例如，钠跟乙醇起反应时，O—H 键断裂；溴化氢跟乙醇起反应时，C—O 键断裂；乙醇分子间脱水生成乙醚时，既有 C—O 键的断裂，又有 O—H 键的断裂。

不仅羟基这个活泼的官能团能够决定乙醇的一些化学性质，乙基对乙醇的化学性质也有影响。例如，钠跟水反应比钠跟乙醇反应更剧烈，这是由于氢原子和乙基对羟基有不同的影响，水分子中的氢原子更容易电离的缘故。

3. 在讲乙醇的氧化反应和消去反应时，要着重说明不同的反应条件生成不同的产物。

乙醇的氧化反应有两种情况：一种是燃烧，一种是催化氧化。学生在实验室中经常使用酒精灯，对乙醇的燃烧现象是比较熟悉的。学生对乙醇的催化氧化没有学习过。建议演示乙醇在铜的催化作用下的氧化反应。学生由铜丝颜色的变化和酒精气味的改变，可以形象地感知反应的发生。通过学习乙醇的氧化反应，学生可以认识到在不同的反应条件（点燃和有催化剂存在）下，乙醇的氧化可以得到截然不同的产物。

乙醇的脱水反应也有两种情况：在较高温度（170℃）下的分子内脱水和在较低温度（140℃）下的分子间脱水。通过这两个反应，学生进一步认识到，乙醇能脱水是由于乙醇分子里含有羟基（内因），但因温度（外因）不同，乙醇脱水方式也不同，以致生成物也不同。因此，如果人们掌握了物质的化学性质，就可以按照实际需要，控制反应条件，使化学反应朝着人们需要的方向进行。

4. 乙醇(包括甲醇)作为内燃机的燃料可能是一个很有发展前途的用途。现在巴西、阿根廷、印度等国采取易生长的“燃料作物”,发酵生产乙醇,将10%～15%(体积分数)乙醇掺在汽油中,用作内燃机的燃料。这样做,机器不用改装,乙醇燃烧也不造成污染。特别是考虑到石油是不可再生的能源,石油资源是有限的,用乙醇或甲醇(由 CO 和 H_2合成)作为汽油或柴油的部分代用品就是很有意义的措施了。我国最近已研制成功一种节约能源和有利改善环境的新型汽车用燃料——甲醇汽油(M15),并研究成功柴油机掺烧甲醇的技术。

课本中介绍了“发酵法”和“乙烯水化法”两种乙醇的工业制法。发酵法是利用农林产品为原料的传统方法,乙烯水化法是利用石油化工产品为原料的新方法。后者由于成本低、产量大,能节省粮食,随着石油化工的发展,近年来发展很快。但是,由于石油资源有限,而世界上石油用量增加很快,很多科技界人士又重新注意到发酵法,把它作为一种生物能的应用。因此,讲课时不要过分强调一种方法。

5. 通过学习甲醇、乙醇、丙醇的结构简式,得出醇的定义,并导出一元醇的通式 R—OH,指出 R 是链烃的烃基。一元醇的烃基如是烷基,通式可写成 $C_nH_{2n+1}OH$。

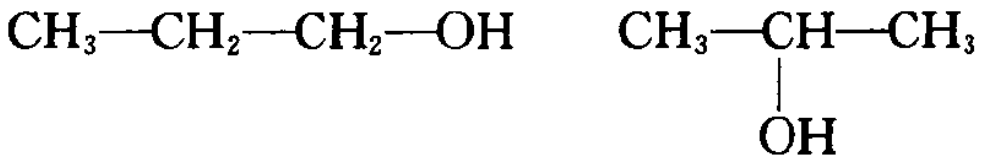
乙二醇和丙三醇是两种有广泛应用的多元醇。简单介绍这两种化合物可以有助于学生建立多元醇的概念,也为以后学习糖类打下基础。

四、习题

2. (1) A　　(2) D

4. 需要空气160L，生成1mol 二氧化碳，生成1.5mol 水。

5. 分子量为60，是丙醇(C_3H_7OH)。结构简式为：



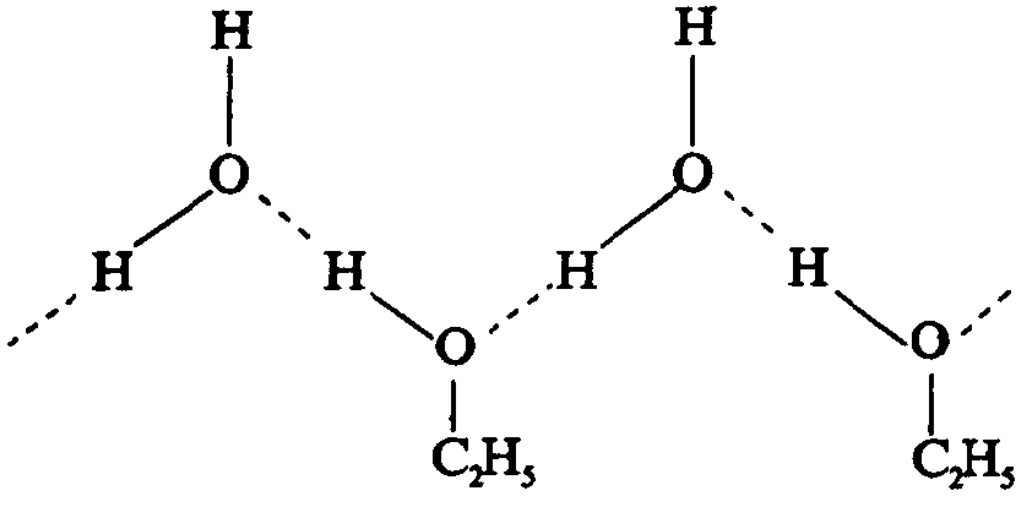
1-丙醇　　2-丙醇

五、资料

1. 乙醇和水能以任意比率混溶

一种溶质在某溶剂中的溶解度，一般说来，跟以下因素有关：(1)溶质分子彼此间分离和溶剂分子彼此间分离所需的能量；(2)溶质分子和溶剂分子彼此结合(溶剂化)所放出的能量。例如，烷烃不溶于水是因为烷烃分子间的作用力虽不强，但水分子间有较强偶极-偶极力，又存在氢键，使水分子彼此分离需较大能量，而烷烃分子跟水分子不易结合，水合的能量很小，不足以补偿烷烃分子间和水分子间分离时所需的能量。因此，烷烃难溶于水。

乙醇能溶于水是由于乙醇分子中有羟基，乙醇和水分子间能形成氢键。



乙醇和水的分子间形成氢键，放出能量，同时这两种分子互相混合，混乱度增大，熵值增高，二者都能使自由能降低，使溶解过程自发进行。所以，乙醇跟水能无限混溶。醇分子中的烃基的碳原子数增多时，阻碍水分子跟它接近形成氢键，醇在水中的溶解度也随着降低。例如，甲、乙、丙醇可以跟水无限混溶，在100g 水中可溶解8g 正丁醇，2.2g 正戊醇，0.7g 正己醇。相反，随着烃基的增大，烃基在整个分子里所占比率增大，醇的分子结构越来越类似烃分子结构。所以，高级醇不溶于水而溶于烃类溶剂中。

2. 无水酒精的制取

普通酒精含乙醇95.57%(质量分数)和水4.43%，这是恒沸点混合物，它的沸点是78.15℃，比纯乙醇的沸点(78.5℃)低。把这种混合物蒸馏时，气相和液相的组成是相同的，即乙醇和水始终以这个混合比率蒸出，不能用蒸馏法制得无水酒精。

在实验室中制备无水酒精时，是在95.57%酒精中加入生石灰(CaO)加热回流，使酒精中的水跟氧化钙反应，生成不挥发的氢氧化钙来除去水分，然后再蒸馏，这样可得99.5%(质量分数)的无水酒精。如果还要去掉这残留的少量的水，可以加入金属镁来处理，可得100%乙醇，叫做绝对酒精。

工业上制备无水酒精的方法是在普通酒精中加入一定量的苯，再进行蒸馏。于64.9℃ 沸腾，蒸出苯、乙醇和水的三元恒沸混合物(比率为74:18.5:7.5)，这样可将水全部蒸出。继续升高温度，于68.3℃ 蒸出苯和乙醇的二元混合物(比率为67.6:32.4)，可将苯全部蒸出。最后升高温度到

78.5℃，蒸出的是无水乙醇。

近年来，工业上也使用强酸性阳离子交换树脂（具有极性基团，能强烈吸水）来制取无水酒精。

3. 醇跟氢卤酸的反应

醇跟氢卤酸反应生成卤代烃和水，是制备卤代烃的重要方法。

$$R\text{-}OH + H\text{-}X \rightleftharpoons R\text{—}X + H_2O$$

醇跟氢卤酸的反应速率跟醇的分子结构和氢卤酸的类型有关。

醇的活动性大小的顺序是：叔醇＞仲醇＞伯醇。

醇跟氢卤酸反应时，发生 C—O 键断裂。在叔醇中，跟羟基相连的碳原子连有3个烷基，由于烷基有斥电子性，使 C—O 的电子云更加偏向氧原子一边，C—O 键极性增大，容易断裂，所以，叔醇容易跟氢卤酸发生反应。在仲醇和伯醇中，跟羟基相连的碳原子分别连有2个或1个烷基，C—O 键之间的电子云偏向于氧原子一边的程度相应要小一些，所以，活动性相应降低。

在这个反应中，氢卤酸的活动性顺序是：HI＞HBr＞HCl。当伯醇跟浓氢碘酸一起加热就可以生成碘代烃；跟浓氢溴酸必须在浓硫酸存在下加热才能生成溴代烃；跟浓盐酸必须有无水氯化锌存在并加热才能生成氯代烃。

氯化锌的浓盐酸溶液称为卢卡氏（Lucas）试剂，可用来区别三种类型的醇。卢卡氏试剂跟叔醇很快起反应，立即生成卤代烷而使溶液变浑浊（低级一元醇能溶于卢卡氏试剂，

而相应的氯代烃则不溶)；仲醇较慢，放置片刻才变浑浊，分成两层；伯醇在常温下不发生反应。

4. 醇的消去反应

醇的消去(即脱水反应)有以下两种方式：

分子内脱水 $R-\underset{H}{\overset{H}{C}}-\underset{OH}{\overset{H}{C}}H \longrightarrow RCH=CH_2 + H_2O$

分子间脱水 $R-\boxed{OH+H}-O-R \longrightarrow R-O-R+H_2O$

脱水反应的催化剂通常用硫酸、磷酸、氧化铝等。按哪一种方式脱水主要决定于醇的结构和反应的条件。例如乙醇的脱水：

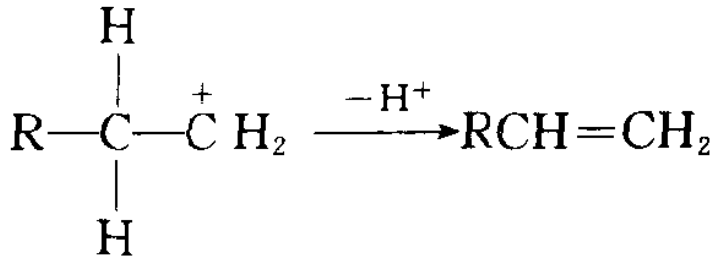
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[\text{或 } Al_2O_3,360^\circ C]{\text{浓 } H_2SO_4,170^\circ C} H_2C=CH_2+H_2O$$

$$C_2H_5OH+HOC_2H_5 \xrightarrow[\text{或 } Al_2O_3,240^\circ C]{\text{浓 } H_2SO_4,140^\circ C} C_2H_5OC_2H_5+H_2O$$

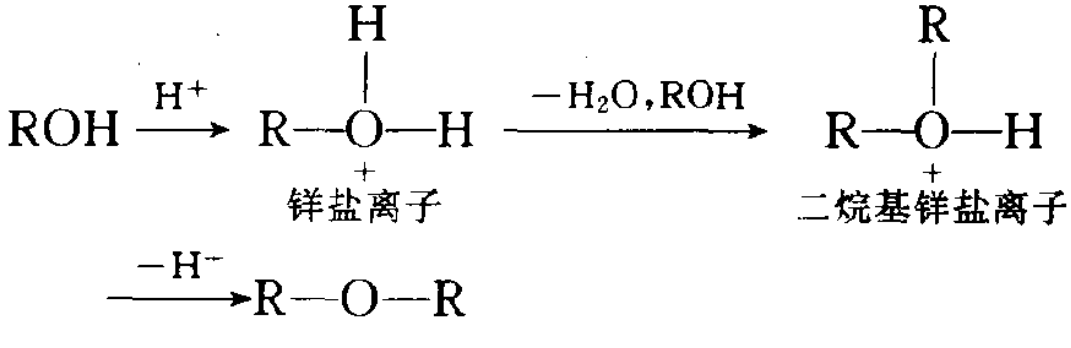
从上列反应可以看出，在较高温度条件下，有利于分子内脱水而生成烯烃；在较低温度条件下，有利于分子间脱水而生成醚。

醇脱水生成烯烃的反应是一个酸催化反应，氢离子跟醇作用生成鲜盐，它失水后形成正碳离子，与带有正电荷的碳原子相邻的碳原子上失去1个氢离子，1对电子转移过来，形成双键，就得到烯烃。

$$RCH_2CH_2OH \xrightarrow{H^+} \underset{\text{鲜盐离子}}{RCH_2CH_2-\overset{+}{O}H_2} \xrightarrow{H_2O}$$



醇脱水生成醚的反应也是一个酸催化反应，氢离子跟醇先生成鎓盐离子，它失水后，烷基中的碳原子带有部分正电荷，与另一醇分子中的氧结合，生成二烷基鎓盐离子，然后失去氢离子得到醚。



在三种类型的醇中，叔醇最易脱水，仲醇次之，伯醇最难。叔醇脱水时，易发生分子内脱水生成烯烃，不易得到醚，所以，一般不用叔醇来制备醚。

5. 乙醇用作内燃机的燃料

乙醇可以用作内燃机的燃料，它有以下几个优点：

（1）化石燃料（煤、石油、天然气）的资源有限，而且消耗后不能再生。制乙醇时，可利用光合作用生产含糖作物，再经发酵而生成乙醇，乙醇是可以再生的一种生物能源。

（2）乙醇燃烧产物是二氧化碳和水，不会污染环境。

（3）如用乙醇掺入汽油（乙醇的体积分数为10%～15%），可不用改装内燃机。

（4）乙醇的辛烷值高。

乙醇作为内燃机燃料也存在以下问题：

(1) 跟烃比较，醇已处于部分氧化状态，所以，乙醇燃烧所放出的热量约相当于同质量的汽油的70%。

(2) 种植燃料作物将跟粮、油、棉等作物争地。

(3) 在燃料作物的种植、施肥、收获、运输方面都需消耗能量，尤其是把作物转化为适用的内燃机燃料需要能量。例如，糖类发酵生成乙醇(稀溶液)，分离乙醇和水(如采用分馏)，要消耗乙醇燃烧放出能量的70%左右。

为了解决上述问题，有些学者认为今后应该研究：

(1) 提高光合作用的途径，寻求适合发酵制酒精的高产作物；

(2) 研制有效地分离水和乙醇的膜，不用分馏法来制取无水酒精。

6. 发酵法制乙醇

我国几千年前，劳动人民就采用发酵法酿酒，至今发酵法仍在应用。发酵法的原料主要是甘薯、马铃薯、谷物以及其它含淀粉的物质。发酵法的基本过程是糖化和发酵。糖化是把含淀粉的原料在曲霉分泌的淀粉酶和麦芽糖酶的作用下，逐步水解，最后生成葡萄糖。

$$2(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[55\sim60^\circ C]{\text{淀粉酶}} nC_{12}H_{22}O_{11}$$

麦芽糖

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow[55\sim60^\circ C]{\text{麦芽糖酶}} 2C_6H_{12}O_6$$

麦芽糖　　葡萄糖

发酵是由葡萄糖经酵母菌中所分泌的酒化酶的作用下变成乙醇。

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[28\sim30℃]{酒化酶} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

葡萄糖　　乙醇

二氧化碳是副产品，可把它降温、压缩制成干冰。在发酵制酒过程中，还产生少量丁醇、戊醇等。

7. 乙烯水化法制乙醇

乙烯水化法包括间接水化法和直接水化法，分别简介如下：

（1）间接水化法　把乙烯在$1.7\times10^6\sim3.5\times10^6$Pa、55～58℃下用浓硫酸吸收，生成硫酸氢乙酯和硫酸二乙酯，然后进行水解，得到乙醇和稀硫酸（质量分数为50%～60%）。

$$CH_2=CH_2+H_2SO_4 \longrightarrow CH_3CH_2OSO_2OH$$

$$2CH_2=CH_2+H_2SO_4 \longrightarrow (CH_3CH_2O)_2SO_2$$

$$CH_3CH_2OSO_2OH+H_2O \longrightarrow CH_3CH_2OH+H_2SO_4$$

$$(CH_3CH_2O)_2SO_2+2H_2O \longrightarrow 2CH_3CH_2OH+H_2SO_4$$

（2）直接水化法　在加热、加压、磷酸-硅藻土或氧化钨-氧化钛催化剂作用下，乙烯跟水加成得到乙醇。

$$CH_2=CH_2+HOH \xrightarrow[300℃、6\times10^6Pa]{磷酸-硅藻土} CH_3CH_2OH$$

直接法跟间接法相比较，间接法对乙烯纯度要求不高，35%～95%（体积分数）的乙烯都可以用作原料。缺点是浓硫酸的消耗量大，而且存在稀硫酸的回收和处理问题，设备腐蚀也严重。直接法突出的优点是不使用硫酸，缺点是对乙烯的纯度要求高，需要97%（体积分数）以上的乙烯作原料，乙烯的单程转化率低，大量乙烯气体需要在系统中反复循环，因此动力消耗大。虽然存在这些缺点，直接水化法在技

术上仍然是先进的，近年来它已逐渐取代间接水化法。

8. 甲醇

甲醇是无色可燃的液体，有类似酒精的气味，沸点65℃，跟水能以任意比率混溶。从甲醇水溶液中分馏甲醇，纯度可达99%（质量分数），如要除去残余的水，可再加入适量的镁，镁跟甲醇反应，生成甲醇镁〔$(CH_3O)_2Mg$〕，它跟水反应生成氢氧化镁和甲醇，经蒸馏得绝对甲醇。

甲醇有毒，饮用10 mL，就能使眼睛失明，再多可使人中毒致死。在酒精中加入甲醇叫做变性酒精，饮用这种酒精，有致盲的危险。

最早是用木材干馏法生产甲醇，所以甲醇也叫木精，1920年以后逐渐停止使用这种方法。近代主要用一氧化碳和氢气（俗称合成气）来制造甲醇。

$$CO+2H_2 \xrightarrow[300\sim400℃]{ZnO\text{-}Cr_2O_3} CH_3OH$$

$2\times10^7\sim3\times10^7Pa$

甲醇是优良的有机溶剂，还是制造甲醛等的原料。甲醇可以掺入汽油或柴油中作为内燃机燃料。由于合成气用焦炭（煤干馏的产品）制备，用甲醇作燃料可以节省石油资源，而且甲醇燃烧产物不污染环境。

9. 甘油的用途

甘油的重要用途是制取三硝酸甘油酯（硝化甘油）。

$$\begin{array}{l}CH_2\text{—}OH\\ |\\ CH\text{—}OH\\ |\\ CH_2\text{—}OH\end{array} + 3HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} \begin{array}{l}CH_2\text{—}ONO_2\\ |\\ CH\text{—}ONO_2\\ |\\ CH_2\text{—}ONO_2\end{array} + 3H_2O$$

甘油　　三硝酸甘油酯

三硝酸甘油酯是无色或淡黄色的油状物，微溶于水，溶于丙酮、醚等有机溶剂中。它是非常容易爆炸的物质，稍受震动就能引起猛烈爆炸，爆炸时分解成氮气、二氧化碳、水蒸气和氧气，并放出大量的热。

$$4C_3H_5(ONO_2)_3 \longrightarrow 6N_2 + 12CO_2 + 10H_2O + O_2$$

因此，它的生产、运输、贮存和使用是很不安全的。1866年瑞典化学家诺贝尔(Nobel)发现用硅藻土吸收三硝酸甘油酯后可以大大降低它的爆炸敏感性，这样就使三硝酸甘油酯走上实用炸药的道路。现在一般是把三硝酸甘油酯吸收在木屑、硅藻土等多孔性物质里，以及跟一定量的硝化棉、硝酸铵等物质混合，制成甘油炸药，它对震动相当稳定，在起爆剂引发下爆炸。甘油炸药应用于爆破工程和国防上。

硝酸甘油酯在生理上有扩张血管的作用，用作心脏病急救药。

甘油的另一重要用途是制备醇酸树脂，而醇酸树脂是醇酸瓷漆的原料。

甘油有甜味、无毒，在食品工业上可作为甜味添加剂。甘油具有很强的吸水性，烟草、皮革用甘油处理后可以防霉、不变硬、使皮革柔软。它对皮肤无刺激作用，涂在皮肤上可以滋润皮肤。因为它的吸水性，在许多软膏制品(如牙膏、香脂、医用软膏等)中加入一定量的甘油后可以防止干结。甘油的水溶液的冰点很低，例如66.7%(质量分数)的甘油溶液的冰点为－46.5℃，所以，甘油水溶液可以作防冻剂和致冷剂。此外，甘油还作为润湿剂、润滑剂应用于印刷、纺织、机械加工等方面。

第二节　苯　　酚

一、教学目的要求

1. 使学生掌握苯酚的结构式、性质和用途。

2. 通过乙醇跟苯酚性质的对比，使学生初步了解不同的烃基对同一官能团有不同的影响。

二、教学重点

苯酚的化学性质。

三、教学建议

苯酚是芳香烃的重要羟基衍生物，本节教材安排在乙醇和醇类之后，便于对比乙醇和苯酚的性质，了解衍生物的性质不仅决定于官能团，而且受烃基的影响。

本节一开始就阐述酚的定义，可以对比乙醇、苯酚、苯甲醇的分子结构，最好能同时演示这三种物质的分子模型，使学生能清楚地认识酚是羟基跟芳环直接相连的化合物。

在讲苯酚的物理性质时也可跟乙醇作对比。

	熔点	沸点	溶解度(在水中)
乙醇	−117.3℃	78.5℃	无限混溶
苯酚	43℃	181.8℃	8.2g(15℃)

在讲苯酚的化学性质时，可以从两个方面考虑：

1. 酚羟基的性质　羟基是酚的官能团，也是醇的官能团，但两者的性质是不相同的。例如，在起反应时，乙醇分子中 C—O—H 可以从 C—O 键断裂，也可从 O—H 键断裂。

而苯酚分子中 C—O—H 主要从 O—H 键断裂。这就是说苯酚比乙醇具有更大的酸性。

苯酚的酸性很弱，只能从它跟强碱，如氢氧化钠的中和反应显示出来，而乙醇就不能跟氢氧化钠起中和反应。

2. 苯环上的取代　乙醇分子中的羟基容易被取代，而苯酚的羟基难被取代，但是苯酚的苯环上的氢原子却容易被取代。

学生在烃章已学过，苯和液溴在溴化铁的催化作用下，可起反应生成溴苯（这里可进行复习）。苯酚跟溴水混合，不用催化剂很快就有白色的三溴苯酚沉淀生成。可见苯酚的苯环上的氢原子比苯的氢原子容易被取代，这是羟基对苯环的影响。

四、实验

1. 苯酚跟溴水的反应　苯酚溶液要稀一些，溴水的浓度尽量大一些，最好用饱和溴水。当出现白色沉淀时，即停止滴入溴水。

2. 苯酚的显色反应　可用质量分数为1%氯化铁溶液，滴入3～5滴即可。

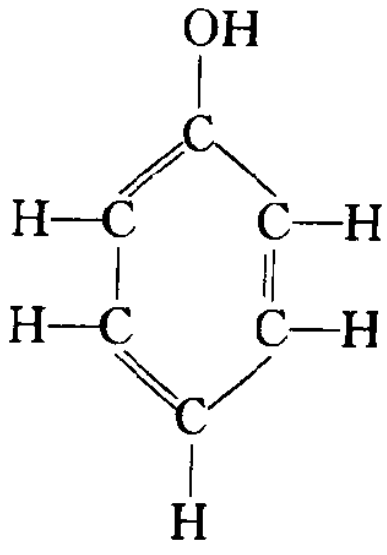
五、习题

2. （1）C　　（2）D

3. 可以向苯酚和苯的同系物的混合物中加入氢氧化钠溶液，使苯酚全部转变为苯酚钠，因苯酚钠易溶于水，苯的同系物难溶于水，可用萃取法把它们分离。在苯酚钠溶液中加酸，或通入二氧化碳，就可以得到苯酚。

5. 分子量为94，分子式为 C_6H_5O，该物质为苯酚，结构

式是：

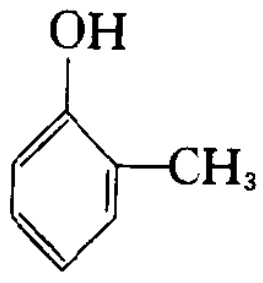


六、资料

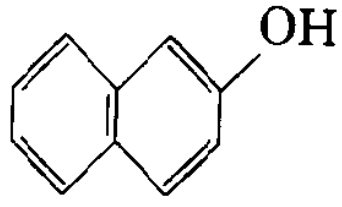
1. 酚的命名

按分子中芳环上连接的羟基的数目，酚分为一元酚和多元酚。有取代基时，一般在前边再冠以取代基的位次和名称。

一元酚：

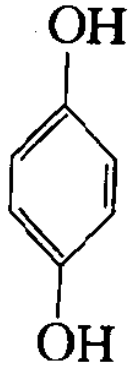


邻甲苯酚

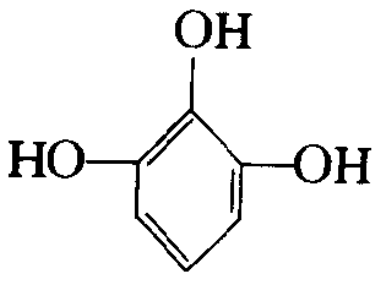


β-萘酚

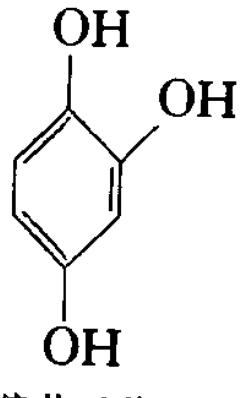
多元酚：



对苯二酚
（氢醌）



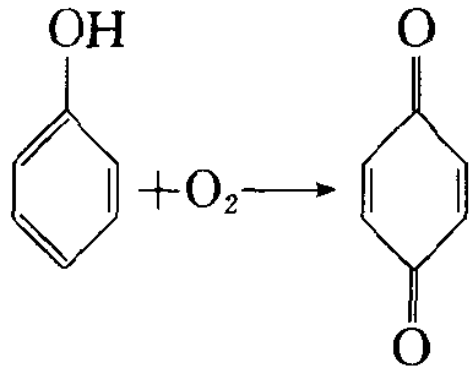
连苯三酚
（1,2,3-苯三酚）



偏苯三酚
（1,2,4-苯三酚）

2. 苯酚露置空气中为什么会显粉红色？

苯酚易被氧化，空气中的氧气就能使苯酚慢慢地氧化成对-苯醌。



虽然生成物的量很少，但也能再跟苯酚相结合而生成一种结构复杂的红色物质。通常苯酚在空气中会逐渐呈现粉红色，就是由于这个原因。

3. 苯酚—水物系的溶解度

在一定外压和温度（例如1.01×10^5Pa，30℃）下，往水中加入少量苯酚，苯酚溶于水，但当加入苯酚达到7.5%（质量分数）时，它就不再溶解。继续加入苯酚时，物系分为两层，一层是苯酚溶于水的饱和溶液，另一层是水溶于苯酚的

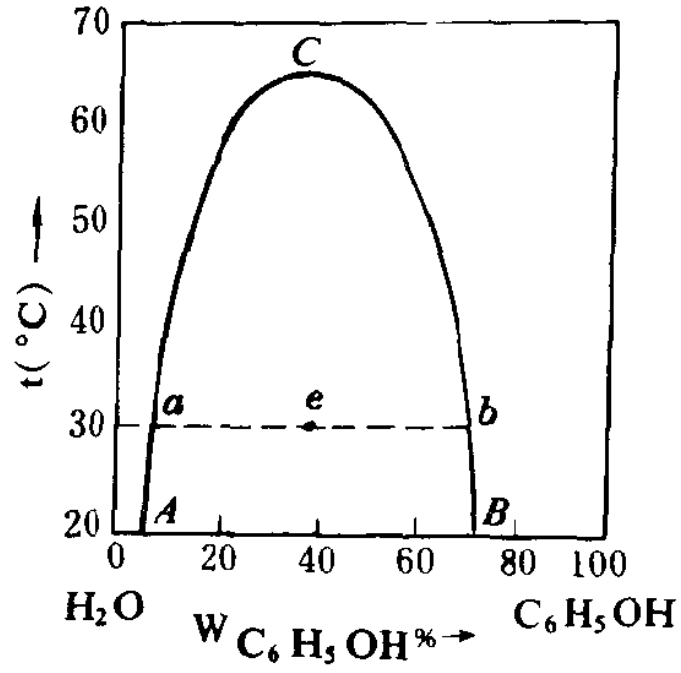


图 5-1　苯酚—水物系的溶解度图

饱和溶液。这两种溶液的浓度分别为图5-1中 a,b 两点所示。用类似的方法,在不同温度下重复上述操作,即可得到一系列平衡的两相组成。将表示各液层浓度的点分别连接起来,就得到 AC 和 BC 曲线。显然 AC 曲线表示不同温度时苯酚在水中的溶解度,BC 曲线表示不同温度时水在苯酚中的溶解度。

随着温度的升高,两相的相互溶解度增加,两相组成逐渐接近,到达 C 点(65.9℃,质量分数为34%)时,两相组成相同,两层液体的界限消失,变成一个液相。因此,温度在 C 点以上(课本说高于70℃,是个近似的说法),苯酚跟水可以任意比率混溶。

4. 苯酚的杀菌作用

苯酚具有很强的消毒能力,例如质量分数为0.5%～3%的苯酚水溶液可用于消毒外科手术用具等。因为它的毒性较大,目前已不大使用,但是它在外科的发展史上占有重要的地位。迄今各种消毒剂的杀菌能力的强弱,仍是以苯酚为标准来比较的。某种消毒剂能在一定的时间内将某种细菌杀死时所需要的浓度,跟一定浓度的苯酚比较,所得数值叫做该消毒剂的苯酚系数。例如某一消毒剂的浓度只是苯酚浓度的1/3,就具有和苯酚同样的杀菌能力时,它的苯酚系数就是3。

酚类一般有杀菌和防腐的性能,不仅因为它们是弱酸,而且与它们的表面活性也有关系。甲基苯酚的各异构体的混合物统称甲酚,甲酚和肥皂溶液的混合物就是通常用于消毒的“来苏儿”水。从煤焦油提取出的苯酚和甲酚的混合

物叫做杂酚油，可用作木材防腐剂。五氯酚钠可用于血吸虫疫区杀灭钉螺和木材防腐。

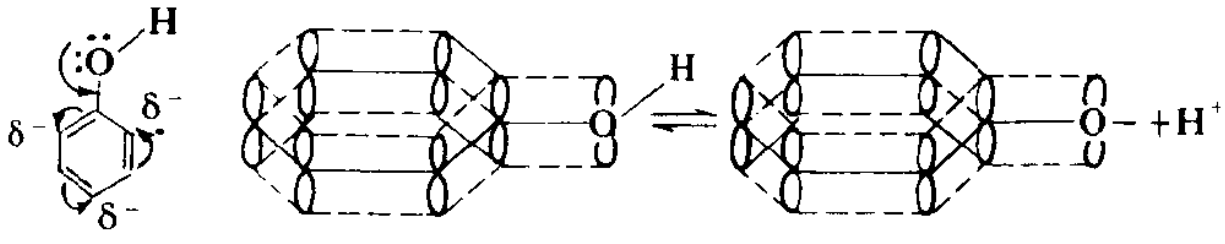
5. 苯酚的酸性

苯酚和醇分子中都含有羟基，苯酚却表现出明显的酸性，比较下列化合物的 pK_a 值，因 $pK_a=-\log K_a$，所以 pK_a 值越大，K_a 越小，酸性越弱。



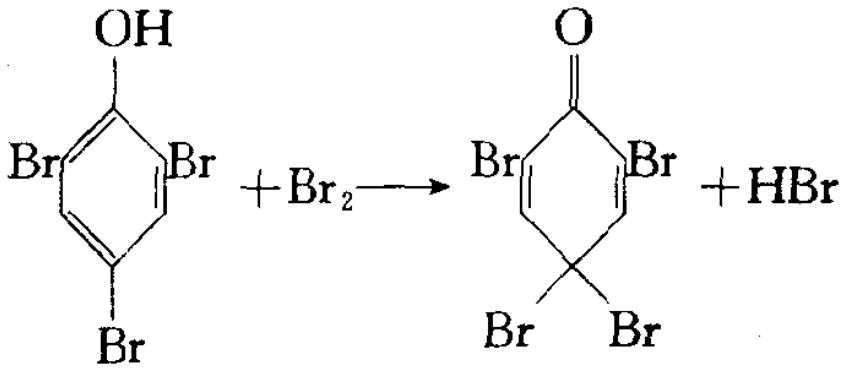
可以看出，苯酚的酸性比醇强，比碳酸和醋酸弱。

苯酚具有酸性是由于羟基氧原子上的孤对电子的 p 轨道跟苯环的大 π 键的 π 轨道相互重叠而形成共轭体系，电子的离域使氧原子上的电子云密度降低，从而有利于氢以阳离子的形式离去；同时生成的苯氧负离子，也由于共轭效应，氧原子上的负电荷能够分散到整个共轭体系中而更稳定。苯氧负离子的稳定性也有利于苯酚向电离出氢离子的方向进行。



6. 苯酚跟溴水的反应

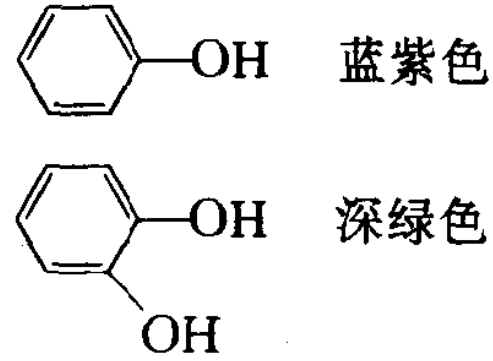
苯酚跟溴水作用生成三溴苯酚的白色沉淀，反应十分灵敏。如继续滴加溴水，析出的白色沉淀转变为黄色的 2,4,4,6-四溴环己二烯酮。

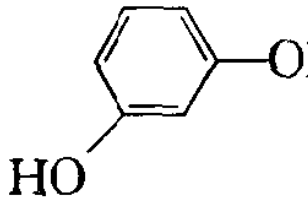


苯胺跟溴水作用也生成三溴苯胺的白色沉淀。所以，在定性检验中，不能认为能使溴水褪色并产生白色沉淀的物质就是苯酚，还要配合其它试验（如跟 $FeCl_3$ 的显色试验），才能确定被检验的化合物是否是苯酚。

7. 酚跟三氯化铁的显色反应

大多数酚跟三氯化铁溶液作用，呈现红、蓝、紫、绿等不同颜色。例如：




蓝紫色


暗绿色

酚跟三氯化铁的显色反应比较复杂，主要可能是生成了络合物，例如：

$$6ArOH+FeCl_3\longrightarrow[Fe(OAr)_6]^{3-}+6H^++3Cl^-$$

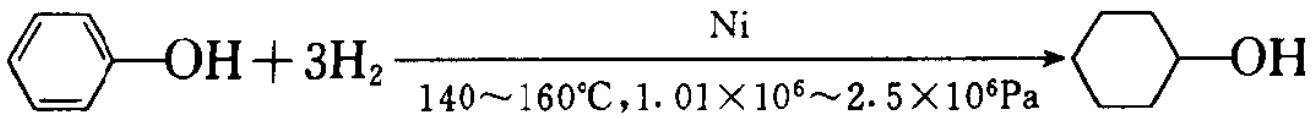
必须指出，还有一些酚跟三氧化铁不起显色反应，同时许多具有 $\rangle C{=}C\langle_{OH}$ 结构的烯醇型化合物（如乙酰乙酸乙酯的烯醇式 $CH_3-C(OH)=CHCOOC_2H_5$）跟三氯化铁溶液作用也发生显色反应。（酚类分子中羟基跟芳环相连，也可认为具有烯醇式结构。）因此用三氯化铁溶液来检验酚类时，还必须配合其他定性鉴定，才能确定被检验的化合物是不是酚类。

8. 苯酚的用途

苯酚是重要的工业原料，它可以用来合成塑料、纤维、医药、农药、染料、炸药等产品。举例说明如下：

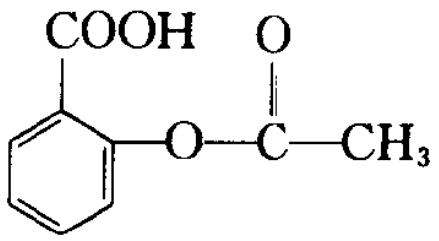
（1）苯酚跟甲醛在酸或碱的催化下缩聚，生成酚醛树脂，这是制造酚醛塑料（即胶木粉）的主要成分。苯酚也是制造环氧树脂、聚碳酸脂和离子交换树脂的原料。

（2）苯酚催化加氢得到环己醇：

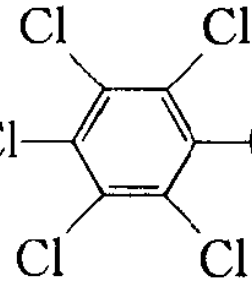
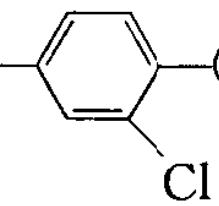


环已醇氧化为环已酮和己二酸，可用作合成纤维聚酰胺6(即锦纶)和聚酰胺66(耐纶66或尼龙66) 的原料。

(3) 苯酚是合成药物阿司匹灵(Aspirin 乙酰水杨酸) 的原料。



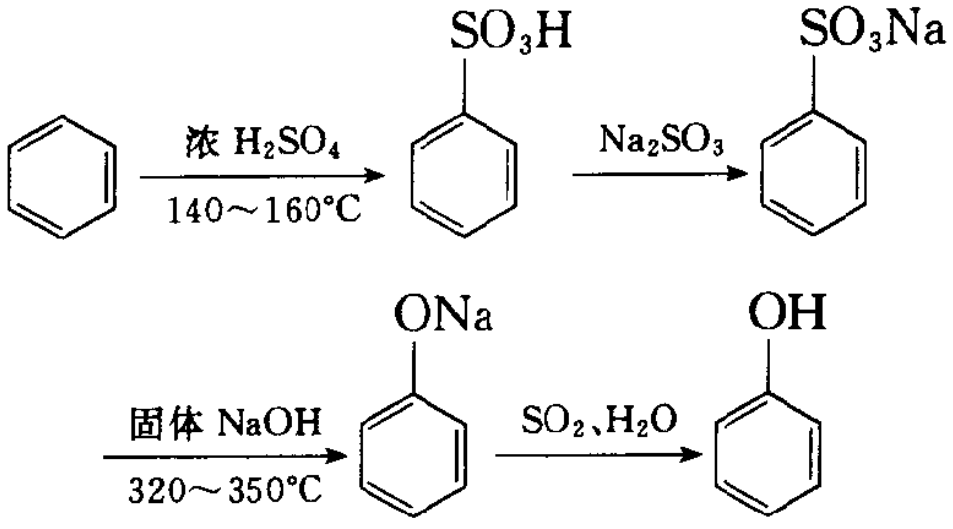
乙酰水杨酸

(4) 苯酚可以用来合成五氯苯酚和它的钠盐五氯酚钠及2,4-D 等农药，五氯苯酚 () 可以用来防治虱和臭虫，在血吸虫防治上可用来杀灭钉螺。2,4-D 即2,4-二氯苯氧乙酸 ()，是植物生长的激素和除莠剂。

9. 苯酚的工业合成

苯酚的工业合成路线很多，但主要有如下三种：

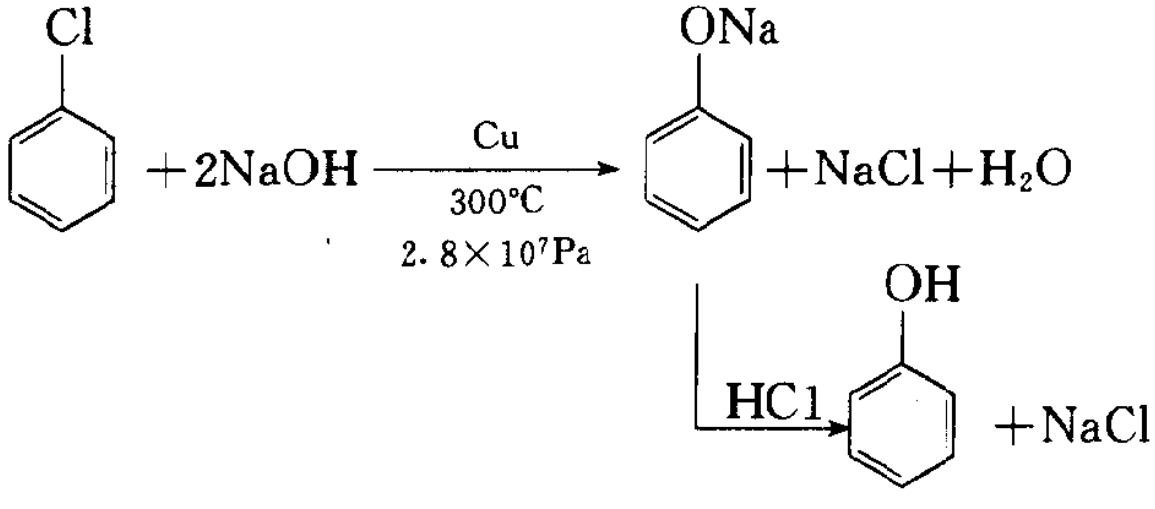
(1) 苯磺酸钠碱熔法　苯经磺化、中和制成苯磺酸钠，把苯磺酸钠和氢氧化钠一起加热熔融，生成苯酚钠，再酸化即得苯酚。



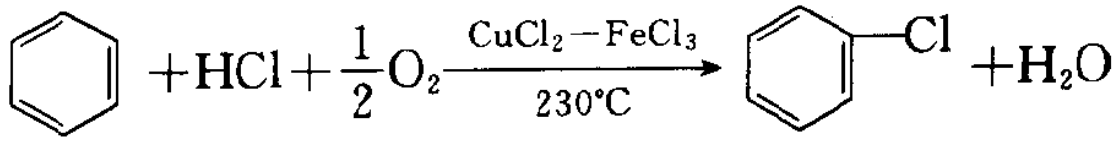
苯磺酸钠碱熔法是最早生产苯酚的方法，虽然消耗大量强酸、强碱，腐蚀性大，生产工序多，但工艺成熟，生产设备简单，产率高，产品纯度高，并且反应过程中的副产物（Na_2SO_3，SO_2）能循环利用。目前此法还未失去其工业意义。

(2)氯苯水解法

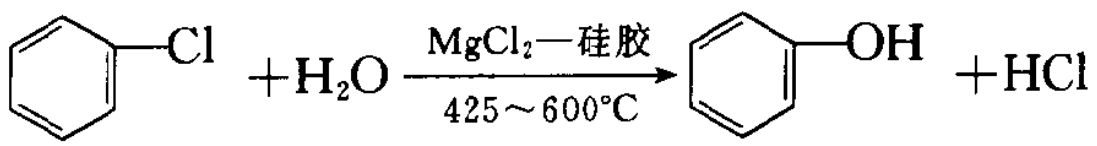
这是一个类似于卤代烷制醇的方法，但卤苯的水解比卤代烷水解困难得多，因卤苯中的卤原子直接跟苯环相连，它能跟苯环发生共轭作用，使得碳卤键更加牢固，需要强烈的条件如高温、高压和催化剂存在下才发生反应。



一个改进的方法是，将苯蒸气、氯化氢和空气通过催化剂制得氯苯。

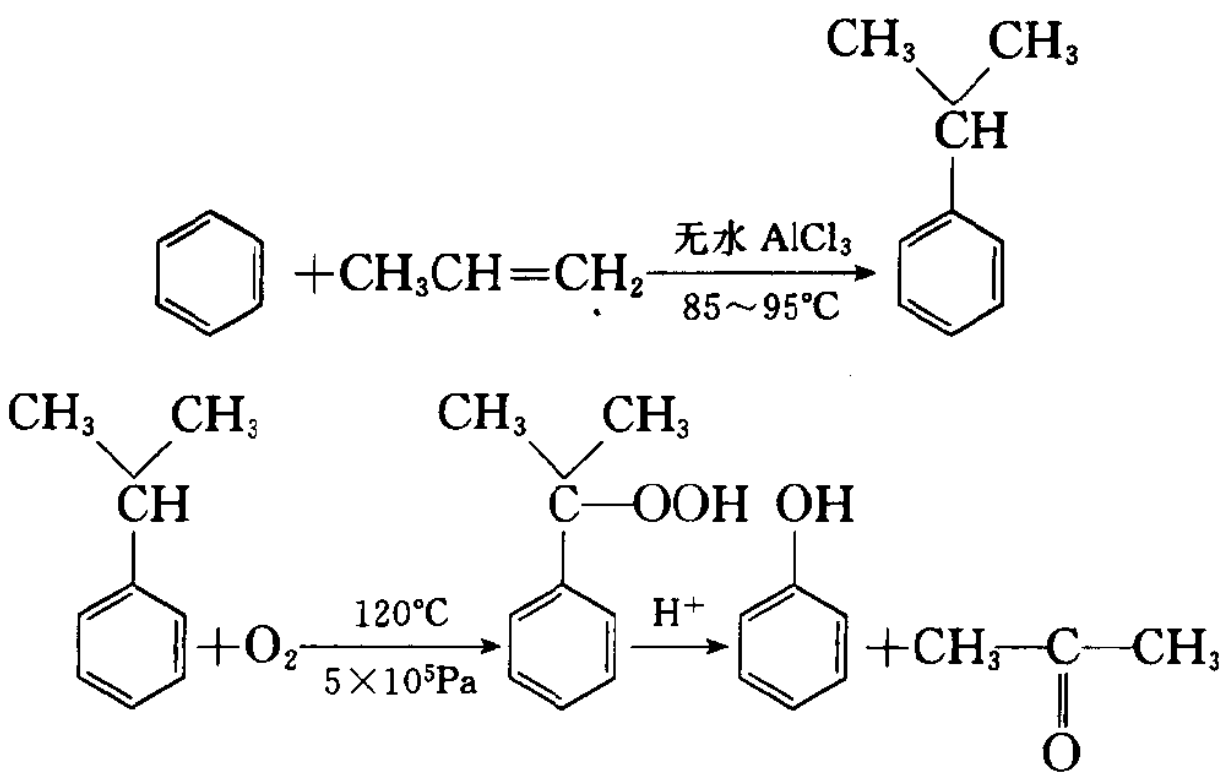


氯苯在催化剂存在下用过热水蒸气水解，生成苯酚。



此法不用氯气，只用少量氯化氢，但单程转化率较低。

(3) 异丙苯氧化法　这是石油裂化的产品之一的丙烯和重整所得的苯经 $AlCl_3$ 催化合成异丙苯，再把异丙苯用空气氧化，生成过氧化物，过氧化物在稀硫酸存在下分解，得到苯酚和丙酮。



这是最近几十年来发展起来的新工艺，是目前工业上合成苯酚的主要方法。原料价廉易得，且可连续生产，同时可以获得两种重要的化工产品——苯酚和丙酮。

第三节　醛

一、教学目的要求

1. 使学生掌握乙醛的结构式、主要的性质、用途。

2. 使学生掌握醛基和醛类概念，了解甲醛的性质、应用。

3. 了解酚醛树脂的制备方法、用途以及缩聚反应的概念。

二、教学重点

乙醛的性质和用途。

三、教学建议

醛的分子中含有醛基，它可以由醇氧化而生成，又可以氧化生成羧酸(醛容易氧化生成相应的羧酸)。

本节课开始，建议先让学生回忆乙醇在催化剂存在条件下氧化为乙醛的反应，写出乙醛的结构式，指出乙醛的官能团醛基，导出醛的概念，得出醛的通式。同时最好演示乙醛的分子模型。这样在本节的开始就要使学生弄清楚醛基的概念。

在介绍醛的通式时，应强调醛的通式可写成 RCHO，但不能写成 RCOH，因为这样写表示氢原子和氧原子相连接，跟醇的通式混淆。

在说明醛的命名时，提醒学生，要把醛基中的碳原子考虑在内，不能把 C_2H_5CHO 说成是乙醛。

教材选择乙醛作为醛类的代表物质是因为乙醛的性质

比较典型(甲醛的醛基跟氢原子连接而不是跟烃基连接,它的性质跟其它醛的同系物不尽相似),并考虑到乙醇、乙醛和乙酸间的衍生关系。

在讲乙醛的物理性质时,可以跟分子量接近的烃和醇对比。例如:

名称	分子式	分子量	沸点	溶解性
丙烷	C_3H_8	44	−42.07℃	不溶于水
乙醇	C_2H_5OH	46	78.5℃	跟水以任意比互溶
乙醛	CH_3CHO	44	20.8℃	跟水以任意比互溶

在讲乙醛的化学性质时,主要讲了加成反应和氧化反应。

1. 醛基的加成反应　在学习乙烯时,学生已了解了碳碳双键的结构和它的加成反应。醛基有碳氧双键也能起加成反应。

2. 醛基的氧化反应　教材中通过银镜反应和跟新制的氢氧化铜的反应来说明乙醛能被氧化生成乙酸。银氨溶液和新制的氢氧化铜都是弱氧化剂,可见乙醛是较强的还原剂。要注意做好演示实验。做完实验后,也可提出以下问题:乙醛能不能使酸性高锰酸钾溶液褪色?供学生思考。由于弱氧化剂能氧化乙醛,酸性高锰酸钾溶液是强氧化剂,一定能氧化乙醛,高锰酸钾溶液必然褪色。

在讲完乙醛的化学性质以后,可以小结一下醇、醛、羧酸之间的氧化还原反应。可让学生回忆乙醇在催化剂存在条件下被空气氧化生成乙醛,乙醛比乙醇少2个氢原子。本节讲乙醛跟氢气起加成反应生成乙醇,也是乙醛的还原反

应。乙醛氧化生成乙酸，分子中增加了1个氧原子，对于乙酸还原成乙醛和乙醇也要失去氧原子，可先不跟学生讲。由此，可以概括出，在有机反应中失氧或得氢是还原，得氧或失氢是氧化。

教师可以引导学生概括出醇、醛、羧酸之间通过氧化还原反应的相互关系，醛基既有氧化性，又有还原性（还原性是主要的），醛还原生成醇，氧化生成羧酸。

甲醛是一种有广泛应用的醛。课本中在简单小结醛类的结构、性质以后，简单介绍甲醛性质和应用。在甲醛中简单介绍了制备酚醛树脂的缩聚反应。

四、实验

1. 银镜反应

（1）银氨溶液的配制：在洁净的试管中，加入2%（质量分数）$AgNO_3$溶液6mL，加入一滴5%（质量分数）NaOH 溶液，立即产生白色沉淀，随后逐滴滴入2%（质量分数）氨水，边滴边振荡，直到沉淀刚刚消失为止，就得到无色的银氨溶液。

要注意，配制银氨溶液时，应防止加入过量的氨水，并且必须随配随用，不可久置，否则会生成容易爆炸的物质，该物质是 Ag_3N，可能还混有一些 Ag_2NH（亚氨基银）。过去曾被误认为是 AgONC①。这种物质哪怕是用玻璃棒刮擦也会分解而发生猛烈的爆炸。

（2）银镜的生成：向盛银氨溶液的试管中滴入3～5滴

---

① 见美国化学教育杂志（J. Chem. Education）64卷2期164页1987年。

乙醛溶液，轻微振荡后，把试管放入盛有热水的烧杯里温热，此时不要摇动。如果试管洗得很洁净，不久就可以看到试管壁上附着一层明亮的银镜。如果试管不洁净，加热时振荡或加入醛的量不恰当，就会生成黑色疏松的银的沉淀。

（3）实验后的处理：用少量硝酸洗去银镜，并用水洗净。应注意，试管中的反应混合液要及时处理，不可久置。

2. 乙醛跟新制氢氧化铜的反应

$Cu(OH)_2$在过量的 NaOH 存在下跟乙醛共热，能加快乙醛的氧化，使结果明显。这可能由于$Cu(OH)_2$微显两性，它能溶于过量的浓碱溶液中：

$$Cu(OH)_2+2NaOH=Na_2[Cu(OH)_4]$$

四羟基铜酸钠

$$2[Cu(OH)_4]^{2-}+CH_3CHO=Cu_2O\downarrow+3OH^-$$
$$+CH_3COO^-+3H_2O$$

五、习题

2. （1）C、D　　（2）B

第4题答案：C_3H_6O　　$CH_3CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$　　丙醛

第5题答案：

（1）醇　　$CH_3CH_2CH_2OH$　　1-丙醇

$CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{CH}CH_3$　　2- 丙醇

（2）醛　　CH_3CH_2CHO　　丙醛

1-丙醇、2-丙醇互为同分异构体。

参考题

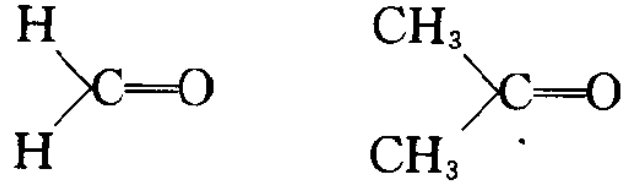
1. 有一种有机化合物的蒸气是同体积氢气质量的22倍，在标准状况下燃烧5.5g 该物质时，生成5.6LCO_2，把3.275g 这种物质通入银氨溶液中以后，可析出1.35g 的银。这是一种什么物质？写出它的名称和结构式。(答：乙醛)

2. 有一种有机化合物，在它的组成中含有6份质量的碳、1份质量的氢和4份质量的氧。这种物质的蒸气密度在标准状况时为1.96g/L。把2.75g 的这种物质跟足量的氢氧化铜作用，可还原出9g 的红色氧化亚铜。这是什么物质？写出它的名称和结构式。　　(答：乙醛)

六、资料

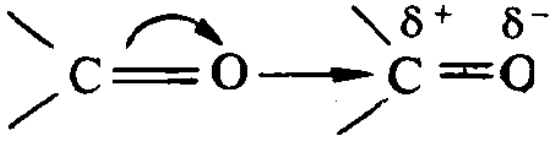
1. 醛、酮的结构对性质的影响

羰基化合物具有较大的偶极矩，例如：



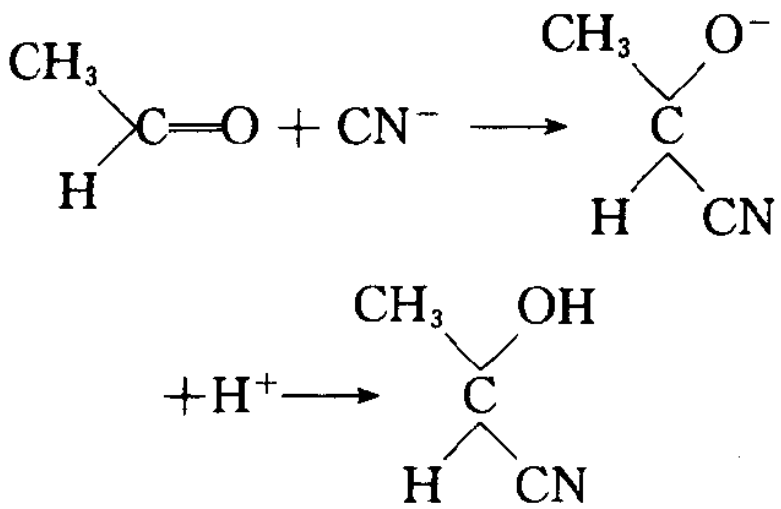
μ=2.27D　　μ=2.85D

它们的较大的偶极矩主要是因为羰基中氧原子电负性较大，吸电子能力较强，而C=O 键的 π 电子的流动性又较大，结果氧原子把 π 电子强烈地拉向自己一边，使羰基氧原子带有部分负电荷，碳原子带有部分正电荷。

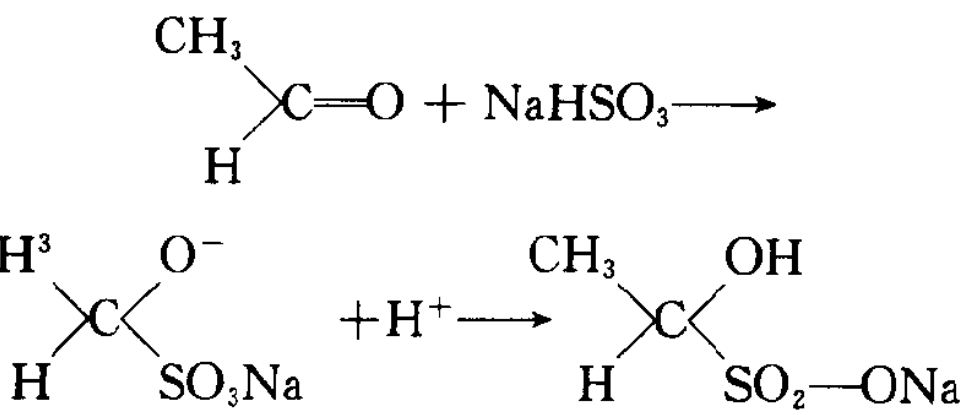


与羰基中带有部分负电荷的氧原子相比较，带有部分正电荷的碳原子的活动性较大。加成时，亲核试剂首先加到带有部分正电荷的羰基碳原子上，然后亲电试剂加到带有

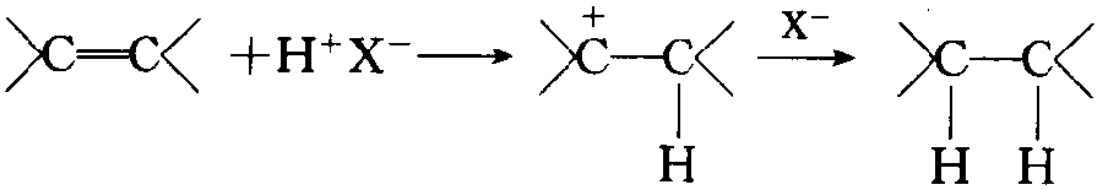
部分负电荷的羰基氧原子上。所以，羰基的加成是亲核加成。例如，乙醛可跟氰化氢加成生成氰醇：



又如，乙醛跟亚硫酸氢钠加成生成羟基磺酸钠：



烯烃中 $\rangle C{=}C\langle$ 双键与羰基的双键不同。由于烯烃双键中2个碳原子的电负性相同，同时双键的电子云密度较大，在加成反应中，是带有正电荷的亲电性试剂首先进攻的亲电加成。例如，烯烃跟卤化氢的加成反应。



所以，虽然烯烃和醛、酮都具有不饱和双键，由于 C═O 和 C═C 的结构差异，所起的加成反应的历程不同，因此，能够跟烯烃起加成反应的试剂，例如 Br_2，一般不能跟醛、酮加成。能够跟醛、酮起加成反应的试剂，例如

HCN、$NaHSO_3$等，一般不能跟烯烃加成。

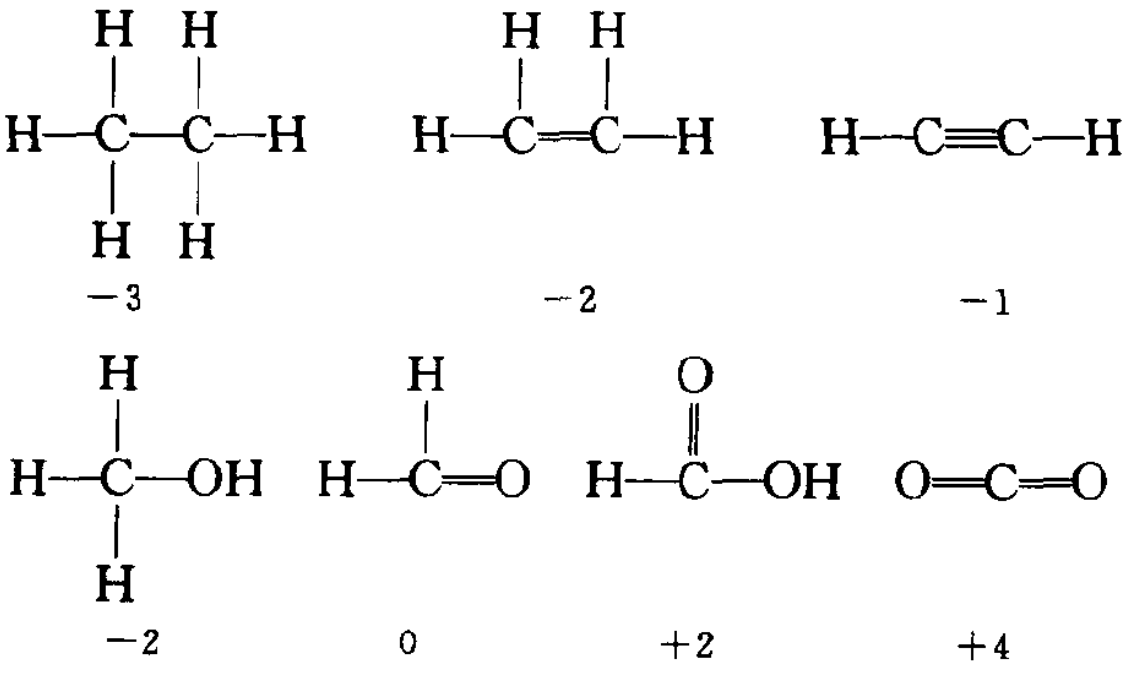
但是也有些试剂如 H_2O，既能跟烯烃加成，也能跟醛、酮加成。

又如跟 H_2的加成反应，对醛、酮来说，无论是化学还原剂[例如 $Zn(Hg)+HCl$，$Fe+HCl$ 等]，还是催化氢化，都可以使醛、酮还原为醇；而对烯烃来说，一般的化学还原剂是不起作用的，通常都是用催化氢化法加 H_2，生成烷烃。

2. 有机物氧化还原反应方程式的配平

有机物的氧化还原反应，跟无机物的氧化还原反应一样，可以用氧化数的升降来判断。

有机化合物中所含 O、N、S、X 等原子，它们的电负性都比碳原子大。在计算有机物中碳原子的氧化数时，碳原子以单键、双键或三键跟这些原子相连接算作+1、+2或+3，碳原子跟碳原子相连接算作零，碳原子跟一个氢原子相连接算作−1。下面举出几种有机物中碳原子的氧化数。



在氧化还原反应中，氧化剂的氧化数的下降值，等于还原剂的氧化数的增加值。根据这个原理，可以配平有机物的

氧化还原方程式。现以乙醇在醋酸水溶液中被 CrO_3 氧化成乙醛为例来说明配平方法。

$$CH_3CH_2OH+CrO_3+H^+\longrightarrow CH_3CHO+Cr^{3+}+H_2O$$

氧化数	−1	+6		+1	+3
氧化数的变化				+2	−3

在上述反应中，碳原子的氧化数增加2，铬原子的氧化数减少3。在氧化还原反应中，氧化数的增加和减少数值应相等。由此推出，CH_3CH_2OH 的系数为3，CrO_3 的系数为2。

$$3CH_3CH_2OH+2CrO_3+H^+\longrightarrow 3CH_3CHO+2Cr^{3+}+H_2O$$

再配平 H^+ 和 H_2O 的系数。

$$3CH_3CH_2OH+2CrO_3+6H^+\longrightarrow 3CH_3CHO+2Cr^{3+}+6H_2O$$

3. 费林试剂

课本中讲到醛类可以还原新制备的 $Cu(OH)_2$，生成 Cu_2O，这也是鉴别醛和酮的一个方法。由于 $Cu(OH)_2$ 不稳定，需要新制，使用时不方便，通常实验室里用费林试剂来代替它。

费林试剂平常分甲、乙两种溶液，具体配法是：

甲液用34.6g $CuSO_4\cdot 5H_2O$ 溶于200mL 水中，再加0.5mL 浓 H_2SO_4，混匀后，用水稀释到500mL。乙液用173g 酒石酸钾钠（$KNaC_4H_4O_6\cdot 4H_2O$）和71g 粒状 NaOH 固体溶在400mL 水中，再稀释成500mL 溶液。

临使用时，取等量甲、乙两液混合后立即使用。由于酒石酸根离子存在，Cu^{2+} 跟酒石酸根离子形成了络离子，混合液不会发生 $Cu(OH)_2$ 沉淀。

反应时，络合的 Cu^{2+} 离子把醛氧化成羧酸，本身被还

原生成砖红色的 Cu_2O 沉淀。

$$RCHO+2Cu^{2+}+5OH^- \xrightarrow{\triangle} RCOO^-+Cu_2O\downarrow+3H_2O$$

（形成络离子）　　（砖红色）

4. 乙醛的工业制法

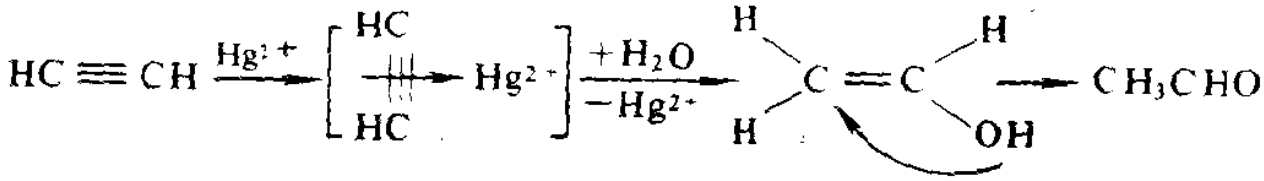
乙醛的工业制法主要有两种：

(1) 乙炔水化法

在98～105℃，约1.5×10^5Pa 条件下，把乙炔气体通入含有硫酸汞的稀硫酸溶液中，乙炔跟水在汞盐的催化下，起加成反应，生成乙烯醇，因乙烯醇不稳定，马上重排为乙醛，这个反应又叫做库切洛夫(Кучеров)反应。

$$HC\equiv CH+H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} [CH_2=CH-O\boxed{H}] \longrightarrow CH_3CHO$$

这个反应的历程是很复杂的，有人认为可能是炔烃的 π 键跟汞离子生成 π-络合物，然后 π-络合物水解生成乙烯醇，再重排为乙醛。



π-络合物

乙醛的沸点较低，可以不断地把它从反应器中蒸发出来，而且最好使生成的乙醛立刻离开反应区，因为乙醛能使催化剂 Hg^{2+} 还原成金属汞，影响催化效率，并且汞蒸气挥发后，对人体造成毒害。

这个方法最大缺点是汞和它的盐类毒性都很大，为克服这个缺点，已研究了 用铜、锌或镉的磷酸盐作催化剂，在

250～400℃ 下使乙炔水化；这个方法的另一个缺点是：乙炔由电石制备，而生产电石需用大量电能。

（2）乙烯氧化法

以氯化钯和氯化铜为催化剂，用空气作氧化剂，乙烯可氧化制得乙醛。

$$\begin{matrix}CH_2\\ \|\\ CH_2\end{matrix} + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow[100\sim110℃]{PdCl_2-CuCl_2} CH_3CHO$$

这个反应是通过 $PdCl_2$ 跟乙烯生成 π-络合物这个不稳定的中间产物来完成的。

$$\begin{matrix}H_2C\\ \|\\ H_2C\end{matrix} + PdCl_2 \longrightarrow \left[\begin{matrix}H_2C\\ \|\\ H_2C\end{matrix}-PdCl_2\right] \xrightarrow{H_2O} CH_3CHO + Pd + 2HCl$$

生成的钯被 $CuCl_2$ 所氧化。

$$Pd + 2CuCl_2 \longrightarrow PdCl_2 + Cu_2Cl_2$$

氯化亚铜再被空气氧化成氯化铜：

$$Cu_2Cl_2 + 2HCl + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow 2CuCl_2 + H_2O$$

从总的化学方程式来看，乙烯被氧气氧化成乙醛，氯化钯和氯化铜都是催化剂，反应是在溶液中进行的，是均相催化作用。

5. 甲醛的工业用途

（1）纯净的甲醛在 BF_3 乙醚络合物的催化下，以石油醚为溶剂，生成高分子化合物——聚甲醛。聚甲醛具有良好的化学、物理和机械性能，是一种良好的工程塑料，在工程上，它可以代替某些金属制造轴承、齿轮、滑轮、泵叶轮等多

种机械配件。

（2）甲醛广泛用作高分子工业的原料，例如用于制备酚醛树脂、脲醛树脂以及合成纤维维尼纶。

（3）甲醛广泛用于有机合成工业，例如：

$$CH_3CHO+4HCHO+H_2O$$

$$\rightarrow HOCH_2-\underset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_2OH + HCOOH$$

季戊四醇

$$6HCHO+4NH_3\longrightarrow(CH_2)_6N_4+6H_2O$$

环六亚甲基四胺（乌洛托品）

等等。

（4）甲醛能使蛋白质凝固，因此能杀菌防腐，甲醛的37%（质量分数）水溶液俗名福尔马林，用来保存动物标本和尸体，用作消毒剂等。

第四节　乙　　酸

一、教学目的要求

1. 使学生掌握乙酸的结构式、主要性质、用途。

2. 使学生了解酯化反应，为以后学习酯类打基础。

3. 使学生了解羧酸的分子结构和分类。

二、教学重点

乙酸的化学性质。

三、教学建议

乙酸是一种重要的有机酸，又是学生生活中经常遇到的食醋的主要成分，还是乙醇和乙醛的氧化产物，因此，紧接乙醇、乙醛之后，作为羧酸的代表物，单列一节来讲授。

在学习乙醛氧化反应时，学生对乙酸已有初步了解，初中义务教材也做过简单介绍，因此，本节课可以由复习乙醛的化学性质开始，引入乙酸的分子式和结构式。

在讲乙酸的结构式时，应指出乙酸分子是由甲基和羧基官能团组成的，羧基能电离出 H^+，因此乙酸表现出酸性。

在讲乙酸的物理性质时，首先演示乙酸的样品。虽然学生经常接触食醋，但对纯乙酸一般是没有见过的。应让学生观察乙酸的状态，小心地嗅它的气味。

对于乙酸的化学性质，主要是讲羧基的性质，即具有酸性和能发生酯化反应。

1. 酸性　首先演示下列实验：

(1) 向乙酸溶液中滴入石蕊试液。

(2) 乙酸溶液跟锌的反应。

(3) 乙酸溶液跟氧化铜共热的反应。

(4) 乙酸溶液跟碳酸钠的反应。

引导学生观察实验现象，写出反应的化学方程式，启发学生思考哪一类物质可能具有这些性质。学生肯定能得出乙酸是一种酸的结论。然后，指出乙酸是一种弱酸。由于学生没有学过有关强、弱电解质的概念，介绍乙酸在水溶液里部分电离时，不要引伸过多。

2. 酯化反应　首先，要让学生仔细观察制备乙酸乙酯

的演示实验，观察生成的浮在液面上的油状液体，闻一闻它的水果香味。

必须指出，酯化反应是可逆的，逆反应是酯的水解。这个反应进行得很慢，硫酸主要起催化剂作用，其次，也能除去生成物中的水，使反应向生成物方向移动。

在酯化反应中，羧酸是提供氢还是提供羟基？学生根据已有经验，很容易把中和反应跟酯化反应类比，认为酯化反应中，羧酸提供氢而醇提供羟基。根据用含$^{18}_{8}O$的醇跟羧酸起酯化反应，形成含有$^{18}_{8}O$的酯，证明羧酸提供羟基而醇提供氢。这是教材中第一次用实验来证明反应的历程。要让学生深刻记住，反应历程不是根据化学方程式来推断的，而是以实验事实为依据的。另外，以同位素作为示踪原子来进行实验，也是一种先进的实验方法。

在学习了乙酸的知识以后，学生对羧基的结构、含羧基化合物的特性已有所了解，对学习羧酸的概念以及其它个别羧酸将比较容易。因此本节的第四部分可以采取在教师指导下学生自行阅读讨论、归纳的教学方法。

四、实验

1. 制备乙酸乙酯的实验中，也可用小的圆底烧瓶作反应物的容器，这时反应物的量要相应地增大一些。

2. 用饱和Na_2CO_3溶液来吸收反应的生成物是因为：(1)乙酸乙酯在无机盐溶液中溶解度减小，容易分层析出。(2)Na_2CO_3能跟蒸发出的乙酸反应，生成没有气味的乙酸钠，便于闻到乙酸乙酯的香味。(3)导气管不伸入Na_2CO_3溶液中去，防止由于加热不均匀，造成Na_2CO_3溶液倒吸进加

热反应物的试管。

五、习题

2. (1) A,D　　(2) C,A

(3) B,D　　(4) D

5. 14.3mol/L。

6. 26.4g 乙酸乙酯。

参考题

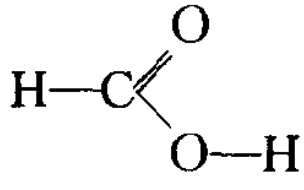
有一种一元有机酸的钠盐，取0.82g 放入22mL0.25mol/L H_2SO_4溶液中，然后把溶液加热，使生成的有机酸完全挥发除去，再把留下的溶液用0.1mol/LNaOH 溶液10mL 中和。求这种有机酸钠盐的分子式。

(答：CH_3COONa)

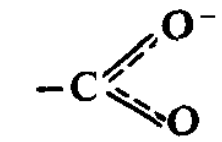
六、资料

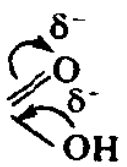
1. 羧基的结构和乙酸的酸性

羧酸的官能团是羧基—COOH，可以看成是 $\rangle C{=}O$ 和—OH 的组合。用电子衍射法测定的结果是，在甲酸分子中，2个碳氧键不等长，分别为1.41×10^{-10}m 和1.24×10^{-10}m。而一般的 C—O 键的键长是1.43×10^{-10}m，C═O 键的键长是1.24×10^{-10}m，从而肯定了甲酸的结构是：



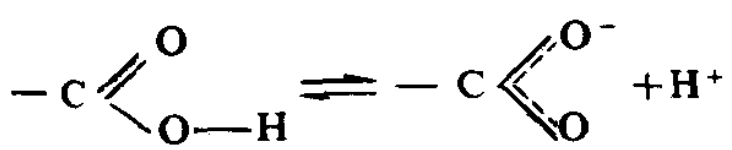
用X射线法测定甲酸根离子中2个碳氧键的长度都等于1.27×10^{-10}m，从而肯定了甲酸根离子的结构是

 ，要解释这些实验结果，并把这两者统一起来，可以用 p-π 共轭效应来加以说明。

在羧基中，由于羟基氧原子含有孤对 p 电子，这 p 电子云可以跟羰基里的 π 电子云从侧面有所重叠，使羟基氧原子的电子云向羰基转移，如  所示。

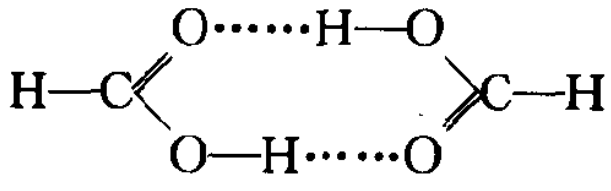
在羧酸根离子中，也存在 p-π 共轭，负电荷不是集中在某一个氧原子上，而是分散在共轭体系中，这样使得羧酸根离子中碳氧键键长平均化。

据此可以用下式把这两者统一起来。



2. 羧酸的二聚分子

实验证明，低级羧酸（如甲酸、乙酸）是通过氢键形成环状二聚体形式存在的。不仅在固体和液态时是如此，在蒸气中，也存在着环状二聚体。例如，甲酸蒸气中存在着 $(HCOOH)_2$。电子衍射法和光谱法测得其结构是：

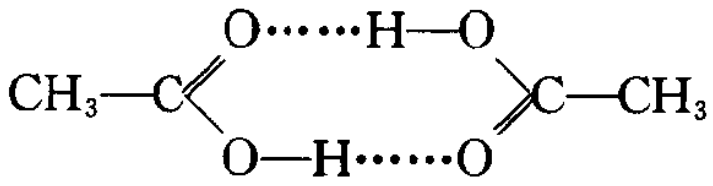


键角∠OCO　125°

键长　O—H　1.04×10^{-10}m

键长　H···O　1.63×10^{-10}m

同样地，乙酸的二聚体的结构是：

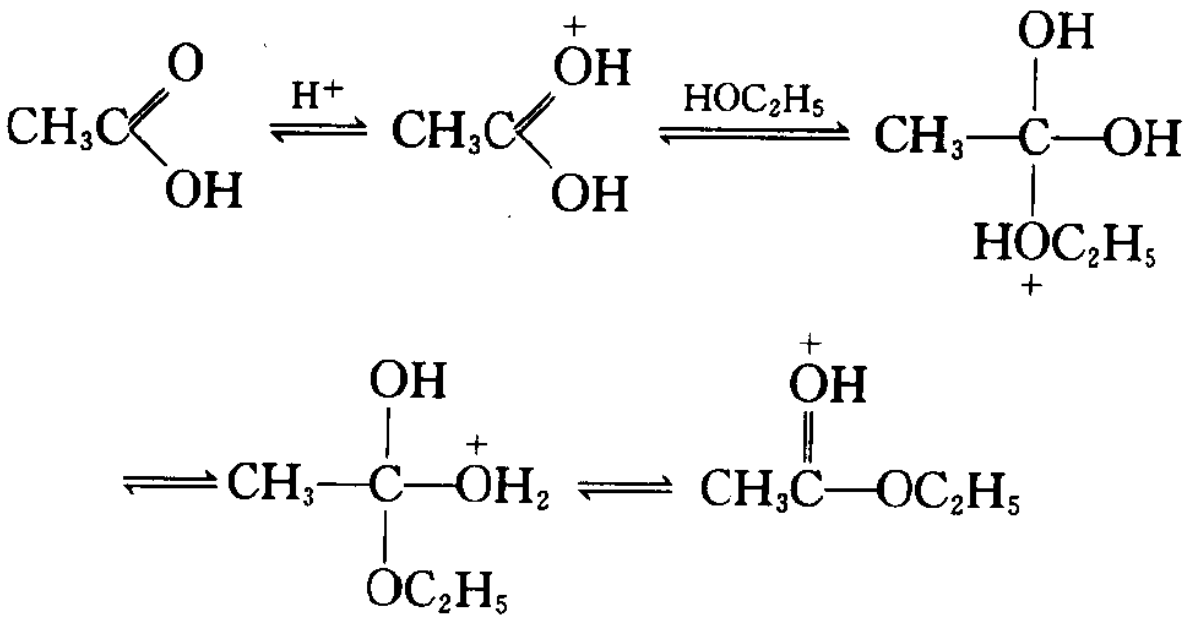


甲酸的分子量(46.02)与乙醇的分子量(46.05)接近，而甲酸的沸点(100.7℃)比乙醇的沸点(78.5℃)高，这是由于甲酸分子间的氢键键能(约29.4kJ/mol)比乙醇分子间的氢键键能(约16.8kJ/mol)高，也由于甲酸分子能形成二聚体而乙醇不能的缘故。

3. 酯化反应

羧酸跟醇在酸催化下反应成酯，常用的催化剂是硫酸、盐酸或苯磺酸等。这是一个可逆反应，反应进行得较慢。如用1mol 羧酸跟1mol 醇发生反应，达到平衡时，只能生成2/3 mol的酯。为提高酯的产率，一般用恒沸法或加合适的去水剂把反应中所生成的水去掉；另一方法是在反应中加过量的醇或酸，以改变反应达到平衡时反应物或生成物的组成。

在酯化反应中，在大多数情况下，是由羧酸提供羟基，反应过程大致如下：



$$\rightleftharpoons CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OC_2H_5 + H^+$$

首先是把羧酸的羰基质子化，使羰基碳原子带有更多正电性，醇就容易发生亲核加成，然后质子转移，消除水，再消除质子，就形成酯。

4. 乙酸的用途

乙酸的用途很广，可用它来合成乙酸酐、乙酸乙烯酯、各种乙酸酯、氯代乙酸以及金属乙酸盐等。

乙酸最大的用途是制乙酸酐，约占其总产量的40%以上，从乙酸生产乙酸酐主要有下列两种方法：

(1) 丙酮或乙酸加热分解生成乙烯酮($CH_2=C=O$)，再把乙烯酮跟乙酸起反应生产乙酸酐，目前这是主要方法。

$$CH_3COOH \xrightarrow[\text{磷酸三乙酯}]{700^\circ C} CH_2=C=O + H_2O$$

$$CH_3COCH_3 \xrightarrow{700\sim850^\circ C} CH_2=C=O + CH_4$$

$$CH_2=C=O + CH_3COOH \longrightarrow (CH_3CO)_2O$$

(2) 把乙醛的乙酸溶液用臭氧氧化生成过乙酸(CH_3COOOH)，然后再跟乙醛反应，生成约70%(质量分数)乙酸酐和30%的乙酸。

$$CH_3COOH + O_3 \longrightarrow CH_3COOOH + O_2$$

$$CH_3COOOH + CH_3CHO \longrightarrow (CH_3CO)_2O + H_2O$$

乙酸的另一个用途是制乙酸乙烯酯。

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + CH_2=CH_2 + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow[100\sim200^\circ C, 8\times10^5 Pa]{Pd}$$

$$CH_3COOCH=CH_2+H_2O$$

乙酸乙烯酯是制取聚乙酸乙烯、聚乙烯醇(维尼纶的初步产品)、缩醛树脂等高分子化合物的原料。

乙酸和多种低级脂肪醇进行酯化反应可以制得乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯等多种酯类,这些酯类是喷漆溶剂的主要成分,例如俗称香蕉水的溶剂,在它的配方中就含有好几种乙酸酯类。

乙酸的金属盐如乙酸锰、乙酸铝等在染色工业中广泛用作媒染剂,在染料合成工业中,有时也用作原料。

乙酸经氯化得一氯乙酸和三氯乙酸,用于医药和农药工业中作为原料。

5. 乙酸的工业制法

教材里介绍了两种乙酸工业制法。

第一种方法是用乙烯氧化成乙醛(这一步在醛一节已经介绍过了),再由乙醛氧化成乙酸。

$$CH_3CHO+O_2\xrightarrow{\text{乙酸锰}}CH_3COOOH(\text{过乙酸})$$

$$CH_3COOOH+CH_3CHO\longrightarrow 2CH_3COOH$$

反应温度在50～70℃之间,压强约为5×10^5Pa,在液相中进行反应。

第二种方法是用烷烃直接氧化,即用丙烷、丁烷、含C_4～C_8的烃或原油常压蒸馏的拔顶油作原料,用纯氧或空气作氧化剂,反应可以在催化剂存在下进行,也可以在没有催化剂的条件下进行。如以丁烷为例,主反应为:

$$C_4H_{10}+\frac{5}{2}O_2\longrightarrow 2CH_3COOH+H_2O$$

液相氧化的温度为150～225℃，压强为(40～80)×10^5Pa，催化剂用 Co 或 Mn 以及 Ni、Cr 等的乙酸盐或环烷酸盐。

6. 一些直链饱和一元羧酸的熔点、沸点和溶解度

饱和一元羧酸是无色物质。在直链饱和一元羧酸中，C_1～C_3羧酸具有刺激性气味，C_4～C_8羧酸具有腐败气味。直链饱和一元羧酸的物理性质，例如沸点、熔点、在水中的溶解度，随着分子中的碳原子数的增大而呈现规律性的变化。

在直链饱和一元羧酸中，常温时从甲酸到壬酸是液体，从癸酸起是固体。随着分子中碳原子数的增大，沸点逐渐升高。

在饱和一元羧酸的异构体中，直链异构体沸点最高，支链越多，沸点越低。

一些直链饱和一元羧酸的熔点、沸点和溶解度

名称	结构简式	熔点/℃	沸点/℃	溶解度 g·(100g 水)$^{-1}$
甲　酸	HCOOH	8.4	100.7	∞
乙　酸	CH_3COOH	16.6	117.6	∞
丙　酸	CH_3CH_2COOH	−22	140.99	∞
正丁酸	$CH_3(CH_2)_2COOH$	−5	163.5	∞
正戊酸	$CH_3(CH_2)_3COOH$	−35	187	3.7
正己酸	$CH_3(CH_2)_4COOH$	−3	205	1.0
正庚酸	$CH_3(CH_2)_5COOH$	−7.5	223	0.24
正十一酸	$CH_3(CH_2)_9COOH$	29	284	0.01
正十二酸	$CH_3(CH_2)_{10}COOH$	44	299	不溶

第五节　酯

一、教学目的要求

1. 使学生掌握酯的概念。

2. 通过酯的水解反应，进一步理解可逆反应，催化作用和平衡移动的原理。

二、教学重点

酯的水解反应。

三、教学建议

酯也是一类重要的有机物。自然界的油脂、蜡、水果中的有些芳香物质，以及人工合成的涤纶、有机玻璃等都属于酯类。

在学生学习过“醇”和“羧酸”以后，学习“酯”可说是水到渠成。学习“酯”也为以后学习“油脂”打基础。

在“乙酸”一节中，已介绍过乙酸跟乙醇的酯化反应，了解了乙酸乙酯这种具体的酯，但是，学生没有建立酯类的概念。本节课开始时建议先复习乙酸跟乙醇的酯化反应。酯也是根据生成酯的酸和醇的名称来命名的，例如，乙酸乙酯、甲酸戊酯等。

生成酯的酸指的是羧酸或无机含氧酸，无氧酸（如氢溴酸）跟醇（如乙醇）起反应生成的化合物（如溴乙烷）不属于酯类。

对于酯的化学性质着重介绍酯的水解反应。酯的水解反应是酯化反应的逆反应。酯化和水解是中学有机教材中

的典型反应，通过这个反应可使学生进一步理解以下各点：

1. 有机化学反应的特点：多数有机反应是分子间的反应，进行比较慢，跟许多瞬时可以完成的无机离子反应不同。许多有机反应需要加热或应用催化剂以促进反应进行。酯化和酯的水解就体现了这些特点。

2. 可逆反应：

学生在学习“乙酸”一节时观察了乙酸跟乙醇反应生成乙酸乙酯的实验，而在本节又观察了乙酸乙酯水解生成乙酸和乙醇的实验。通过这两个具体的实验，学生对可逆反应概念的认识会更深刻。

常温时使1mol 乙酸跟1mol 乙醇反应达到平衡时，生成 2/3mol 乙酸乙酯和 2/3mol 水，仍有 1/3mol 乙酸和 1/3mol 乙醇存在在平衡体系中。如果外界条件不变，将1mol 乙酸乙酯进行水解，当生成1/3mol 乙酸和1/3mol 乙醇，体系中仍剩余2/3mol 乙酸乙酯时，反应达到平衡状态。当然讲课时不需介绍这些内容，只要说明酯化和酯的水解互为逆反应就可以了。

〔实验5-7〕用硫酸作催化剂，加速酯化反应；〔实验5-8〕用硫酸作催化剂加速酯的水解。可见同一催化剂既可加速正反应，又可加速逆反应。酸或碱都可作催化剂，但酯化多用浓硫酸作催化剂，而酯的水解多用碱（如氢氧化钠的溶液）作催化剂。这是因为浓硫酸能吸收生成物中的水，碱能中和生成物中的羧酸，可见浓硫酸和碱在这两个反应中不仅主要起催化作用，也跟反应物起了作用。

可见，学习酯化和酯的水解不仅可以了解酯的制备和

性质，而且可以加深对化学反应规律的理解。

四、实验

1. 因乙酸乙酯的沸点为77.15℃，所以，水解所用水浴的温度一定要控制好，不要超过乙酸乙酯的沸点，以免乙酸乙酯挥发掉而误认为是发生了水解反应。

2. 在进行乙酸乙酯的碱性水解时，也可以在溶液中滴入两滴酚酞试剂，溶液呈红色。加热后，由于氢氧化钠被生成物乙酸所中和，红色逐渐变浅。

五、习题

2. (1) B、C、D　　(2) A　　(3) B

3. 羧酸有丙酸　CH_3CH_2COOH

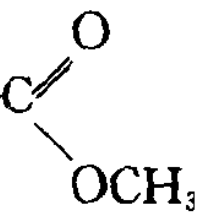
酯有甲酸乙酯　$HCOOCH_2CH_3$

或乙酸甲酯　CH_3COOCH_3

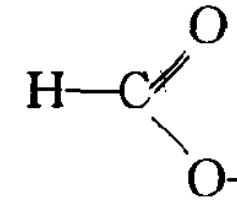
5.　$C_4H_8O_2$

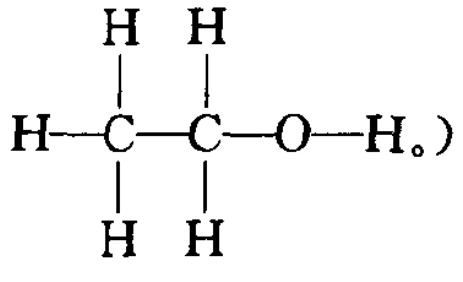
参考题

1. 某种有机物0.3g 完全燃烧后生成224mL(标准状况)二氧化碳和0.18g 水。已知该物质的蒸气对氢气的相对密度为30。求该有机物的最简式和分子式。又该有机物加稀硫酸煮沸后生成 *A*、*B* 两种物质。*A* 物质能跟碳酸钠起反应生成二氧化碳，它能起银镜反应。*B* 物质不能跟碳酸钠起反应，但能跟金属钠起反应生成氢气。*B* 物质有毒，使人失明。试推断该物质的名称，并写出其结构简式。

(答：甲酸甲酯 )

2. 有甲乙两种烃的衍生物各2.3g，跟足量金属钠作用（设这两种衍生物的每一分子都能被钠置换出一个氢原子），都生成560mL 氢气（标准状况）。但是甲物质能跟碳酸钠作用，而乙物质不能；乙物质能跟酸作用，甲物质又不能。甲乙各是什么物质，并根据性质写出它们的结构式。

（答：甲是甲酸  ，

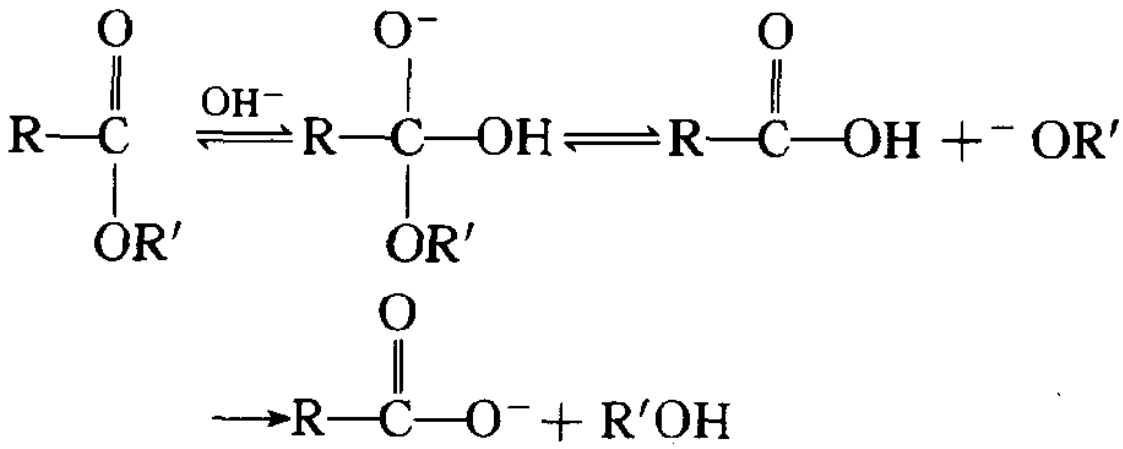
乙是乙醇  。）

六、资料

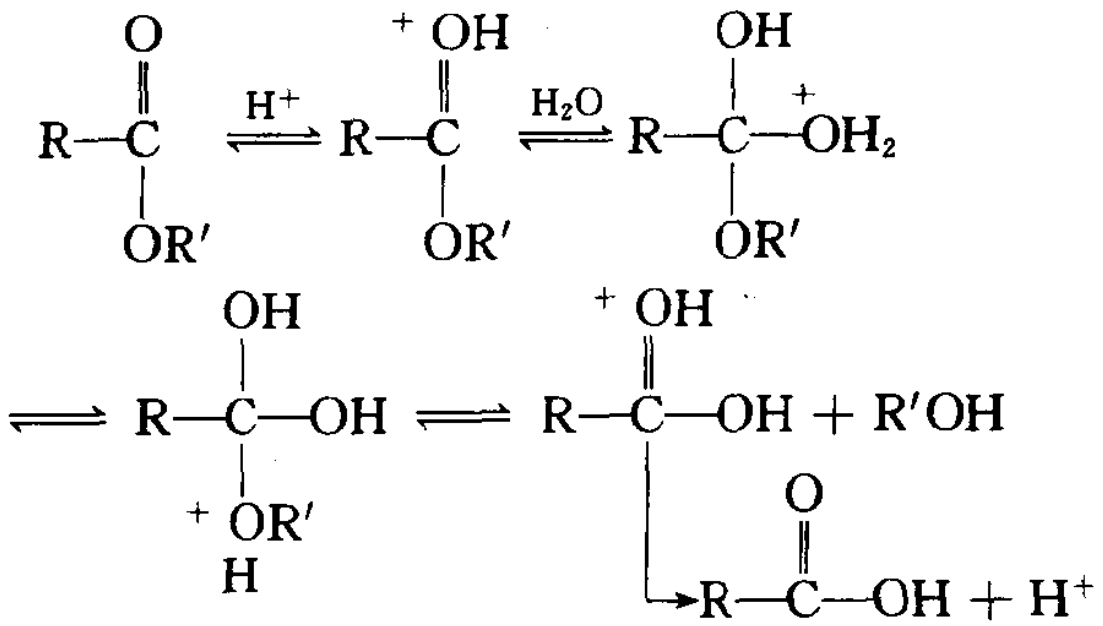
1. 酯的水解反应

酯的水解反应是酯化反应的逆过程，这种过程在碱或酸的催化作用下都可以进行，它的反应历程如下：

碱性水解



酸性水解



2. 自然界的低级脂肪酸酯

低级脂肪酸酯类在自然界广泛存在，特别在各种水果和花草中，例如：

名　　称	结构简式	气　　味
乙酸乙酯	$CH_3COOC_2H_5$	梨香、苹果香、桃香
乙酸异戊酯	$CH_3COOCH_2—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}—CH_3$	香蕉香、梨香、菠萝香
丁酸乙酯	$C_3H_7COOC_2H_5$	菠萝香、香蕉香、草莓香
丁酸丁酯	$C_3H_7COOC_4H_9$	菠萝香
丁酸异戊酯	$C_3H_7COOCH_2CH_2—CH\begin{cases}CH_3\\CH_3\end{cases}$	菠萝香、香蕉香、草莓香、桃香
异戊酸异戊酯	$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_2CH_2\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}—CH_3$	苹果香、菠萝香、桃香

这些酯类在食品工业中广泛用作果味香精，也可以作为喷漆溶剂。

第六节　油　　脂

一、教学目的要求

1. 使学生掌握油脂的组成、结构、重要的性质和用途。

2. 使学生了解肥皂的工业制法等联系生活实际的知识。

二、教学重点

油脂的化学性质。

三、教学建议

油脂是人类主要食物之一，也是一种重要的工业原料（例如，用来制造肥皂、油漆等）。油脂是一类重要的结构比较复杂的酯，所以，在“酯”节以后介绍油脂，便于在酯的分子结构、性质的知识基础上学习油酯。

在学习本节的开始，首先要复习高级脂肪酸和丙三醇（甘油）的知识，进一步搞清楚羧酸、醇和酯的关系。学生学习油脂的分子结构一般感到有困难，原因是高级脂肪酸的分子比较大，种类又比较多，甘油又有3个羟基，因而高级脂肪酸的甘油酯结构就比一般的酯复杂。如果学生能弄清楚酯的分子结构，以及羧酸、醇和酯的关系，学习油脂的分子结构就不会感到困难了。

教学中一定要让学生区分“酯”和“脂”的概念，区分“油”和“脂肪”的概念。

在学习油脂的物理性质时，首先要让学生回忆酯的物理性质：密度比水小，不溶于水，易溶于有机溶剂。这些也都

是油脂的物理性质。其次，要让学生联想生活中接触到的油脂的性质。例如，肉汤里的油漂在水面上，油不溶于水，用汽油可去衣服上的油渍等。

形成油脂的脂肪酸的饱和程度，对油脂的熔点有重要的影响。由不饱和的脂肪酸生成的甘油酯熔点较低，呈液态；由饱和的脂肪酸生成的甘油酯熔点较高，呈固态。在实际应用中，油脂的熔点有重要的意义。

油脂的化学性质主要介绍了与实际应用密切有关的氢化和水解两个反应。

油脂的氢化是使组成油脂的不饱和脂肪酸转化为饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸的氢化跟烯烃的氢气加成反应相似。油脂氢化的目的之一是使油脂的性质稳定。油脂分子中的不饱和双键在空气中可能跟氧气等起加成反应，使油脂变质。油脂氢化后，分子中没有双键，性质稳定，便于储藏、运输。目的之二是提高油脂的熔点，有利于制造肥皂和人造奶油等。

油脂的水解在工业上是为了制备脂肪酸（或脂肪酸盐）和甘油。这两种产品都有广泛的用途。学习油脂的水解时最好先复习酯的水解。酯化和酯的水解是可逆反应，常温下反应很慢，必须在加热和在酸或碱作催化剂的情况下，才能加快反应。油脂的水解也是可逆反应，也需要用酸或碱作催化剂，而且加热的温度比一般酯的水解温度更高（例如用高温水蒸气）。

工业上生产肥皂的反应就是油脂的碱性水解。反应完毕后，要加食盐进行盐析。氯化钠能降低脂肪酸钠的溶解

性。这正如碳酸钠溶液能降低乙酸乙酯的溶解性一样。甘油的溶解性很大，它在食盐溶液中也能溶解。肥皂中的高级脂肪酸钠有一个很长的非极性的烃基，它在强极性的食盐溶液中溶解度很小。

在有条件的学校，最好在教师指导下让学生阅读“去垢原理和合成洗涤剂”的选学内容，因为肥皂和合成洗涤剂是生活中广泛应用的东西，通过阅读，不仅使学生了解去污作用，而且对表面活性剂的作用有所了解。

四、实验

在条件许可下，下列课堂实验可供参考选用。

1. 油脂氢化的实验

在试管里盛7mL 花生油，加入细镁粉，振荡均匀，滴入浓盐酸，不停搅拌到镁粉反应完毕为止。注入冷水，氢化油浮在液面上，用虹吸管吸去水，洗涤2～3次。取两个细的试管分别盛氢化油和花生油，同时把它们插入盛新制的浓硝酸铵的水溶液的烧杯中冷却，观察氢化油很快凝固，取出倾倒不会流出，颜色转变成白色。花生油仍旧没有改变。

2. 制肥皂的实验

在小圆底烧瓶里放4～5g 猪油或牛油，注入10mL 酒精，5mL 水和2～3g 氢氧化钠的混合物，烧瓶上用带有直玻璃管的塞子塞紧，这根玻璃管作冷凝器用。

通过石棉网用酒精灯加热烧瓶，并不断振荡液体。大约煮沸10min 以后，皂化就大致完成了。

检验油脂是否已经皂化，可取出几滴试样放在试管里，加5～6mL 蒸馏水。把试管放在酒精灯火焰上加热，并不时

振荡试管。如果试样完全溶解，没有油滴分出，表示皂化完全。等油脂皂化完全以后，把一部分制得的溶液倒在20～25mL 的饱和食盐水溶液里，肥皂就会浮到溶液表面（盐析），把它收集起来，放在干净布上压干，它就变成一小块。

上述实验中为什么要用酒精呢？因为油脂不溶于碱溶液，所以用碱溶液来使油脂皂化，作用很慢，酒精不但能溶解碱，还能溶解油脂，因此反应物成为均一的液体，这就大大地增加了反应的速率。

五、习题

2.（1）A　　（2）C　　（3）D

第6题答案：57t。

六、资料

1. 油脂的氢化

一般油脂成分中多少都含有不同比率的不饱和脂肪酸。由于这些不饱和脂肪酸的存在，一方面降低了油脂的熔点，使其在常温下呈现液态，给运输和储存带来不便；另一方面也降低了油脂的化学稳定性，这些含有不饱和键的脂肪酸，在酸、碱、光线或微生物的作用下，能够跟空气中的氧气发生反应，生成低碳原子数的醛、酮一类化合物。这些化合物，常具有难闻的气味。这就是油脂的酸败，俗称为“变酚”。

为了克服这些缺点，我们常对天然油脂进行氢化，实际上就是 $\rangle C{=}C\langle$ 的催化加氢。氢化所用的催化剂为镍粉，把它悬浮在液态的油脂中，然后在搅拌下通入氢气（最好还要加压）。为了保持逐渐氢化的油脂有一定的流动性，所以

加氢过程中要维持一定的温度。待氢化反应完成，分离催化剂，提纯，即得常温下为固体的氢化油脂，俗称硬化油。

硬化油性质稳定（因其 $\rangle C{=}C\langle$ 已消失），在工业上有多种用途。用于制皂、食品、化妆品以及脂肪酸工业中。

2. 干性油

有些含有不饱和脂肪酸的油脂具有特殊的性质，例如我国的特产桐油中的桐油酸有3个双键形成共轭体系，它的结构简式如下：

$$CH_3(CH_2)_3CH{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH{=}CH(CH_2)_7COOH$$

把桐油刷在一个平面上并和空气接触时，它就逐渐变成为一层干硬而有弹性的膜，像桐油这样的油脂又叫干性油。干性油形成硬膜的详细过程还不十分清楚，但是跟氧化和聚合很有关系。干性油在油漆工业中得到广泛应用。

3. 油脂的酸性水解

把已经脱水并经加热到105～110℃ 的油脂，在搅拌下加入密度为1.84g/cm^{3}的 H_2SO_4，其用量为油脂质量的3%～5%，油脂的颜色即变成青紫色、褐色、最后是黑色。如反应液在玻璃片上能生成良好的晶体，即说明反应已经完成。静置0.5～1h。待黑色的酸性沥青沉淀分出上层的酸化油脂，分阶段加水水解约15h 左右，再用水洗涤脂肪酸使硫酸完全除去。

水解所得的高级脂肪酸主要用于制香皂、化妆品和医药。

水解副产物甘油可回收利用。

4. 油脂的碱性水解——皂化

制肥皂的关键问题是各种原料的配料比和皂化反应进行的程度。通常制皂所用油脂都是混合油脂，即是用各种不同来源的油脂经过试验，确定一个恰当的比。皂化时碱的用量一般为混合油脂的15%(质量分数)以上。皂化进行得愈完全，游离的碱和油脂的含量愈少，肥皂的质量也愈高。

皂化作用完成后加食盐盐析，肥皂即凝结在液面上。

制取肥皂时，还加入多种填料，主要有：

松香　先把松香跟 Na_2CO_3 作用制得松香皂，然后混入制皂的混合油脂中，它有能增加肥皂的泡沫等作用。

水玻璃　能增加水对纺织品的润湿作用，对肥皂有防腐作用。

陶土或高岭土　能增加洗涤时的摩擦力。

香料或消毒药物等。

5. 肥皂的去污原理

不仅是肥皂，任何洗涤剂的去污都是由于下列几种作用：

(1) 润湿作用　即使得纺织品或其他固态物质能被水所润湿，为此要求任何洗涤剂都必须是表面活性剂，能降低水的表面张力，使水分子易于渗透到织物组织中去。

(2) 乳化力　污物被肥皂或洗涤剂分子包围后，易于分散到液体中去形成乳状液，因此，也要求洗涤剂能降低水的表面张力。

(3) 分散作用或胶溶作用　这就要求洗涤剂分子是分散剂，把油渍、污物变成分散的胶体溶液，其中主要靠洗涤剂分子和水形成的双电层的吸附引力。

(4) 保护作用　即是保护胶体粒子不发生聚沉作用。

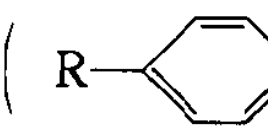
(5) 携污能力　防止污垢重新沉积在织物上的能力。

(6) 泡沫力　起泡是洗涤过程中很普遍的现象，但并不是洗涤剂中表面活性物质的主要性质，起泡决定于界面上洗涤剂分子的定向吸附作用，它和表面张力的降低有密切的关系，它间接地增加了洗涤剂的携污能力。

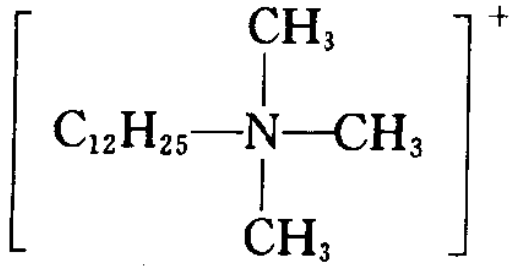
综上所述，肥皂去污的过程是一个相当复杂的过程，洗涤污水实际上是乳浊液、悬浊液、泡沫和胶体溶液的综合分散体系，去污过程是多种胶体现象的综合。

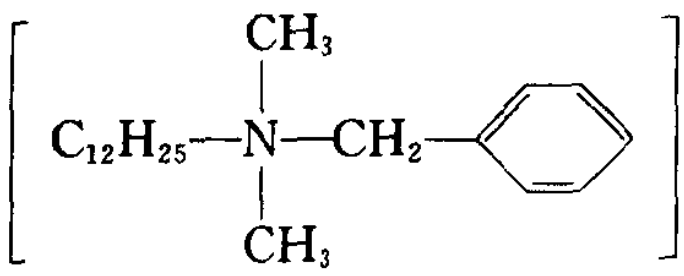
6. 合成洗涤剂

合成洗涤剂按其活性基团可分为以下几类：

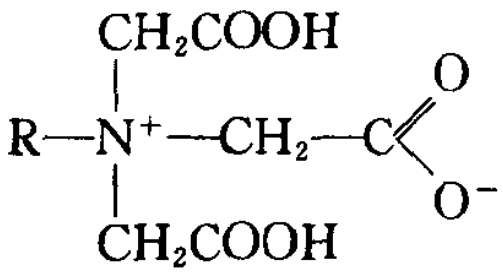
(1) 阴离子型　主要是烷基磺酸钠($R—SO_3^-Na^+$)、烷基苯磺酸钠  等。肥皂实际上也属于这一类。

我们目前用量最多、产量最大的合成洗涤剂主要是烷基苯磺酸钠，其中 R 的平均碳原子数为12，范围在 C_{10}～C_{14} 之间，烃基过小，在水中溶解度增大，携污能力降低；烃基过大，憎水性过大，亲水能力太差，不容易形成胶体溶液，洗涤效果不好。

(2) 阳离子型　主要是季铵盐类，例如，氯化三甲基十二烷基铵  Cl^-、溴化二甲基十二烷基

苄基铵  Br^-等。

(3) 两性离子型　具有正负两种电荷，例如：



(R=$C_{16}H_{33}$)十六烷基氨基乙酸。

(4) 非离子型　在水中不电离，起表面活性作用的是整个分子。例如，聚乙二醇单烷基醚 $RO\{CH_2CH_2O\}_nH$ (R 是 C_{12}～C_{18}烷基，n=16～17)等。它们的疏水基是长链烷基，亲水基是羟基、醚中的氧原子等。

家用洗衣粉中除上述合成洗涤剂外，常含有以下各种填料，例如：硅酸钠(Na_2SiO_3)和三磷酸钠($Na_5P_3O_{10}$)使洗涤水呈弱碱性，使硬水软化；硫酸钠使粉末疏松；漂白剂如过硼酸钠；酶可除去蛋白质污渍；荧光增白剂等。

7. 肥皂与合成洗涤剂的比较

(1) 制造肥皂需要消耗大量油脂，但是油脂是可以再生的；制造合成洗涤剂是以石油化工产品为原料的，可以节省食用油脂，但是石油资源又是有限的。

(2) 肥皂在自然界能被微生物分解，不会累积污染水源。有些合成洗涤剂很稳定，不能被微生物分解，能积累而污染水源。近年来用直链烃基来代替洗涤剂分子中的支链烃基，而具有直链烃基的洗涤剂是能被微生物所分解的。

（3）肥皂在硬水中使用时能跟 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 形成不溶于水的钙盐和镁盐，浪费了部分的肥皂。合成洗涤剂跟 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 不能形成不溶性盐，所以，它可以有效地在硬水中使用。

（4）肥皂经长时间储存容易变质，合成洗涤剂不易变质。

8. 表面活性剂的应用

像烷基苯磺酸钠和肥皂那样，凡具有能显著降低水的表面张力或两种液体（如水和油等）之间界面张力特性的物质总称为表面活性物质或表面活性剂。它们的应用很广泛，现举例简介于下：

（1）洗涤剂：除去污垢和油渍。

（2）用于矿物浮选：使矿物跟矿石分离。

（3）用于除莠剂、杀虫剂、杀菌剂等的喷雾操作，使农药液的润湿性、渗透性更好。

（4）在食品工业中用于防止香精油从饮料、冰激凌中分离。

（5）用于电镀工业，使电镀液能更好地润湿镀件。

（6）在建筑业中，在沙浆中加入少量表面活性剂，能使沙浆更好地跟砖接触，更容易在砖面上展开。

（7）在油漆工业中，用于使高分子涂料与颜料能均匀地混合。

（8）用于化妆品，能防止乳状液分为两层。

（9）在金属铸造中，可用于使模具与铸件易于分离。

（10）用作防止腐蚀剂，例如，它能在输油管内壁形成

保护膜。

9. 油脂的消化

油脂进入小肠后即和胆盐混合，胆盐能使油脂乳化成微滴，还可以使脂肪酶的活力增强，因此，胆盐是促使油脂消化的一个重要因素。小肠内接近中性的环境，也有利于脂肪酶的作用。胰液中含有消化油脂的脂肪酶，在脂肪酶的作用下，油脂被水解为甘油和脂肪酸。小肠既能吸收完全被水解的油脂，也可吸收部分被水解或未经水解的油脂微滴，吸收后，主要经淋巴系统进入血液循环，也有小部分经门静脉进入肝脏。未被小肠吸收的油脂进入大肠后，被细菌分解成甘油和脂肪酸再加以吸收。

由淋巴系统进入血液循环中的脂肪或由甘油与脂肪酸在肝脏内合成的脂肪是与脂蛋白结合在一起运送的。脂肪在脂肪组织中，经 β-脂蛋白酶水解成游离的脂肪酸和甘油，然后再合成脂肪而储存起来。

实验三　乙醇和苯酚的性质

实验说明

1. 乙醇氧化生成乙醛

用铜作催化剂加热到300℃ 左右时能使乙醇氧化成乙醛，因此，当铜丝从试管里取出时，应能观察到铜由暗黑色变成了亮红色，并能闻到乙醛的气味。

2. 苯酚的性质

苯酚对皮肤有强烈的腐蚀性，使用时要小心，如不慎触

及皮肤，应立即用酒精擦洗，直到触及的部位不呈白色，并不再有苯酚的气味为止。

实验四　乙醛的性质

实验说明

1. 做好银镜反应的一个很关键的问题就是试管的清洁与否，因此，实验的第一个步骤绝对不能忽视。

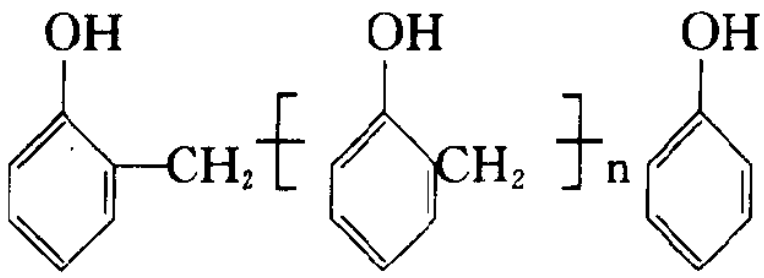
2. 乙醛溶液久置后易发生聚合反应。在室温和有少量硫酸存在时，能生成三聚乙醛；在0℃或0℃以下，则聚合成四聚乙醛。三聚乙醛是微溶于水的液体，四聚乙醛是不溶于水的固体，聚合后的乙醛不发生乙醛的特性反应。

聚合后的乙醛可通过加酸、加热来解聚。方法是：把乙醛聚合物收集起来，加少量硫酸并加热蒸馏，馏出物用水吸收，即得乙醛溶液，这时就可用于乙醛特性反应的实验了。

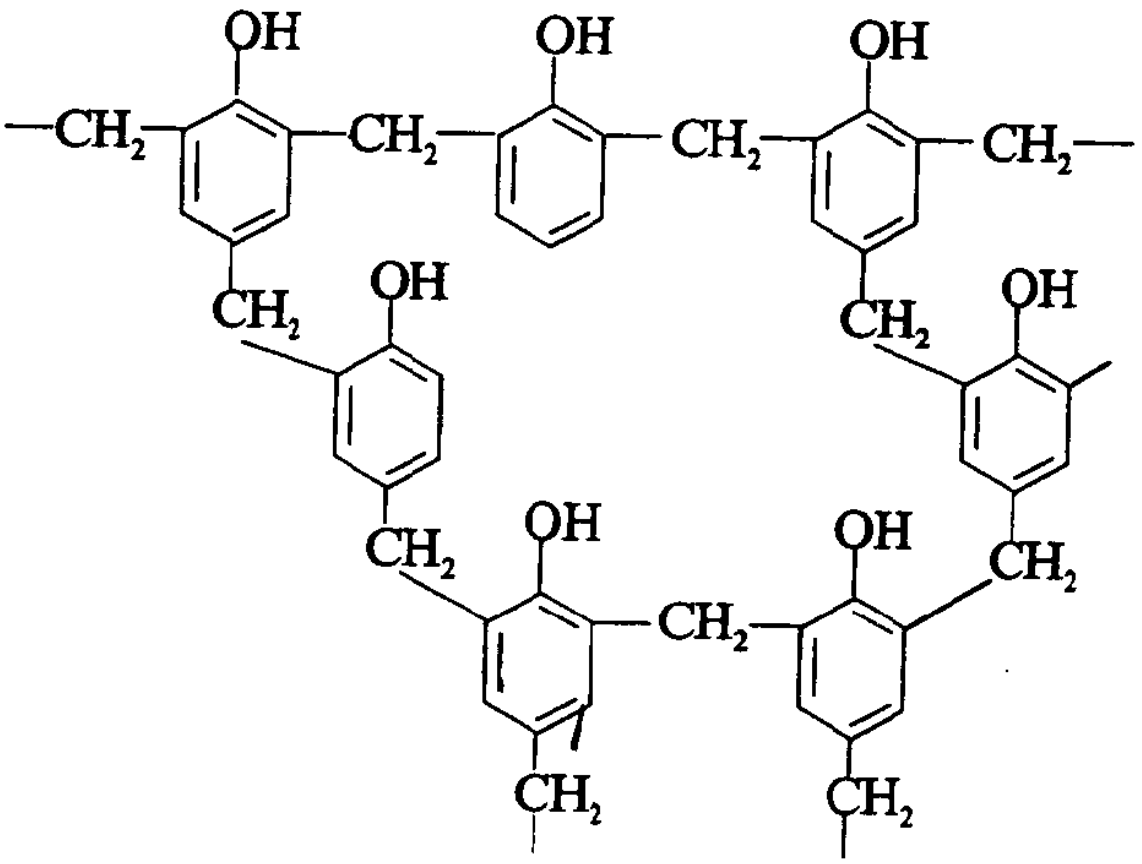
实验五　酚醛树脂的制取

一、实验原理

酚类和醛类缩聚而成的树脂性物质总称为酚醛树脂。合成酚醛树脂的主要原料是苯酚和甲醛，此外，还可以用其它酚类（如甲酚、二甲酚）和其它醛类（如糠醛）。当所用原料的种类、酚和醛的配比以及催化剂的种类不同时，其缩聚产物不同。当过量的苯酚与甲醛在酸性介质（常用盐酸）中反应时，主要生成线型结构的热塑性酚醛树脂：



当苯酚与过量的甲醛在碱性介质(常用 NaOH)中反应时,最终得到体型结构的热固性酚醛树脂:



二、实验说明

缩聚反应相当复杂,所需反应时间较长,反应条件要求也较严格。在中学课本里要求的方法是极粗略的,因此,反应是很不完全的。

由于缩聚反应复杂,对反应条件敏感,因此实验中反应物的用量、浓度以及加热时间的长短、温度的高低等条件不同,就可能造成生成物在粘度、硬度、颜色上的不同。实验中只要求学生观察到有剧烈的反应发生,生成了粘稠的或固态的树脂就行了。

苯酚久置后易因吸潮而板结，甚至液化。已液化的苯酚可量取2.5mL 进行实验，已板结的苯酚应在课前小心地捣碎。

甲醛久置易发生自聚，应先作解聚处理后再使用，解聚方法同前面介绍过的乙醛的解聚一样。

实验六　实验习题

实验说明

这个实验涉及的知识面较广，要求能灵活运用已学过的知识来解决实际问题，并达到巩固知识和培养学生实验能力的目的。建议实验前要求学生认真复习有关章节内容，做好准备，拟定实验方案，并组织他们分组讨论，选择最佳实验方案，经老师审查同意后，再进行实验。实验方案最好不作统一规定，只要实验设备、时间等条件许可，应尽量按学生设计的方案提供仪器、药品，并给予必要的指导。即使个别步骤繁杂、现象不明显、甚至是不可行的方案，也可以让学生去试一试，从失败中总结经验，取得教益。要注意发挥学生的聪明才智和创造性，调动他们的学习积极性。现将各个实验习题的有关问题说明如下，供参考。

第1题：根据溶液的颜色（也可以加入硫氢化钾溶液）选出 $FeCl_3$溶液；向其余三种溶液中滴加 NaOH 溶液，不出现沉淀的原溶液是 $BaCl_2$溶液；继续滴加 NaOH 溶液，出现沉淀，沉淀又溶解的，原溶液是 $Al_2(SO_4)_3$溶液。白色沉淀不消失的原溶液是 $MgSO_4$溶液。

第2题：Fe^{3+}具有氧化性，它与 Fe、S^{2-}、I^-等还原性物质能发生氧化还原反应。

（1）取两支试管，各加入0.1mol/L$FeCl_3$溶液2～3mL。然后向其中一个试管里滴加几滴稀盐酸，再加入少量还原铁粉（或表面 经除锈的小铁钉），放置一会儿，对比两支试管中溶液的颜色。可见到$FeCl_3$溶液的浅棕黄色明显褪去。为了进一步验证Fe^{3+}被还原为Fe^{2+}，可向两支试管中各滴入1～2滴 KSCN 溶液，这样，从两支试管中溶液颜色的明显不同，可知加 Fe 后，Fe^{3+}的大部分或全部（视反应情况而定）被还原了。

（2）用试管取3 mL 0.1mol/L$FeCl_3$溶液，再向其中滴加饱和的H_2S溶液至溶液变浑浊。这时，应能观察到浅棕黄色溶液颜色褪去，出现乳白色浑浊。这乳白色浑浊是S^{2-}被Fe^{3+}氧化而生成的S，反应方程式是：

$$2Fe^{3+}+H_2S=2Fe^{2+}+S\downarrow+2H^+$$

这个实验现象明显，但污染严重，适于教师演示，不要用作学生实验。

（3）用试管取3mL0.1mol/L$FeCl_3$溶液，向其中滴入0.1mol/LKI 溶液0.5mL，待浅棕黄色溶液转变成棕红色后，再滴数滴0.5%（质量分数）淀粉溶液，溶液立即变蓝。这是因为：

$$2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$$

上述方案教师可根据学校的具体情况任选二个。值得一提的是，Fe^{3+}跟I^-的反应课本上没出现过，跟S^{2-}的反应只在复习题中出现过，但这些离子对学生来说并不陌生，根据它们的化合价及实验现象，他们完全能够进行分析，并得

出 S^{2-}、I^- 被 Fe^{3+} 氧化了的结论。但是，如果让学生自己设计实验方案，可能会感到困难。因此，事先教师最好能给予必要的引导，比如，可以从分析元素的化合价与氧化、还原的难易入手，来找出可能被 Fe^{3+} 氧化的物质（当然需要还原性强的物质）。

第3题：工业用盐酸里常常含有铁离子。可用硫氰化钾溶液检验。

第4题：用检验 Cl^- 的方法可区别氯化钠和醋酸钠。

第5题：把溶液分装在两个试管里，分别滴加浓溴水和 $FeCl_3$ 溶液。两试管中分别产生白色沉淀和紫色物质，证明此溶液是苯酚而不是乙醇。

第6题：这三种物质在气味上有明显差别，可通过闻气味来鉴别。但最好先用石蕊试液或试纸鉴别出具有酸性的乙酸；然后用银氨溶液或新制的氢氧化铜鉴别出乙醛，剩下的就是乙醇。

第7题：可先用小块金属钠跟这三种液体作用，鉴别出乙醇；然后用酸性高锰酸钾溶液跟另外两种液体作用，有反应发生的是液态不饱和烃。

第8题：可用 NaOH 溶液跟硬脂酸发生中和反应。实验所用 NaOH 溶液的浓度不应低于5mol/L。

第9题：

(1) 用溴水或酸性高锰酸钾溶液。

(2) 用酸性高锰酸钾溶液。

(3) 用溴水。

(4) 用溴水。

复习题参考答案

1.（1）D　　（2）C、D　　（3）B

6. 提示：

（1）加入少量水，利用在水中溶解性的不同来鉴别。

（2）可以利用酸碱指示剂鉴别。也可利用银镜反应鉴别。

（3）加入少量盐酸（或通入 CO_2），出现浑浊现象的是苯酚钠。

（4）利用银镜反应鉴别。

7. 提示：

（1）在混合液中加入 NaOH 溶液，萃取分离后，上层液体为苯；下层液体中加入适量盐酸，用分液漏斗分离出油状液体，可得到苯酚。

（2）可采用饱和 Na_2CO_3 溶液洗涤的方法。乙酸乙酯不溶于饱和 Na_2CO_3 溶液。乙酸跟碳酸钠反应生成乙酸钠，再加入盐酸生成乙酸。

8. A 瓶中是酸，B 瓶中是醇，结构简式分别为：

$$CH_3—CH_2—\overset{\overset{O}{\|}}{C}—OH$$

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$（或其它丁醇的异构体）

总复习题参考答案

1.(1) D　(2) D　(3) D　(4) A、C;B　(5) B

(6) B　(7) C　(8) B、C　(9) A　(10) B、C、D

6. 提示：

根据气体的颜色不同，先把 Cl_2 和 NO_2 选出；打开玻璃片，气体变色的原为 NO；用带有火星的木条伸入其余三瓶，着火的原瓶装有 O_2；向其余两瓶倒入澄清的石灰水，振荡后液体变浑浊的瓶内装的是 CO_2；余下一瓶为 N_2。

8. 提示：

(1) 加入适量盐酸，反应完毕后，过滤、洗涤得铜。

(2) 加入适量 NaOH 溶液，反应完毕后，过滤得铁。

(3) 加入适量铁粉。

(4) 加入适量铁粉。

(5) 将混合气体通入溴水。

(6) 加 NaOH 溶液，分液。

(7) 加入饱和碳酸钠溶液，分液。

9. 提示：

(1) 将气体分别通入溴水或酸性高锰酸钾溶液。

(2) 可根据是否与高锰酸钾溶液反应判断，使高锰酸钾溶液褪色的是不饱和烃。

(3) 利用酸碱指示剂。

(4) 利用银镜反应。

(5) 加浓溴水。

11.

A. Al　　B. $AlCl_3$　　C. $Al(OH)_3$

D. $NaAlO_2$　　E. $Al_2(SO_4)_3$

12.

A：S　　B：SO_2　　C：H_2S　　D：FeS

$$S+O_2 \xlongequal{\text{燃烧}} SO_2$$

$$S+H_2 \xlongequal{\triangle} H_2S$$

$$SO_2+2H_2S=3S\downarrow+2H_2O$$

$$Fe+S \xlongequal{\triangle} FeS$$

$$FeS+2HCl=FeCl_2+H_2S\uparrow$$

13. 提示：

(1) 反应温度低于170℃。

(2) 醋酸钠晶体里含有结晶水。

(3) 未加浓硫酸。

14. $MgSO_4$：0.60g；　$MgCl_2$：0.40g。

15. 7.02g。

16. 提示：先判断铁粉是否过量，然后分析溶液中有哪些阳离子。

17. 20%。

18. C_2H_5OH。

19. A：CH_2O；　　B：CH_3COOH。

20. A：CH_3CHO；　B：$CH_3COOC_2H_5$；

C：CH_3COOH；　D：CH_3CH_2OH。

$$CH_3CHO+2[Ag(NH_3)_2]^++2OH^- \longrightarrow$$

$$CH_3COO^- + 2Ag\downarrow + NH_4^+ + 3NH_3 + H_2O$$

$$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\triangle} CH_3COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$$

$$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightarrow{\triangle} CH_3COOH + C_2H_5OH$$

$$2C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{Cu\text{ 或 }Ag} 2CH_3CHO + 2H_2O$$

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow[\triangle]{CaO} Na_2CO_3 + CH_4\uparrow$$